

考前 100 题题解合并讲义

题解合并讲义

2024 年上海高考数学

考前 100 题压轴版高考数学热点应有尽有, 全盘梳理必备知识考点科学分类, 针对练习高考数学真题优中选优, 实战冲关刘继东编著数学

(领会意图, 洞悉本质)

日日新学习频道出品

序言

制作《考前 100 题》也有几个年头了!

最开始我是选取了各个地区的高考填选真题, 没有解答题, 倾向于压轴难度题目。那时候上海高考还是老教材, 没有导数。

后来开始分为“能力版”和“压轴版”两个版本来制作。坦率来说, 做这些不是为了押题, 也没办法押题。但是从广义的角度来说, 其实每次课都是在押题, 每次做题也都是在押题。押的是知识点, 是解题思路。

“能力版”选取的是中档题, 旨在帮助成绩在 110~125 分学生考前再最后熟悉一遍重点内容; “压轴版”是以压轴题为主, 旨在帮助成绩在 130 以上的学生, 考前能有一些新题来保持手感。

压轴版在选题时候, 题目难度是和上海高考压轴题难度相当, 或者是略高的。有一些新定义类问题, 如“马尔科夫链”、《洛必达法则》, 并不是为了让你去研究这些超纲内容, 而是想让你锻炼解决新定义类问题的能力, 同时了解一下这些被其他地区拿来热炒的问题。切不可舍本逐末。

就像“211”工程大学不是正好 100 所一样, 《考前 100 题》也并不是正好 100 题, 而是多于 100 题, 题量控制在 100~150 题之间。

临阵磨枪有没有可能会有重大突破? 基本是没有的。学习是个长期积累的过程, 知识与方法, 过程与能力, 情感态度与价值观, 这些不是三、两天就能发生显著改变的。那不“磨”了行不行? 也不行。这就好比运动员一样, 想保持一定水平是需要持续练习的, 尤其是保持高水平, 是需要高强度练习的。就算有时候学习不能让自己进步, 如果不学显然是会退步的。

祝: 学习进步, 前程似锦!

刘继东

2024.05.12

目录

序言..2

51~80 题. .23

1~30 题. .56

1~30 题

考前 100 题题解合并讲义

版本: v1; 生成日期: 2026-06-11; 说明: 每道题后紧跟原答案与解析, 未改写 OCR 内容。

第 1 题

题目

【1】若集合 A, B, C, D 满足 A, B, C 都是 D 的子集, 且 $A \cap B, B \cap C, A \cap C$ 均只有一个元素, 且 $A \cap B \cap C = \emptyset$, 称 (A, B, C) 为 D 的一个“有序子集列”, 若 D 有 5 个元素, 则有多少个“有序子集列”

答案与解析

1、【答案】960

【解析】因为 $A \cap B, B \cap C, A \cap C$ 均只有一个元素, 且 $A \cap B \cap C = \emptyset$, 作出文氏图, 则从 D 的 5 个元素中选择 3 个元素均分给 x, y, z 三个位置,

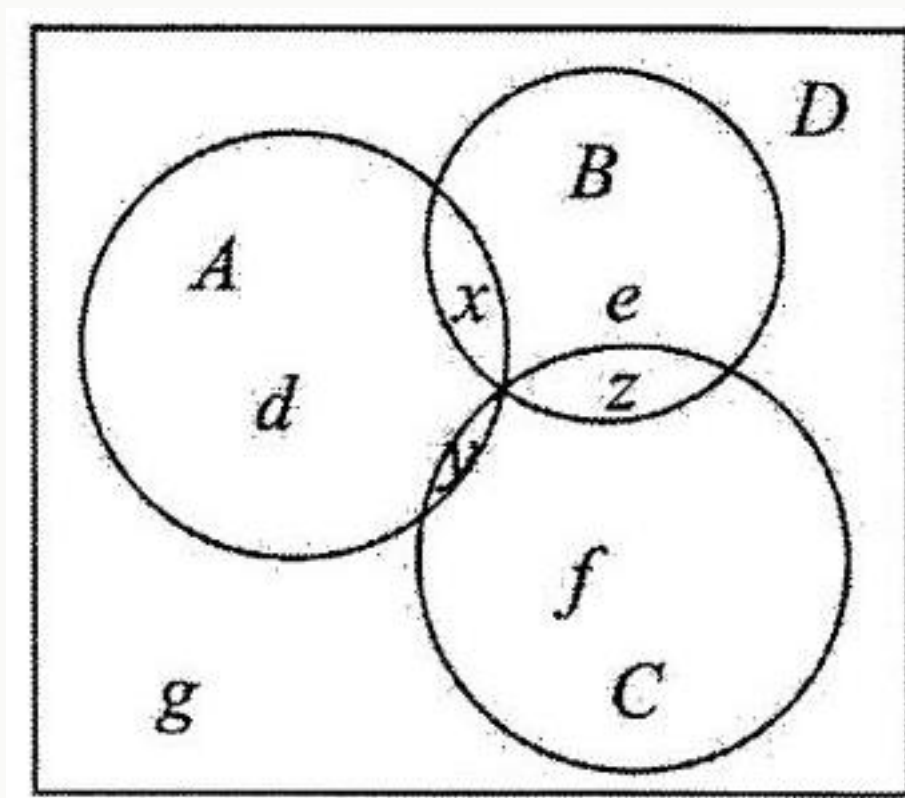


图 1: 0_1151_539_341_299_0.jpg

共有 $P_5^3 = 60$ 种不同排法,

剩余 2 个元素, 每个均有 4 个位置 (d, e, f, g) 可以排,

共有有 $4^2 = 16$ 种不同排法;

所以“有序子集列”共有 $60 \times 16 = 960$ 个.

第 2 题

题目

【2】已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$, 集合 $S = \{x \mid x = \cos a_n, n \in \mathbf{N}^*\}$ 有且仅有两个元素, 则这两个元素的积为 ____.

答案与解析

2、【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】 $a_n = a_1 + (n-1)d = a_1 + \frac{2\pi}{3}(n-1)$,

则 $\cos a_n = \cos \left[a_1 + \frac{2\pi}{3}(n-1) \right] = \cos \left(\frac{2\pi}{3}n + a_1 - \frac{2\pi}{3} \right)$,

其周期为 $\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}} = 3$, 而 $n \in \mathbf{N}^*$, 即 $\cos a_n$ 最多 3 个不同取值,

集合 $S = \{x \mid x = \cos a_n, n \in \mathbf{N}^*\}$ 有且仅有两个元素, 设 $S = \{a, b\}$,

则在 $\cos a_n, \cos a_{n+1}, \cos a_{n+2}$ 中, $\cos a_n = \cos a_{n+1} \neq \cos a_{n+2}$ 或 $\cos a_n \neq \cos a_{n+1} = \cos a_{n+2}$,

或 $\cos a_n = \cos a_{n+2} \neq \cos a_{n+1}$, 又 $\cos a_n = \cos a_{n+3}$, 即 $\cos a_{n+3} = \cos a_{n+2} \neq \cos a_{n+1}$,

所以一定会有相邻的两项相等, 设这两项分别为 $\cos \theta, \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right)$,

于是有 $\cos \theta = \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right)$, 即有 $\theta + \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) = 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 解得 $\theta = k\pi - \frac{\pi}{3}, k \in \mathbf{Z}$,

不相等的两项为 $\cos \theta, \cos \left(\theta + \frac{4\pi}{3} \right)$,

故 $ab = \cos \left(k\pi - \frac{\pi}{3} \right) \cos \left[\left(k\pi - \frac{\pi}{3} \right) + \frac{4\pi}{3} \right] = -\cos \left(k\pi - \frac{\pi}{3} \right) \cos k\pi = -\cos^k \pi \cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}, k \in \mathbf{Z}$.

第 3 题

题目

【3】定义: 有限集合 $A = \{x \mid x = a_i, i \leq n, i \in \mathbf{N}_+, n \in \mathbf{N}_+\}$, $S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 则称 S 为集合 A 的“元素和”, 记为 $|A|$. 若集合 $P = \{x \mid x = (i+1)2^i, i \leq n, i \in \mathbf{N}_+, n \in \mathbf{N}_+\}$, 集合 P 的所有非空子集分别为 $P_1, P_2, \dots, P_k$, 则 $|P_1| + |P_2| + \cdots + |P_k| =$ ____.

答案与解析

3、【答案】 $n \cdot 4^n$

【解析】由题意知集合 P 中的元素分别为 $2 \times 2^1, 3 \times 2^2, 4 \times 2^3, \dots, (n+1) \cdot 2^n$,

设 $S_n = 2 \times 2^1 + 3 \times 2^2 + \cdots + (n+1) \cdot 2^n$ □, 则 $2S_n = 2 \times 2^2 + 3 \times 2^3 + \cdots + (n+1) \cdot 2^{n+1}$ □,

□-□, 得 $-S_n = 4 + (2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n) - (n+1) \cdot 2^{n+1} = 4 + \frac{4-2^{n+1}}{1-2} - (n+1) \cdot 2^{n+1} = -n \cdot 2^{n+1}$, 所以 $S_n = n \cdot 2^{n+1}$.

由于集合 P 中每一个元素在子集中出现的次数为 2^{n-1} ,

所以 $|P_1| + |P_2| + \cdots + |P_k| = 2^{n-1} \cdot S_n = 2^{n-1} \cdot n \cdot 2^{n+1} = n \cdot 2^{2n} = n \cdot 4^n$.

第 4 题

题目

【4】已知 $A = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 满足: □ $x_i \in \{0, 1, 2, 3\} (i = 1, 2, 3, 4)$; □ $\forall 1 \leq i < j \leq 4$, 均有 $x_i \neq x_j$; 若 $B = (y_1, y_2, y_3, y_4)$, 其中 $y_1 = 0, y_2 = 1, y_3 = 2, y_4 = 3$, 且集合 $M = \{z \mid z = |x_i - y_i|\}$ 有 7 个真子集, 则满足条件的 A 的个数为 ____.

答案与解析

4、【答案】5

【解析】 $A = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, 由 □□ 条件知, A 中元素各不相等且 $x_i \in \{0, 1, 2, 3\}$,

所以 A 有以下 24 种情况: $A = (0, 1, 2, 3), A = (0, 1, 3, 2), A = (0, 2, 1, 3), A = (0, 2, 3, 1), A = (0, 3, 1, 2), A = (0, 3, 2, 1), A = (1, 0, 2, 3), A = (1, 0, 3, 2), A = (1, 2, 0, 3), A = (1, 2, 3, 0), A = (1, 3, 0, 2), A = (1, 3, 2, 0), A = (2, 0, 1, 3), A = (2, 0, 3, 1), A = (2, 1, 0, 3), A = (2, 1, 3, 0), A = (2, 3, 0, 1), A = (2, 3, 1, 0), A = (3, 0, 1, 2), A = (3, 0, 2, 1), A = (3, 1, 0, 2), A = (3, 1, 2, 0), A = (3, 2, 0, 1), A = (3, 2, 1, 0)$,

因为集合 $M = \{z | z = |x_i - y_i|\}$ 有 7 个真子集, 所以 M 有 3 个元素,

即 $|x_i - y_i|$ 有 3 种情况. 又 $B = (0, 1, 2, 3)$,

则满足题意 $A = (0, 2, 3, 1), A = (0, 3, 1, 2), A = (1, 2, 0, 3), A = (2, 0, 1, 3), A = (3, 2, 0, 1)$, 共 5 种情况.

第 5 题

题目

【5】已知有限集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$, 定义集合 $B = \{a_i + a_j | 1 \leq i < j \leq n, i, j \in \mathbb{N}^*\}$ 中的元素个数为集合 A 的“容量”, 记为 $L(A)$. 若集合 $A = \{x \in \mathbb{N}^* | 1 \leq x \leq 4\}$, 若集合 $A = \{x \in \mathbb{N}^* | 1 \leq x \leq 2n, n \in \mathbb{N}^*\}$, 且 $L(A) = 8089$, 则正整数 n 的值是 ____.

答案与解析

5、【答案】2023

【解析】因为 $A = \{x \in \mathbb{N}^* | 1 \leq x \leq 2n, n \in \mathbb{N}^*\} = \{1, 2, 3, \dots, 2n-1, 2n (n \in \mathbb{N}^*)\}$,

易知集合 A 中任意两个元素的和最小值是 $1+2=3$, 最大值是 $2n-1+2n=4n-1$,

且对任意 $k \in \mathbb{N}^*, 3 \leq k \leq 4n-1$, 都存在 $a_i, a_j \in A$, 使得 $a_i + a_j = k$,

所以 $L(A) = 4n-1-3+1 = 4n-3$, 由 $4n-3 = 8089$, 解得 $n = 2023$.

第 6 题

题目

【6】已知集合 $A = [t+1, t+2] \cup [t+5, t+10], 0 \notin A$, 如果存在正数 λ , 使得对任意 $a \in A$, 都满足 $\frac{\lambda}{a} \in A$, 则实数 $t =$ ____.

答案与解析

6、【答案】-4 或 0

【解析】当 $t > -1$ 时, 当 $a \in [t+1, t+2]$ 时, 则 $\frac{\lambda}{a} \in [t+5, t+10]$,

当 $a \in [t+5, t+10]$ 时, 则 $\frac{\lambda}{a} \in [t+1, t+2]$,

即当 $a = t+1$ 时, $\frac{\lambda}{a} \leq t+10$; 当 $a = t+10$ 时, $\frac{\lambda}{a} \geq t+1$; 所以 $\lambda = (t+10)(t+1)$,

当 $a = t+2$ 时, $\frac{\lambda}{a} \geq t+5$; 当 $a = t+5$ 时, $\frac{\lambda}{a} \leq t+2$, 所以 $\lambda = (t+5)(t+2)$,

因此有 $\lambda = (t+10)(t+1) = (t+5)(t+2) \Rightarrow t = 0$;

当 $t+2 < 0 < t+5$ 时, 当 $a \in [t+1, t+2]$ 时, 则 $\frac{\lambda}{a} \in [t+1, t+2]$,

当 $a \in [t+5, t+10]$ 时, 则 $\frac{\lambda}{a} \in [t+5, t+10]$,

即当 $a = t+1$ 时, $\frac{\lambda}{a} \leq t+2$; 当 $a = t+10$ 时, $\frac{\lambda}{a} \geq t+1$; 所以 $\lambda = (t+2)(t+1)$,

当 $a = t+5$ 时, $\frac{\lambda}{a} \leq t+10$; 当 $a = t+10$ 时, $\frac{\lambda}{a} \leq t+5$, 所以 $\lambda = (t+5)(t+10)$,

因此有 $\lambda = (t+2)(t+1) = (t+5)(t+10) \Rightarrow t = -4$,

当 $t+10 < 0$ 时, 同理可得无解,

综上所述: 实数 t 的值为 -4 或 0 ,

第 7 题

题目

【7】若 X 是一个集合, T 是一个以 X 的某些子集为元素的集合, 且满足: $\square X$ 属于 T , 空集 $\emptyset$ 属于 T ; $\square T$ 中任意多个元素的并集属于 T ; $\square T$ 中任意多个元素的交集属于 T , 则称 T 是集合 X 上的一个拓扑. 已知函数 $f(x) = [x[x]]$, 其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 当 $x \in (0, n], n \in \mathbf{N}^*$ 时, 函数 $f(x)$ 值域为集合 A_n , 则集合 A_2 上的含有 4 个元素的拓扑 T 的个数为 ____.

答案与解析

7、【答案】9

【解析】因为函数 $f(x) = [x[x]]$, 其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 当 $x \in (0, n], n \in \mathbf{N}^*$ 时, 函数 $f(x)$ 值域为集合,

所以 $n = 2$, 故 $0 < x \leq 2$,

$\square$ 当 $0 < x < 1$ 时, 则 $[x] = 0, \therefore f[x[x]] = 0$,

$\square$ 当 $x = 1$ 时, $[x] = 1$ 显然 $f(1) = 1$,

$\square$ 当 $1 < x < 2$ 时, $[x] = 1, \therefore f[x[x]] = [x] = 1$,

$\square$ 当 $x = 2$ 时, $f(2) = 4$,

$\therefore A_2 = \{0, 1, 4\}$,

$\therefore T$ 中含有 4 个元素, 其中两个元素 $\emptyset$ 和 A_2 ,

设其它两个元素为 A, B , 则
$$\begin{cases} A \neq \emptyset \\ A \neq A_2 \\ B \neq \emptyset \\ B \neq A_2 \\ A \neq B \end{cases},$$

由对称性, 不妨设 $1 \leq |A| \leq |B| \leq 2$, 其中 $|A|, |B|$ 表示集合 A 中元素的个数,

$\therefore \begin{cases} A \cap B \in T \\ A \cup B \in T \end{cases}$, 又 $|A| \leq |B|, \therefore A \cap B = \emptyset$ 或 A ,

若 $A \cap B = \emptyset$, 则 $A \cup B$ 只能等于 A_2 , (若 $A \cup B = B$, 则 $A \subseteq B$, 则 $A \cap B = A = \emptyset$, 矛盾), 则必有

$$\begin{cases} |A| = 1 \\ |B| = 2 \end{cases},$$

$\therefore (A, B)$ 的个数 $\Leftrightarrow A$ 的个数 = 3 种. 即 $\begin{cases} A = \{0\} \\ B = \{1, 4\} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} A = \{1\} \\ B = \{0, 4\} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} A = \{4\} \\ B = \{0, 1\} \end{cases}$;

若 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$, 此时满足 $A \cup B = B$,

$\therefore A \neq B$ 且 $1 \leq |A|$ 且 $|B| \leq 2$,

所以 $\begin{cases} |A| = 1 \\ |B| = 2 \end{cases}$,

$\therefore B$ 的选择共有 $C_3^2 = 3$ 种, 则 A 的个数有 $C_2^1 = 2$ 种,

$\therefore (A, B)$ 的个数 = $2 \times 3 = 6$ 种.

这 6 种是 $\left\{ \begin{matrix} A = \{0\} \\ B = \{0, 1\} \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} A = \{1\} \\ B = \{0, 1\} \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} A = \{0\} \\ B = \{0, 4\} \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} A = \{4\} \\ B = \{0, 4\} \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} A = \{1\} \\ B = \{1, 4\} \end{matrix} \right\}, \left\{ \begin{matrix} A = \{4\} \\ B = \{1, 4\} \end{matrix} \right\}$

综上可知 T 的个数为 9 个.

第 8 题

题目

【8】已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$. 对任意的 $x, y \in \mathbf{R}$ 恒有 $f(x+y)f(x-y) = [f(x)+f(y)][f(x)-f(y)]$, 且 $f(1)=2, f(2)=0$. 则 $f(2023)+f(2024)=$ ____.

答案与解析

8、【答案】-2

【解析】由 $f(x+y)f(x-y) = [f(x)+f(y)][f(x)-f(y)]$,

得 $f(x+y)f(x-y) = f^2(x) - f^2(y)$,

因为 $f(1)=2, f(2)=0$,

令 $x=2, y=1$, 得 $f(3)f(1) = f^2(2) - f^2(1)$, 得 $f(3) = -2$;

令 $x=3, y=2$, 得 $f(5)f(1) = f^2(3) - f^2(2)$, 得 $f(5) = 2$;

令 $x=4, y=1$, 得 $f(5)f(3) = f^2(4) - f^2(1)$, 得 $f(4) = 0$,

在 $f(x+y)f(x-y) = f^2(x) - f^2(y)$ 中,

令 $y=2$, 得 $f(x+2)f(x-2) = f^2(x)$,

令 $x=5$, 得 $f(7)f(3) = f^2(5)$, 得 $f(7) = -2$;

令 $x=7$, 得 $f(9)f(5) = f^2(7)$, 得 $f(9) = 2$,

.....

在 $f(x+y)f(x-y) = f^2(x) - f^2(y)$ 中,

令 $x=6, y=1$, 得 $f(6) = 0$;

令 $x=8, y=1$, 得 $f(8) = 0$,

.....

依此类推, 可得 $f(2k-1) = (-1)^{k+1} \times 2, f(2k) = 0 (k \in \mathbf{N}^*)$,

因此 $f(2023) = f(2 \times 1012 - 1) = (-1)^{1012+1} \times 2 = -2, f(2024) = f(2 \times 1012) = 0$,

综上可知 $f(2023) + f(2024) = -2$.

第 9 题

题目

【9】已知“ $[x]$ ”表示小于 x 的最大整数, 例如 $[5] = 4, [-2.1] = -3$. 若 $\sin \omega x = [x]$ 恰好有四个解, 那么 ω 的范围是 ____.

答案与解析

9、【答案】 $(-\frac{11\pi}{4}, -2\pi] \cup [2\pi, \frac{9\pi}{4}) \cup \{\frac{5\pi}{2}\}$

【解析】当 $\omega > 0$ 时, 如图为满足题意的两种情况:

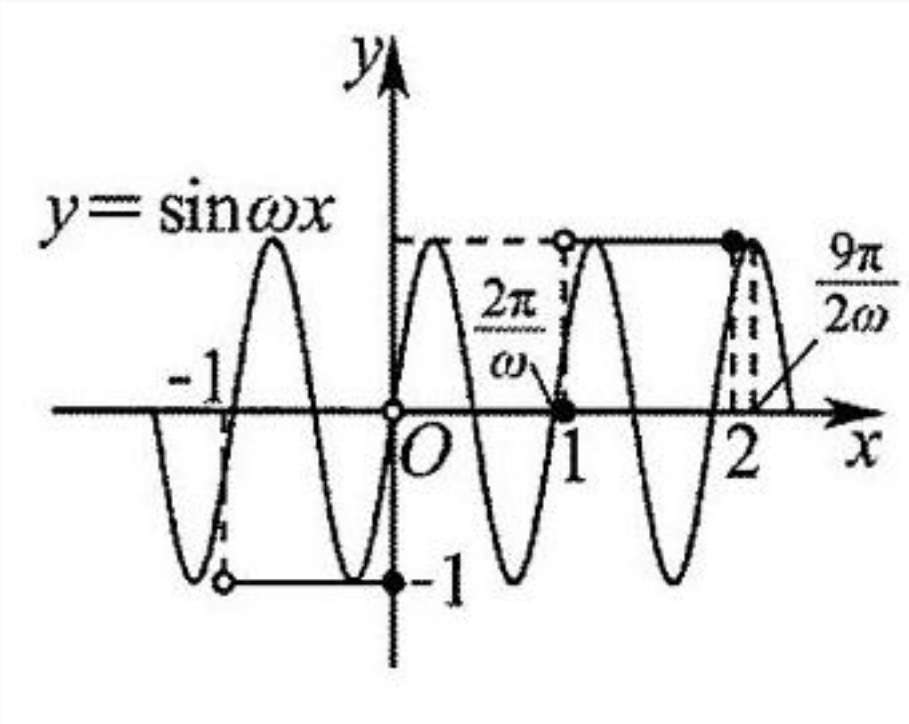


图 2: 4_843_868_340_270_0.jpg

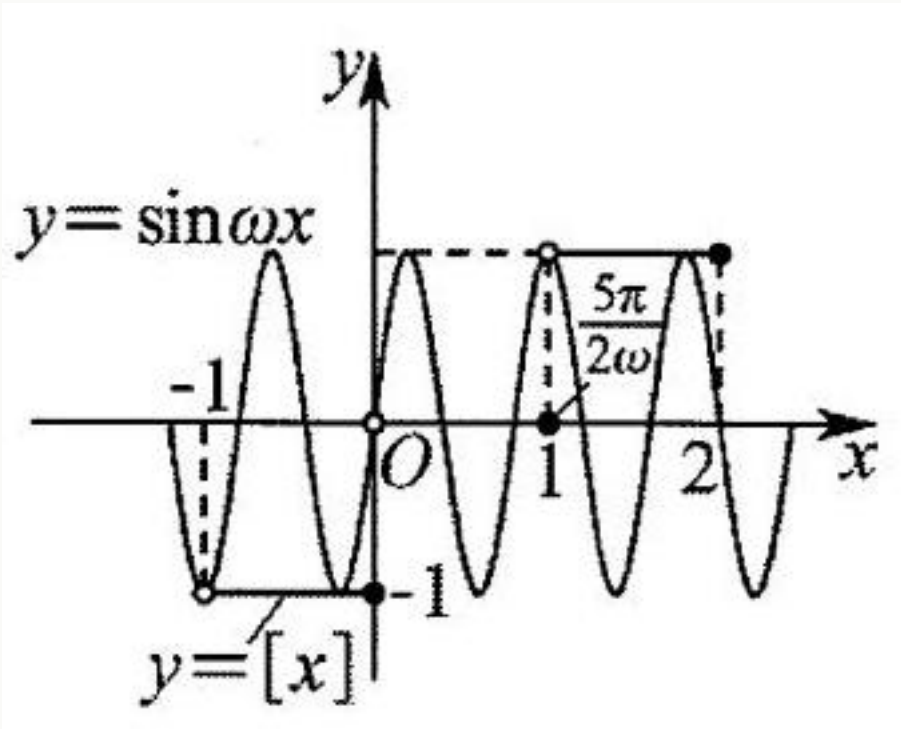


图 3: 4_1194_870_337_272_0.jpg

$$\text{即 } \begin{cases} \frac{2\pi}{\omega} \leq 1 \\ 1 < \frac{5\pi}{2\omega} \leq 2 \text{ 或 } \frac{5\pi}{2\omega} = 1, \text{ 解得 } \omega \in [2\pi, \frac{9\pi}{4}) \cup \{\frac{5\pi}{2}\}; \\ \frac{9\pi}{2\omega} > 2 \end{cases}$$

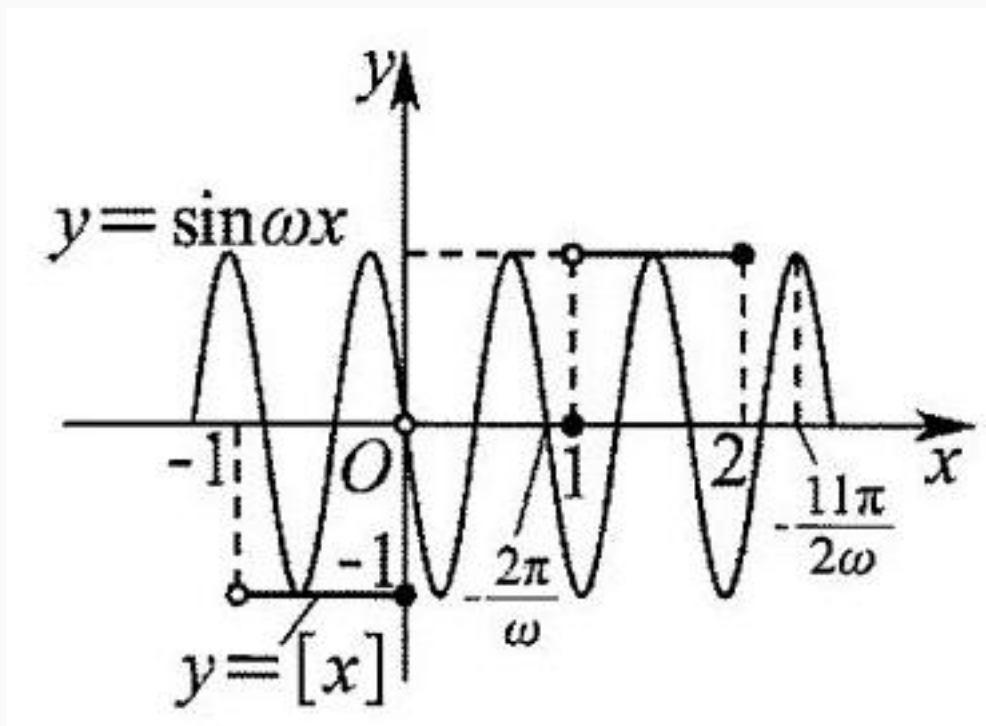


图 4: 4_995_1222_370_271_0.jpg

当 $\omega < 0$ 时, 如图:

$$\text{则 } \begin{cases} -\frac{2\pi}{\omega} \leq 1 \\ 1 < -\frac{7\pi}{2\omega} \leq 2, \text{ 解得 } \omega \in (-\frac{11\pi}{4}, -2\pi] \\ -\frac{11\pi}{2\omega} > 2 \end{cases}$$

综上, ω 的范围是 $(-\frac{11\pi}{4}, -2\pi] \cup [2\pi, \frac{9\pi}{4}) \cup \{\frac{5\pi}{2}\}$,

第 10 题

题目

【10】已知 $f(x) = \begin{cases} |\sin \pi x|, & 0 \leq x \leq 2 \\ e^x, & x < 0 \end{cases}$, 若存在实数 $x_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$, 当 $x_i < x_{i+1} (i = 1, 2, 3, 4)$ 时, 满足 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = f(x_4) = f(x_5)$, 则 $\sum_{i=1}^5 x_i f(x_i)$ 的取值范围为 ____.

答案与解析

10、【答案】 $[-\frac{1}{e^5}, 4)$

【解析】作出 $f(x) = \begin{cases} |\sin \pi x|, & 0 \leq x \leq 2 \\ e^x, & x < 0 \end{cases}$ 的图象如图,

可知: $x_2 + x_3 = 1, x_4 + x_5 = 3, x_1 < 0$,

所以 $\sum_{i=1}^5 x_i f(x_i) = (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) f(x_1) = (x_1 + 4) f(x_1) = (x_1 + 4) e^{x_1}$,

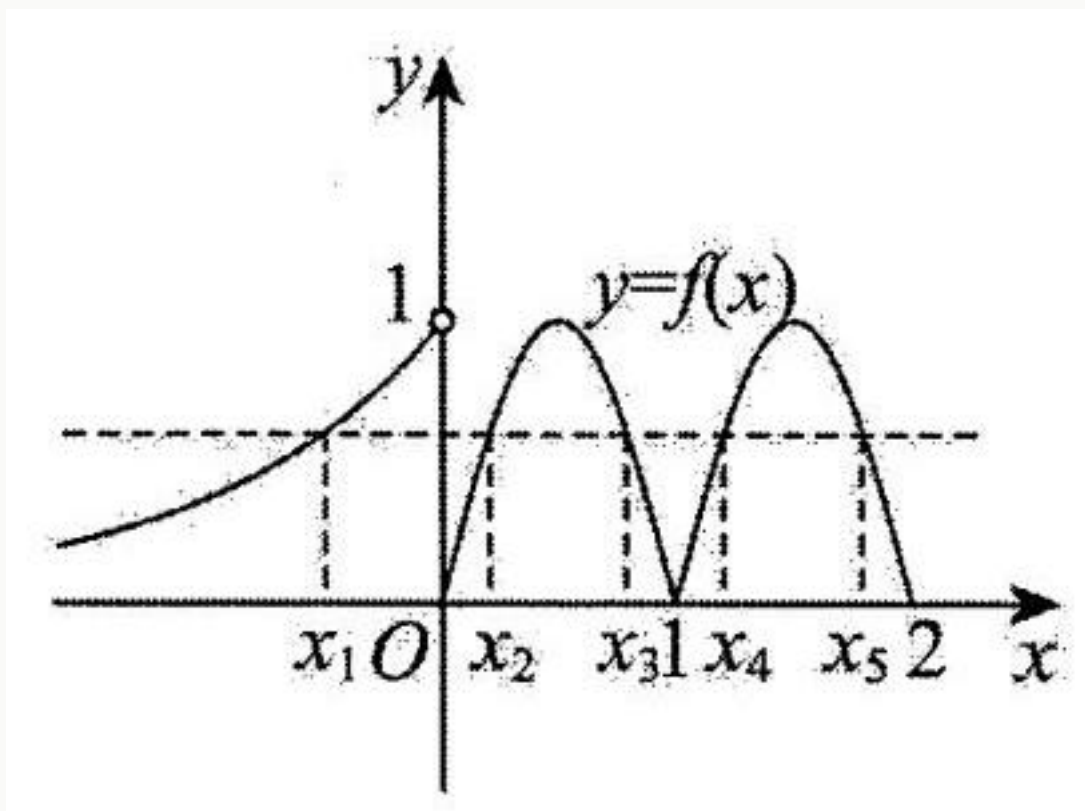


图 5: 4_992_1604_406_301_0.jpg

令 $g(x) = (x+4)e^x, x < 0$,

当 $x < -4$ 时, $g(x) < 0$; 当 $-4 < x < 0$ 时, $g(x) > 0$.

且 $g'(x) = (x+5)e^x$, 当 $x < -5$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在 $(-\infty, -5)$ 上严格递减;

当 $-5 < x < 0$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(-5, 0)$ 上严格递增.

所以 $g(x)_{\min} = g(-5) = -\frac{1}{e^5}$, 且 $g(x) < g(0) = 4$,

所以 $\sum_{i=1}^5 x_i f(x_i)$ 的取值范围为 $[-\frac{1}{e^5}, 4)$.

第 11 题

题目

【11】已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 C , 值域为 D , 若存在整数 $m \in C, n \in D$, 且 $n = f(m)$, 则 mn 为函数 $y = f(x)$ 的“子母数”. 已知集合 $A = \{x \mid \sin(\frac{\sqrt{3}\pi}{3} \tan \frac{x}{24} + \frac{\pi}{3}) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}, x \in [-8\pi, 8\pi]\}$, 函数 $g(x) = [\cos x]$, $x \in A$ ($[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 例如 $[1.2] = 1$), 当 $xg(x) < 0$ 时, 函数 $y = g(x)$ 的所有“子母数”之和为 ____.

答案与解析

11、【答案】-36

【解析】因为 $x \in [-8\pi, 8\pi], \frac{x}{24} \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}], \tan \frac{x}{24} \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}], \frac{\sqrt{3}\pi}{3} \tan \frac{x}{24} + \frac{\pi}{3} \in [-\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}]$,

所以由 $\sin(\frac{\sqrt{3}\pi}{3} \tan \frac{x}{24} + \frac{\pi}{3}) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$,

可得 $\frac{\sqrt{3}\pi}{3} \tan \frac{x}{24} + \frac{\pi}{3} \in [\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$, 解得 $x \in [0, 4\pi]$, 即 $A = [0, 4\pi]$, 如图为 $g(x) = [\cos x]$ 的图象,

由 $g(x)$ 的周期性, 所以只需讨论一个周期内的情况即可,

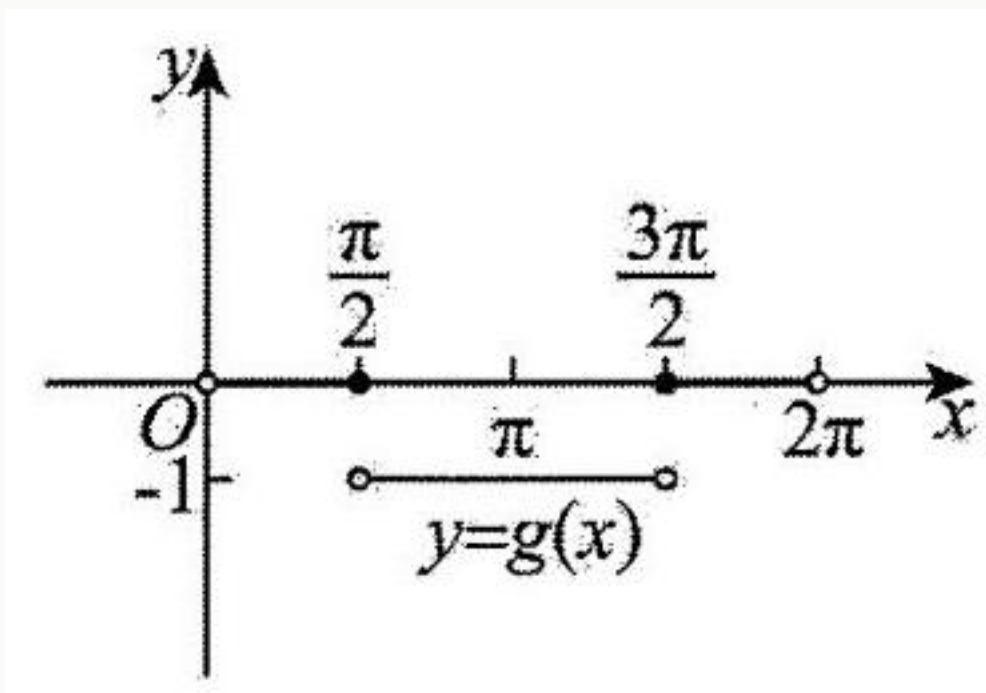


图 6: 5_1045_932_371_258_0.jpg

当 $x = 0$ 时, $\cos x = 1, g(x) = [\cos x] = 1,$

当 $0 < x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $0 < \cos x < 1, g(x) = [\cos x] = 0,$

当 $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ 时, $-1 \leq \cos x < 0, g(x) = [\cos x] = -1,$

当 $\frac{3\pi}{2} \leq x < 2\pi$ 时, $0 < \cos x < 1, g(x) = [\cos x] = 0,$

所以 $x \in [0, 4\pi]$, 即在一个周期内 $xg(x) < 0$ 的部分,

由图得 $x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 时, $g(x) = -1 < 0,$

$x \in (\frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2})$, $g(x) = -1 < 0,$

所以 $x \in Z$ 且在定义域内的 x 为 2,3,4,8,9,10,

所以数 $y = g(x)$ 的所有“子母数”之和为 $(2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) \times (-1) = -36.$

第 12 题

题目

【12】已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$, 对 $x_0 \in \mathbf{R}$, 若存在 $\delta > 0$, 对任意的 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, 有 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < f'(x_0)$ 恒成立, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的“特异点”. 函数 $f(x) = \begin{cases} -xe^{x+1}, & x \leq 0 \\ x^2 - 2x, & x > 0 \end{cases}$ 在其定义域上的“特异点”个数是 ____ 个.

答案与解析

12、【答案】1

【解析】由题意知“特异点”为 $f'(x)$ 的极大值点,

因为 $f(x) = \begin{cases} -xe^{x+1}, & x \leq 0 \\ x^2 - 2x, & x > 0 \end{cases}$, 所以 $f(0) = 0,$

当 $x < 0$ 时, $f'(x) = -e^{x+1} + (-x)e^{x+1} = -(x+1)e^{x+1},$

当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 2x - 2$,

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-xe^{x+1}}{x} = -e,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 2) = -2,$$

故 $f'(0)$ 不存在.

$$\text{又因为 } f'(x) = \begin{cases} -(x+1)e^{x+1}, & x < 0 \\ 2x-2, & x > 0 \end{cases},$$

易知: 当 $x > 0$ 时, $f'(x)$ 严格递增, 故不可能有“特异点”,

当 $x < 0$ 时, 设 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = -e^{x+1} + [-(x+1)e^{x+1}] = -(x+2)e^{x+1}$,

令 $g'(x) > 0$, 则 $x < -2$; $g'(x) < 0$, 则 $-2 < x < 0$;

所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上严格递增, 在 $(-2, 0)$ 上严格递减,

故 $x = -2$ 为 $f'(x)$ 的极大值点, 即为 $f(x)$ 的“特异点”.

综上所述, $f(x)$ 在其定义域内仅有一个“特异点”.

第 13 题

题目

【13】已知关于实数 t ($-1 \leq t \leq 1$) 的方程 $|t - t_1| + |t - t_2| = m$ 和 $|t - t_1| - |t - t_2| = n$ 对任意 t_1, t_2 ($-1 \leq t_2 \leq t_1 \leq 1$) 有解, 则 $m + n$ 的值的集合为 ____.

答案与解析

13、【答案】 $\{2\}$

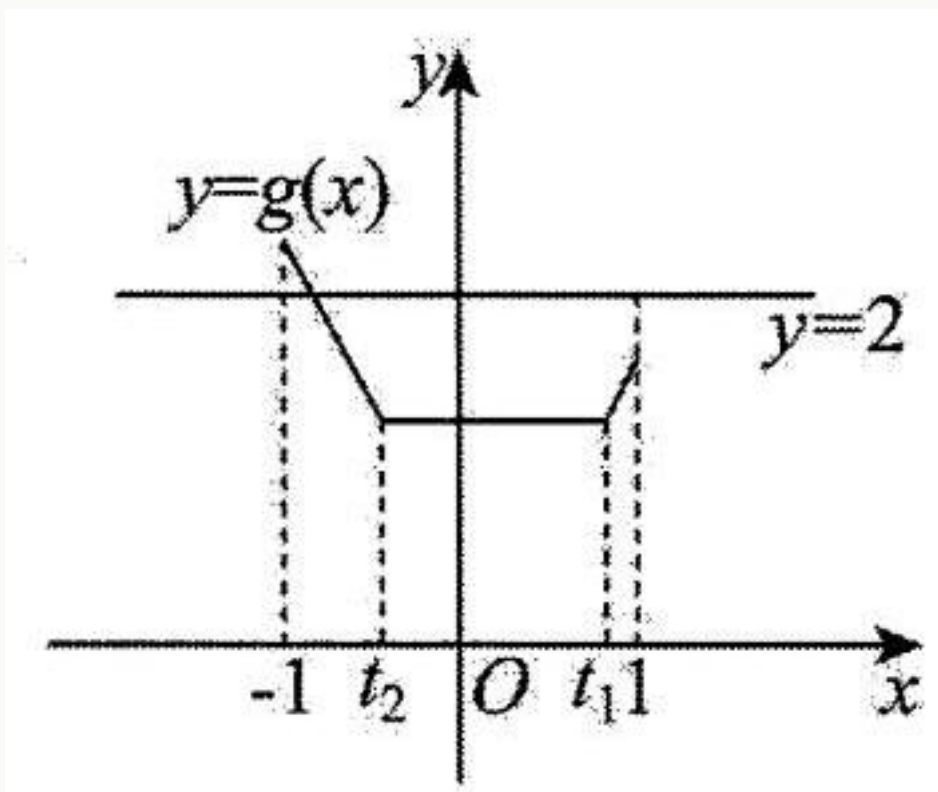


图 7: 6_1064_1527_351_295_0.jpg

【解析】因为 $-1 \leq t_2 \leq t_1 \leq 1$, 则 $0 \leq t_1 - t_2 \leq 2$,

$$\text{令 } g(t) = |t - t_1| + |t - t_2| = \begin{cases} -2t + t_1 + t_2, & -1 \leq t \leq t_2 \\ t_1 - t_2, & t_2 < t < t_1 \\ 2t - t_1 - t_2, & t_1 \leq t \leq 1 \end{cases},$$

其图象如图所示, 其值域为 $[t_1 - t_2, \max\{-2t + t_1 + t_2, 2t - t_1 - t_2\}]$,

由 $t_1 - t_2 \in [0, 2]$ 可知 $m \geq 2$; 由 $(-2t + t_1 + t_2)_{\max} \geq 2$ 或 $(2t - t_1 - t_2)_{\max} \geq 2$ 可知 $m \leq 2$;
所以 $m = 2$.

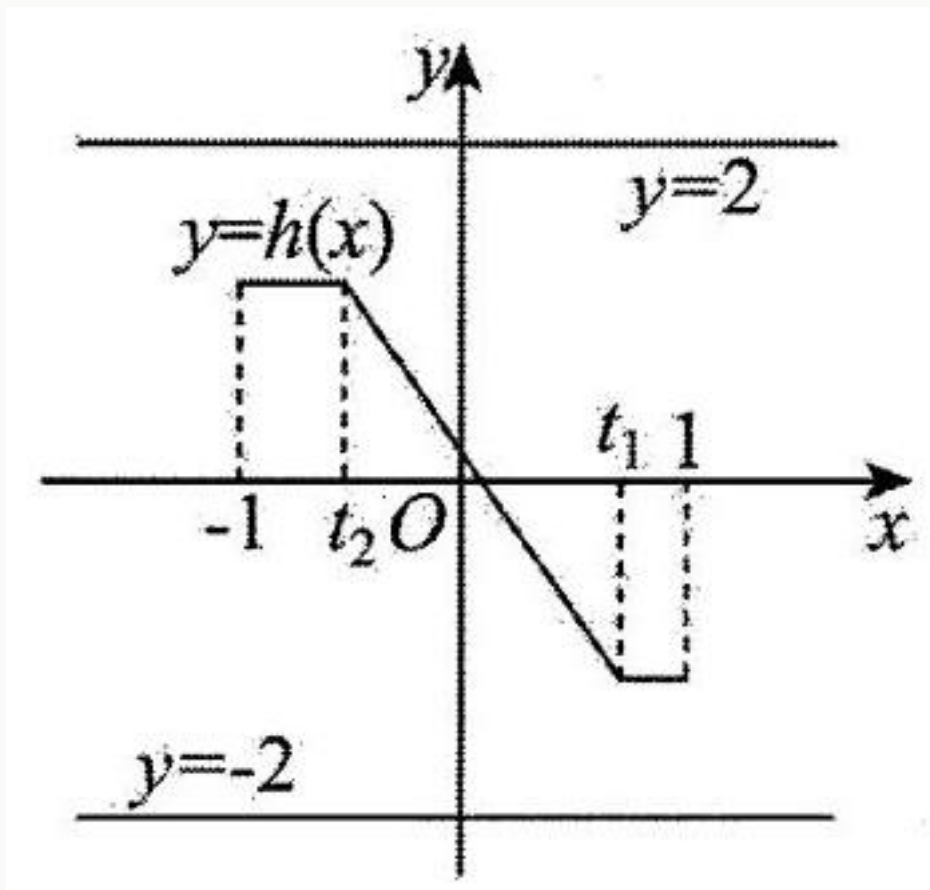


图 8: 7_956_265_348_333_0.jpg

$$\text{令 } h(t) = |t - t_1| - |t - t_2| = \begin{cases} t_1 - t_2, & -1 \leq t \leq t_2 \\ t_1 + t_2 - 2t, & t_2 < t < t_1 \\ t_2 - t_1, & t_1 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

其图象如图所示, 其值域为 $[t_2 - t_1, t_1 - t_2]$,

由 $t_2 - t_1 \leq 0$ 可知 $n \geq 0$; 由 $t_1 - t_2 \geq 0$ 可知 $n \leq 0$;

所以 $n = 0$.

综上: $m = 2, n = 0, m + n = 2$,

第 14 题

题目

【14】函数 $\max\{|a|, |b|, |a + 2b - 4|\}$ 的最小值为 _____. (其中 $\max\{x, y\}$ 表示 x, y 中较大者)

答案与解析

14、【答案】1

【解析】令 $\max\{|a|, |b|, |a+2b-4|\} = m$,

则 $|a| \leq m, |b| \leq m, |a+2b-4| \leq m$,

所以 $4 = |-a-2b+(a+2b-4)| \leq |a| + 2|b| + |a+2b-4| \leq 4m$, 所以 $m \geq 1$;

即函数 $\max\{|a|, |b|, |a+2b-4|\}$ 的最小值为 1.

第 15 题

题目

【15】当 $x > 0$ 时, $ae^{2x} \geq \ln \frac{x}{ae^x}$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 ____.

答案与解析

15、【答案】 $[\frac{1}{2e}, +\infty)$

【解析】因为当 $x > 0$ 时, $ae^{2x} \geq \ln \frac{x}{ae^x}$ 恒成立,

所以 $ae^{2x} \geq \ln x - \ln a - x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

所以 $e^{\ln a + 2x} + \ln a + 2x \geq e^{\ln x} + \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

令 $f(x) = e^x + x$, 可得 $f'(x) = e^x + 1 > 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 且 $f(\ln a + 2x) \geq f(\ln x)$,

所以 $\ln a + 2x \geq \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $\ln a \geq \ln x - 2x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

所以 $\ln a \geq (\ln x - 2x)_{\max}, x \in (0, +\infty)$ 即可.

令 $g(x) = \ln x - 2x$, 可得 $g'(x) = \frac{1}{x} - 2 = \frac{1-2x}{x}$,

令 $g'(x) = 0$, 则 $\frac{1-2x}{x} = 0$, 解得 $x = \frac{1}{2}$,

当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $g'(x) > 0$,

当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $g'(x) < 0$,

所以 $g(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上严格递增, 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上严格递减,

所以 $g(x) \leq g(\frac{1}{2}) = \ln \frac{1}{2} - 1 = \ln \frac{1}{2e}$,

所以 $\ln a \geq \ln \frac{1}{2e}$, 解得 $a \geq \frac{1}{2e}$,

所以实数 a 的取值范围是 $[\frac{1}{2e}, +\infty)$.

第 16 题

题目

【16】已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x \leq 0, \\ \frac{2\ln x}{x}, & x > 0, \end{cases}$ $g(x) = x^2 + 2x - 4\lambda, \lambda \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的方程 $f(g(x)) = \lambda$ 有 6 个解, 则 λ 的取值范围为 ____.

答案与解析

16、【答案】 $(\frac{1}{4}, \frac{2}{e})$

【解析】令 $g(x) = t$, 由函数 $f(x)$ 的图象可知, 方程 $f(t) = \lambda$ (λ 为常数) 最多有 3 个解,

$f(t)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递增,

当 $t > 0$ 时, $f'(t) = \frac{2(1-\ln t)}{t^2}$, 则 $f(t)$ 在 $(0, e)$ 上严格递增, 在 $(e, +\infty)$ 上严格递减,

所以 $t = e$ 处取得极大值, 即极大值为 $f(e) = \frac{2\ln e}{e} = \frac{2}{e}$, 如下图:

故结合图象可得 $0 < \lambda < \frac{2}{e}$, 且方程 $f(t) = \lambda$ 的三个解中最小的解为 $t = \log_2 \lambda$.

又 $g(x) = x^2 + 2x - 4\lambda = (x+1)^2 - 4\lambda - 1$, 在 $(-\infty, -1)$ 上严格递减, 在 $(-1, +\infty)$ 上严格递增,

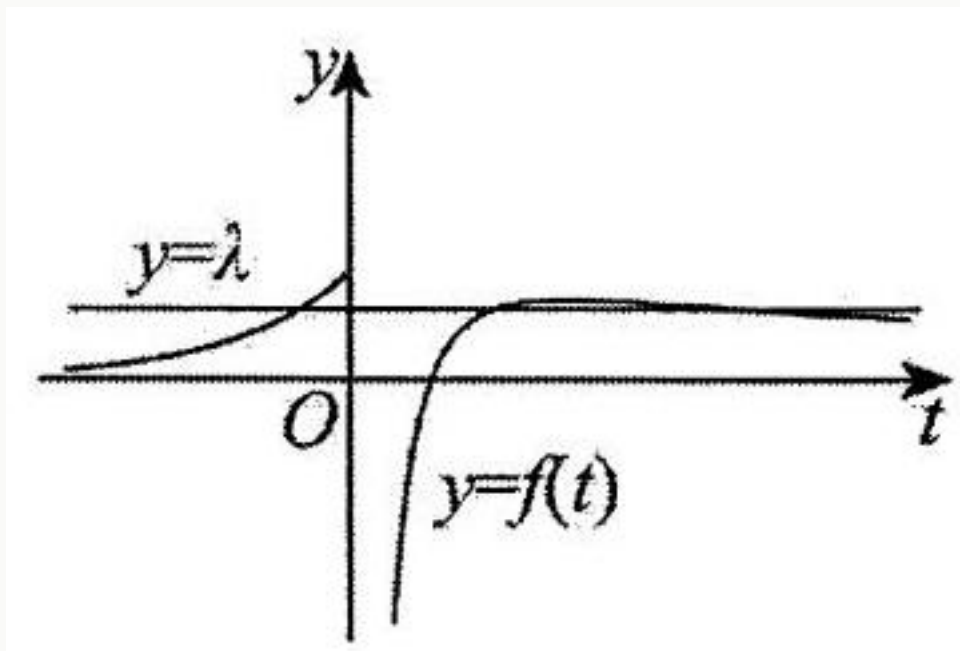


图 9: 8_1162_1278_359_243_0.jpg

所以 $g(x)$ 最小值为 $g(-1) = -4\lambda - 1$, 即当 $t \geq -4\lambda - 1$ 时, $g(x) = t$ 有 2 个零点,

所以使关于 x 的方程 $f(g(x)) = \lambda$ 有 6 个解, 则 $\begin{cases} \log_2 \lambda > -4\lambda - 1 \\ 0 < \lambda < \frac{2}{e} \end{cases}$,

$\log_2 \lambda > -4\lambda - 1$, 即 $4\lambda + \log_2 \lambda + 1 > 0$, 令 $h(\lambda) = 4\lambda + \log_2 \lambda + 1$,

易知 $h(\lambda)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 又 $h(\frac{1}{4}) = 0$, 所以 $4\lambda + \log_2 \lambda + 1 > 0$ 的解集为 $(\frac{1}{4}, +\infty)$,

综上所述, λ 的取值范围为 $(\frac{1}{4}, \frac{2}{e})$.

第 17 题

题目

【17】已知偶函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称, $f(2) = 2$, 且对任意 $x_1, x_2 \in [0, 1]$, 均有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ 成立, 若 $f(7) + f(\frac{7}{2}) + f(\frac{7}{2^2}) + \cdots + f(\frac{7}{2^n}) < t$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 恒成立, 则 t 的最小值为 ____.

答案与解析

17、【答案】5

【解析】因为函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = 0$ 和 $x = 2$ 对称,

所以 $f(x) = f(4-x) = f(x-4)$, 所以其周期 $T = 4$,

$f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ 中, 令 $x_1 = x_2 = 1$ 得, $f(2) = 2f(1)$,

又 $f(2) = 2$, 解得 $f(1) = 1$, 同理可得 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$, $f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{4}$,

所以 $f(7) = f(3) = f(1) = 1$, $f(\frac{7}{2}) = f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$,

$$f\left(\frac{7}{4}\right) = f\left(1 + \frac{3}{4}\right) = f(1) + f\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = f(1) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{7}{4},$$

$$f\left(\frac{7}{2^2}\right) = f\left(\frac{7}{2^3}\right) + f\left(\frac{7}{2^3}\right) = \frac{7}{4}, \text{ 解得 } f\left(\frac{7}{2^3}\right) = \frac{7}{2^3},$$

依次类推, 可得当 $n \geq 2$ 时, $f\left(\frac{7}{2^n}\right) = \frac{7}{2^n}$,

$$\text{所以 } f(7) + f\left(\frac{7}{2}\right) + f\left(\frac{7}{2^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{7}{2^n}\right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{\frac{7}{4} - \frac{7}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} = 5 - \frac{7}{2^n},$$

又 $f(7) + f\left(\frac{7}{2}\right) + f\left(\frac{7}{2^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{7}{2^n}\right) < t$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 恒成立, 故 $t \geq 5$.

第 18 题

题目

【18】函数 $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ ($x \in \mathbf{R}$), 给出下列四个结论:

□ $f(x)$ 的值域是 $(-1, 1)$;

□ $\exists x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ 且 $x_1 < x_2$, 使得 $f(x_1) > f(x_2)$;

□ 任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$;

□ 规定 $f_1(x) = f(x)$, $f_{n+1}(x) = f(f_n(x))$, 其中 $n \in \mathbf{N}^*$, 则 $f_{10}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{12}$.

其中, 所有正确结论的序号是 ____.

答案与解析

18、【答案】□□

【解析】对于 □: 因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 关于原点对称,

且 $f(-x) = \frac{-x}{1+|-x|} = -\frac{x}{1+|x|} = -f(x)$, 可知 $f(x)$ 为奇函数,

当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{x+1}$, 可知函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内严格递增,

且 $x+1 \geq 1$, 可得 $0 < \frac{1}{x+1} \leq 1$, 则 $f(x) = 1 - \frac{1}{x+1} \in [0, 1)$,

结合 $f(x)$ 为奇函数, 可知: 当 $x \geq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 内严格递增, 且 $f(x) \in (-1, 0]$,

所以 $f(x)$ 的值域是 $(-1, 1)$, 故 □ 正确;

对于 □: 由 □ 可知: 可知函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的严格增函数,

所以对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ 且 $x_1 < x_2$, 均有 $f(x_1) < f(x_2)$, 故 □ 错误;

对于 □: 当任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 且 $x_1 \neq x_2$ 时,

$$\text{令 } x_1 = 1, x_2 = 3, \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} = \frac{f(1)+f(3)}{2} = \frac{\frac{1}{2}+\frac{3}{4}}{2} = \frac{5}{8},$$

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) = f(2) = \frac{2}{3}, \text{ 显然 } \frac{5}{8} < \frac{2}{3},$$

因此 $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ 不成立, 故 □ 不正确;

对于 □: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \frac{x}{1+x}$,

$$\text{可得 } f_1(x) = f(x) = \frac{x}{x+1}, f_2(x) = f(f_1(x)) = \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x}{x+1}+1} = \frac{x}{2x+1},$$

$$f_3(x) = f(f_2(x)) = \frac{\frac{x}{2x+1}}{\frac{x}{2x+1}+1} = \frac{x}{3x+1}, f_4(x) = f(f_3(x)) = \frac{\frac{x}{3x+1}}{\frac{x}{3x+1}+1} = \frac{x}{4x+1},$$

以此类推可得 $f_n(x) = \frac{x}{nx+1}$, 因此 $f_{10}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{10 \times \frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{10+2} = \frac{1}{12}$, 故 □ 正确;

故答案为: □□.

第 19 题

题目

【19】已知函数 $f(x) = x^2 - 4x, x \in [a-1, a+1], a \in \mathbf{R}$. 设集合 $M = \{(m, f(n)) \mid m, n \in [a-1, a+1]\}$, 若 M 中的所有点围成的平面区域的面积为 S , 则 S 的最小值为 ____.

答案与解析

19、【答案】2

【解析】显然 $f(n) = n^2 - 4n, n \in [a-1, a+1]$,

当 $a+1 \leq 2$, 即 $a \leq 1$ 时, $f(n)$ 在 $[a-1, a+1]$ 上严格递减, $f(a+1) \leq f(n) \leq f(a-1)$,

而 $f(a-1) = (a-1)^2 - 4(a-1) = a^2 - 6a + 5, f(a+1) = (a+1)^2 - 4(a+1) = a^2 - 2a - 3$,

即有 $f(n) \in [a^2 - 2a - 3, a^2 - 6a + 5]$, 此时,

$$S = [(a+1) - (a-1)] [(a^2 - 6a + 5) - (a^2 - 2a - 3)] = 2(-4a + 8) \geq 8;$$

当 $a-1 \geq 2$ 时, 即 $a \geq 3$ 时, $f(n)$ 在 $[a-1, a+1]$ 上严格递增, 则有 $f(n) \in [a^2 - 6a + 5, a^2 - 2a - 3]$

此时, $S = [(a+1) - (a-1)] [(a^2 - 2a - 3) - (a^2 - 6a + 5)] = 2(4a - 8) \geq 8;$

当 $1 < a \leq 2$ 时, $f(n)$ 在 $[a-1, 2]$ 上严格递减, $f(n)$ 在 $[2, a+1]$ 上严格递增,

且 $f(a-1) \geq f(a+1), f(2) = -4$, 则有 $f(n) \in [-4, a^2 - 6a + 5]$,

此时, $S = [(a+1) - (a-1)] [a^2 - 6a + 5 - (-4)] = 2(a^2 - 6a + 9) \geq 2;$

当 $2 < a < 3$ 时, $f(n)$ 在 $[a-1, 2]$ 上严格递减, $f(n)$ 在 $[2, a+1]$ 上严格递增,

且 $f(a-1) < f(a+1), f(2) = -4$, 则有 $f(n) \in [-4, a^2 - 2a - 3]$,

此时, $S = [(a+1) - (a-1)] [a^2 - 2a - 3 - (-4)] = 2(a^2 - 2a + 1) > 2,$

综上所述, $S \geq 2$, 所以 S 的最小值为 2.

第 20 题

题目

【20】若实数 x_1, x_2 分别是方程 $\ln(x-1) + x = 3, x \ln x = e^2$ 的根, 则 $x_1 \cdot x_2 - x_2$ 的值为 ____.

答案与解析

20、【答案】 e^2

【解析】 $\because x_1, x_2$ 分别是方程 $\ln(x-1) + x = 3, x \ln x = e^2$ 的根,

$\therefore \ln(x_1 - 1) + x_1 = 3, x_2 \ln x_2 = e^2$, 且 $x_1 > 1, x_2 > 1$,

即 $\ln(x_1 - 1) + x_1 - 1 = 2$, 变形为 $\ln(x_1 - 1) + \ln e^{(x_1-1)} = 2$,

从而 $(x_1 - 1) \cdot e^{(x_1-1)} = e^2 = x_2 \ln x_2$,

同构得: $e^{(x_1-1)} \ln e^{(x_1-1)} = x_2 \ln x_2$ 且 $x_1 > 1, x_2 > 1$.

设 $f(x) = x \ln x, x \in (1, +\infty), \therefore f'(x) = 1 + \ln x > 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上严格递增,

又 $\because f(e^{(x_1-1)}) = f(x_2), \therefore e^{(x_1-1)} = x_2$, 从而 $x_1 x_2 - x_2 = x_2(x_1 - 1) = x_2 \ln x_2 = e^2$.

第 21 题

题目

【21】已知数列 $\{a_n\}$, $a_1 = a$ ($0 < a < 1$), $a_{n+1} = a^{a_n}$. 给出下列四个结论:

$\square a_2 \in (0, a)$; $\square a_{10} > a_9$;

$\square \{a_{2n}\}$ 为递增数列; $\square \forall n \in \mathbf{N}$, 使得 $|a_{n+1} - a_n| < 1 - a$.

其中所有正确结论的序号是 ____.

答案与解析

21、【答案】 $\square\square$

【解析】对于 $\square$, 根据题意可知 $a_2 = a^{a_1} = a^a$,

因为 $0 < a < 1$, 所以 $a^1 < a^a < a^0$, 即 $a_2 \in (a, 1)$, 故 $\square$ 错误;

对于 $\square$, 则 $a_1 < a_2 < 1$, 故 $a^{a_1} > a^{a_2} > a^1$, 即 $1 > a_2 > a_3 > a_1 = a > 0$,

所以 $a^{a_2} < a^{a_3} < a^{a_1}$, 即 $a_3 < a_4 < a_2$, 故 $\square$ 错误;

对于 $\square$, 依次递推有 $0 < a < a_3 < a_4 < a_2 < 1$,

所以 $a^{a_3} > a^{a_4} > a^{a_2}$, 即 $a_4 > a_5 > a_3$,

所以 $a^{a_4} < a^{a_5} < a^{a_3}$, 即 $a_5 < a_6 < a_4$,

所以 $a^{a_5} > a^{a_6} > a^{a_4}$, 即 $a_6 > a_7 > a_5$,

所以 $a^{a_6} < a^{a_7} < a^{a_5}$, 即 $a_7 < a_8 < a_6$,

所以 $a^{a_7} > a^{a_8} > a^{a_6}$, 即 $a_8 > a_9 > a_7$,

所以 $a^{a_8} < a^{a_9} < a^{a_7}$, 即 $a_9 < a_{10} < a_8$, 故 $\square$ 正确;

对于 $\square$, 因为 $0 < a < 1$, 所以 $a^a = a_2 \in (a, 1)$, 则 $a^{a_2} \in (a, 1)$, 依次可知 $a^{a_n} \in (a, 1)$,

所以 $\begin{cases} a < a_{n+1} < 1 \\ a \leq a_n < 1 \end{cases} \Rightarrow a - 1 < a_{n+1} - a_n < 1 - a \Rightarrow |a_{n+1} - a_n| < 1 - a$, 故 $\square$ 正确.

故答案为: $\square\square$.

第 22 题

题目

【22】设 a 为常数, 函数 $f(x) = 2\cos^2 x - a \sin x - 1$ 在区间 $(0, n\pi)$ 上恰有 2024 个零点, 求所有可能的正整数 n 的值组成的集合为 ____.

答案与解析

22、【答案】 $\{1012, 1349, 2023, 2024, 2025\}$

【解析】由题意 $f(x) = 2\cos^2 x - a \sin x - 1 = -2\sin^2 x - a \sin x + 1$,

令 $t = \sin x, t \in [-1, 1]$, 所以 $g(t) = -2t^2 - at + 1, \Delta = a^2 + 8 > 0$,

所以 $g(-1) = -1 + a, g(0) = 1, g(1) = -a - 1$,

记 $g(t) = -2t^2 - at + 1$ 的两零点为 t_1, t_2 , 因为 $t_1 \cdot t_2 < 0$, 设 $t_1 < 0, t_2 > 0$,

当 $t_1 = -1$, 即 $a = 1$ 时, 得 $t_2 = \frac{1}{2}$, $f(x)$ 在 $(0, 2k\pi)$ (k 为正整数), 内零点个数为 $3k$,

在 $(0, (2k+1)\pi)$ 内零点个数为 $3k+2$, 因为 $2024 = 3 \times 674 + 2$,

所以 $n = 674 \times 2 + 1 = 1349$;

当 $t_2 = 1$, 即 $a = -1$ 时, $t_1 = -\frac{1}{2}$, $f(x)$ 在 $(0, 2k\pi)$ (k 为正整数) 内零点个数为 $3k$,

在 $(0, (2k+1)\pi)$ 内零点个数为 $3k+1$, 此时不存在 n ;

当 $a < -1$ 时, 则 $-1 < t_1 < 0, t_2 > 1$,

$f(x)$ 在 $(0, 2k\pi)$ 和 $(0, (2k+1)\pi)$ (k 为正整数) 内零点个数均为 $2k$,

因为 $2024 = 2 \times 1012$, 所以 $n = 2024$ 或 2025 ;

当 $-1 < a < 1$ 时, 则 $-1 < t_1 < 0, 0 < t_2 < 1$,

$f(x)$ 在 $(0, k\pi)$ (k 为正整数) 内零点个数均为 $2k$,

所以 $n = k = 1012$;

当 $a > 1$, 则 $t_1 < -1, 0 < t_2 < 1$,

$f(x)$ 在 $(0, 2k\pi)$ 和 $(0, (2k-1)\pi)$ (k 为正整数) 内零点个数均为 $2k$,

所以 $n = 2023$ 或 2024 ;

综上 n 的所有可能值为: 1012, 1349, 2023, 2024, 2025. 故答案为: $\{1012, 1349, 2023, 2024, 2025\}$

第 23 题

题目

【23】已知函数 $f(x) = \sin x + 2|\sin x|$, 关于 x 的方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 有以下结论:

☐ 当 $a \geq 0$ 时, 方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 恒有根;

☐ 当 $a \geq 0$ 时, 方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 6\pi]$ 内最多有 9 个不等实根;

☐ 当 $0 \leq a < \frac{64}{9}$ 时, 方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 内有两个不等实根;

☐ 若方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 6\pi]$ 内根的个数为正偶数, 则所有根之和为 15π . 其中正确的结论是 ____ (填写所有正确结论的编号).

答案与解析

23、【答案】☐☐

【解析】当 $2k\pi \leq x \leq \pi + 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$) 时, $f(x) = \sin x + 2\sin x = 3\sin x$; 当 $-\pi + 2k\pi \leq x \leq 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$) 时, $f(x) = \sin x - 2\sin x = -\sin x$; 由此可得 $f(x)$ 图象如下图所示,

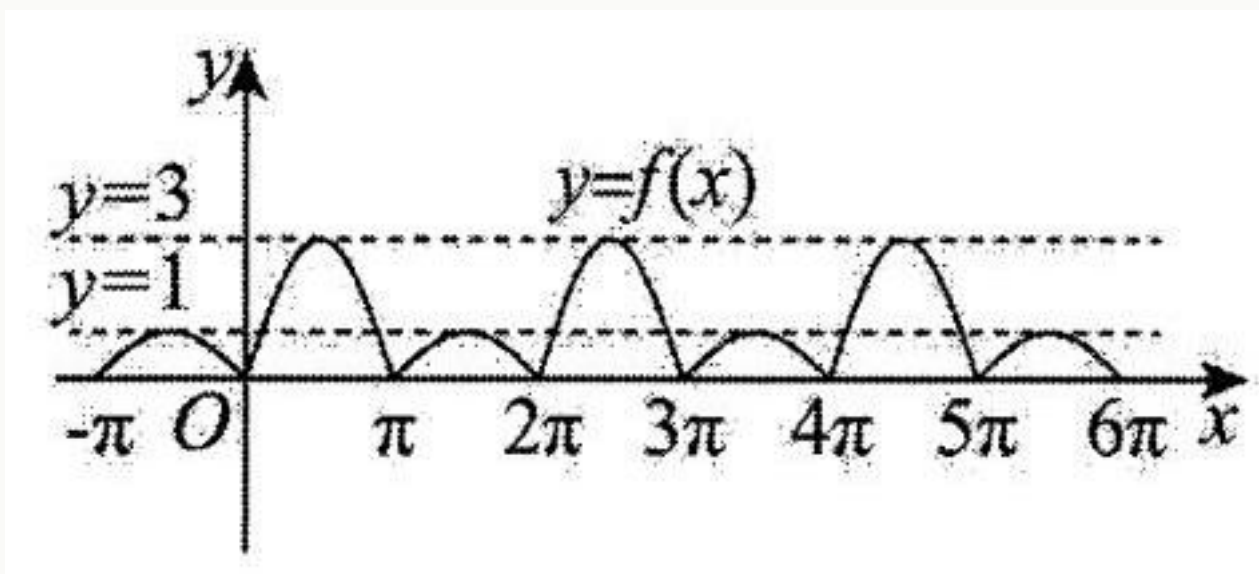


图 10: 13_984_351_471_213_0.jpg

令 $f(x) = t$, 则 $t^2 - \sqrt{a}t - 1 = 0$, 又 $\Delta = a + 4 > 0$,

$t^2 - \sqrt{a}t - 1 = 0$ 有两个不等实根 t_1, t_2 ($t_2 < t_1$), $\therefore t_1 + t_2 = \sqrt{a}, t_1 t_2 = -1, \therefore t_2 < 0 < t_1$,

$\therefore y = t_2$ 与 $f(x)$ 图象无交点, $\therefore$ 只需讨论 $y = t_1$ 与 $f(x)$ 图象交点情况,

由 $\therefore t_1 + t_2 = \sqrt{a}, t_1 t_2 = -1$, 得: $t_1 - \frac{1}{t_1} = \sqrt{a}$;

对于 $\square$, 当 $a = 16$ 时, $t_1 - \frac{1}{t_1} = 4$, 解得: $t_1 = 2 + \sqrt{5} > 3$

此时 $y = t_1$ 与 $f(x)$ 图象无交点, 则方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 无根, $\square$ 错误;

对于 $\square$, 当 $a \geq 0$ 时, $\sqrt{a} \in [0, +\infty)$, 则 $t_1 \geq 1$;

当 $t_1 = 1$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 6\pi]$ 内有 9 个不同交点;

当 $1 < t_1 < 3$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 6\pi]$ 内有 6 个不同交点;

当 $t_1 = 3$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 6\pi]$ 内有 3 个不同交点;

当 $t_1 > 3$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 6\pi]$ 内无交点;

综上所述: 当 $a \geq 0$ 时, 方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 6\pi]$ 内最多有 9 个不等实根, $\square$ 正确;

对于 $\square$, 当 $0 \leq a < \frac{64}{9}$ 时, $\sqrt{a} \in [0, \frac{8}{3})$,

当 $t_1 - \frac{1}{t_1} = \frac{8}{3}$ 时, $t_1 = 3$; 当 $t_1 - \frac{1}{t_1} = 0$ 时, $t_1 = 1$; 又 $y = t - \frac{1}{t}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore t_1 \in [1, 3)$, 则当 $t_1 = 1$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 内有三个不同交点;

当 $t_1 \in (1, 3)$ 时, $y = t_1$ 与 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 内有两个不同交点;

二方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 内有两个或三个不等实根, $\square$ 错误;

对于 $\square$, 由 $\square$ 知: 若方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 6\pi]$ 内根的个数为正偶数, 则 $1 < t_1 < 3$,

设 6 个根为 $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ ($x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6$),

则 $x_1 + x_2 = \pi, x_3 + x_4 = 5\pi, x_5 + x_6 = 9\pi$,

$\therefore x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 15\pi$, $\square$ 正确.

故答案为: $\square\square$.

第 24 题

题目

【24】 在函数极限的运算过程中, 洛必达法则是解决未定式 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限的一种重要方法, 其含义为: 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件:

$\square \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ (或 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$);

$\square$ 在点 a 的附近区域内两者都可导, 且 $g'(x) \neq 0$;

$\square \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (A 可为实数, 也可为 $\pm\infty$), 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

(1) 用洛必达法则求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}$;

(2) 函数 $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$ ($n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*$), 判断并说明 $f(x)$ 的零点个数;

(3) 已知 $g(2x) = g(x) \cdot \cos x, g(0) = 1, x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 求 $g(x)$ 的解析式.

参考公式: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} x\right), \lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

答案与解析

24、【答案】(1)1; (2) 仅在 $x \in (-\infty, 0)$ 时存在 1 个零点; (3) $g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi), \\ 1, & x = 0. \end{cases}$

【解析】(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$

$$(2) f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}, f'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!},$$

$$\text{所以 } f'(x) - f(x) = -\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}, \frac{f'(x)-f(x)}{e^x} = \left[\frac{f(x)}{e^x} \right]' = -\frac{x^{2n-1}}{e^x(2n-1)!}.$$

当 $x > 0$ 时, $\left[\frac{f(x)}{e^x} \right]' < 0$, 函数 $\frac{f(x)}{e^x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减,

当 $x < 0$ 时, $\left[\frac{f(x)}{e^x} \right]' > 0$, 函数 $\frac{f(x)}{e^x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递增,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{e^x} = -\infty, f(0) = 1,$$

当 $x > 0$ 时, $\frac{f(x)}{e^x} > 0$, 所以仅在 $x \in (-\infty, 0)$ 时存在 1 个零点.

$$(3) \frac{g(2x)}{g(x)} = \cos x, \text{ 所以 } \frac{g(x)}{g(\frac{x}{2})} = \cos \frac{x}{2}, \frac{g(\frac{x}{2})}{g(\frac{x}{4})} = \cos \frac{x}{4}, \dots, \frac{g(\frac{x}{2^{n-1}})}{g(\frac{x}{2^n})} = \cos \frac{x}{2^n}$$

$$\text{将各式相乘得 } \frac{g(x)}{g(\frac{x}{2^n})} = \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \cdot \sin \frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} = \frac{1}{2^n} \frac{\sin x}{\sin \frac{x}{2^n}},$$

$$\text{两侧同时运算极限, 所以 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{g(\frac{x}{2^n})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2^n} \cdot \sin x}{\sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}},$$

$$\text{即 } \frac{g(x)}{g(0)} = \frac{\sin x}{x} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}},$$

$$\text{令 } t = \frac{x}{2^n}, \text{ 原式可化为 } \frac{g(x)}{g(0)} = \frac{\sin x}{x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t}, \text{ 又 } g(0) = 1,$$

$$\text{由 (1) 得 } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1,$$

故 $g(x) = \frac{\sin x}{x} (x \neq 0)$, 由题意函数 $g(x)$ 的定义域为 $(-\pi, \pi)$,

$$\text{综上, } g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \in (-\pi, 0) \cup (0, \pi), \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

第 25 题

题目

【25】对给定的在定义域内连续且存在导函数的函数 $f(x)$, 若对在 $f(x)$ 定义域内的给定常数 a , 存在数列 $\{a_n\}$ 满足 a_1 在 $f(x)$ 的定义域内且 $a_1 > a$, 且对 $\forall n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*, y = f(x)$ 在区间 (a, a_{n-1}) 的图象上有且仅有在 $x = a_n$ 一个点处的切线平行于 $(a, f(a))$ 和 $(a_{n-1}, f(a_{n-1}))$ 的连线, 则称数列 $\{a_n\}$ 为函数 $f(x)$ 的“ a 关联切线伴随数列”.

(1) 若函数 $f(x) = x^2$, 证明: $\forall a \in \mathbf{R}$, $f(x)$ 都存在“ a 关联切线伴随数列”;

(2) 若函数 $g(x) = (x-1)^3$, 数列 $\{a_n\}$ 为函数 $f(x)$ 的“ 1 关联切线伴随数列”, 且 $a_1 = \sqrt{3} + 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 若函数 $h(x) = mx^3 + 6 \sin x$, 数列 $\{b_n\}$ 为函数 $f(x)$ 的“ b 关联切线伴随数列”, 记数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 证明: 当 $m \geq 1, b \geq 0$ 时, $S_n + b_n \geq (n-1)b + 2b_1$.

答案与解析

25、【答案】(1) 见解析; (2) $a_n = 3^{\frac{1-n}{2}} + 1$; (3) 见解析

【解析】(1) 因为 $f(x) = x^2$, 则 $f'(x) = 2x$,

由题意可得: $f'(a_n) = \frac{f(a_{n-1}) - f(a)}{a_{n-1} - a} = \frac{a_{n-1}^2 - a}{a_{n-1} - a} = a_{n-1} + a$,

则 $2a_n = a_{n-1} + a$, 即 $2(a_n - a) = a_{n-1} - a$, 且 $a_1 - a > 0$,

可知数列 $\{a_n - a\}$ 为以 $a_1 - a$ 为首项, $\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列,

显然这样的数列对于给定的 $a_1 > a$ 是存在的,

所以 $\forall a \in \mathbf{R}$, $f(x)$ 都存在 “ a 关联切线伴随数列”.

(2) 因为 $g(x) = (x-1)^3$, 则 $g'(x) = 3(x-1)^2$,

设 $g'(a_n) = \frac{g(a_{n-1}) - g(1)}{a_{n-1} - 1} = \frac{(a_{n-1} - 1)^3}{a_{n-1} - 1} = (a_{n-1} - 1)^2$, 即 $3(a_n - 1)^2 = (a_{n-1} - 1)^2$,

由题意可知: $a_n > 1$, 则 $a_n - 1 > 0$,

可得 $\sqrt{3}(a_n - 1) = (a_{n-1} - 1)$, 且 $a_1 - 1 = \sqrt{3} \neq 0$,

可知数列 $\{a_n - 1\}$ 为以 $a_1 - 1 = \sqrt{3}$ 为首项, $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 为公比的等比数列,

可得 $a_n - 1 = \sqrt{3} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{n-1} = 3^{1-\frac{n}{2}}$, 所以数列通项公式为 $a_n = 3^{1-\frac{n}{2}} + 1$.

(3) 先证明 $b + b_n < 2b_{n+1}$,

设函数 $s(x) = h(x) - \frac{h(b_n) - h(b)}{b_n - b}x$, $x \in (b, b_n)$,

则 $s(b_n) = s(b)$, $s'(x) = h'(x) - \frac{h(b_n) - h(b)}{b_n - b}$, 则 $s'(b_{n+1}) = 0$,

定义 $h'(x)$ 的导函数为 $h''(x)$, $h''(x)$ 的导函数为 $h'''(x)$,

则 $h''(x) = 6mx - 6\sin x$, $h'''(x) = 6m - 6\cos x \geq 6 - 6\cos x \geq 0$, $h''(x) \geq h''(0) = 0$,

且 $s''(x) = h''(x)$, $s'''(x) = h'''(x)$,

令 $w(x) = s(b_{n+1} + x) - s(b_{n+1} - x)$ ($x \geq 0$), 则 $w'(x) = s'(b_{n+1} + x) + s'(b_{n+1} - x)$,

$w'(x) = s'(b_{n+1} + x) + s'(b_{n+1} - x)$, $w''(x) = s''(b_{n+1} + x) - s''(b_{n+1} - x)$,

因为 $w'''(x) = s'''(b_{n+1} + x) + s'''(b_{n+1} - x) \geq 0$,

可知 $w''(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内严格递增, 则 $w''(x) \geq w''(0) = 0$,

同理得 $w'(x) \geq w'(0) = 0$, $w(x) \geq w(0) = 0$,

故 $s(b_{n+1} + x) > s(b_{n+1} - x)$ ($x > 0$),

又 $h''(x) \geq h''(0) = 0$, $s''(x) \geq s''(0) = 0$, $s'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内严格递增,

在 (b, b_{n+1}) 有 $s'(x) < 0$, (b_{n+1}, b_n) 有 $s'(x) > 0$

因此取 $x = b_n - b_{n+1}$, 有 $s(b) = s(b_n) > s(2b_{n+1} - b_n)$,

又 $s(x)$ 在 (b, b_{n+1}) 严格递减, 在 (b_{n+1}, b_n) 严格递增,

故 $b + b_n < 2b_{n+1}$,

当 $n = 1$ 时, $S_n + b_n = 2b_1$, 符合题意;

当 $n \geq 2$ 时, $b + b_1 < 2b_2$, $b + b_2 < 2b_3$, $\dots$, $b + b_{n+1} < 2b_n$,

累加可得 $(n-1)b + b_1 + b_2 + \dots + b_{n-1} < 2b_2 + 2b_3 + \dots + 2b_n$,

整理得 $(n-1)b + b_1 < b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1} + 2b_n$,

所以 $(n-1)b + 2b_1 < b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{n-1} + 2b_n = S_n + b_n$;

综上所述: $S_n + b_n \geq (n-1)b + 2b_1$.

第 26 题

题目

【26】帕德近似是法国数学家亨利·帕德发明的用有理多项式近似特定函数的方法. 给定两个正整数 m, n , 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 $[m, n]$ 阶帕德近似定义为: $R(x) = \frac{a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m}{1 + b_1x + \dots + b_nx^n}$, 且满足:

$f(0) = R(0), f'(0) = R'(0), f''(0) = R''(0), \dots, f^{(m+n)}(0) = R^{(m+n)}(0)$. (注: $f''(x) = [f'(x)]'$, $f'''(x) = [f''(x)]'$, $f^{(4)}(x) = [f'''(x)]'$, $f^{(5)}(x) = [f^{(4)}(x)]'$, $\dots$, $f^{(n)}(x)$ 为 $f^{(n-1)}(x)$ 的导数) 已知 $f(x) = \ln(x+1)$ 在 $x=0$ 处的 $[1, 1]$ 阶帕德近似为 $g(x) = \frac{mx}{1+nx}$.

- (1) 求实数 m, n 的值;
- (2) 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$;
- (3) 设 a 为实数, 讨论方程 $f(x) - \frac{a}{2}g(x) = 0$ 的解的个数.

答案与解析

26、【答案】(1) $m=1, n=\frac{1}{2}$; (2) 见解析; (3) 见解析.

【解析】(1) 由 $f(x) = \ln(x+1), g(x) = \frac{mx}{1+nx}$, 有 $f(0) = g(0)$,
 可知 $f'(x) = \frac{1}{x+1}, f''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}, g'(x) = \frac{m}{(1+nx)^2}, g''(x) = \frac{2mn}{(1+nx)^3}$,
 由题意, $f'(0) = g'(0), f''(0) = g''(0)$,

所以 $\begin{cases} m=1 \\ -2mn=-1 \end{cases}$, 解得 $m=1, n=\frac{1}{2}$.

(2) 由 (1) 知, $g(x) = \frac{2x}{x+2}$,

令 $\varphi(x) = f(x) - g(x) = \ln(x+1) - \frac{2x}{x+2} (x \geq 0)$,

则 $\varphi'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} \geq 0$,

所以 $\varphi(x)$ 在其定义域 $(-1, +\infty)$ 内为严格增函数,

又 $\varphi(0) = f(0) - g(0) = 0$,

$\therefore x \geq 0$ 时, $\varphi(x) = f(x) - g(x) \geq \varphi(0) = 0$, 得证.

(3) $h(x) = f(x) - \frac{a}{2}g(x) = \ln(x+1) - \frac{ax}{x+2}$ 的定义域是 $(-1, +\infty)$,

$h'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{2a}{(x+2)^2} = \frac{x^2 + (4-2a)(x+1)}{(x+1)(x+2)^2}$.

□ 当 $a \leq 2$ 时, $h'(x) \geq 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上严格递增, 且 $h(0) = 0$,

所以 $h(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上存在 1 个零点;

□ 当 $a > 2$ 时, 令 $t(x) = x^2 + (4-2a)(x+1) = x^2 + (4-2a)x + (4-2a)$,

由 $t(x) = 0$, 得 $x_1 = (a-2) - \sqrt{a^2-2a} < 0, x_2 = (a-2) + \sqrt{a^2-2a} > 0$.

又因为 $t(-1) = 1 > 0, t(0) = 4-2a < 0$, 所以 $x_1 \in (-1, 0), x_2 \in (0, +\infty)$.

x

$(-1, x_1)$

x_1

(x_1, x_2)

x_2

$(x_2, +\infty)$

$h(x)$

单调递增

极大值 $h(x_1)$

单调递减

极小值 $h(x_2)$

单调递增

当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, 因为 $h(0) = 0$, 所以 $h(x)$ 在 (x_1, x_2) 上存在 1 个零点,

且 $h(x_1) > h(0) = 0, h(x_2) < h(0) = 0$;

当 $x \in (-1, x_1)$ 时, 因为 $h(e^{-a} - 1) = \ln e^{-a} - \frac{a(e^{-a}-1)}{e^{-a}+1} = \frac{-2ae^{-a}}{e^{-a}+1} < 0$,

$-1 < e^{-a} - 1 < 0$, 而 $h(x)$ 在 $(-1, x_1)$ 严格递增, 且 $h'(x_1) = 0$,

而 $h(e^{-a} - 1) < 0$, 故 $-1 < e^{-a} - 1 < x_1$, 所以 $h(x)$ 在 $(-1, x_1)$ 上存在 1 个零点;

当 $x \in (x_2, +\infty)$ 时, 因为 $h(e^a - 1) = \ln e^a - \frac{a(e^a-1)}{e^a+1} = \frac{2a}{e^a+1} > 0$,

$e^a - 1 > 0$, 而 $h(x)$ 在 $(x_2, +\infty)$ 严格递增, 且 $h'(x_2) = 0$, 而 $h(e^a - 1) > 0$,

所以 $e^a - 1 > x_2$, 所以 $h(x)$ 在 $(x_2, +\infty)$ 上存在 1 个零点.

从而 $h(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上存在 3 个零点.

综上所述, 当 $a \leq 2$ 时, 方程 $f(x) - \frac{a}{2}g(x) = 0$ 有 1 个解;

当 $a > 2$ 时, 方程 $f(x) - \frac{a}{2}g(x) = 0$ 有 3 个解.

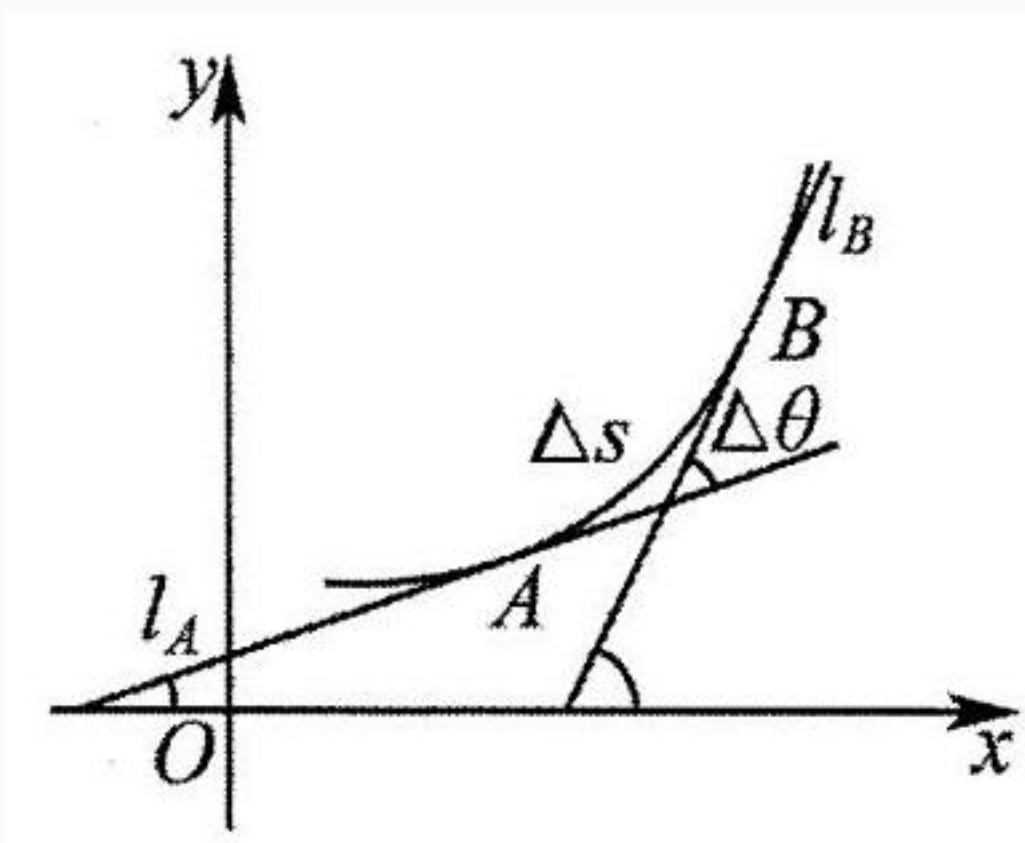


图 11: 18_1020_1530_386_314_0.jpg

题目

【27】有一种速度叫“中国速度”，“中国速度”正在刷新世界对中国高铁的认知。由于地形等原因，在修建高铁、公路、桥隧等基建中，我们常用曲线的曲率 (Curvature) 来刻画路线弯曲度。如图所示的光滑曲线 C 上的曲线段 AB ，设其弧长为 Δs ，曲线 C 在 A, B 两点处的切线分别为 l_A, l_B ，记 l_A, l_B 的夹角为 $\Delta\theta$ ($\Delta\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$)，定义 $\bar{K} = |\frac{\Delta\theta}{\Delta s}|$ 为曲线段 AB 的平均曲率，定义 $K(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} |\frac{\Delta\theta}{\Delta s}| = \frac{|f''(x)|}{(1+(f'(x))^2)^{\frac{3}{2}}}$ 为曲线 $C: y = f(x)$ 在其上一点 $A(x, y)$ 处的曲率。(其中 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数， $f''(x)$ 为 $f'(x)$ 的导函数)

(1) 若 $f(x) = \sin(2x)$ ，求 $K(\frac{\pi}{4})$ ；

(2) 记圆 $x^2 + y^2 = 2025$ 上圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 的圆弧的平均曲率为 a 。

□ 求 a 的值；

□ 设函数 $g(x) = \ln(x + 45a) - xe^{x-1}$ ，若方程 $g(x) = m$ ($m > 0$) 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 ，证明：

$|x_2 - x_1| < 1 - \frac{(5e-2)m}{3e-3}$ ，其中 e 为自然对数的底数， $e = 2.71828 \dots$ 。

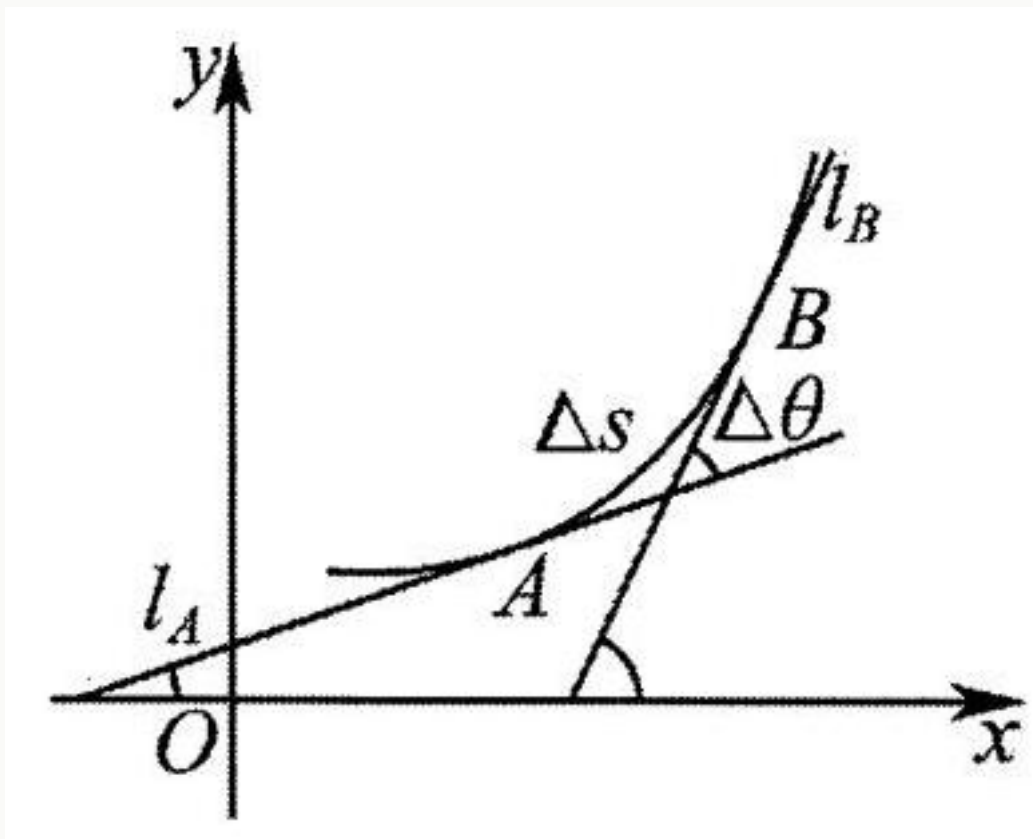


图 12: 9_1033_999_387_312_0.jpg

答案与解析

27、【答案】(1)4; (2)□ $\frac{1}{45}$ ，□ 见解析。

【解析】(1) $f(x) = \sin(2x)$, $f'(x) = 2\cos(2x)$, $f''(x) = -4\sin(2x)$,

所以 $f'(\frac{\pi}{4}) = 2\cos\frac{\pi}{2} = 0$, $f''(\frac{\pi}{4}) = -4\sin\frac{\pi}{2} = -4$,

因此 $K(\frac{\pi}{4}) = \frac{|f''(\frac{\pi}{4})|}{\{1+[f'(\frac{\pi}{4})]^2\}^{\frac{3}{2}}} = \frac{|-4|}{(1+0)^{\frac{3}{2}}} = 4$ 。

(2)□ 由圆的性质知圆 $x^2 + y^2 = 2025$ 上圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 的圆弧的弧长为 $\Delta S = \frac{\pi}{3} \cdot R$ 。

弧的两端点处的切线对应的夹角 $\Delta\theta = \frac{\pi}{3}$,

所以该圆弧的平均曲率 $\bar{K} = \frac{|\Delta\theta|}{|\Delta S|} = \frac{1}{R} = \frac{1}{\sqrt{2025}} = \frac{1}{45}$, 也即 $a = \frac{1}{45}$.

□ 由于 $a = \frac{1}{45}$, 故 $g(x) = \ln(x+1) - xe^{x-1}$, $x \in (-1, +\infty)$,

又 $g(0) = 0$, $g'(x) = \frac{1}{x+1} - (x+1)e^{x-1}$, $g''(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} - (x+2)e^{x-1} < 0$,

所以 $g'(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上严格递减, 而 $g'(0) = 1 - \frac{1}{e} > 0$, $g'(1) = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2} < 0$.

因此必存在唯一的 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $g'(x_0) = 0$ 且 $g'(x)$ 在 $(-1, x_0)$ 上为正, 在 $(x_0, +\infty)$ 为负, 即 $g(x)$ 在 $(-1, x_0)$ 上严格递增, 在 $(x_0, +\infty)$ 上严格递减,

而 $g(0) = 0$, 又 $g(\frac{1}{2}) = \ln \frac{3}{2} - \frac{1}{2\sqrt{e}} > \ln \frac{3}{2} - \frac{1}{3} > 0$ ($\because 2\sqrt{e} > 3 \Leftrightarrow e > \frac{9}{4}$, $\ln \frac{3}{2} > \frac{1}{3} \Leftrightarrow e^{\frac{1}{3}} < \frac{3}{2} \Leftrightarrow e < \frac{27}{8}$),

$g(1) = \ln 2 - 1 < 0$,

所以 $\exists t \in (\frac{1}{2}, 1)$ 使得 $g(t) = 0$, 即 $g(x)$ 的图象与 x 轴有且仅有两个交点 $(0, 0)$, $(t, 0)$,

易得 $g(x)$ 在 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $l_0: y = (1 - \frac{1}{e})x = \frac{e-1}{e}x$,

在 $(t, 0)$ 处的切线方程为 $l_t: y = (\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1})(x-t)$,

下面证明两切线 l_0, l_t 的图象不在 $g(x)$ 的图象的下方:

令 $h(x) = g(x) - (\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1})(x-t) = g(x) - g'(t)(x-t)$, 则 $h'(x) = g'(x) - g'(t)$.

因为 $h''(x) = g''(x) < 0$, 所以 $h'(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 严格递减, 而 $h'(t) = 0$,

所以 $h'(t)$ 在 $(-1, t)$ 上为正, 在 $(t, +\infty)$ 为负, 即 $h(x)$ 在 $(-1, t)$ 上严格递增, 在 $(t, +\infty)$ 严格递减,

因此 $h(x) \leq h(t) = g(t) - 0 = 0$, 即 $g(x) \leq (\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1})(x-t)$,

即 $g(x)$ 的图象恒在其图象上的点 $(t, 0)$ 处的切线的下方 (当且仅当 $x = t$ 时重合).

同理可证 (将 t 视为 0 即可), $g(x) \leq (1 - \frac{1}{e})x$

设直线 $y = m (m > 0)$ 与两切线 l_0, l_1 交点的横坐标分别为 X_0, X_t ,

则易得 $X_0 = \frac{me}{e-1}$, $X_t = \frac{m}{\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1}} + t$ 且 $X_0 < x_1 < x_2 < X_t$,

因为 $t \in (\frac{1}{2}, 1)$, 故 $\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1} \in (-\frac{3}{2}, \frac{2}{3} - \frac{3}{2\sqrt{e}}) \subseteq (-\frac{3}{2}, 0)$,

所以 $X_t = \frac{m}{\frac{1}{t+1} - (t+1)e^{t-1}} + t < \frac{m}{-\frac{3}{2}} + t < 1 - \frac{2m}{3}$,

因此 $|x_2 - x_1| < X_t - X_0 < 1 - \frac{2m}{3} \frac{me}{e-1} = 1 - \frac{(5e-2)m}{3e-3}$.

第 28 题

题目

【28】定义: 若 $h'(x)$ 是 $h(x)$ 的导数, $h''(x)$ 是 $h'(x)$ 的导数, 则曲线 $y = h(x)$ 在点 $(x, h(x))$ 处的曲率 $K = \frac{|h''(x)|}{\{1+[h'(x)]^2\}^{\frac{3}{2}}}$; 已知函数 $f(x) = e^x \sin(\frac{\pi}{2} + x)$, $g(x) = x + (2a-1)\cos x$, ($a < \frac{1}{2}$), 曲线

$y = g(x)$ 在点 $(0, g(0))$ 处的曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$;

(1) 求实数 a 的值;

(2) 对任意 $x \in [-\frac{\pi}{2}, 0]$, $mf(x) \geq g'(x)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围;

(3) 设方程 $f(x) = g'(x)$ 在区间 $(2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2})$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 内的根为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 比较 x_{n+1} 与 $x_n + 2\pi$ 的大小, 并证明.

答案与解析

28、【答案】(1) $a = 0$; (2) $[1, +\infty)$; (3) $x_{n+1} > x_n + 2\pi$

【解析】(1) 由已知 $g'(x) = -(2a-1)\sin x + 1$, $g''(x) = -(2a-1)\cos x$,

所以 $\frac{|2a-1|}{(1+1^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 解得 $a = 0$ ($a = 1$ 舍去),

所以 $a = 0$;

(2) 由 (1) 得 $g(x) = x - \cos x$, $f(x) = e^x \sin(\frac{\pi}{2} + x) = e^x \cos x$,

则 $g'(x) = 1 + \sin x$,

对任意的 $x \in [-\frac{\pi}{2}, 0]$, $mf(x) - g'(x) \geq 0$, 即 $me^x \cos x - \sin x - 1 \geq 0$ 恒成立,

令 $x = -\frac{\pi}{2}$, 则 $m \cdot 0 + 1 - 1 = 0 \geq 0$, 不等式恒成立,

当 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$ 时, $\cos x > 0$, 原不等式化为 $m \geq \frac{\sin x + 1}{e^x \cos x}$,

令 $h(x) = \frac{\sin x + 1}{e^x \cos x}$, $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$,

则 $h'(x) = \frac{(\cos x)e^x \cos x - e^x(\cos x - \sin x)(\sin x + 1)}{(e^x \cos x)^2}$

$= \frac{1 - \sin x \cos x - \cos x + \sin x}{e^x \cos^2 x} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \sin x)}{e^x \cos^2 x} \geq 0$,

所以 $h(x)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{2}, 0]$ 严格递增, 所以 $h(x)_{\max} = h(0) = 1$,

所以 $m \geq 1$,

综上所述, 实数 m 的取值范围为 $[1, +\infty)$;

(3) $x_{n+1} > x_n + 2\pi$, 证明如下:

由已知方程 $f(x) = g'(x)$ 可化为 $e^x \cos x - \sin x - 1 = 0$,

令 $\varphi(x) = e^x \cos x - \sin x - 1$, 则 $\varphi'(x) = e^x(\cos x - \sin x) - \cos x$,

因为 $x \in (2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2})$, 所以 $\cos x < \sin x$, $\cos x > 0$,

所以 $\varphi'(x) < 0$, 所以 $\varphi(x)$ 在区间 $(2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2})$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 上严格递减,

故 $\varphi(2n\pi + \frac{\pi}{3}) = e^{2n\pi + \frac{\pi}{3}} \cos(2n\pi + \frac{\pi}{3}) - \sin(2n\pi + \frac{\pi}{3}) - 1 = \frac{1}{2}e^{2n + \frac{\pi}{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$

$\geq \frac{1}{2}e^{2\pi + \frac{\pi}{3}} - \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 > 2^{2 \times 3 + 1} \times \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 > 0$,

$\varphi(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = -2 < 0$,

所以存在唯一 $x_0 \in (2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2})$, 使得 $\varphi(x_0) = 0$,

又 $x_n \in (2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2})$, $x_{n+1} - 2\pi \in (2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2})$,

则 $\varphi(x_{n+1} - 2\pi) = e^{x_{n+1} - 2\pi} \cos(x_{n+1} - 2\pi) - \sin(x_{n+1} - 2\pi) - 1$

$= e^{x_{n+1} - 2\pi} \cos x_{n+1} - \sin x_{n+1} - 1$

$= e^{x_{n+1} - 2\pi} \cos x_{n+1} - e^{x_{n+1}} \cos x_{n+1}$

$= (e^{x_{n+1} - 2\pi} - e^{x_{n+1}}) \cos x_{n+1} < 0 = \varphi(x_n)$

由 $\varphi(x)$ 单调递减可得 $x_{n+1} - 2\pi > x_n$,

所以 $x_{n+1} > x_n + 2\pi$.

第 29 题

题目

【29】如图, 对于曲线 Γ , 存在圆 C 满足如下条件:

- 圆 C 与曲线 Γ 在点 A , 且圆心在曲线 Γ 凹的一侧;
- 圆 C 与曲线 Γ 在点 A 处有相同的切线;
- 曲线 Γ 的导函数在点 A 处的导数 (即曲线 Γ 的二阶导数) 等于圆 C 在点 A 处的二阶导数 (已知圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 在点 $A(x_0, y_0)$ 处的二阶导数等于 $\frac{r^2}{(b-y_0)^3}$) 则称圆 C 为曲线 Γ 在 A 点处的曲率圆, 其半径 r 称为曲率半径.

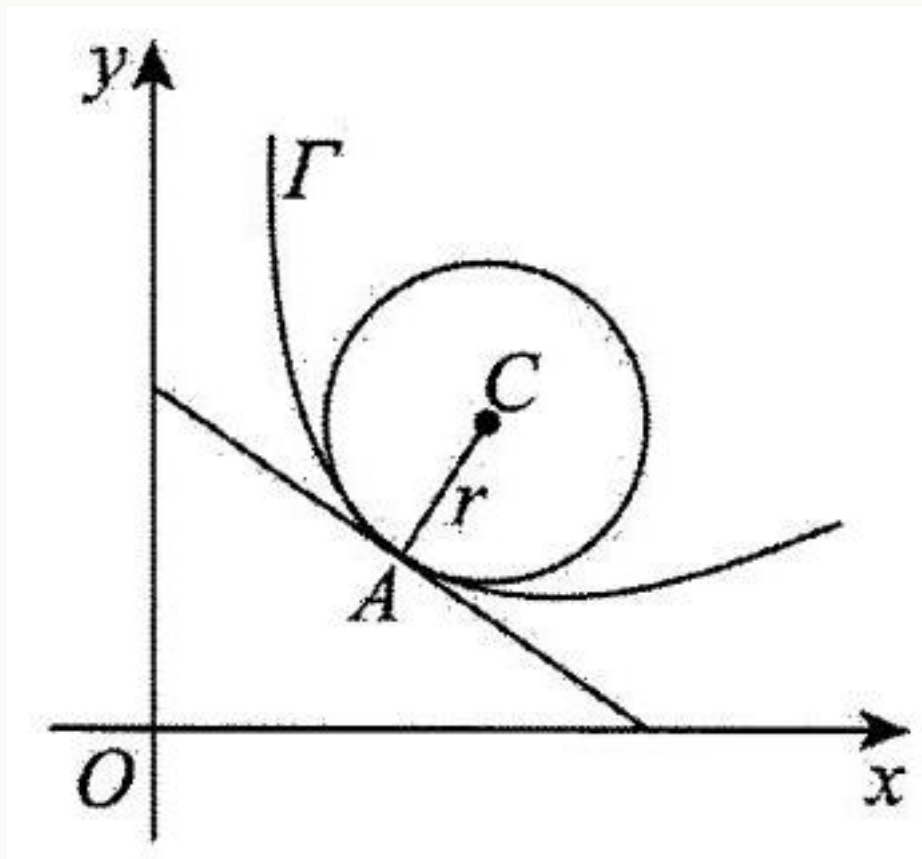


图 13: 11_1086_520_345_320_0.jpg

- (1) 求抛物线 $y = x^2$ 在原点的曲率圆的方程;
- (2) 求曲线 $y = \frac{1}{x}$ 的曲率半径的最小值;
- (3) 若曲线 $y = e^x$ 在 (x_1, e^{x_1}) 和 (x_2, e^{x_2}) ($x_1 \neq x_2$) 处有相同的曲率半径, 求证: $x_1 + x_2 < -\ln 2$.

答案与解析

29、【答案】(1) $x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$; (2)、(3)、(3)、(3)、见解析

【解析】(1) 记 $f(x) = x^2$, 设抛物线 $y = x^2$ 在原点的曲率圆的方程为 $x^2 + (y - b)^2 = b^2$, 其中 b 为曲率半径.

则 $f'(x) = 2x, f''(x) = 2$,

故 $2 = f''(0) = \frac{b^2}{(b-0)^3} = \frac{1}{b}, 2 = \frac{r^2}{b^3}$, 即 $b = \frac{1}{2}$,

所以抛物线 $y = x^2$ 在原点的曲率圆的方程为 $x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$;

(2) 设曲线 $y = f(x)$ 在 (x_0, y_0) 的曲率半径为 r . 则

思路一: $\begin{cases} f'(x_0) = -\frac{x_0 - a}{y_0 - b} \\ f''(x_0) = \frac{r^2}{(b - y_0)^3} \end{cases}$,

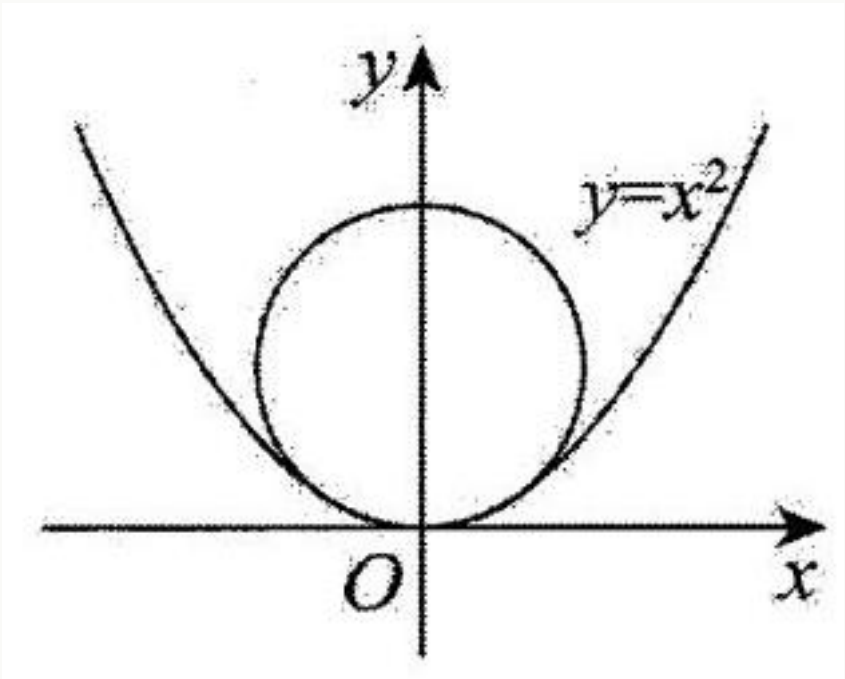


图 14: 21_1041_1788_315_253_0.jpg

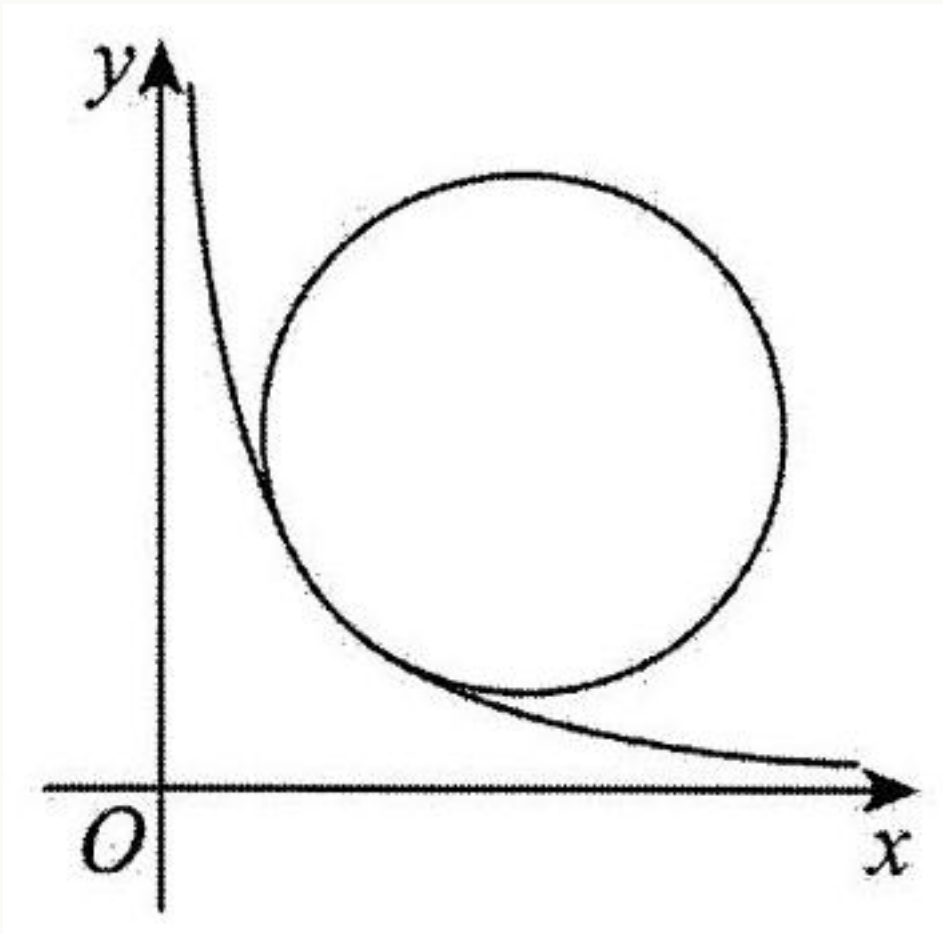


图 15: 22_1011_307_352_348_0.jpg

由 $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$ 知, $[f'(x_0)]^2 + 1 = \frac{r^2}{(y_0 - b)^2}$,

所以 $r = \frac{\{[f'(x_0)]^2 + 1\}^{\frac{3}{2}}}{|f''(x_0)|}$,

故曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处的曲率半径 $r = \frac{\left\{\left(-\frac{1}{x_0^2}\right)^2 + 1\right\}^{\frac{3}{2}}}{\left|\frac{2}{x_0^3}\right|}$,

所以 $r^2 = \frac{\left(\frac{1}{x_0^4} + 1\right)^3}{\left|\frac{2}{x_0^3}\right|^2} = \frac{1}{4}\left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}\right)^3 \geq 2$, 则 $r^{\frac{2}{3}} = 2^{-\frac{2}{3}}\left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}\right) \geq 2^{\frac{1}{3}}$,

则 $r = \frac{1}{2}\left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}\right)^{\frac{3}{2}} \geq \sqrt{2}$, 当且仅当 $x_0^2 = \frac{1}{x_0^2}$, 即 $x_0^2 = 1$ 时取等号,

故 $r \geq \sqrt{2}$, 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率半径 $r = \sqrt{2}$.

思路二: $\begin{cases} -\frac{1}{x_0^2} = -\frac{x_0 - a}{y_0 - b}, \frac{|a + bx_0^2 - 2x_0|}{\sqrt{\frac{x_0^4 + 1}{x_0^4 + 1}}} = r, \\ \frac{2}{x_0^3} = \frac{r^2}{(b - y_0)^3} \end{cases}$,

所以 $\begin{cases} y_0 - b = -\frac{x_0 \cdot r^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{x_0^3}} \\ x_0 - a = -\frac{\frac{1}{x_0^2}}{\frac{2}{x_0^3}} \end{cases}$, 而 $r^2 = (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = \frac{x_0^2 \cdot r^{\frac{4}{3}}}{\frac{2}{x_0^3}} + \frac{r^{\frac{4}{3}}}{\frac{2}{x_0^3} \cdot x_0^2}$,

所以 $r^{\frac{2}{3}} = 2^{-\frac{2}{3}}\left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}\right)$, 解方程可得 $r = \frac{1}{2}\left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}\right)^{\frac{3}{2}}$,

则 $r^2 = \frac{1}{4}\left(x_0^2 + \frac{1}{x_0^2}\right)^3 \geq 2$, 当且仅当 $x_0^2 = \frac{1}{x_0^2}$, 即 $x_0^2 = 1$ 时取等号,

故 $r \geq \sqrt{2}$, 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率半径 $r = \sqrt{2}$.

(3) 思路一: 函数 $y = e^x$ 的图象在 (x, e^x) 处的曲率半径 $r = \frac{(e^{2x} + 1)^{\frac{3}{2}}}{e^x}$, 故 $r^{\frac{2}{3}} = e^{\frac{4}{3}x} + e^{-\frac{2}{3}x}$,

由题意知: $e^{\frac{4}{3}x_1} + e^{-\frac{2}{3}x_1} = e^{\frac{4}{3}x_2} + e^{-\frac{2}{3}x_2}$ 令 $t_1 = e^{\frac{2}{3}x_1}, t_2 = e^{\frac{2}{3}x_2}$,

则有 $t_1^2 + \frac{1}{t_1} = t_2^2 + \frac{1}{t_2}$,

所以 $t_1^2 - t_2^2 = \frac{1}{t_2} - \frac{1}{t_1}$, 即 $(t_1 - t_2)(t_1 + t_2) = \frac{t_1 - t_2}{t_1 t_2}$, 故 $t_1 t_2 (t_1 + t_2) = 1$.

因为 $x_1 \neq x_2$, 所以 $t_1 \neq t_2$,

所以 $1 = t_1 t_2 (t_1 + t_2) > t_1 t_2 \cdot 2\sqrt{t_1 t_2} = 2(t_1 t_2)^{\frac{3}{2}} = 2e^{x_1 + x_2}$,

所以 $x_1 + x_2 < -\ln 2$.

思路二: 函数 $y = e^x$ 的图象在 (x, e^x) 处的曲率半径 $r = \frac{(e^{2x} + 1)^{\frac{3}{2}}}{e^x}$,

有 $r^2 = \frac{(e^{2x} + 1)^3}{e^{2x}} = e^{4x} + 3e^{2x} + 3 + e^{-2x}$

令 $t_1 = e^{2x_1}, t_2 = e^{2x_2}$, 则有 $t_1^2 + 3t_1 + 3 + \frac{1}{t_1} = t_2^2 + 3t_2 + 3 + \frac{1}{t_2}$,

则 $(t_1 - t_2)\left(t_1 + t_2 + 3 - \frac{1}{t_1 t_2}\right) = 0$, 故 $t_1 + t_2 + 3 - \frac{1}{t_1 t_2} = 0$,

因为 $x_1 \neq x_2$, 所以 $t_1 \neq t_2$,

所以有 $0 = t_1 + t_2 + 3 - \frac{1}{t_1 t_2} > 2\sqrt{t_1 t_2} + 3 - \frac{1}{t_1 t_2}$,

令 $t = \sqrt{t_1 t_2}$, 则 $2t + 3 - \frac{1}{t^2} < 0$, 即 $0 > 2t^3 + 3t^2 - 1 = (t + 1)^2(2t - 1)$,

故 $t < \frac{1}{2}$, 所以 $e^{x_1 + x_2} = \sqrt{t_1 t_2} = t < \frac{1}{2}$, 即 $x_1 + x_2 < -\ln 2$;

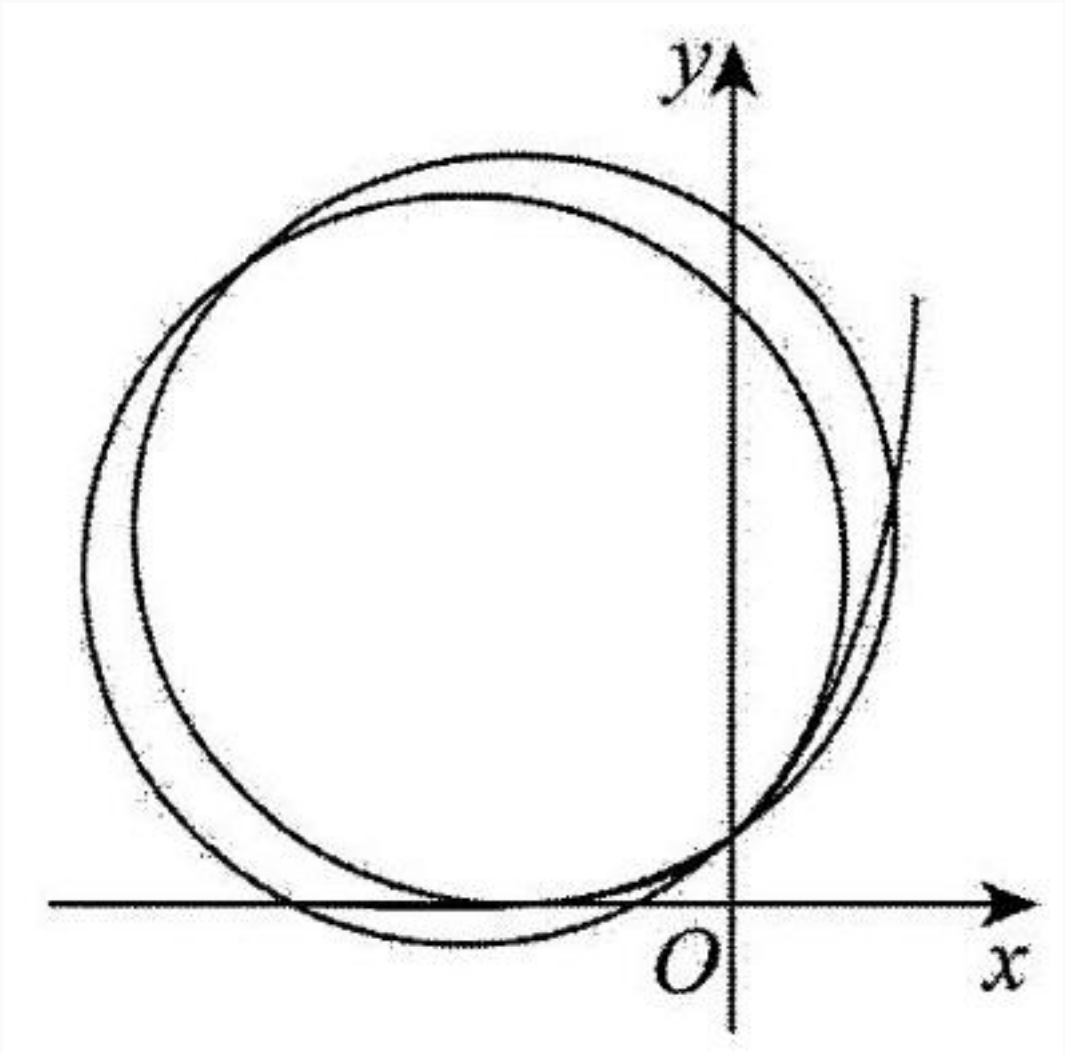


图 16: 23_1043_558_397_393_0.jpg

思路三: 函数 $y = e^x$ 的图象在 (x, e^x) 处的曲率半径 $r = \frac{(e^{2x}+1)^{\frac{3}{2}}}{e^x}$.

故 $r^{\frac{2}{3}} = e^{\frac{4}{3}x} + e^{\frac{2}{3}x}$

设 $g(x) = e^{\frac{4}{3}x} + e^{\frac{2}{3}x}$, 则 $g'(x) = \frac{4}{3}e^{\frac{4}{3}x} - \frac{2}{3}e^{-\frac{2}{3}x} = \frac{2}{3}e^{-\frac{2}{3}x}(2e^{2x} - 1)$,

所以当 $x \in (-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2)$ 时 $g'(x) < 0$, 当 $x \in (-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty)$ 时 $g'(x) > 0$,

所以 $g(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2)$ 上严格递减, 在 $(-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty)$ 上严格递增,

故有 $x_1 < -\frac{1}{2}\ln 2 < x_2$,

所以 $x_1, -\ln 2 - x_2 \in (-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2)$,

要证 $x_1 + x_2 < -\ln 2$, 即证 $x_1 < -\ln 2 - x_2$,

即证 $g(x_2) = g(x_1) > g(-\ln 2 - x_2)$ 将 $x_1 + x_2 < -\ln 2$,

下证: 当 $x \in (-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty)$ 时, 有 $g(x) > g(-\ln 2 - x)$,

设函数 $G(x) = g(x) - g(-\ln 2 - x)$ (其中 $x > -\frac{1}{2}\ln 2$),

则 $G(x) = g'(x) + g'(-\ln 2 - x) = \frac{2}{3}(2e^{2x} - 1)(e^{\frac{2}{3}x} - 2^{\frac{1}{3}}) \cdot e^{\frac{4}{3}x} > 0$,

故 $G(x)$ 严格递增, $G(x) > G(-\frac{1}{2}\ln 2) = 0$,

故 $g(x_2) > g(-\ln 2 - x_2)$, 所以 $x_1 + x_2 < -\ln 2$.

思路四: 函数 $y = e^x$ 的图象在 (x, e^x) 处的曲率半径 $r = \frac{(e^{2x}+1)^{\frac{3}{2}}}{e^x}$,

有 $r^2 = \frac{(e^{2x}+1)^3}{e^{2x}} = e^{4x} + 3e^{2x} + 3 + e^{-2x}$,

设 $h(x) = e^{4x} + 3e^{2x} + 3 + e^{-2x}$.

则有 $h'(x) = 4e^{4x} + 6e^{2x} - 2e^{-2x} = 2e^{-2x}(e^{2x} + 1)^2(2e^{2x} - 1)$,

所以当 $x \in (-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2)$ 时 $h'(x) < 0$, 当 $x \in (-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty)$ 时 $h'(x) > 0$,

故 $h(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2)$ 上严格递减, 在 $(-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty)$ 上严格递增.

故有 $x_1 < -\frac{1}{2}\ln 2 < x_2$,

所以 $x_1, -\ln 2 - x_2 \in (-\infty, -\frac{1}{2}\ln 2)$,

要证 $x_1 + x_2 < -\ln 2$, 即证 $x_1 < -\ln 2 - x_2$,

即证 $h(x_2) = h(x_1) > h(-\ln 2 - x_2)$. 将 $x_1 + x_2 < -\ln 2$,

下证: 当 $x \in (-\frac{1}{2}\ln 2, +\infty)$ 时, 有 $h(x) > h(-\ln 2 - x)$,

设函数 $H(x) = h(x) - h(-\ln 2 - x)$ (其中 $x > -\frac{1}{2}\ln 2$),

则 $H'(x) = h'(x) + h'(-\ln 2 - x) = (2e^{2x} - 1)^2(1 + \frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{1}{4}e^{-4x}) > 0$,

故 $H(x)$ 单调递增, 故 $H(x) > H(-\frac{1}{2}\ln 2) = 0$,

故 $h(x_2) > h(-\ln 2 - x_2)$, 所以 $x_1 + x_2 < -\ln 2$.

第 30 题

题目

【30】 设集合 M 是一个非空数集, 对任意 $x, y \in M$, 定义 $\rho(x, y) = |x - y|$, 称 ρ 为集合 M 的一个度量, 称集合 M 为一个对于度量 ρ 而言的度量空间, 该度量空间记为 (M, ρ) .

定义 1: 若 $f: M \rightarrow M$ 是度量空间 (M, ρ) 上的一个函数, 且存在 $\alpha \in (0, 1)$, 使得对任意 $x, y \in M$, 均有: $\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha\rho(x, y)$, 则称 f 是度量空间 (M, ρ) 上的一个“压缩函数”.

定义 2: 记无穷数列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 为 $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$, 若 $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$ 是度量空间 (M, ρ) 上的数列, 且对任意正实数 $\varepsilon > 0$, 都存在一个正整数 N , 使得对任意正整数 $m, n \geq N$, 均有 $\rho(a_m, a_n) < \varepsilon$, 则称 $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$ 是度量空间 (M, ρ) 上的一个“基本数列”.

(1) 设 $f(x) = \sin x + \frac{1}{2}$, 证明: f 是度量空间 $([\frac{1}{2}, 2], \rho)$ 上的一个“压缩函数”;

(2) 已知 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是度量空间 $(\mathbf{R}, \rho)$ 上的一个压缩函数, 且 $a_0 \in \mathbf{R}$, 定义 $a_{n+1} = f(a_n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 证明: $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$ 为度量空间 $(\mathbf{R}, \rho)$ 上的一个“基本数列”.

31~50 题

答案与解析

30、【答案】(1) 见解析; (2) 见解析

【解析】(1) 由正弦函数的性质可知: $f(x) = \sin x + \frac{1}{2}$ 在 $[\frac{1}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上严格递增,

在 $[\frac{\pi}{2}, 2]$ 上严格递减, 所以 $f(x)$ 的最小值为 $\min\{\sin \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, \sin 2 + \frac{1}{2}\} = \sin \frac{1}{2} + \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$,

$f(x)_{\max} = \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} < 2$, 所以 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上的值域为 $[\sin \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, \frac{3}{2}] \subset [\frac{1}{2}, 2]$,

所以 f 是从 $[\frac{1}{2}, 2]$ 到 $[\frac{1}{2}, 2]$ 的函数,

另一方面, 我们证明存在 $\alpha \in (0, 1)$, 对任意 $x, y \in [\frac{1}{2}, 2]$, 都有 $\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$,

取 $\alpha = \cos \frac{1}{2}$, 则对任意 $x, y \in [\frac{1}{2}, 2]$, 不妨设 $x < y$, 分两种情形讨论:

□ 当 $\sin x \leq \sin y$ 时, 令 $F(x) = \alpha x - \sin x$, 则 $F'(x) = \alpha - \cos x \geq \alpha - \cos \frac{1}{2} = 0$,

所以 $F(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上严格递增, 因为 $x < y$, 所以 $F(x) < F(y)$, 即 $\alpha x - \sin x < \alpha y - \sin y$,

所以 $\sin y - \sin x < \alpha y - \alpha x$, 即 $\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$,

□ 当 $\sin x > \sin y$ 时, 令 $G(x) = \alpha x + \sin x$, 则 $G'(x) = \alpha + \cos x \geq \alpha + \cos 2 = \cos \frac{1}{2} \cos(\pi - 2) > 0$,

所以 $G(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上严格递增, 因为 $x < y$, 所以 $G(x) < G(y)$, 即 $\alpha x + \sin x < \alpha y + \sin y$,

所以 $\sin x - \sin y < \alpha y - \alpha x$, 即 $\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$,

综上所述, 对任意 $x, y \in [\frac{1}{2}, 2]$, 都有 $\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$, 所以 f 是度量空间 $([\frac{1}{2}, 2], \rho)$ 上的一个“压缩函数”.

(2) 证明: 因为 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是度量空间 $(\mathbf{R}, \rho)$ 上的一个压缩函数,

所以必存在 $\alpha \in (0, 1)$, 使得对任意 $x, y \in \mathbf{R}$, $\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$,

即 $|f(x) - f(y)| \leq \alpha |x - y|$,

因为 $a_{n+1} = f(a_n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$,

所以 $|a_{k+1} - a_k| = |f(a_k) - f(a_{k-1})| \leq \alpha |a_k - a_{k-1}| \leq \alpha^2 |a_{k-1} - a_{k-2}| \leq \dots \leq \alpha^k |a_1 - a_0|$,

由绝对值三角不等式可知:

对任意 $m > n \geq N$, 有 $|a_m - a_n| = |a_m - a_{m-1} + a_{m-1} - a_{m-2} + a_{m-2} - \dots + a_{n+1} - a_n|$

$\leq |a_m - a_{m-1}| + |a_{m-1} - a_{m-2}| + \dots + |a_{n+1} - a_n|$

$\leq \alpha^{m-1} |a_1 - a_0| + \alpha^{m-2} |a_1 - a_0| + \dots + \alpha^n |a_1 - a_0| = \frac{\alpha^n(1-\alpha^{m-n})}{1-\alpha} |a_1 - a_0|$,

又因为 $\alpha \in (0, 1)$, 所以 $\alpha^n \leq \alpha^N$,

所以 $|a_m - a_n| \leq \frac{\alpha^n(1-\alpha^{m-n})}{1-\alpha} |a_1 - a_0| \leq \frac{\alpha^N}{1-\alpha} |a_1 - a_0| \leq \frac{\alpha^N}{1-\alpha} |a_1 - a_0|$,

□ 当 $a_1 = a_0$ 时, 对任意 $m > n \geq N$, 有 $|a_m - a_n| \leq \frac{\alpha^N}{1-\alpha} |a_1 - a_0| = 0$, 所以 $a_m - a_n = 0$,

所以对任意 $\varepsilon > 0$, 对任意正整数 N , 当 $m > n \geq N$ 时, 均有 $\rho(a_m, a_n) < \varepsilon$,

□ 当 $a_1 \neq a_0$ 时, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取一个正整数 $N > \log_{\alpha} \frac{\varepsilon(1-\alpha)}{|a_1-a_0|}$,

则 $\alpha^N < \frac{\varepsilon(1-\alpha)}{|a_1-a_0|}$, 即 $\frac{\alpha^N}{1-\alpha} |a_1 - a_0| < \varepsilon$,

则当 $m > n \geq N$ 时, 有 $\rho(a_m, a_n) = |a_m - a_n| \leq \frac{\alpha^N}{1-\alpha} |a_1 - a_0| < \varepsilon$,

综上所述, 对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在一个正整数 N , 使得对任意正整数 N , 当 $m > n \geq N$ 时, 均有 $\rho(a_m, a_n) < \varepsilon$, 故 $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$ 为度量空间 $(\mathbf{R}, \rho)$ 上的一个“基本数列”.

31~50 题

第 31 题

题目

【31】函数 $f(x) = e^{\sin x} - e^{\cos x}$ 在 $(0, 2\pi)$ 范围内极值点的个数为 ____.

答案与解析

31、【答案】2

【解析】易知 $f'(x) = e^{\sin x} \cos x + e^{\cos x} \sin x = e^{\sin x + \cos x} \left(\frac{\sin x}{e^{\sin x}} + \frac{\cos x}{e^{\cos x}} \right)$.

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$ 时, $f'(x) < 0$;

当 $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时, $u = \sin x$ 和 $u = \cos x$ 均为严格减函数,

令 $y = \frac{u}{e^u}$, $u \in (-1, 1)$, 则 $y' = \frac{1-u}{e^u}$,

当 $u \in (-1, 1)$ 时, $y' = \frac{1-u}{e^u} > 0$ 恒成立,

所以 $y = \frac{u}{e^u}$ 在 $u \in (-1, 1)$ 上是严格增函数,

根据复合函数单调性可知 $\varphi(x) = \frac{\sin x}{e^{\sin x}} + \frac{\cos x}{e^{\cos x}}$ 为严格减函数, 又 $y = e^{\sin x + \cos x} > 0$,

易知 $f'(\frac{\pi}{2}) > 0$, $f'(\pi) < 0$, 由零点存在定理可得函数 $f'(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上存在一个零点,

同理可得 $f'(\frac{3\pi}{2}) < 0$, $f'(2\pi) > 0$, 所以函数 $f'(x)$ 在 $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ 上存在一个零点,

结合 $f'(x)$ 的正负情况, $f'(x)$ 的零点为函数 $f(x)$ 的极值点,

因此函数 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 内一共有 2 个极值点.

第 32 题

题目

【32】与曲线在某点处的切线垂直, 且过该点的直线称为曲线在某点处的法线. 关于曲线的法线有下列四种说法:

□ 存在一类曲线, 其法线恒过定点;

□ 若曲线 $y = x^4$ 的法线的纵截距存在, 则其最小值为 $\frac{3}{4}$;

□ 存在两条直线既是曲线 $y = e^x$ 的法线, 也是曲线 $y = \ln x$ 的法线;

□ 曲线 $y = \sin x$ 的任意法线与该曲线的公共点个数均为 1.

其中所有说法正确的序号是 ____.

答案与解析

32、【答案】□□□

【解析】对于 □, 圆的法线恒过圆心, 故 □ 正确;

对于 □, 由于曲线 $y = x^4$ 在 (c, c^4) 处的切线斜率为 $4c^3$, 故曲线 $y = x^4$ 在 (c, c^4) 处的法线方程为

$x + 4c^3y = c + 4c^7$, 该直线存在纵截距当且仅当 $c \neq 0$, 且此时纵截距为 $\frac{c+4c^7}{4c^3} = c^4 + \frac{1}{4c^2}$.

此时 $c^4 + \frac{1}{4c^2} = c^4 + \frac{1}{8c^2} + \frac{1}{8c^2} \geq 3\sqrt[3]{c^4 \cdot \frac{1}{8c^2} \cdot \frac{1}{8c^2}} = 3\sqrt[3]{\frac{1}{64}} = \frac{3}{4}$, 且当 $c = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $c^4 + \frac{1}{4c^2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$, 所以纵截距如存在, 则最小值为 $\frac{3}{4}$, $\square$ 正确;

对于 $\square$, 假设曲线 $y = e^x$ 在 (u, e^u) 处的法线和曲线 $y = \ln x$ 在 $(v, \ln v)$ 处的法线均为直线 l , 则 l 的斜率 k 满足 $k = -\frac{1}{e^u} = -\frac{1}{v}$, 即 $k = -\frac{1}{e^u} = -v$, 从而 $v = e^u$, 故 $u = \ln v$.

另一方面, 点 (u, e^u) 和 $(v, \ln v)$ 确定的直线即为 l , 从而 $k = \frac{e^u - \ln v}{u - v} = \frac{v - \ln v}{u - v} = \frac{v - u}{u - v} = -1$.

所以 $-\frac{1}{e^u} = -v = -1$, 故 $u = 0, v = 1$, 得到直线 l 为过 $(0, 1)$ 和 $(1, 0)$ 的直线.

上述推理表明 l 是唯一的, 所以 $\square$ 错误;

$\square$ 设曲线 $y = \sin x$ 在 $(t, \sin t)$ 处的法线为 l .

若 $t = k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 则 t 是 $y = \sin x$ 的极值点, 从而 l 的方程为 $x = t$,

该直线和曲线 $y = \sin x$ 显然只有一个公共点 $(t, \sin t)$;

若 $t \neq k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 则 $\cos t \neq 0$, l 的斜率为 $-\frac{1}{\cos t}$, 故该直线的方程为 $y = -\frac{1}{\cos t}(x - t) + \sin t$.

设 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\cos t}(x - t) - \sin t$, 则曲线 $y = \sin x$ 上的点 $(p, \sin p)$ 在 l 上当且仅当 $f(p) = 0$.

求导得到 $f'(x) = \cos x + \frac{1}{\cos t}$, 下面进行分类讨论:

如果 $\cos t > 0$, 则当 $\cos x > -1$ 时, 即 $(2k-1)\pi < x < (2k+1)\pi$ 时 ($k \in \mathbf{Z}$),

有 $f'(x) = \cos x + \frac{1}{\cos t} > -1 + \frac{1}{\cos t} \geq -1 + 1 = 0$.

所以 $f(x)$ 在每个 $[(2k-1)\pi, (2k+1)\pi]$ 上均严格递增 ($k \in \mathbf{Z}$), 从而在 $\mathbf{R}$ 上严格递增;

如果 $\cos t < 0$, 则当 $\cos x < 1$ 时, 即 $2k\pi < x < (2k+2)\pi$ 时 ($k \in \mathbf{Z}$),

有 $f'(x) = \cos x + \frac{1}{\cos t} < 1 + \frac{1}{\cos t} \leq 1 + (-1) = 0$.

所以 $f(x)$ 在每个 $[2k\pi, (2k+2)\pi]$ 上均严格递减 ($k \in \mathbf{Z}$), 从而在 $\mathbf{R}$ 上严格递减.

综合以上两种情况, 知 $f(x)$ 一定是单调函数, 而 $f(t) = \sin t - \sin t = 0$, 所以 $f(x)$ 只有唯一的零点 t .

这表明曲线 $y = \sin x$ 上只有唯一一个点 $(t, \sin t)$ 在 l 上, 即曲线 $y = \sin x$ 和 l 有唯一公共点.

综上, 曲线 $y = \sin x$ 的任意法线与该曲线的公共点个数均为 1, $\square$ 正确.

故答案为: $\square\square\square$.

第 33 题

题目

【33】已知函数 $f(x) = ax - \frac{4(x-1)}{e^{x-3}}$ ($x > 2$) 的图象经过 A, B 两点, 且 $f(x)$ 的图象在 A, B 处的切线互相垂直, 则实数 a 的取值范围是 ____.

答案与解析

33、【答案】 $(-2 - \sqrt{3}, -2 + \sqrt{3})$.

【解析】由题意可得 $f'(x) = \frac{4(x-2)}{e^{x-3}} + a$,

令 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = \frac{4(3-x)}{e^{x-3}}$,

令 $g'(x) = 0$, 则 $x = 3$,

所以当 $x > 3$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $2 < x < 3$ 时, $g'(x) > 0$;

所以 $g(x)$ 在 $(2, 3)$ 上严格递增, 在 $(3, +\infty)$ 上严格递减, 且 $g(2) = a, g(3) = a + 4$,

又当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow a$,

所以 $g(x)$ 的值域为 $(a, a+4]$,

由题意可得存在斜率 $k_1, k_2 \in (a, a+4]$, 使得 $k_1 \cdot k_2 = -1$,

(当区间的两端点值乘积小于 -1 时, 区间内任意取值的乘积可能等于或大于 -1)

则 $a(a+4) < -1$, 即 $a^2 + 4a + 1 < 0$, 解得 $-2 - \sqrt{3} < a < -2 + \sqrt{3}$.

第 34 题

题目

【34】已知函数 $f(x) = 3\frac{x}{e^x}^2 + (a^2 - 1)\frac{x}{e^x} + 1 - a^2$ 有三个不同的零点 x_1, x_2, x_3 , 其中 $x_1 < x_2 < x_3$ 则 $(1 - \frac{x_1}{e^{x_1}})^2(1 - \frac{x_2}{e^{x_2}})(1 - \frac{x_3}{e^{x_3}})$ 的值为 ____.

答案与解析

34、【答案】1

【解析】设 $g(x) = \frac{x}{e^x}, g'(x) = \frac{1-x}{e^x}$,

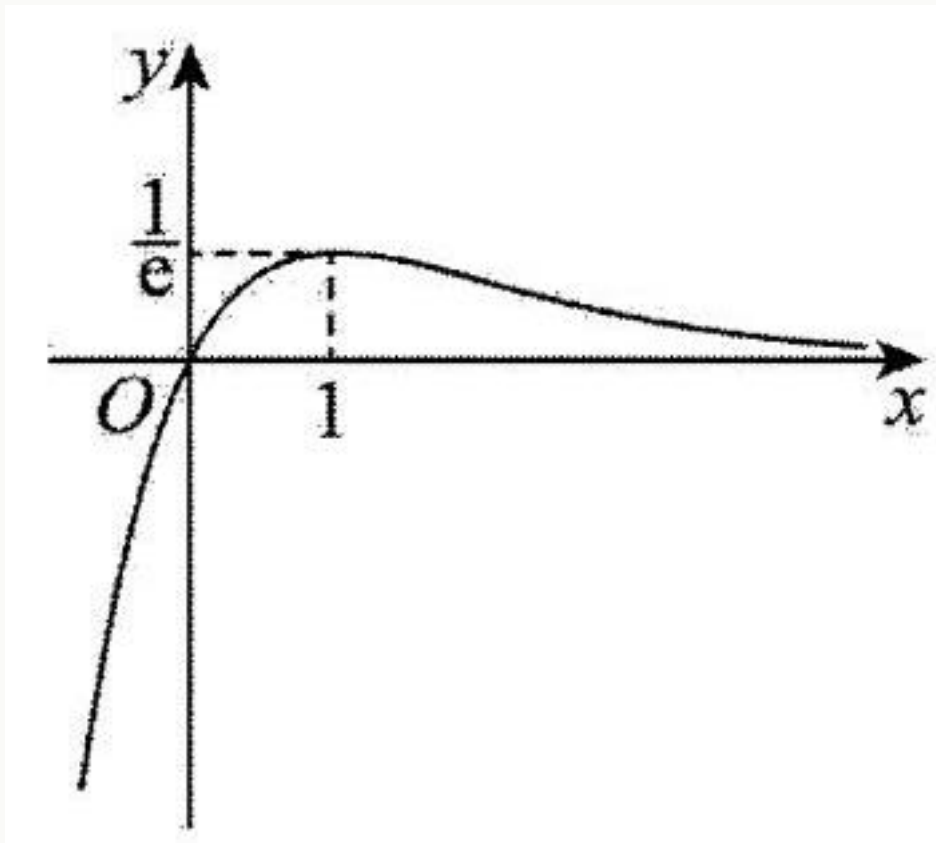


图 17: 29_952_694_351_315_0.jpg

当 $x < 1$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$,

故 $g(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上严格递增, 在 $(1, +\infty)$ 上严格递减,

且 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$; $x < 0$ 时, $g(x) < 0$,

$\therefore g(x)_{\max} = g(1) = \frac{1}{e}$,

作出 $g(x)$ 的图象, 如图,

要使 $f(x) = 3(\frac{x}{e^x})^2 + (a^2 - 1)\frac{x}{e^x} + 1 - a^2$ 有三个不同的零点 x_1, x_2, x_3 , 其中 $x_1 < x_2 < x_3$

令 $\frac{x}{e^x} = t$, 则 $3t^2 + (a^2 - 1)t + 1 - a^2 = 0$ 需要有两个不同的实数根 t_1, t_2 (其中 $t_1 < t_2$)

可得 $t_1 + t_2 = \frac{1-a^2}{3}, t_1 \cdot t_2 = \frac{1-a^2}{3}, \because t_1 < t_2, \therefore t_1 < 0$, 则 $t_2 \in (0, \frac{1}{e})$

$\therefore t_1 < 0 < t_2 < \frac{1}{e}$, 则 $x_1 < 0 < x_2 < 1 < x_3$, 且 $g(x_2) = g(x_3) = t_2$

$\therefore (1 - \frac{x_1}{e^{x_1}})^2 (1 - \frac{x_2}{e^{x_2}}) (1 - \frac{x_3}{e^{x_3}}) = (1 - t_1)^2 (1 - t_2)^2 = [1 - (t_1 + t_2) + t_1 t_2]^2 = (1 - \frac{1-a^2}{3} + \frac{1-a^2}{3})^2 = 1$,

第 35 题

题目

【35】已知 $0 < x_i < y_i \leq 4, x_i^{y_i} = y_i^{x_i} (i = 1, 2, \dots)$, 则使不等式 $\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \left(\sum_{i=n+1}^{2n} y_i\right) \leq 2024$ 能成立的正整数 n 的最大值为 ____.

答案与解析

35、【答案】13

【解析】设 $f(x) = \frac{\ln x}{x}, x > 0$, 故 $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$,

当 $0 < x < e$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$;

故 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上为严格增函数, 在 $(e, +\infty)$ 上为严格减函数,

因为 $x_i^{y_i} = y_i^{x_i}$, 故 $\ln x_i^{y_i} = \ln y_i^{x_i}$ 即 $\frac{\ln x_i}{x_i} = \frac{\ln y_i}{y_i}$, 故 $2 \leq x_i < e < y_i \leq 4$,

故 $\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \left(\sum_{i=n+1}^{2n} y_i\right) < ne \times 4n$, 所以 $4n^2 e \leq 2024$ 即 $n^2 e \leq 506$,

而 $13^2 e < 169 \times 2.8 = 473.2 < 506, 14^2 e > 196 \times 2.7 = 529.2 > 506$,

故正整数 n 的最大值为 13.

第 36 题

题目

【36】如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle BAC = 120^\circ$, 其内切圆与 AC 边相切于点 D , 且 $AD = 1$, 延长 BA 到 E , 使 $BE = BC$, 连接 CE , 设以 E, C 为焦点且经过点 A 的椭圆的离心率为 e_1 , 以 E, C 为焦点且经过点 A 的双曲线的离心率为 e_2 , 则 $e_1 e_2$ 的取值范围是 ____.

答案与解析

36、【答案】 $(1, +\infty)$

【解析】如图以 CE 的中点 C 为原点直角坐标系,

设 M, G 分别是 BC, BE 与圆的切点, 由圆的切线性质得 $AG = AD = 1$,

设 $CD = CM = GE = m (m > 1)$, 所以 $AC = 1 + m, AE = GE - AG = m - 1$,

在 $\triangle ACE$ 中, $CE^2 = CA^2 + AE^2 - 2CA \cdot EA \cos 60^\circ = m^2 + 3$,

以 E, C 为焦点经过点 A 的双曲线的离心率为 $e_2 = \frac{\sqrt{m^2+3}}{2}$,

以 E, C 为焦点经过点 A 的椭圆的离心率为 $e_1 = \frac{\sqrt{m^2+3}}{2m}$,

则 $e_1 e_2 = \frac{m^2+3}{4m} = \frac{m}{4} + \frac{3}{4m}$,

在 $\triangle ABC$ 中, 设 $BM = n$, 所以 $BC = m + n, AB = n + 1, AC = m + 1$,

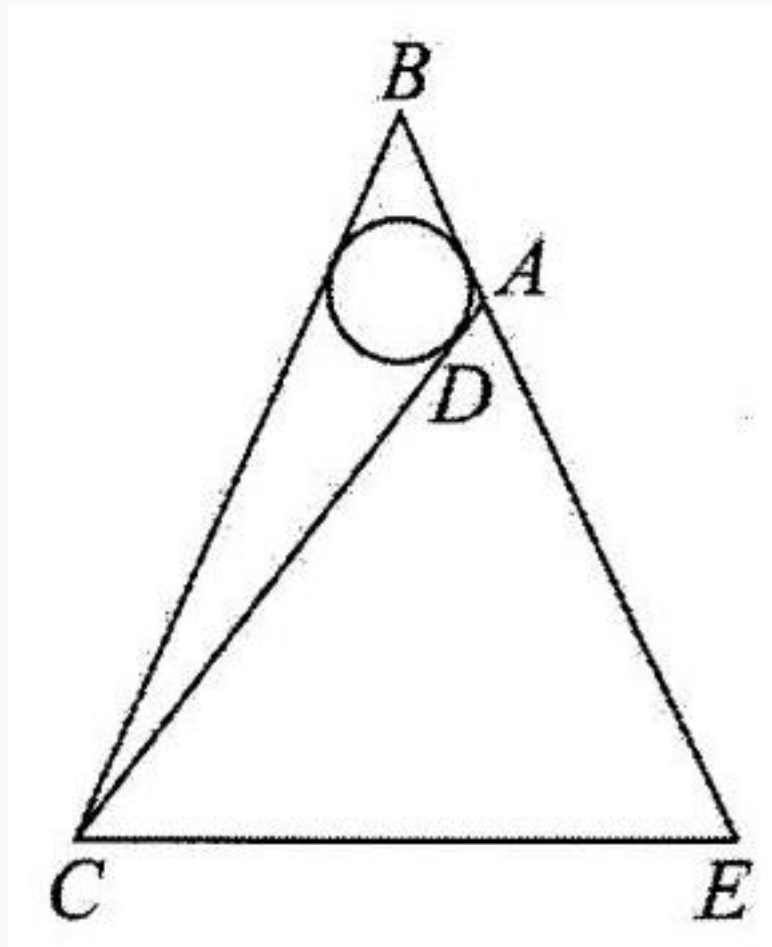


图 18: 13_1183_1763_289_354_0.jpg

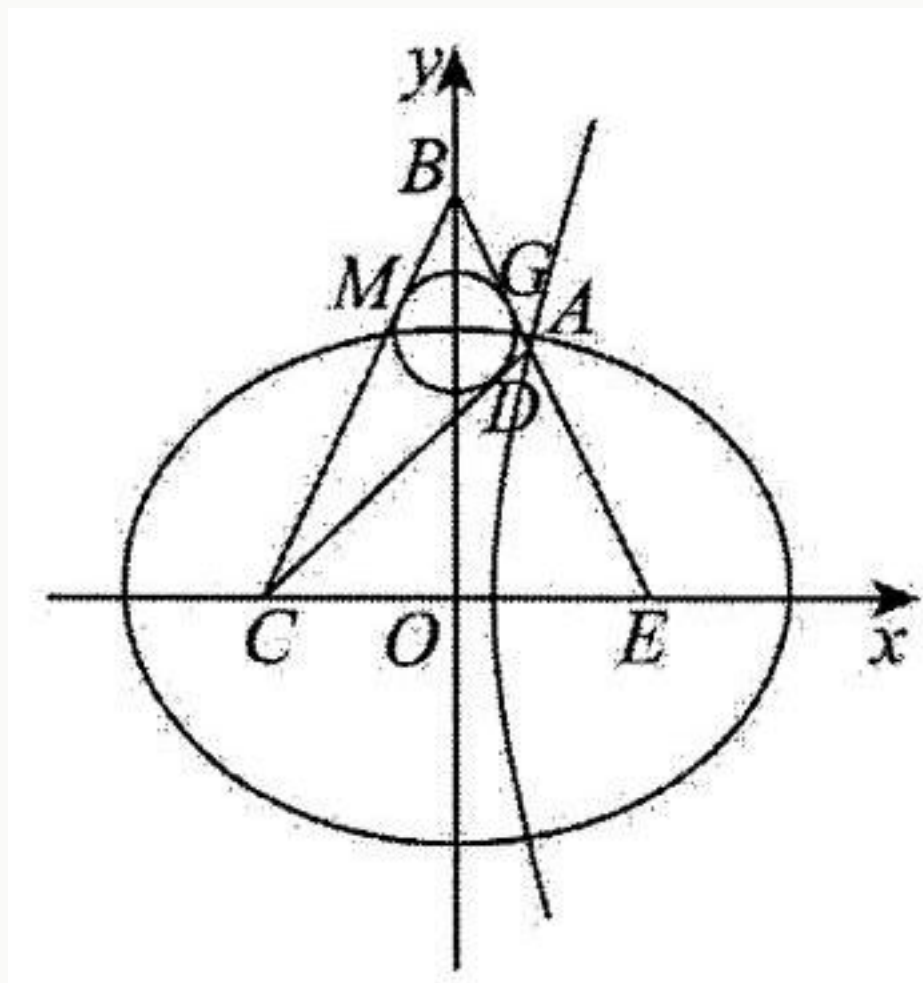


图 19: 30_1064_769_347_368_0.jpg

由余弦定理可得 $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 120^\circ$,

所以 $mn = 3m + 3n + 3$, 所以 $n = \frac{3m+3}{m-3} > 0$, 得 $m > 3$,

由对勾函数的单调性可得函数 $y = \frac{x}{4} + \frac{3}{4x}$ 在 $(3, +\infty)$ 上严格递增,

所以 $e_1 e_2 = \frac{m}{4} + \frac{3}{4m} > \frac{3}{4} + \frac{3}{4 \times 3} = 1$.

第 37 题

题目

【37】如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp BC$, $AB = BC = AA_1 = 2$, P 为线段 A_1B_1 的中点, Q 为线段 C_1P (包括端点) 上一点, 则 $\triangle BCQ$ 的面积取值范围为 ____.

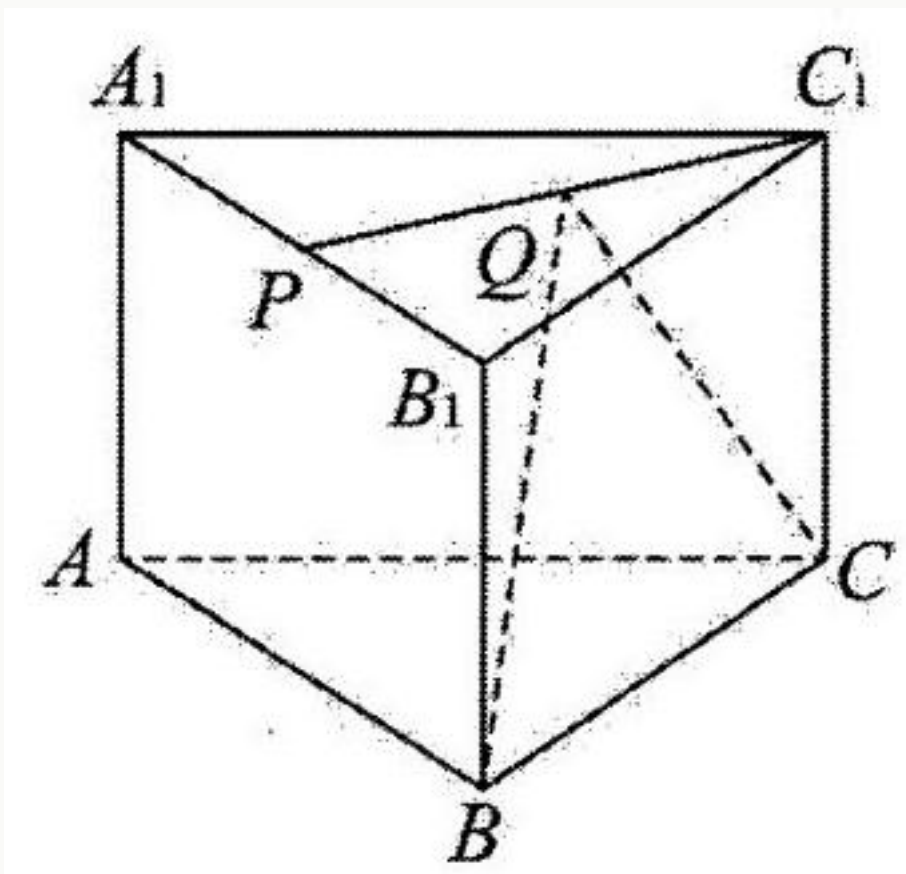


图 20: 14_1124_332_340_326_0.jpg

答案与解析

37、【答案】 $[2, \sqrt{5}]$

【解析】如图, 连接 BP , 过 Q 作 $QR \perp BC$, 垂足为 R .

再过 Q 作 $QM \perp B_1C_1$ 于点 M , 连接 MR .

由 $B_1C_1 \parallel BC$ 及 $QM \perp B_1C_1$ 得 $QM \perp BC$,

又 $QR \perp BC$, $QM \cap QR = Q$, $QM \subset$ 平面 QMR , $QR \subset$ 平面 QMR ,

所以 $BC \perp$ 平面 QMR , 又 $MR \subset$ 平面 QMR , 故 $BC \perp MR$.

又 $BC \perp BB_1$, 所以 $MR \parallel BB_1$, 而 $MB_1 \parallel RB$,

故四边形 MB_1BR 是平行四边形, 所以 $MR = BB_1$.

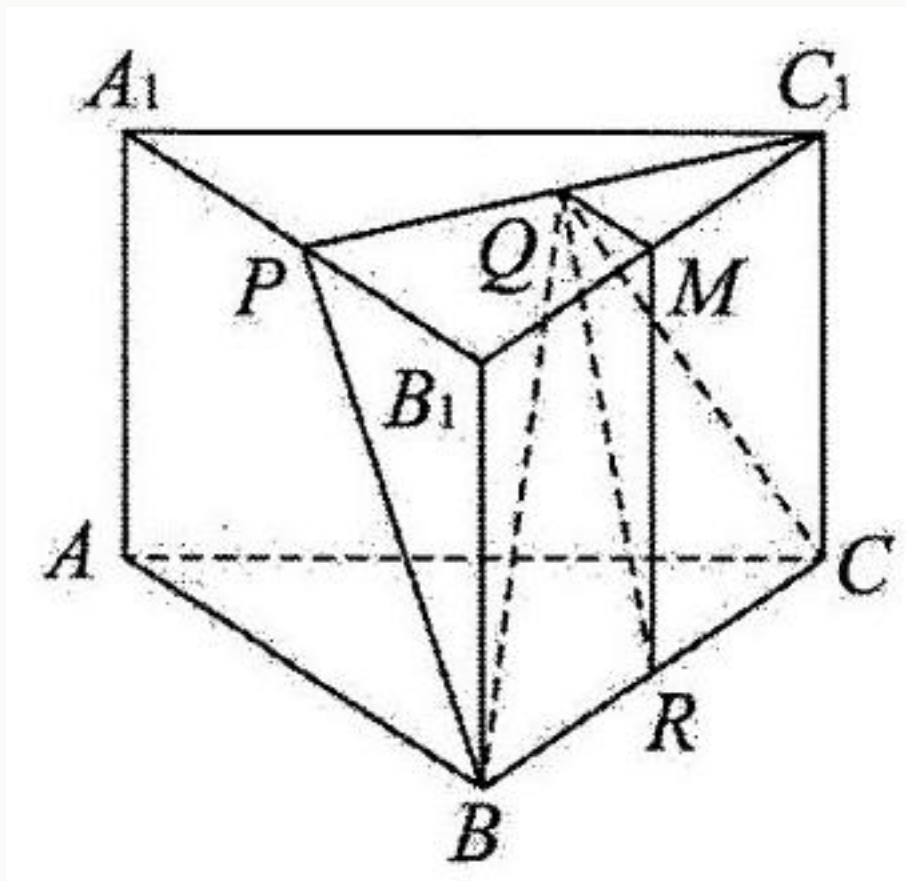


图 21: 30 1044 1445 340 329 0.jpg

由于 $QM \perp B_1C_1, PB_1 \perp B_1C_1$, 故 $QM \parallel PB_1$,

从而 QM 的取值范围是 $0 \leq QM \leq PB_1$.

而 $BB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$, $QM \subset$ 平面 $A_1B_1C_1$, 故 $QM \perp BB_1$. 而 $MR \parallel BB_1$, 故 $QM \perp MR$.

因为 $MR = BB_1$, $QM \perp MR$, 故 $QR = \sqrt{QM^2 + MR^2} = \sqrt{QM^2 + BB_1^2}$, 从而 QR 的取值范围是 $BB_1 \leq QR \leq \sqrt{PB_1^2 + BB_1^2}$.

将 $PB_1 = \frac{1}{2}A_1B_1 = 1, BB_1 = 2$ 代入, 知 QR 的取值范围是 $[2, \sqrt{5}]$.

最后, 由 $QR \perp BC$ 知 $S_{\triangle BCQ} = \frac{1}{2}BC \cdot QR = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot QR = QR$,

故 $S_{\triangle BCQ}$ 的取值范围是 $[2, \sqrt{5}]$.

第 38 题

题目

【38】设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), 若 $x = -\frac{\pi}{3}$ 为函数 $f(x)$ 的零点, $x = \frac{\pi}{3}$ 为函数 $f(x)$ 的图象的对称轴, 且 $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4})$ 上单调, 则 ω 的最大值为 ____.

答案与解析

38、【答案】 $\frac{15}{4}$

【解析】因为 $x = -\frac{\pi}{2}$ 为函数 $f(x)$ 的一个零点, 且 $x = \frac{\pi}{2}$ 是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴,

所以 $\frac{2\pi}{3} = (2k+1) \cdot \frac{T}{4} (k \in \mathbf{Z})$, 所以 $T = \frac{2\pi}{\frac{3(2k+1)}{4}} (k \in \mathbf{Z})$, 所以 $\omega = \frac{3(2k+1)}{4} (k \in \mathbf{Z})$;

因为函数 $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4})$ 上单调,

所以 $\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12} \leq \frac{T}{2}$, 即 $T \geq \frac{\pi}{3}$, 所以 $\frac{2\pi}{\omega} \geq \frac{\pi}{3}$, 所以 $0 < \omega \leq 6$,

又因为 $\omega = \frac{3(2k+1)}{4} (k \in \mathbf{Z})$, 所以 $\omega = \frac{3}{4}, \frac{9}{4}, \frac{15}{4}, \frac{21}{4}$,

当 $\omega = \frac{21}{4}$ 时, $k = 3, f(-\frac{\pi}{3}) = \sin[\frac{21}{4} \times (-\frac{\pi}{3}) + \varphi] = 0, -\frac{7\pi}{4} + \varphi = k\pi, k \in \mathbf{Z}$,

又因为 $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$, 则 $\varphi = -\frac{\pi}{4}$, 所以 $f(x) = \sin(\frac{21}{4}x - \frac{\pi}{4})$,

又 $x \in (\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4})$, 则 $\frac{21}{4}x - \frac{\pi}{4} \in (\frac{3\pi}{16}, \frac{17\pi}{16})$,

所以函数 $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4})$ 上不单调, 所以 $\omega = \frac{21}{4}$ 舍去;

当 $\omega = \frac{15}{4}$ 时, $k = 2, f(-\frac{\pi}{3}) = \sin[\frac{15}{4} \times (-\frac{\pi}{3}) + \varphi] = 0, -\frac{5\pi}{4} + \varphi = k\pi, k \in \mathbf{Z}$,

又因为 $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$, 则 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 所以 $f(x) = \sin(\frac{15}{4}x + \frac{\pi}{4})$.

又 $x \in (\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4})$, $\frac{15}{4}x + \frac{\pi}{4} \in (\frac{9\pi}{16}, \frac{19\pi}{16}) \subset (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$, 所以函数 $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4})$ 上单调, 所以 $\omega = \frac{15}{4}$.

第 39 题

题目

【39】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 = 2x$, 过 C_2 上一点 P 作 C_2 的切线与 C_1 交于 A, B 不同两点, $\overrightarrow{C_1Q} = \overrightarrow{C_1A} + \overrightarrow{C_1B}$, 点 R 的坐标为 $(-1, 0)$, 则 $|QR|$ 的取值范围为 ____.

答案与解析

39、【答案】 $[\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{5})$

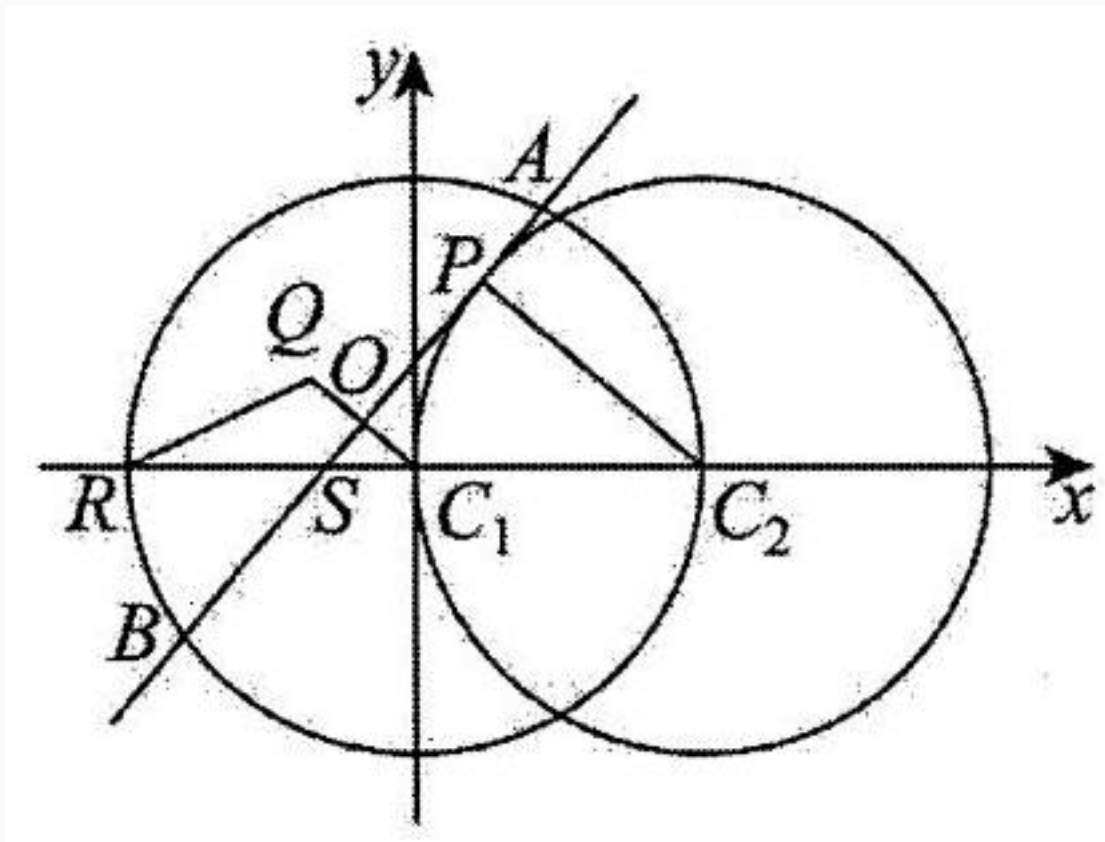


图 22: 32_998_463_415_314_0.jpg

【解析】如图, 不妨设 $\angle PC_2S = \theta (0 \leq \theta < \frac{\pi}{2})$, $OC_1 = r, QC_1 = 2r$, AB 中点为 O , 则 $C_1O \perp AB$, 又 $C_2P \perp AB$, 所以 $C_1O \parallel C_2P$,

所以 $\cos \theta = \frac{PC_2}{SC_2} = \frac{1}{SC_1+1} = \frac{1}{\frac{r}{\cos \theta}+1} \Rightarrow r = 1 - \cos \theta$,

在 $\triangle QC_1R$ 中, 由余弦定理有:

$$QR^2 = 1^2 + 4r^2 - 2 \cdot 2r \cdot \cos \theta = 1 + 4(1 - \cos \theta)^2 - 4(1 - \cos \theta) \cos \theta = 8\cos^2 \theta - 12\cos \theta + 5,$$

因为 $\cos \theta \in (0, 1]$, 所以 $8\cos^2 \theta - 12\cos \theta + 5 \in [\frac{1}{2}, 5)$, 所以 $|QR| \in [\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{5})$.

第 40 题

题目

【40】已知 k 是正整数, 且 $1 \leq k \leq 2024$, 则满足方程 $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \cdots + \sin k^\circ = \sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \cdots \sin k^\circ$ 的 k 有 ____ 个.

答案与解析

40、【答案】11

【解析】显然 $k = 1$ 时, $\sin^1 \circ = \sin^1 \circ$ 满足要求,

当 $k \geq 2$ 时, 先考虑一个周期 $k \in [2, 360]$ 内,

当 $k \in [2, 179]$ 时, $\sin k^\circ \in (0, 1)$, 故 $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \cdots + \sin k^\circ$ 单调递增且大于 $\sin 1^\circ$,

而 $\sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \cdots \sin k^\circ$ 单调递减且小于 $\sin 1^\circ$, 两者不可能相等,

$k \in [180, 358]$ 时, $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \cdots + \sin k^\circ$ 单调递减且大于 0,

$\sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \cdots \sin k^\circ = 0$, 两者不可能相等,

当 $k = 359, 360$ 时, $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \cdots + \sin k^\circ = \sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \cdots \sin k^\circ = 0$,

故要想 $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \cdots + \sin k^\circ = \sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \cdots \sin k^\circ$ 成立,

则 $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \cdots + \sin k^\circ = \sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \cdots \sin k^\circ = 0$,

由周期性知, 当 $k = 359, 719, 1079, 1439, 1799$ 时, 等式左边为 0,

又当 $k = 360, 720, 1080, 1440, 1800$ 时, $\sin k^\circ = 0$,

故当 $k = 1, 359, 360, 719, 720, 1079, 1080, 1439, 1440, 1799, 1800$ 时, 满足要求, 共 11 个.

第 41 题

题目

【41】已知 $\triangle ABC$ 的角 A, B, C 满足 $\tan A \tan B \tan C \leq [\tan A] + [\tan B] + [\tan C]$, 其中符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 若 $A \leq B \leq C$, 则 $\tan C - \tan B =$ ____.

答案与解析

41、【答案】1

【解析】由 $\tan C = \tan(\pi - (A + B)) = -\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$,

得 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$.

记 $x = \tan C, y = \tan B, z = \tan A$, 由条件得 $x + y + z \leq [x] + [y] + [z]$,

因为 $[t] \leq t$, 所以 x, y, z 必为整数.

如果 $\triangle ABC$ 为钝角三角形, 则 $\angle C > 90^\circ$, 则 $\angle A, \angle B$ 均为锐角,

从而 y, z 为正整数 ($z \leq y$),

于是 $x < 0 < 1 \leq z \leq y$,

这时有 $1 \leq yz = \frac{x+y+z}{x} = 1 + \frac{y+z}{x} < 1$, 矛盾.

于是 $\triangle ABC$ 只能是锐角三角形, 则 $1 \leq z \leq y \leq x$.

又 $yz = \frac{x+y+z}{x} \leq \frac{3x}{x} = 3$.

若 $yz = 1$, 则 $y = z = 1$, 从而 $x + y + z = xyz$ 不能成立;

若 $yz = 2$, 则 $z = 1, y = 2$, 由 $x + y + z = xyz$, 得 $x = 3$;

若 $yz = 3$, 则 $z = 1, y = 3$, 由 $x + y + z = xyz$, 得 $x = 2$, 与 $y \leq x$ 矛盾.

所以 $x = 3, y = 2, z = 1$, 即 $\tan C = 3, \tan B = 2, \tan A = 1$,

所以 $\tan C - \tan B = 1$.

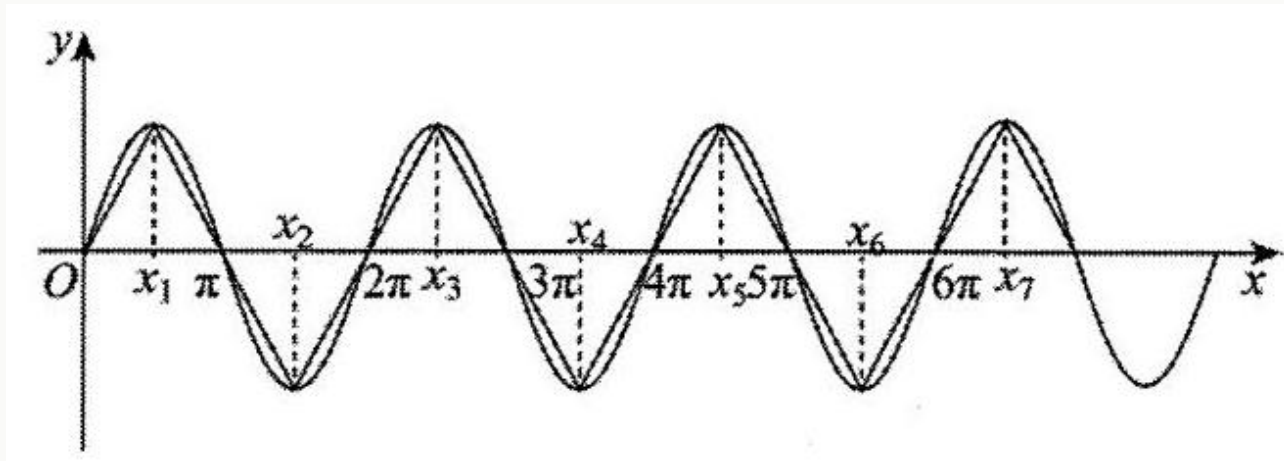


图 23: 33_836_1283_657_235_0.jpg

第 42 题

题目

【42】已知函数 $f(x) = \sin x$, 若存在 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq n\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $|f(x_1) - f(x_2)| + |f(x_2) - f(x_3)| + \dots + |f(x_{m+1}) - f(x_m)| = 2024, (m \geq 2, m \in \mathbb{N}^*)$, 当 m 取最小值时, 则此时 m 的值为 ____.

答案与解析

42、【答案】1013

【解析】 $f(x) = \sin x$ 对任意 $x_i, x_j (i, j = 1, 2, 3, \dots, m)$, 都有 $|f(x_i) - f(x_j)| \leq f(x)_{\max} - f(x)_{\min} = 2$. 要使 m 取得最小值, 尽可能多让 $x_i (i = 1, 2, 3, \dots, m)$ 取得最值点,

考虑 $0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_m \leq n\pi$,

$$|f(x_1) - f(x_2)| + |f(x_2) - f(x_3)| + \dots + |f(x_{m-1}) - f(x_m)| = 2024$$

则按下图取值即可满足条件, m 的最小值为 1013.

第 43 题

题目

【43】已知存在 $\vec{a}_k \in \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\} (k = 1, 2, 3, \dots, 6)$, 对任意 $1 \leq i < j \leq 6$ 都有 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j \leq M$, 则实数 M 的最小值为 ____.

答案与解析

43、【答案】0

【解析】可设 $\vec{a}_i = (\sin \varphi_i \cos \theta_i, \sin \varphi_i \sin \theta_i, \cos \varphi_i)$, $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, 其中 $\varphi_i \in [0, \pi]$, $\theta_i \in [0, 2\pi]$, 则

$$\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j = \sin \varphi_i \cos \theta_i \sin \varphi_j \cos \theta_j + \sin \varphi_i \sin \theta_i \sin \varphi_j \sin \theta_j + \cos \varphi_i \cos \varphi_j$$

$$= \sin \varphi_i \sin \varphi_j (\cos \theta_i \cos \theta_j + \sin \theta_i \sin \theta_j) + \cos \varphi_i \cos \varphi_j$$

$$= \sin \varphi_i \sin \varphi_j \cos (\theta_i - \theta_j) + \cos \varphi_i \cos \varphi_j,$$

因为 $\theta_i, \theta_j \in [0, 2\pi]$, 所以 $-1 \leq \cos (\theta_i - \theta_j) \leq 1$,

由于 $\varphi_i, \varphi_j \in [0, \pi]$, $\sin \varphi_i \geq 0, \sin \varphi_j \geq 0$, 故

$$\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j = \sin \varphi_i \sin \varphi_j \cos (\theta_i - \theta_j) + \cos \varphi_i \cos \varphi_j \leq \cos \varphi_i \cos \varphi_j + \sin \varphi_i \sin \varphi_j$$

$$= \cos (\varphi_i - \varphi_j),$$

因为 $\varphi_i, \varphi_j \in [0, \pi]$, 所以 $-1 \leq \cos (\varphi_i - \varphi_j) \leq 1$,

又因为存在 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j \leq M$ 恒成立, 于是可取三组相互反向的向量, 然后这三组所在直线两两垂直,

故 M 的最小值为 0.

思路二: 其实可以想象, 从原点出发引出 6 条向量到单位球上, 由存在性, 则需求 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j$ 最大值的最小值, 即两向量夹角最大时其中夹角最小那组的取值,

于是可取 $\vec{a}_k$ 分别为: $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (-1, 0, 0), (0, -1, 0), (0, 0, -1)$,

此时可得 $M \geq (\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j)_{\min} = 0$. 由于此时 $\langle \vec{a}_i, \vec{a}_j \rangle = \frac{\pi}{2}$, 无论调整哪两个夹角变大, 都会导致其余向量有夹角变小, 导致 M 可取的值变大, 故前面的例子就是 M 取得最小值的时刻, 综上, M 的最小值为 0.

第 44 题

题目

【44】对于函数 $f(x)$, 若实数 x_0 满足 $f(x_0) = x_0$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的不动点. 已知 $a \geq 0$, 且 $f(x) = \frac{1}{2} \ln x + ax^2 + 1 - a$ 的不动点的集合为 A . 以 $\min M$ 和 $\max M$ 分别表示集合 M 中的最小元素和最大元素.

(1) 若 $a = 0$, 求 A 的元素个数及 $\max A$;

(2) 当 A 恰有一个元素时, a 的取值集合记为 B .

(i) 求 B ;

(ii) 若 $a = \min B$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{f(a_n)}{a_n}$, 集合 $C_n = \left\{ \sum_{k=1}^n |a_k - 1|, \frac{4}{3} \right\}, n \in \mathbb{N}^*$. 求

证: $\forall n \in \mathbb{N}^*, \max C_n = \frac{4}{3}$

答案与解析

44、【答案】(1) A 的元素个数为 2, $\max A = 1$; (2)(i) $B = [\frac{1}{4}, +\infty)$; (ii) 见解析

【解析】(1) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{2} \ln x + 1$, 其定义域为 $(0, +\infty)$.

由 $f(x) = x$ 得 $\frac{1}{2} \ln x - x + 1 = 0$.

设 $g(x) = \frac{1}{2} \ln x - x + 1$, 则 $g'(x) = \frac{1-2x}{2x}$,

当 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in (\frac{1}{2}, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$;

所以 $g(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 单调递增; 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 严格递减,

注意到 $g(1) = 0$, 所以 $g(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, +\infty)$ 恰有一个零点 $x = 1$, 且 $g(\frac{1}{2}) > g(1) = 0$,

又 $g(e^{-2}) = -e^{-2} < 0$, 所以 $g(e^{-2})g(\frac{1}{2}) < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 恰有一个零点 x_0 ,

即 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, +\infty)$ 恰有一个不动点 $x = 1$, 在 $(0, \frac{1}{2})$ 恰有一个不动点 $x = x_0$,

所以 $A = \{x_0, 1\}$, 所以 A 的元素个数为 2,

又因为 $x_0 < 1$, 所以 $\max A = 1$.

(2)(i) 当 $a = 0$ 时, 由 (1) 知, A 有两个元素, 不符合题意;

当 $a > 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{2} \ln x + ax^2 + 1 - a$, 其定义域为 $(0, +\infty)$,

由 $f(x) = x$ 得 $\frac{1}{2} \ln x + ax^2 - x + 1 - a = 0$.

设 $h(x) = \frac{1}{2} \ln x + ax^2 - x + 1 - a, x \in (0, +\infty)$, 则 $h'(x) = \frac{1}{2x} + 2ax - 1 = \frac{4ax^2 - 2x + 1}{2x}$,

设 $F(x) = 4ax^2 - 2x + 1$, 则 $\Delta = 4 - 16a$,

□ 当 $a \geq \frac{1}{4}$ 时, $\Delta \leq 0, F(x) \geq 0, h'(x) \geq 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增,

又 $h(1) = 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 恰有一个零点 $x = 1$,

即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 恰有一个不动点 $x = 1$, 符合题意;

□ 当 $0 < a < \frac{1}{4}, \Delta > 0$, 故 $F(x)$ 恰有两个零点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$.

又因为 $F(0) = 1 > 0, F(1) = 4a - 1 < 0$, 所以 $0 < x_1 < 1 < x_2$,

当 $x \in (0, x_1)$ 时, $F(x) > 0, h'(x) > 0$; 当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $F(x) < 0, h'(x) < 0$;

当 $x \in (x_2, +\infty)$ 时, $F(x) > 0, h'(x) > 0$;

所以 $h(x)$ 在 $(0, x_1)$ 单调递增, 在 (x_1, x_2) 严格递减, 在 $(x_2, +\infty)$ 严格递增;

注意到 $h(1) = 0$, 所以 $h(x)$ 在 (x_1, x_2) 恰有一个零点 $x = 1$,

且 $h(x_1) > h(1) = 0, h(x_2) < h(1) = 0$,

又 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow -\infty$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, x_1)$ 恰有一个零点 x_0' ,

从而 $f(x)$ 至少有两个不动点, 不符合题意;

所以 a 的取值范围为 $[\frac{1}{4}, +\infty)$, 即集合 $B = [\frac{1}{4}, +\infty)$.

(ii) 由 (i) 知, $B = [\frac{1}{4}, +\infty)$, 所以 $a = \min B = \frac{1}{4}$,

此时, $f(x) = \frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}, h(x) = \frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}x^2 - x + \frac{3}{4}$, 由 (i) 知, $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增,

所以, 当 $x > 1$ 时, $h(x) > h(1) = 0$, 所以 $f(x) > x$, 即 $\frac{f(x)}{x} > 1$,

故若 $a_n > 1$, 则 $a_{n+1} > 1$, 因此, 若存在正整数 N 使得 $a_N \leq 1$, 则 $a_{N-1} \leq 1$, 从而 $a_{N-2} \leq 1$,

重复这一过程有限次后可得 $a_1 \leq 1$, 与 $a_1 = 2$ 矛盾, 从而, $\forall n \in \mathbf{N}^*, a_n > 1$,

下面我们先证明当 $x > 1$ 时, $\ln x < \frac{3}{2}(x - 1)$,

设 $G(x) = \ln x - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}, x \in (1, +\infty)$,

所以 $G'(x) = \frac{1}{x} - \frac{3}{2} = \frac{2-3x}{2x} < 0$, 所以 $G(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 严格递减,

所以 $G(x) < G(1) = 0$,

即当 $x > 1$ 时, $\ln x < \frac{3}{2}(x - 1)$,

从而当 $x > 1$ 时, $\frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4} - x < \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x$,

从而 $\frac{\frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}}{x} - 1 < \frac{1}{4}(x - 1)$, 即 $\frac{f(x)}{x} - 1 < \frac{1}{4}(x - 1)$,

故 $\frac{f(a_n)}{a_n} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1)$, 即 $a_{n+1} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1)$,

由于 $a_n > 1, a_{n+1} > 1$, 所以 $a_n - 1 > 0, a_{n+1} - 1 > 0$,

故 $|a_{n+1} - 1| < \frac{1}{4}|a_n - 1|$,

故 $n \geq 2$ 时, $|a_n - 1| < \frac{1}{4} |a_{n-1} - 1| < \frac{1}{4^2} |a_{n-2} - 1| < \cdots < \frac{1}{4^{n-1}} |a_1 - 1| = \frac{1}{4^{n-1}}$,

所以 $\forall n \in \mathbf{N}^*, \sum_{k=1}^n |a_k - 1| \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{4^{k-1}} = \frac{1 - \frac{1}{4^n}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} (1 - \frac{1}{4^n}) < \frac{4}{3}$, 故 $\max C_n = \frac{4}{3}$.

思路二: (i) 当 $x = 1$ 时, $\frac{1}{2} \ln x + ax^2 + 1 - a = 1 = x$, 故 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的一个不动点;

当 $x \neq 1$ 时, 由 $\frac{1}{2} \ln x + ax^2 + 1 - a = x$, 得 $a = \frac{\frac{1}{2} \ln x - x + 1}{1 - x^2} (*)$,

要使得 A 恰有一个元素, 即方程 $\frac{1}{2} \ln x + ax^2 + 1 - a = x$ 有唯一解, 因此方程 (*) 无实数解, 即直线 $y = a$ 与曲线 $y = \frac{\frac{1}{2} \ln x - x + 1}{1 - x^2}$ 无公共点.

令 $m(x) = \frac{\frac{1}{2} \ln x - x + 1}{1 - x^2}$, 则 $m'(x) = \frac{x(-x + \ln x + \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{x} + \frac{3}{2})}{(1 - x^2)^2}$, 令 $n(x) = -x + \ln x + \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{x} + \frac{3}{2} (x > 0)$,

则 $n'(x) = -1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2} = \frac{-x^3 + x^2 + x - 1}{x^3} = \frac{-(x-1)^2(x+1)}{x^3} \leq 0$,

所以 $n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递减, 又因为 $n(1) = 0$, 所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $n(x) > 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $n(x) < 0$,

所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $m'(x) > 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $m'(x) < 0$

所以 $m(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 严格递减,

令 $m_1(x) = \frac{x - 1 - \frac{1}{2} \ln x}{x + 1}$, 则 $m_1(1) = 0$, $m_1'(x) = \frac{\frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{2x} + \frac{3}{2}}{(x+1)^2}$,

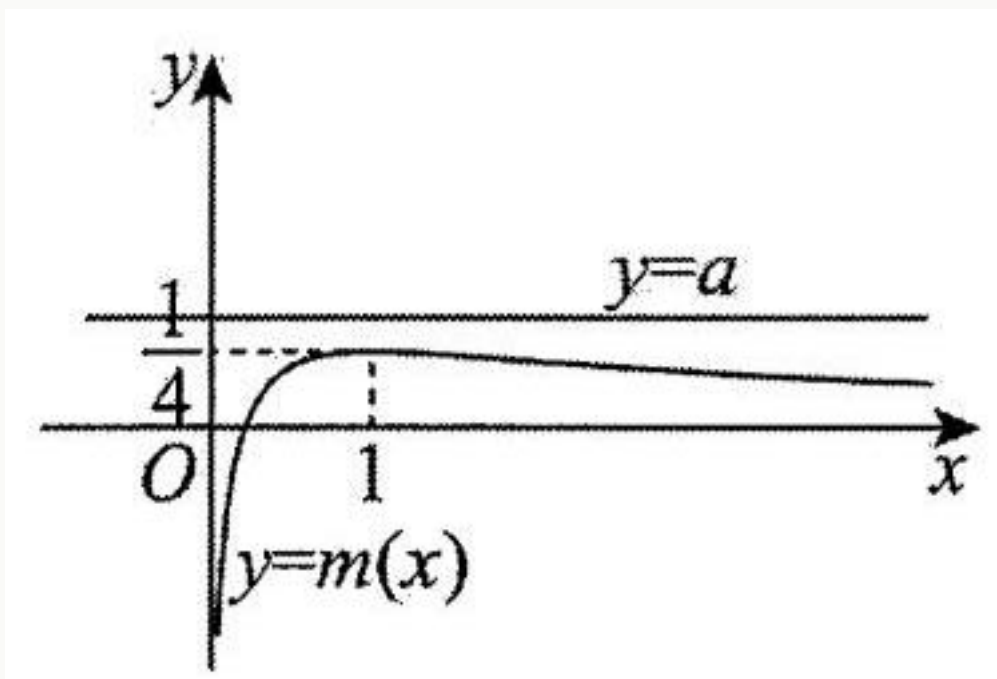


图 24: 37_1000_1054_373_252_0.jpg

$$\begin{aligned} \text{则 } \lim_{x \rightarrow 1} m(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{2} \ln x - x + 1}{1 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1 - \frac{1}{2} \ln x}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{m_1(x) - m_1(1)}{x - 1} = m_1'(1) = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

又因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $m(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $m(x) \rightarrow 0$,

所以曲线 $y = m(x)$ 的大致图象如图所示:

由图可知, $a \geq \frac{1}{4}$, 所以 a 的取值范围为 $[\frac{1}{4}, +\infty)$, 即集合 $B = (\frac{1}{4}, +\infty)$.

(ii) 由 (i) 知, $B = [\frac{1}{4}, +\infty)$, 所以 $a = \min B = \frac{1}{4}$,

此时, $f(x) = \frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}$,

令 $\varphi(x) = \frac{\frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}}{x}$, 则 $\varphi'(x) = \frac{x^2 - 2 \ln x - 1}{4x^2}$,

令 $t(x) = x^2 - 2 \ln x - 1$, 当 $x > 1$ 时, $t'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x^2 - 1)}{x} > 0$, 所以 $t(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 严格递增, 所以当 $x > 1$ 时, $t(x) > t(1) = 0$, 所以 $\varphi'(x) > 0$,

所以 $\varphi(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 严格递增, 所以 $\varphi(x) > \varphi(1) = 1$,

故若 $a_n > 1$, 则 $a_{n+1} > 1$, 因此, 若存在正整数 N 使得 $a_N \leq 1$, 则 $a_{N-1} \leq 1$, 从而 $a_{N-2} \leq 1$, 重复这一过程有限次后可得 $a_1 \leq 1$, 与 $a_1 = 2$ 矛盾, 从而, $\forall n \in \mathbf{N}^*, a_n > 1$.

下面先证明当 $x > 1$ 时, $\ln x < \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x})$.

令 $g(x) = \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x}) - \ln x$, 则 $g'(x) = \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{x^2}) - \frac{1}{x} = \frac{(x-1)^2}{2x^2} \geq 0$,

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 严格递增, 所以当 $x > 1$ 时, $g(x) > g(1) = 0$, 所以当 $x > 1$ 时, $\ln x < \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x})$.

所以 $\frac{f(x)}{x} - 1 = \frac{\frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4} - x}{x}$
 $< \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x}) + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4} - x}{x} = \frac{(x-1)^3}{4x^2} < \frac{1}{4}(x-1)$,

由于 $a_n > 1, a_{n+1} > 1$, 所以 $a_n - 1 > 0, a_{n+1} - 1 > 0$,

故 $\frac{f(a_n)}{a_n} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1)$, 即 $a_{n+1} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1)$,

故 $|a_{n+1} - 1| < \frac{1}{4}|a_n - 1|$,

故 $n \geq 2$ 时, $|a_n - 1| < \frac{1}{4}|a_{n-1} - 1| < \frac{1}{4^2}|a_{n-2} - 1| < \cdots < \frac{1}{4^{n-1}}|a_1 - 1| = \frac{1}{4^{n-1}}$.

所以 $\forall n \in \mathbf{N}^*, \sum_{k=1}^n |a_k - 1| \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{4^{k-1}} = \frac{1 - \frac{1}{4^n}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}(1 - \frac{1}{4^n}) < \frac{4}{3}$, 故 $\max C_n = \frac{4}{3}$.

(ii) 思路三: 同思路一可得, $\forall n \in \mathbf{N}^*, a_n > 1$.

下面我们先证明当 $x > 1$ 时, $\ln x < x - 1$.

设 $G(x) = \ln x - x + 1$, 则当 $x > 1$ 时, $G'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x} < 0$, 所以 $G(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 严格递减, 所以 $G(x) < G(1) = 0$, 即 $\ln x < x - 1$,

从而当 $x > 1$ 时, $\frac{1}{2} \ln x < \frac{1}{2}(x - 1) < \frac{3}{4}(x - 1)$,

于是 $\frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4} - x < \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x$,

从而 $\frac{\frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}}{x} - 1 < \frac{1}{4}(x - 1)$, 即 $\frac{f(x)}{x} - 1 < \frac{1}{4}(x - 1)$,

故 $\frac{f(a_n)}{a_n} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1)$, 即 $a_{n+1} - 1 < \frac{1}{4}(a_n - 1)$,

由于 $a_n > 1, a_{n+1} > 1$, 所以 $a_n - 1 > 0, a_{n+1} - 1 > 0$,

故 $|a_{n+1} - 1| < \frac{1}{4}|a_n - 1|$,

故 $n \geq 2$ 时, $|a_n - 1| < \frac{1}{4}|a_{n-1} - 1| < \frac{1}{4^2}|a_{n-2} - 1| < \cdots < \frac{1}{4^{n-1}}|a_1 - 1| = \frac{1}{4^{n-1}}$.

所以 $\forall n \in \mathbf{N}^*, \sum_{k=1}^n |a_k - 1| \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{4^{k-1}} = \frac{1 - \frac{1}{4^n}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}(1 - \frac{1}{4^n}) < \frac{4}{3}$.

故 $\max C_n = \frac{4}{3}$.

第 45 题

题目

【45】“让式子丢掉次数”：伯努利不等式伯努利不等式 (Bernoulli's Inequality), 又称贝努利不等式, 是高等数学的分析不等式中最常见的一种不等式, 由瑞士数学家雅各布伯努利提出: 对实数 $x \in (-1, +\infty)$, 在 $n \in [1, +\infty)$ 时, 有不等式 $(1+x)^n \geq 1+nx$ 成立; 在 $n \in (0, 1)$ 时, 有不等式 $(1+x)^n \leq 1+nx$ 成立.

(1) 猜想伯努利不等式等号成立的条件;

(2) 当 $n \geq 1$ 时, 对伯努利不等式进行证明;

(3) 考虑对多个变量的不等式问题. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_n (n \in \mathbf{N}^*)$ 是大于 -1 的实数 (全部同号), 证明 $(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) \geq 1+a_1+a_2+\cdots+a_n$

答案与解析

45、【答案】(1) $n=0, 1$, 或 $x=0$; (2) 见解析; (3) 见解析

【解析】(1) 猜想: 伯努利不等式等号成立的充要条件是 $n=0, 1$, 或 $x=0$.

当 $n=0$ 时, $(1+x)^0 = 1+0x$, 当 $n=1$ 时, $(1+x)^1 = 1+x$,

当 $x=0$ 时, $(1+0)^n = 1+0n$, 其他值均不能保证等号成立,

猜想, 伯努利不等式等号成立的充要条件是 $n=0, 1$, 或 $x=0$;

(2) 当 $n \geq 1$ 时, 我们需证 $(1+x)^n \geq 1+nx$,

设 $f(x) = (1+x)^n - nx - 1 (x < -1, n \geq 1)$, 注意到 $f(0) = 0$,

$f'(x) = n(1+x)^{n-1} - n = n[(1+x)^{n-1} - 1]$, 令 $(1+x)^{n-1} - 1 = 0$ 得 $x=0$,

即 $f'(0) = 0, x=0$ 是 $f(x)$ 的一个极值点.

令 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2} > 0$,

所以 $f'(x)$ 严格递增.

当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) < f'(0) = 0$, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > f'(0) = 0$,

故 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上严格递减, 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增.

所以在 $x=0$ 处 $f(x)$ 取得极小值 $f(0) = 0$,

即 $f(x) \geq 0$ 恒成立, $(1+x)^n \geq nx+1$. 伯努利不等式对 $n \geq 1$ 得证.

(3) 当 $n=1$ 时, 原不等式即 $1+a_1 \geq 1+a_1$, 显然成立.

当 $n \geq 2$ 时, 构造数列 $\{x_n\}: x_n = (1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) - (1+a_1+a_2+\cdots+a_n)$,

则 $x_{n+1} - x_n = a_{n+1}[(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) - 1]$,

若 $a_i > 0 (i=1, 2, \dots, n+1)$, 由上式易得 $x_{n+1} - x_n > 0$, 即 $x_{n+1} > x_n$;

若 $-1 < a_i \leq 0 (i=1, 2, \dots, n+1)$, 则 $0 < 1+a_i < 1$, 所以 $(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) - 1 < 0$,

故 $x_{n+1} - x_n = a_{n+1}[(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) - 1] > 0$,

即此时 $x_{n+1} > x_n$ 也成立.

所以 $\{x_n\}$ 是一个严格递增的数列 ($n \geq 2$),

由于 $x_2 = (1+a_1)(1+a_2) - (1+a_1+a_2) = a_1a_2 > 0$, 所以 $x_n > x_2 > 0 (\forall n > 2)$,

故原不等式成立.

第 46 题

题目

【46】对于有穷数列 $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($m \geq 3$)，若存在等差数列 $\{b_n\}$ ，使得 $b_1 \leq a_1 < b_2 \leq a_2 < \dots < b_m \leq a_m < b_{m+1}$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 是一个长为 m 的“弱等差数列”。

(1) 证明：数列 1, 2, 4 是“弱等差数列”；

(2) 设函数 $f(x) = x \sin x$ ， $f(x)$ 在 $(0, 2024)$ 内的全部极值点按从小到大的顺序排列为 $a_1, a_2, \dots, a_m$ ，证明： $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是“弱等差数列”；

(3) 证明：存在长为 2024 的“弱等差数列” $\{a_n\}$ ，且 $\{a_n\}$ 是等比数列。

答案与解析

46、【答案】(1) 见解析；(2) 见解析；(3) 见解析

【解析】(1) 存在数列 $\frac{2}{3}, \frac{11}{6}, 3, \frac{25}{6}$ 是等差数列，且 $\frac{2}{3} < 1 < \frac{11}{6} < 2 < 3 < 4 < \frac{25}{6}$ ，所以数列 1, 2, 4 是“弱等差数列”。

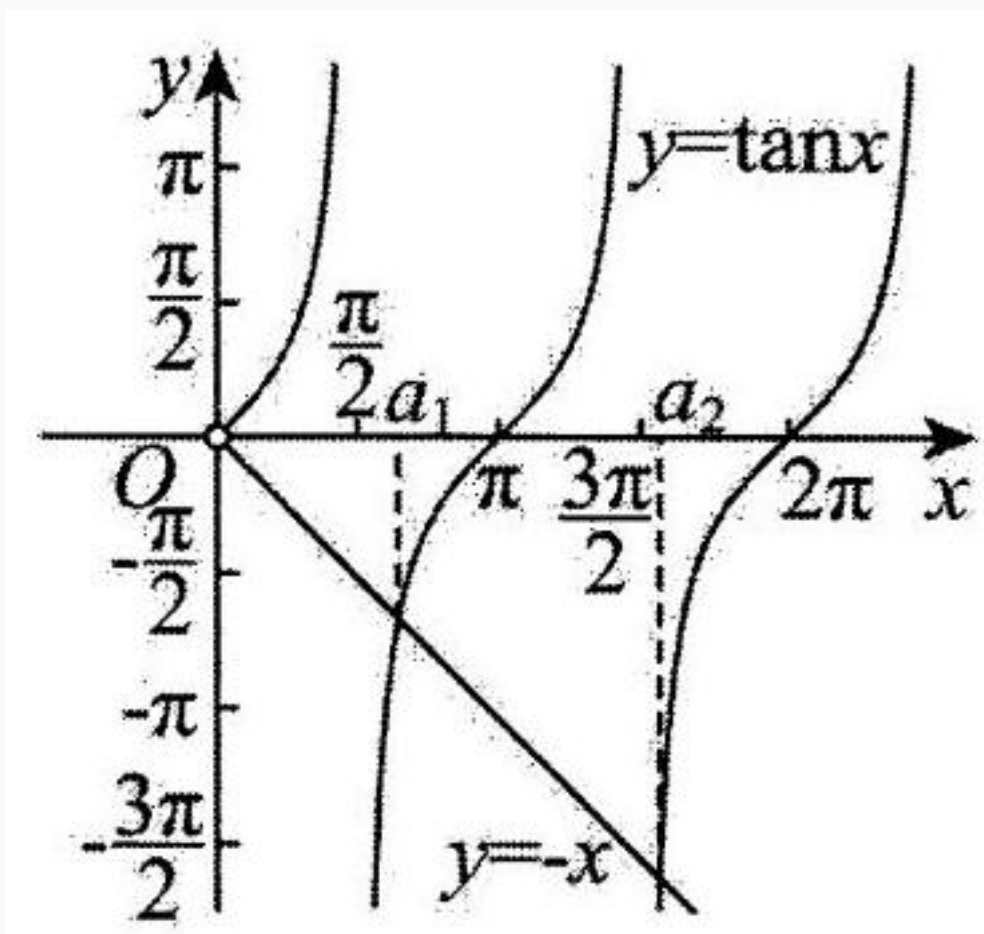


图 25: 40_1093_1316_369_348_0.jpg

(2) $f'(x) = \sin x + x \cos x$ ，令 $f'(x) = 0$ 得 $-x = \tan x$ ，

所以极值点即为 $y = -x$ 和 $y = \tan x$ 图象交点的横坐标，

由 $y = -x$ 和 $y = \tan x$ 在 $(0, +\infty)$ 内的图象可知，在每个周期都有一个交点，所以令 $b_n = \frac{n-1}{2}\pi$ ，则 $b_n < a_n < b_{n+1}$ ，所以 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是“弱等差数列”。

(3) 构造正整数等比数列 $\{a_n\}$ ， $a_n = k^{2024-n}(k+1)^{n-1}$ ($n = 1, 2, \dots, 2024$)，其中 k 是待定正整数，下面证明：存在正整数 k ，使得等比数列 $\{a_n\}$ 是长为 2024 的“弱等差数列”。

取 $b_{2024} = a_{2024} - 1, b_{2023} = a_{2023} - 1$ ，若存在这样的正整数 k 使得

$b_1 \leq k^{2023} < b_2 \leq k^{2022}(k+1) < b_3 \leq k^{2021}(k+1)^2 < \cdots < b_{2023} \leq k(k+1)^{2022} < b_{2024} \leq (k+1)^{2023} < b_{2025}$ 成立,

所以 $d = b_{2024} - b_{2023} = a_{2024} - a_{2023} = (k+1)^{2023} - k(k+1)^{2022} = (k+1)^{2022}$,

由 $a_n = k^{2024-n}(k+1)^{n-1} (n=1, 2, \cdots, 2024)$, 得

$a_{n+1} - a_n = k^{2024-n-1}(k+1)^n - k^{2024-n}(k+1)^{n-1} = k^{2023-n}(k+1)^{n-1} < (k+1)^{2022} = d$,

于是 $a_n = a_{2024} + (a_{2023} - a_{2024}) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) > b_{2024} - (2024 - n)d = b_n (1 \leq n \leq 2023)$,

又因为 $b_{2024} = a_{2024} - 1 < a_{2024}$, 所以当 $n=1, 2, \cdots, 2024$ 时, $b_n < a_n$,

而 $a_n = a_1 + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) < b_2 + (n-1)d = b_{n+1}$,

所以 $b_1 \leq a_1 < b_2 \leq a_2 < \cdots < b_{2024} \leq a_{2024} < b_{2025}$,

最后说明存在正整数 k 使得 $a_1 < b_2$,

由 $b_2 = b_{2024} - 2022d = (k+1)^{2023} - 1 - (m-2)(k+1)^{2022} = (k+1)^{2022}(k+3-2024) - 1 > k^{m-1}$,

上式对于充分大的 k 成立, 即总存在满足条件的正整数 k .

所以, 存在长为 2024 的“弱等差数列” $\{a_n\}$, 且 $\{a_n\}$ 是等比数列.

第 47 题

题目

【47】对于一组向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_n (n \in \mathbf{N} \text{ 且 } n \geq 3)$, 令 $\vec{S}_n = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 \cdots + \vec{a}_n$, 如果存在 $\vec{a}_p (p \in \{1, 2, 3, \dots, n\})$, 使得 $|\vec{a}_p| \geq |\vec{S}_n - \vec{a}_p|$, 那么称 $\vec{a}_p$ 是该向量组的“长向量”.

(1) 设 $\vec{a}_n = (n, x+2n)$, $n \in \mathbf{N}$ 且 $n > 0$, 若 $\vec{a}_3$ 是向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_7$ 是否存在“长向量”? 给出你的结论

(2) 若 $\vec{a}_n = (\sin \frac{n\pi}{2}, \cos \frac{n\pi}{2})$, $n \in \mathbf{N}$ 且 $n > 0$, 向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_7$ 是否存在“长向量”? 给出你的结论并说明理由;

(3) 已知 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 均是向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 的“长向量”, 其中 $\vec{a}_1 = (\sin x, \cos x)$, $\vec{a}_2 = (2 \cos x, 2 \sin x)$. 设在平面直角坐标系中有一点列 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ 满足, P_1 为坐标原点, P_2 为 $\vec{a}_3$ 的位置向量的终点, 且 P_{2k+1} 与 P_{2k} 关于点 P_1 对称, P_{2k+2} 与 P_{2k+1} ($k \in \mathbf{N}$ 且 $k > 0$) 关于点 P_2 对称, 求 $|\overline{P_{1013}P_{1014}}|$ 的最小值.

答案与解析

47、【答案】(1) $-4 \leq x \leq 0$; (2) 存在; (3) 2024

【解析】(1) 由题意可得: $|\vec{a}_3| \geq |\vec{a}_1 + \vec{a}_2|$, 则 $\sqrt{9 + (x+6)^2} \geq \sqrt{9 + (2x+6)^2}$, 解得: $-4 \leq x \leq 0$;

(2) 存在“长向量”, 且“长向量”为 $\vec{a}_2, \vec{a}_6$, 理由如下:

由题意可得 $|\vec{a}_n| = \sqrt{\sin^2 \frac{n\pi}{2} + \cos^2 \frac{n\pi}{2}} = 1$,

若存在“长向量”, $\vec{a}_p$, 只需使 $|\vec{S}_n - \vec{a}_p| \leq 1$,

又 $\vec{S}_7 = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \cdots + \vec{a}_7 = (1+0-1+0+1+0-1, 0-1+0+1+0-1+0) \neq (0, -1)$,

故只需使 $|\vec{S}_n - \vec{a}_p| = \sqrt{\sin^2 \frac{p\pi}{2} + (\cos \frac{p\pi}{2} + 1)^2} = \sqrt{\sin^2 \frac{p\pi}{2} + \cos^2 \frac{p\pi}{2} + 2 \cos \frac{p\pi}{2} + 1}$

$= \sqrt{2 + 2 \cos \frac{p\pi}{2}} \leq 1$, 即 $0 \leq 2 + 2 \cos \frac{p\pi}{2} \leq 1$, 即 $-1 \leq \cos \frac{p\pi}{2} \leq -\frac{1}{2}$,

当 $p=2$ 或 6 时, 符合要求, 故存在“长向量”, 且“长向量”为 $\vec{a}_2, \vec{a}_6$;

(3) 由题意, 得 $|\vec{a}_1| \geq |\vec{a}_2 + \vec{a}_3|$, $|\vec{a}_1|^2 \geq |\vec{a}_2 + \vec{a}_3|^2$, 即 $\vec{a}_1^2 \geq (\vec{a}_2 + \vec{a}_3)^2$,

即 $\vec{a}_1^2 \geq \vec{a}_2^2 + \vec{a}_3^2 + 2\vec{a}_2 \cdot \vec{a}_3$, 同理 $\vec{a}_2^2 \geq \vec{a}_1^2 + \vec{a}_3^2 + 2\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_3$,

$\vec{a}_3^2 \geq \vec{a}_1^2 + \vec{a}_2^2 + 2\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2$,

三式相加并化简, 得: $0 \geq \vec{a}_1^2 + \vec{a}_2^2 + \vec{a}_3^2 + 2\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2 + 2\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_3 + 2\vec{a}_2 \cdot \vec{a}_3 + 2\vec{a}_2 \cdot \vec{a}_3$,

即 $(\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3)^2 \leq 0$, $|\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3| \leq 0$, 所以 $\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 = \vec{0}$,

设 $\vec{a}_3 = (u, v)$, 由 $\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 = \vec{0}$ 得: $\begin{cases} u = -\sin x - 2\cos x \\ v = -\cos x - 2\sin x \end{cases}$,

设 $P_n(x_n, y_n)$, 则依题意得: $\begin{cases} (x_{2k+1}, y_{2k+1}) = 2(x_1, y_1) - (x_{2k}, y_{2k}) \\ (x_{2k+2}, y_{2k+2}) = 2(x_2, y_2) - (x_{2k+1}, y_{2k+1}) \end{cases}$,

得 $(x_{2k+2}, y_{2k+2}) = 2[(x_2, y_2) - (x_1, y_1)] + (x_{2k}, y_{2k})$,

故 $(x_{2k+2}, y_{2k+2}) = 2k[(x_2, y_2) - (x_1, y_1)] + (x_2, y_2)$,

$(x_{2k+1}, y_{2k+1}) = -2k[(x_2, y_2) - (x_1, y_1)] + (x_2, y_2)$,

所以 $\overrightarrow{P_{2k+1}P_{2k+2}} = (x_{2k+2} - x_{2k+1}, y_{2k+2} - y_{2k+1}) = 4k[(x_2, y_2) - (x_1, y_1)] = 4k\overrightarrow{P_1P_2}$,

$|\overrightarrow{P_1P_2}|^2 = (-\sin x - 2\cos x)^2 + (-\cos x - 2\sin x)^2 = 5 + 8\sin x \cos x = 5 + 4\sin 2x \geq 1$,

当且仅当 $x = t\pi - \frac{\pi}{4}$ ($t \in \mathbf{Z}$) 时等号成立,

故 $|\overrightarrow{P_{1013}P_{1014}}|_{\min} = 4 \times \frac{1012}{2} = 2024$.

第 48 题

题目

【48】对于函数 $y = f(x)$, $x \in D_1$, $y = g(x)$, $x \in D_2$ 及实数 m , 若存在 $x_1 \in D_1$, $x_2 \in D_2$, 使得 $f(x_1) + g(x_2) = m$, 则称函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 具有“ m 关联”性质.

(1) 若 $f(x) = \sin x$ 与 $g(x) = \cos 2x$ 具有“ m 关联”性质, 求 m 的取值范围;

(2) 已知 $a > 0$, $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且满足:

□ 在 $[0, 2a]$ 上, 当且仅当 $x = \frac{a}{2}$ 时, $f(x)$ 取得最大值 1;

□ 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(a+x) + f(a-x) = 0$.

求证: $y_1 = \sin \pi x + f(x)$ 与 $y_2 = \cos \pi x - f(x)$ 不具有“4 关联”性.

答案与解析

48、【答案】(1) $[-2, 2]$; (2) 见解析

【解析】(1) 由题意可知 $f(x_1) = \sin x_1 \in [-1, 1]$, $g(x_2) = \cos 2x_2 \in [-1, 1]$,

故 $f(x_1) + g(x_2) \in [-2, 2]$,

则 m 的取值范围为 $[-2, 2]$;

(2) 证明: 因为在 $[0, 2a]$ 上, 当且仅当 $x = \frac{a}{2}$ 时, $f(x)$ 取得最大值 1,

且 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,

故在 $[-2a, 0]$ 上当且仅当 $x = -\frac{a}{2}$ 时, $f(x)$ 取得最小值 -1,

由对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(a+x) + f(a-x) = 0$, 可知 $f(x)$ 图象关于点 $(a, 0)$ 对称,

又 $f(a+x) = -f(a-x) = f(x-a)$, 即 $f(x+2a) = f(x)$,

故 $2a$ 为函数 $f(x)$ 的周期,

故 $f(x) \in [-1, 1]$,

$\sin \pi x \in [-1, 1], \cos \pi x \in [-1, 1]$,

当 $f(x_1) = 1$ 时, $x_1 = \frac{a}{2} + 2na, n \in \mathbb{Z}$,

$\sin \pi x_1 = 1$ 时, $x_1 = \frac{1}{2} + 2k, k \in \mathbb{Z}$,

若 $\frac{a}{2} + 2na = \frac{1}{2} + 2k, a = \frac{4k+1}{4n+1}, k, n \in \mathbb{Z}$, 此时有 $y_1 = \sin \pi x_1 + f(x_1) = 2$ 为最大值;

当 $f(x_2) = -1$ 时, $x_2 = -\frac{a}{2} + 2ma, m \in \mathbb{Z}$,

$\cos \pi x_2 = 1$ 时, $x_2 = 2t, t \in \mathbb{Z}$,

若 $-\frac{a}{2} + 2ma = 2t, a = \frac{4t}{4m-1}, t, m \in \mathbb{Z}$, 此时有 $y_2 = \cos \pi x_2 - f(x_2) = 2$ 为最大值,

由于 $a = \frac{4k+1}{4n+1} \neq \frac{4t}{4m-1}$, 故 $\sin \pi x_1 + f(x_1) + \cos \pi x_2 - f(x_2) < 4$,

即不存在 $x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \in \mathbb{R}$, 使得 $\sin \pi x_1 + f(x_1) + \cos \pi x_2 - f(x_2) = 4$,

所以 $y_1 = \sin \pi x + f(x)$ 与 $y_2 = \cos \pi x - f(x)$ 不具有“4 关联”性.

第 49 题

题目

【49】已知 $A_n: a_1, a_2, \dots, a_n (n \geq 3)$ 为有穷整数数列, 若 A_n 满足: $a_{i+1} - a_i \in \{p, q\} (i = 1, 2, \dots, n-1)$, 其中 p, q 是两个给定的不同非零整数, 且 $a_1 = a_n = 0$, 则称 A_n 具有性质 T .

(1) 若 $p = -1, q = 2$, 那么是否存在具有性质 T 的 A_5 ? 若存在, 写出一个这样的 A_5 ; 若不存在, 请说明理由;

(2) 若 $p = -1, q = 2$, 且 A_{10} 具有性质 T , 求证: $a_1, a_2, \dots, a_9$ 中必有两项相同;

(3) 若 $p + q = 1$, 求证: 存在正整数 k , 使得对任意具有性质 T 的 A_k , 都有 $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ 中任意两项均不相同.

答案与解析

49、【答案】(1) 不存在具有性质 T 的 A_5 ; (2) 见解析; (3) 见解析

【解析】(1) 不存在具有性质 T 的 A_5 , 理由如下:

设 $A_5: a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$, 由于 $a_1 = a_5 = 0, a_{i+1} - a_i \in \{-1, 2\} (i = 1, 2, 3, 4)$,

设 $a_2 - a_1, a_3 - a_2, a_4 - a_3, a_5 - a_4$ 中有 m 个 $-1, 4 - m$ 个 2 ,

则有 $(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + (a_4 - a_3) + (a_5 - a_4) = a_5 - a_1 = 0$,

所以 $-1 \times m + 2(4 - m) = 0$, 解得 $m = \frac{8}{3}$, 与 m 为整数矛盾,

所以不存在具有性质 T 的 A_5 .

(2) 设 $|a_1|, |a_2|, |a_3|, \dots, |a_{10}|$ 中的最大值为 M , 则存在 a_k , 使得 $a_k = M$ 或 $a_k = -M$,

若存在 a_k , 使 $a_k = M$, 下证: $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{10}$ 可以取遍 0 到 M 之间所有的整数,

假设存在正整数 $m (m < M)$ 使得 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{10}$ 中各项均不为 m ,

令集合 $B = \{i \mid a_i > m\}$, 设 i_0 是集合 B 中元素的最大值,

则有 $a_{i_0} > m > a_{i_0+1}$,

这与 $a_{i+1} - a_i \in \{-1, 2\} (i = 1, 2, \dots, n-1)$ 矛盾,

所以 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{10}$ 可以取遍 0 到 M 之间所有的整数,

若 $M = 1$, 则 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 的取值只能为 $0, \pm 1$ 中的数,

此时 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 中必有两项相同,

若 $M = 2$, 则 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 的取值只能为 $0, \pm 1, \pm 2$ 中的数,

此时 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 中必有两项相同,

若 $M \geq 3$, 则 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ 中一定有异于 0 和 M 的正整数,

再由 $a_k, a_{k+1}, \dots, a_{10}$ 可以取遍 0 到 M 之间所有的整数,

所以 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 中必有两项相同,

当 $a_k = -M$, 同理可证: $a_1, a_2, \dots, a_k$ 可以取遍 $-M$ 到 0 之间所有的整数,

从而 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 中必有两项相同.

(3) 不妨设 $p < 0 < q$, 当 $a_2 - a_1, a_3 - a_2, \dots, a_k - a_{k-1}$ 中恰有 q 个 $p, -p$ 个 q ,

由于 $(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_k - a_{k-1}) = a_k - a_1 = 0$,

所以取 $k = q - p + 1$, 此时 A_k 具有性质 T ,

下证: $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ 中任意两项均不相同,

若存在 $i, j (1 \leq i < j \leq k-1)$ 使得 $a_i = a_j$,

令 $a_i = u_1 p + v_1 q, a_j = u_2 p + v_2 q$,

则有 $0 \leq u_1 \leq u_2 \leq q, 0 \leq v_1 \leq v_2 \leq -p$,

令 $s = u_2 - u_1, t = v_2 - v_1$, 则有 $ps + qt = 0$ 且 $0 \leq s \leq q, 0 \leq t \leq -p$,

由于 $p + q = 1$, 则有 $s = q(s - t)$,

若 $s = t$, 则有 $s = 0$, 即 $u_2 = u_1$,

当 $a_i = a_j$ 时, 有 $v_2 = v_1$, 从而 $i = j$, 矛盾;

若 $s \neq t$, 则有 $s = q$ 且 $s = t + 1$,

因此有 $u_2 = q, u_1 = 0, v_2 = q - 1, v_1 = 0$,

所以此时 $a_i = a_1, a_j = a_n$, 矛盾;

综上所述, 存在正整数 k , 使得对任意具有性质 T 的 A_k , 都有 $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ 中任意两项均不相同.

第 50 题

题目

【50】将数列 $N_0 : 1, 2, 3, 4, \dots$ 中项数为平方数的项依次选出构成数列 $A_1 : 1, 4, 9, 16, \dots$, 此时数列 N_0 中剩下的项构成数列 $N_1 : 2, 3, 5, 6, \dots$; 再将数列 N_1 中项数为平方数的项依次选出构成数列 $A_2 : 2, 6, 12, 20, \dots$, 剩下的项构成数列 N_2 ; $\dots$. 如此操作下去, 将数列 $N_{k-1} (k \in \mathbf{N}^*)$ 中项数为平方数的项依次选出构成数列 A_k , 剩下的项构成数列 N_k .

(1) 分别写出数列 A_3, A_4 的前 2 项;

(2) 记数列 A_m 的第 n 项为 $f(m, n)$. 求证: 当 $n \geq 2$ 时, $f(m, n) - f(m, n-1) = 2n + m - 2$;

(3) 若 $f(m, n) = 108$, 求 m, n 的值.

51~80 题

答案与解析

50、【答案】(1) A_3 的前 2 项为 3, 8; A_4 的前 2 项为 5, 11; (2) 见解析; (3) $m = 6, n = 8$.

【解析】(1) 数列 A_3 的前 2 项为 3, 8; 数列 A_4 的前 2 项为 5, 11;

(2) 首先 $f(1, n) = n^2$, 当 $n \geq 2$ 时, $f(1, n) - f(1, n-1) = 2n-1$ 结论成立;

当 $m \geq 2$ 时, 对于相邻的两个数列:

$A_{m-1} : f(m-1, 1), f(m-1, 2), \dots, f(m-1, n-1), f(m-1, n), \dots,$

$A_m : f(m, 1), f(m, 2), \dots, f(m, n-1), f(m, n), \dots,$

1

4

9

16

25

36

49

64

2

6

12

20

30

42

56

72

3

8

15

24

35

48

63

80

5

11

19

29

41

55

71

89

7

14

23

34

47

62

79

98

10

18

28

40

54

70

88

108

13

22

33

46

61

78

97

118

17

27

39

53

69

87

107

129

因为 $f(m, n-1), f(m-1, n)$ 都在数列 N_{m-2} 中, 且 $f(m, n-1)$ 在 $f(m-1, n)$ 之前,

所以 $f(m, n-1) < f(m-1, n)$ 在数列 A_{m-1}, A_m 中, 必有 $f(m-1, n) < f(m, n)$,

所以 $f(m, n-1) < f(m-1, n) < f(m, n)$,

所以 $f(m, n) - f(m, n-1) = f(m-1, n) - f(m-1, n-1) + 1$

所以 $\{f(m, n) - f(m, n-1)\}$ 构成首项为 $f(1, n) - f(1, n-1) = 2n - 1$, 公差为 1 的等差数列,

所以 $f(m, n) - f(m, n-1) = (2n - 1) + (m - 1) = 2n + m - 2$.

(3) 由各个数列生成的规则知, $\{n^2 + 1, n^2 + 2, \dots, n^2 + 2n\}$ 中不可能有两个元素是同一数列的项.

从上面的表格, 我们猜想: 集合 $\{n^2 + 1, n^2 + 2, \dots, n^2 + 2n\}$ 中的每个元素, 且仅是数列 $A_2, A_3, \dots, A_{2n+1}$ 中某个数列的项.

具体地可概括成结论 P : 对任意 $n \in \mathbf{N}^*, i \in \mathbf{N}, i \leq n-1$, 有 $f(2n-2i, i+1) = n^2 + i + 1, f(2n+1-2i, i+1) = n^2 + n + i + 1$. 下面用数学归纳法证明:

(i) 当 $n=1$ 时, $f(2, 1) = 2, f(3, 1) = 3$, 由题意数列 A_2, A_3 的首项分别是 2, 3, 结论成立;

(ii) 假设当 $n=k (k \in \mathbf{N}^*)$ 时, 结论成立, 即对 $\forall i \in \mathbf{N}, i \leq k-1$,

$$f(2k-2i, i+1) = k^2 + i + 1, f(2k+1-2i, i+1) = k^2 + k + i + 1$$

那么由第 (2) 问的结论知: 当 $i \in \mathbf{N}, i \leq k-1$ 时,

$$f(2k-2i, i+2) = f(2k-2i, i+1) + 2(i+2) + (2k-2i) - 2 = (k^2 + i + 1) + 2k + 2 = (k+1)^2 + i + 2,$$

$$f(2k+1-2i, i+2) = f(2k+1-2i, i+1) + 2(i+2) + [2k+1-2i] - 2$$

$$= (k^2 + k + i + 1) + (2k + 3)$$

$$= (k+1)^2 + (k+1) + i + 2,$$

上式表明, 集合 $\{(k+1)^2 + 1, (k+1)^2 + 2, \dots, (k+1)^2 + 2(k+1)\}$ 中除了 $(k+1)^2 + 1, (k+1)^2 + (k+2)$ 的每一个元素都是数列 $A_2, A_3, \dots, A_{2k+1}$ 中的某个数列的项,

还剩下两个元素: $(k+1)^2 + 1, (k+1)^2 + (k+2)$, 它们必是数列 A_{2k+2}, A_{2k+3} 的首项,

$$\text{结果只有 } f(2k+2, 1) = (k+1)^2 + 1, f(2k+3, 1) = (k+1)^2 + (k+1) + 1.$$

根据 (1) (2) 知, 结论 P 成立.

由结论 P 可得, 数列 A_{2k} 的首项为 $k^2 + 1, A_{2k+1}$ 的首项为 $k^2 + k + 1$,

$$\text{即 } f(m, 1) = \begin{cases} \frac{m^2}{4} + 1, m \text{ 为偶数,} \\ \frac{(m-1)^2}{4} + \frac{m-1}{2} + 1, m \text{ 为奇数,} \end{cases} = \begin{cases} \frac{m^2}{4} + 1, m \text{ 为偶数,} \\ \frac{m^2-1}{4} + 1, m \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

另一方面, 由第 (2) 问的结论: $f(m, n) - f(m, n-1) = 2n + m - 2$ 得:

$$f(m, 2) - f(m, 1) = m + 2,$$

$$f(m, 3) - f(m, 2) = m + 4,$$

...

$$f(m, n) - f(m, n-1) = 2n + m - 2,$$

$$\text{相加得: } f(m, n) = 2 + 4 + \dots + (2n-2) + (n-1)m = (n-1)(n+m) + f(m, 1),$$

当 $n=1$ 时, 上式也成立.

$$\text{所以 } f(m, n) = \begin{cases} \left(\frac{m^2}{4} + 1\right) + (n-1)(n+m), m \text{ 为偶数,} \\ \left(\frac{m^2-1}{4} + 1\right) + (n-1)(n+m), m \text{ 为奇数.} \end{cases} = \begin{cases} \left(\frac{m}{2} + n - 1\right)^2 + n, m \text{ 为偶数,} \\ \left(\frac{m}{2} + n - 1\right)^2 + n - \frac{1}{4}, m \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$\text{令 } \left(\frac{m}{2} + n - 1\right)^2 + n = 108, \text{ 则 } \left(\frac{m}{2} + n - 1\right)^2 = 108 - n,$$

$$\text{所以 } \frac{m}{2} = \sqrt{108 - n} - (n - 1).$$

$$\text{由 } \frac{m}{2} \geq 1 \text{ 得 } n^2 + n \leq 108, \text{ 所以 } n \leq 9, \text{ 所以 } 108 - n \in [99, 107),$$

$$\text{所以 } \sqrt{108 - n} = 10. \text{ 所以 } n = 8, \text{ 此时 } \sqrt{108 - 8} - (8 - 1) = 3, \text{ 所以 } m = 6;$$

$$\text{令 } \left(\frac{m}{2} + n - 1\right)^2 + n - \frac{1}{4} = 108, \text{ 有 } (m + 2n - 2)^2 = 433 - 4n,$$

$$m = \sqrt{433 - 4n} + 2 - 2n. \text{ 由 } m \geq 1 \text{ 得 } n^2 \leq 108, \text{ 所以 } n \leq 10.$$

所以 $433 - 4n \in (393, 429)$, 所以 $\sqrt{433 - 4n} \notin \mathbf{N}^*$, 无解.

综上, 当 $f(m, n) = 108$ 时, $m = 6, n = 8$.

51~80 题

第 51 题

题目

【51】函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 其导函数为 $f'(x)$, 若 $f(x) = f(-x) - 2\sin x$, 且当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) > -\cos x$, 则不等式 $f(x + \frac{\pi}{2}) > f(x) + \sin x - \cos x$ 的解集为 ____.

答案与解析

51、【答案】 $(-\frac{\pi}{4}, +\infty)$

【解析】令 $h(x) = f(x) + \sin x$, 则 $h(-x) = f(-x) - \sin x$,

又 $f(x) = f(-x) - 2\sin x$, 所以得 $f(x) + \sin x = f(-x) - \sin x$,

即 $h(-x) = h(x)$, 所以 $h(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的偶函数,

又 $x \geq 0$ 时, $h'(x) = f'(x) + \cos x > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增,

又 $h(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 所以 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递减,

由 $f(x + \frac{\pi}{2}) > f(x) + \sin x - \cos x$, 得 $f(x + \frac{\pi}{2}) + \cos x > f(x) + \sin x$,

所以 $f(x + \frac{\pi}{2}) + \sin(x + \frac{\pi}{2}) > f(x) + \sin x$,

即 $h(x + \frac{\pi}{2}) > h(x)$, 所以得 $|x + \frac{\pi}{2}| > |x|$, 解得: $x > -\frac{\pi}{4}$,

所以不等式 $f(x + \frac{\pi}{2}) > f(x) + \sin x - \cos x$ 的解集为 $(-\frac{\pi}{4}, +\infty)$.

第 52 题

题目

【52】 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的三边分别为 $a, b, c, c = 2b$, 若 $\triangle ABC$ 的面积为 1, 则 BC 的最小值是 ____.

答案与解析

52、【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】因为 $\triangle ABC$ 的面积为 1, 所 $\frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}b \times 2b \sin A = b^2 \sin A = 1$, 可得 $b^2 = \frac{1}{\sin A}$,

由 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, 可得 $|\overrightarrow{BC}|^2 = |\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{AB}|^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 +$

$(2b)^2 - 2b \times 2b \cos A = 5b^2 - 4b^2 \cos A = \frac{5}{\sin A} - \frac{4 \cos A}{\sin A} = \frac{5 - 4 \cos A}{\sin A}$,

设 $m = \frac{\sin A}{-4 \cos A + 5} = -\frac{1}{4} \times \left[\frac{\sin A}{\cos A - \frac{5}{4}} \right]$, 其中 $A \in (0, \pi)$,

因为 $\frac{\sin A}{\cos A - \frac{5}{4}} = \frac{\sin A - 0}{\cos A - \frac{5}{4}}$ 表示点 $P(\frac{5}{4}, 0)$ 与点 $(\cos A, \sin A)$ 连线的斜率,

如图所示, 当过点 P 的直线与半圆相切时, 此时斜率最小,

在直角 $\triangle OAP$ 中, $OA = 1, OP = \frac{5}{4}$, 可得 $PA = \frac{3}{4}$,

所以斜率的最小值为 $k_{PA} = -\tan \angle APO = -\frac{4}{3}$,

所以 m 的最大值为 $-\frac{1}{4} \times (-\frac{4}{3}) = \frac{1}{3}$, 所以 $|\overrightarrow{BC}|^2 \geq 3$, 所以 $|\overrightarrow{BC}| \geq \sqrt{3}$, 即 BC 的最小值为 $\sqrt{3}$.

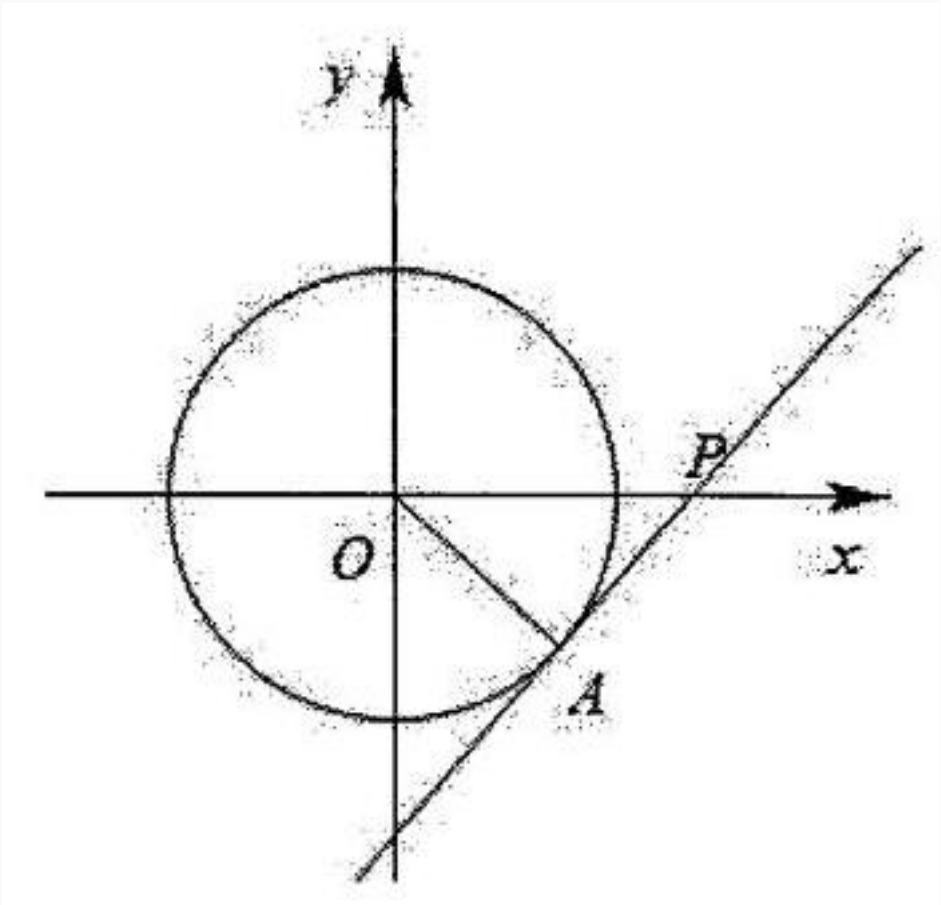


图 26: 48_1121_663_351_338_0.jpg

第 53 题

题目

【53】已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足: $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|, |\vec{c}| = 2|\vec{a} - \vec{c}| = 2$, 则 $|\vec{b} - \vec{c}|$ 的最小值是 ____.

答案与解析

53、【答案】 $2\sqrt{3} - 1$

【解析】如图在直角坐标系中, 设 $\vec{c} = \overrightarrow{OC} = (2, 0), \vec{a} = \overrightarrow{OA}, \vec{a} - \vec{c} = \overrightarrow{CA}$,

$\because |\vec{c}| = 2|\vec{a} - \vec{c}| = 2, \therefore A$ 的轨迹是以 C 为圆心, 1 为半径的圆,

设 $\vec{b} = \overrightarrow{OB}, \vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{OE}$,

由 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$ 可知 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \angle AOB = 120^\circ$,

设 $\angle OCA = \theta, \angle AOC = \alpha, \angle BOF = 60^\circ - \alpha$,

则 $|CA| = 1, |CD| = \cos \theta, |AD| = \sin \theta, D(2 - \cos \theta, 0), A(2 - \cos \theta, \sin \theta)$,

$\sin \alpha = \frac{|AD|}{|OA|} = \frac{\sin \theta}{|OA|}, \cos \alpha = \frac{|OD|}{|OA|} = \frac{2 - \cos \theta}{|OA|},$

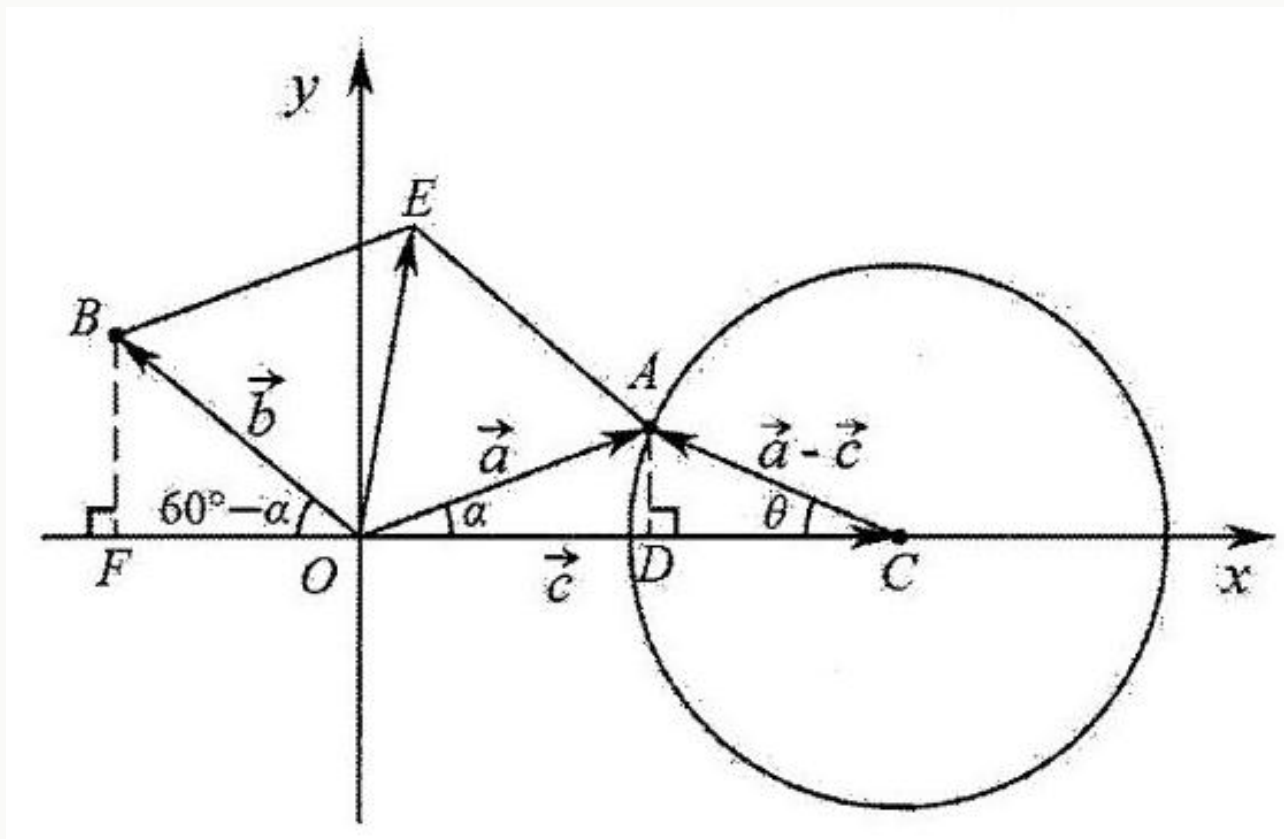


图 27: 49_972_284_559_363_0.jpg

设 $B(x_0, y_0)$, 则

$$x_0 = -|OA| \cos(60^\circ - \alpha) = -|OA| \cdot \left(\frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha \right)$$

$$= -|OA| \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2 - \cos \theta}{|OA|} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sin \theta}{|OA|} \right) = - \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta - \frac{1}{2} \cos \theta \right),$$

$$y_0 = |OA| \cdot \sin(60^\circ - \alpha) = |OA| \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha \right)$$

$$= |OA| \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2 - \cos \theta}{|OA|} - \frac{1}{2} \frac{\sin \theta}{|OA|} \right) = - \left(\frac{1}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta - \sqrt{3} \right),$$

$$\therefore -x_0 - 1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta - \frac{1}{2} \cos \theta \Rightarrow (x_0 + 1)^2 = \frac{3}{4} \sin^2 \theta + \frac{1}{4} \cos^2 \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta \cos \theta \quad \square$$

$$-y_0 + \sqrt{3} = \frac{1}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta \Rightarrow (y_0 - \sqrt{3})^2 = \frac{1}{4} \sin^2 \theta + \frac{3}{4} \cos^2 \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta \cos \theta \quad \square$$

$$\square + \square \text{ 得: } (x_0 + 1)^2 + (y_0 - \sqrt{3})^2 = 1,$$

则 B 的轨迹是以 $G(-1, \sqrt{3})$ 为圆心, 1 为半径的圆,

$$\text{则 } |\vec{b} - \vec{c}| = |\vec{CB}| = |CB| \geq |GC| - 1 = 2\sqrt{3} - 1.$$

第 54 题

题目

【54】已知 $\vec{e}$ 是单位向量, 向量 $\vec{b}_i (i = 1, 2)$ 满足 $|\vec{e} - \vec{b}_i| = \vec{e} \cdot \vec{b}_i$, 且 $x\vec{b}_1 + y\vec{b}_2 = \vec{e}$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$, 且 $x + y = 1$. 则下列结论中, 正确结论的序号是 ____.

$$\square x\vec{e} \cdot \vec{b}_1 + y\vec{e} \cdot \vec{b}_2 = 1;$$

$$\square (y|x| + x|y|) |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = \frac{1}{2};$$

$$\square \text{ 存在 } x, y, \text{ 使得 } |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = 2;$$

$$\square \text{ 当 } |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| \text{ 取最小值时, } \vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0.$$

答案与解析

$$54. \square x\vec{e} \cdot \vec{b}_1 + y\vec{e} \cdot \vec{b}_2 = 1;$$

$$\square (y|x| + x|y|) |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = \frac{1}{2};$$

$$\square \text{ 存在 } x, y, \text{ 使得 } |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = 2;$$

$$\square \text{ 当 } |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| \text{ 取最小值时, } \vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0.$$

【答案】 $\square\square\square$

【解析】由 $x\vec{b}_1 + y\vec{b}_2 = \vec{e}$ 可得 $(x\vec{b}_1 + y\vec{b}_2) \cdot \vec{e} = \vec{e} \cdot \vec{e} = 1$, 即 $x\vec{e} \cdot \vec{b}_1 + y\vec{e} \cdot \vec{b}_2 = 1$, $\square$ 正确;

又 $x\vec{b}_1 + y\vec{b}_2 = \vec{e}$ 且 $x + y = 1$, 则 $x\vec{b}_1 + (1 - x)\vec{b}_2 = \vec{e}$, 即 $x(\vec{b}_1 - \vec{b}_2) = \vec{e} - \vec{b}_2$, 所以 $|x| |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = |\vec{e} - \vec{b}_2|$,

又 $|\vec{e} - \vec{b}_2| = \vec{e} \cdot \vec{b}_2$, 则 $|x| |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = |\vec{e} - \vec{b}_2| = \vec{e} \cdot \vec{b}_2$, 同理 $|y| |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = |\vec{e} - \vec{b}_1| = \vec{e} \cdot \vec{b}_1$,

则 $y|x| |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| + x|y| |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = y\vec{e} \cdot \vec{b}_1 + x\vec{e} \cdot \vec{b}_2 = 1$, 即 $(y|x| + x|y|) |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = 1$, $\square$ 错误;

由 $x + y = 1$ 知 x, y 至少一正, 若 x, y 一正一负, 则 $y|x| + x|y| = 0$, 显然不满足 $(y|x| + x|y|) |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = 1$,

故 x, y 均为正, 则 $y|x| + x|y| = 2xy \leq 2 \cdot \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$, 当且仅当 $x = y = \frac{1}{2}$ 时等号成立,

$$\text{则 } |\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = \frac{1}{y|x| + x|y|} \geq 2,$$

当且仅当 $x = y = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 则存在 x, y , 使得 $|\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = 2$, $\square$ 正确;

当 $|\vec{b}_1 - \vec{b}_2|$ 取最小值 2 时, $x = y = \frac{1}{2}$, 由 $x\vec{b}_1 + y\vec{b}_2 = \vec{e}$ 可得 $\vec{b}_1 + \vec{b}_2 = 2\vec{e}$, 则 $(\vec{b}_1 + \vec{b}_2)^2 = 4$,

即 $(\vec{b}_1 - \vec{b}_2)^2 + 4\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 4$, 则 $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$, $\square$ 正确.

故答案为: $\square\square\square$.

第 55 题

题目

【55】已知 $\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 = \vec{0}$ ，且 $|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = |\vec{e}_3| = 1$ ，实数 x, y, z 满足 $x + y + z = 1$ ，且 $0 \leq x \leq \frac{1}{2} \leq y \leq 1$ ，则 $|x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3|$ 的最小值是 ____.

答案与解析

55、【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】在平面直角坐标系中，令 $\vec{e}_1 = (1, 0)$ ，设 $\vec{e}_2 = (\cos \theta, \sin \theta)$ ，则 $\vec{e}_3 = (-1 - \cos \theta, -\sin \theta)$ ， $|\vec{e}_3|^2 = 2 + 2\cos \theta = 1$ ，解得 $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ ，则 $\sin \theta = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

依题意，不妨令 $\vec{e}_2 = (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ， $\vec{e}_3 = (-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ ，

而 $z = 1 - x - y$ ，则 $x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3 = (\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}x + \sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{2})$ ，

有 $|x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3|^2 = (\frac{3}{2}x - \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2}x + \sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 = \frac{1}{12} [(-\sqrt{3})^2 + 3^2] \left[(\frac{3}{2}x - \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2}x + \sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 \right]$

$\geq \frac{1}{12} [(-\sqrt{3})(\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}) + 3(\frac{\sqrt{3}}{2}x + \sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{2})]^2 = \frac{1}{12} (3\sqrt{3}y - \sqrt{3})^2 = \frac{1}{4} (3y - 1)^2$ ，

当且仅当 $\frac{\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}}{-\sqrt{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}x + \sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{2}}{3}$ ，即 $2x + y = 1$ 时取“=”，

而 $0 \leq x \leq \frac{1}{2} \leq y \leq 1$ ，则 $(3y - 1)^2 \geq \frac{1}{4}$ ，当且仅当 $y = \frac{1}{2}$ 时取“=”，

因此， $|x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3|^2 \geq \frac{1}{4} (3y - 1)^2 \geq \frac{1}{16}$ ，当且仅当 $2x + y = 1$ 且 $y = \frac{1}{2}$ ，即 $x = \frac{1}{4}$ 且 $y = \frac{1}{2}$ 时取“=”，所以当 $x = \frac{1}{4}, y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{4}$ 时， $|x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3|$ 取得最小值 $\frac{1}{4}$ 。

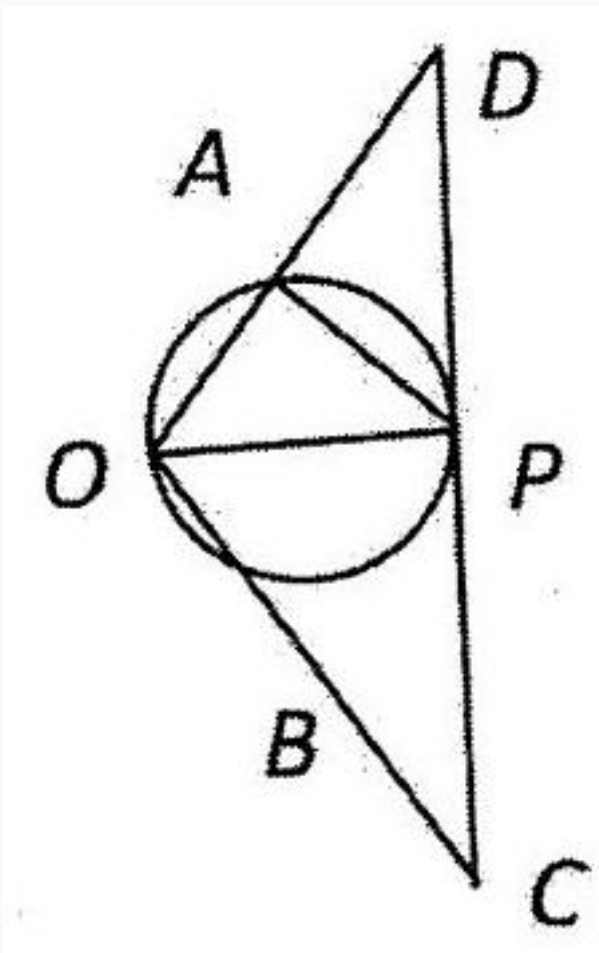


图 28: 50_1163_1732_225_356_0.jpg

第 56 题

题目

【56】已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{a} + \vec{b}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$, 向量 $\vec{p}$ 满足 $\vec{p} = (2 - \lambda)\vec{a} + \lambda\vec{b}$, 当 $\vec{p}$ 与 $\vec{p} - \vec{a}$ 的夹角余弦值取得最小值时, 实数 λ 的值为 ____.

答案与解析

56、【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】由 $|\vec{a}| = |\vec{a} + \vec{b}|$ 得 $|\vec{a}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b}$, 又 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$ 则 $|\vec{b}| = 1$ 由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$, 可知 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{2}{3}\pi$, 即向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$, 且夹角为 $\frac{2}{3}\pi$ 取 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OP} = \vec{p}$, A, B 分别是线段 OD, OC 的中点,

则 $OD = OC = 2OA = 2OB = 2, \angle COD = \frac{2}{3}\pi, CD = 2\sqrt{3}$

由 $\vec{p} = (2 - \lambda)\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 可知, 点 P 在直线 CD 上. 又 $\vec{p}$ 与 $\vec{p} - \vec{a}$ 的夹角为 $\angle APO$

要使得 $\angle APO$ 最大, 则取圆过点 A, O 且与直线 CD 相切于点 P , 此时 $\angle APO$ 取得最大, 由切割线定理得 $|DP|^2 = |DA| \cdot |DO| = 2$,

又 $\overrightarrow{OP} = (2 - \lambda)\overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OB} = \frac{2-\lambda}{2}\overrightarrow{OD} + \frac{\lambda}{2}\overrightarrow{OC} = \frac{2-\lambda}{2}\overrightarrow{OD} + \frac{\lambda}{2}(\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DC}) = \overrightarrow{OD} + \frac{\lambda}{2}\overrightarrow{DC}$,

则有, $\frac{\lambda}{2} = \frac{|DP|}{|\overrightarrow{DC}|} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}}$, 解之得 $\lambda = \frac{\sqrt{6}}{3}$

第 57 题

题目

【57】若从无穷数列 $\{a_n\}$ 中任取若干项 $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}$ (其中 $n_1 < n_2 < \dots < n_k$) 都依次为数列 $\{b_n\}$ 中的连续 k 项, 则称 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的“衍生数列”. 给出以下两个命题:

(1) 数列 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 是某个数列的“衍生数列”,

(2) 若 $\{a_n\}$ 各项均为 0 或 1, 且是自身的“衍生数列”, 则 $\{a_n\}$ 从某一项起为常数列. 下列判断正确的是 ().

A. (1)(2) 均为真命题 B. (1)(2) 均为假命题

C. (1) 为真命题, (2) 为假命题 D. (1) 为假命题, (2) 为真命题

答案与解析

57、【答案】B

【解析】对于 (1): 由题意, 若存在无穷数列 $\{a_n\}$ 满足要求, 则数列 $\{a_n\}$ 包含 1, 2, 3 三项,

不妨令 $a_{n_1} = 1, a_{n_2} = 2, a_{n_3} = 3$, 符合题意, 但若只取出 $a_{n_1} = 1, a_{n_2} = 3$,

这两项不是数列 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 的连续两项, 不合题意,

故数列 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 不是某个数列的“衍生数列”, (1) 为假命题;

对于 (2): 定义 $y_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$, $A = \{y_1, y_2, y_3, \dots\}$,

当数列 $\{a_n\}$ 按照集合 A 的元素特征进行排序,

例如 $(0), (1), (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1), (0, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 0, 0), \dots$ 时,

满足 $\{a_n\}$ 各项均为 0 或 1, 任意 n 个 0 和 1 的组合均为集合 y_n 的元素, 即在数列 $\{a_n\}$ 中均有对应,

可知 $\{a_n\}$ 是自身的“衍生数列”, 但是数列 $\{a_n\}$ 从某一项起不是常数列, (2) 为假命题.

综上, (1) (2) 均为假命题, 故选: B

第 58 题

题目

【58】已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y = f(x)$. 对任意区间 $[a, b]$ 和 $c \in [a, b]$, 若存在开区间 I , 使得 $c \in I \cap [a, b]$, 且对任意 $x \in I \cap [a, b] (x \neq c)$ 都成立 $f(x) < f(c)$, 则称 c 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个“ M 点”. 有以下两个命题:

- 若 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的最大值, 则 x_0 是 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个 M 点;
 □ 若对任意 $a < b$, b 都是 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个 M 点, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格增.

那么 ()

- A. □ 是真命题, □ 是假命题 B. □ 是假命题, □ 是真命题
 C. □、□ 都是真命题 D. □、□ 都是假命题

答案与解析

58、【答案】D

【解析】对于 □, 设 $f(x) = 1$, 满足 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的最大值, 但 x_0 不是 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个 M 点, □ 错误;

对于 □, 设 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x \in \mathbf{Q} \\ 0, & x \notin \mathbf{Q} \end{cases}$, 对于区间 $[a, b]$, 令 b 为有理数, 满足对任意 $x \in [a, b] (x \neq b)$ 都成立 $f(x) < f(b)$, 故 b 为区间 $[a, b]$ 上的一个 M 点,

但 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上不是严格增函数, 故 □ 错误.

故选: D

第 59 题

题目

【59】在数学中, 布劳威尔不动点定理是拓扑学里一个非常重要的不动点定理, 它可应用到有限维空间, 并构成了一般不动点定理的基石. 简单来说就是对于满足一定条件的连续函数 $f(x)$, 存在一个点 x_0 , 使得 $f(x_0) = x_0$, 那么我们称 $f(x)$ 为“不动点”函数. 若 $f(x)$ 存在 n 个点 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 满足 $f(x_i) = x_i$, 则称 $f(x)$ 为“ n 型不动点”函数, 则下列函数中为“3 型不动点”函数的是 ()

- A. $f(x) = 1 - \ln x$ B. $f(x) = 5 - \ln x - e^x$
 C. $f(x) = \frac{4e^{x-2}}{x}$ D. $f(x) = 2 \sin x + 2 \cos x$

答案与解析

59、【答案】D

【解析】对于 A, 令 $f(x) = 1 - \ln x = x (x > 0)$, 即 $x + \ln x - 1 = 0$.

因为 $y = x + \ln x - 1$ 满足 $y' = 1 + \frac{1}{x} > 0$, 所以 $y = x + \ln x - 1$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 所以 $f(x)$ 不可能为“3 型不动点”函数, 故 A 错误;

对于 B, 令 $f(x) = 5 - \ln x - e^x = x$, 即 $x + \ln x + e^x - 5 = 0$.

易判断 $y = x + \ln x + e^x - 5$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上严格递增,

所以 $f(x)$ 不可能为“3 型不动点”函数, 故 B 错误;

对于 C, 由 $f(x) = \frac{4e^{x-2}}{x}$, 得 $f'(x) = \frac{4(x-1)e^{x-2}}{x^2}$,

易知当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格递减, 且 $f(x) < 0$, 所以当 $x < 0$ 时, $f(x) = \frac{4e^{x-2}}{x}$ 的图象与直

线 $y = x$ 有且只有一个交点;

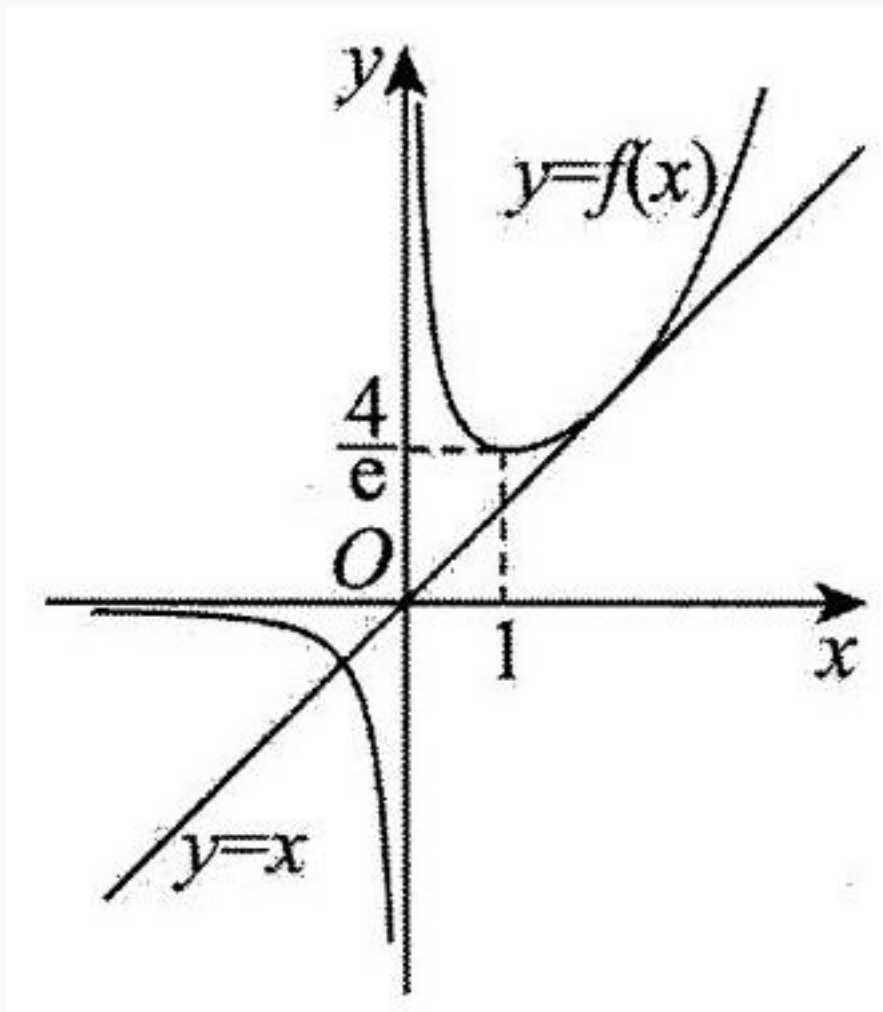


图 29: 52_1086_1198_331_377_0.jpg

当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格递减, 且 $f(1) = \frac{4}{e} > 1$;

当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格递增.

令 $f'(x) = 1$, 得 $\frac{4(x-1)e^{x-2}}{x^2} = 1$, 解得 $x = 2$, 此时 $f(2) = 2$,

所以直线 $y = x$ 与曲线 $f(x) = \frac{4e^{x-2}}{x}$ 相切于点 $(2, 2)$.

所以直线 $y = x$ 与曲线 $f(x) = \frac{4e^{x-2}}{x}$ 共有两个交点,

所以 $f(x)$ 为“2 型不动点”函数, 故 C 错误;

对于 D, $f(x) = 2 \sin x + 2 \cos x = 2\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$, 作出 $f(x)$ 的图象, 如图所示.

易知其与直线 $y = x$ 有且只有三个不同的交点,

即 $2 \sin x + 2 \cos x = x$ 有三个不同的解,

所以 $f(x) = 2 \sin x + 2 \cos x$ 为“3 型不动点”函数, 故 D 正确.

故选: D.

第 60 题

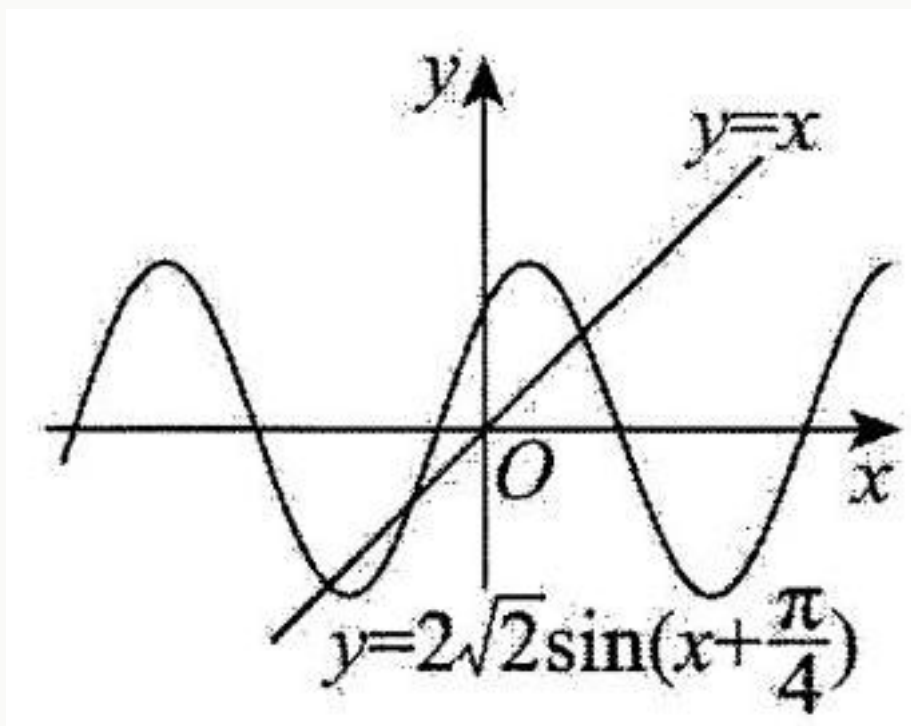


图 30: 52_1137_1729_342_270_0.jpg

题目

【60】信息熵是信息论中的一个重要概念. 设随机变量 X 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, n$, 且 $P(X = i) = p_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, 定义 X 的信息熵 $H(x) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$, 则下列判断中正确的是 ()

- ☐ 若 $P_i = \frac{1}{n}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $H(x) = \log_2 n$
- ☐ 若 $H(x) = 0$, 则 $n = 1$;
- ☐ 若 $n = 2$, 则当 $p_1 = \frac{1}{2}$ 时, $H(x)$ 取得最大值
- ☐ 若 $n = 2m$, 随机变量 Y 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, m$, 且 $P(Y = j) = p_j + p_{2m+1-j}$ ($j = 1, 2, \dots, m$), 则 $H(X) > H(Y)$

A. ☐☐ B. ☐☐ C. ☐☐☐ D. ☐☐☐☐

答案与解析

60、【答案】D

【解析】☐ 若 $P_i = \frac{1}{n}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则 $H(x) = -\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \log_2 \frac{1}{n} = -n \cdot \frac{1}{n} \log_2 \frac{1}{n} = \log_2 n$, 故 ☐ 正确;

☐ 假设 $n \geq 2$, 因为 $P(X = i) = p_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, 所以 $0 < p_i < 1$,

所以 $p_i \log_2 p_i < 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 所以 $H(x) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i > 0$,

这与 $H(x) = 0$ 矛盾, 所以假设不成立,

而当 $n = 1$ 时, 易得 $H(x) = 0$, 所以 $n = 1$, 故 ☐ 正确;

☐ 若 $n = 2$, 则 $p_1 + p_2 = 1$,

$H(x) = -(p_1 \log_2 p_1 + p_2 \log_2 p_2) = -[p_1 \log_2 p_1 + (1 - p_1) \cdot \log_2 (1 - p_1)]$,

设 $f(p) = -[p \log_2 p + (1-p) \log_2 (1-p)]$, $0 < p < 1$,

则 $f'(p) = -[\log_2 p + p \cdot \frac{1}{p \ln 2} - \log_2 (1-p) + (1-p) \cdot \frac{-1}{(1-p) \ln 2}] = -\log_2 \frac{p}{1-p}$,

令 $f'(p) < 0$, 得 $\frac{p}{1-p} > 1$, 解得 $\frac{1}{2} < p < 1$, 此时函数 $f(p)$ 严格递减,

令 $f'(p) > 0$, $0 < \frac{p}{1-p} < 1$, 解得 $0 < p < \frac{1}{2}$, 此时函数 $f(p)$ 严格递增,

所以当 $p = \frac{1}{2}$ 时 $f(p)$ 最大, 所以当 $p_1 = \frac{1}{2}$ 时, $H(x)$ 取得最大值, 故 $\square$ 正确;

$\square$ 由题意知, $P(Y=1) = p_1 + p_{2m}$, $P(Y=2) = p_2 + p_{2m-1}$, $P(Y=3) = p_3 + p_{2m-2}$, $\dots$, $P(Y=m) = p_m + p_{m+1}$,

$\therefore H(Y) = -[(p_1 + p_{2m}) \log_2 (p_1 + p_{2m}) + \dots + (p_m + p_{m+1}) \log_2 (p_m + p_{m+1})]$,

又 $H(X) = -(p_1 \log_2 p_1 + p_2 \log_2 p_2 + \dots + p_m \log_2 p_m + \dots + p_{2m} \log_2 p_{2m})$,

$\therefore H(Y) - H(X) = p_1 \log_2 \frac{p_1}{p_1 + p_{2m}} + p_2 \log_2 \frac{p_2}{p_2 + p_{2m-1}} + \dots + p_{2m} \log_2 \frac{p_{2m}}{p_m + p_1}$,

又 $\frac{p_1}{p_1 + p_{2m}} < 1$, $\frac{p_2}{p_2 + p_{2m-1}} < 1$, $\dots$, $\frac{p_{2m}}{p_m + p_1} < 1$,

$\therefore H(Y) - H(X) < 0$, $\therefore H(X) > H(Y)$, 故 $\square$ 正确.

综上, 正确说法的序号为 $\square\square\square\square$, 故选: D.

第 61 题

题目

【61】 定义: 设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的附近有定义, 当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有改变量 Δx 时, 相应的二元函数 $z = f(x, y)$ 有改变量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$, 如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x}$ 存在, 那么称此极限为二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数, 记作 $f_x(x_0, y_0)$. 若 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内每一个点 (x, y) 对 x 的偏导数都存在, 那么这个偏导数就是一个关于 x, y 的二元函数, 它就被称为二元函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 x 的偏导函数, 记作 $f_x(x, y)$. 已知 $F(x, y) = x^2 + y^2 - xy$, 若 $F(x, y) = 1$, 则 $F_x(x, y) + F_y(x, y)$ 的取值范围为 ()

A. $(-\infty, 2]$ B. $[-2, 2]$ C. $(0, 2)$ D. $[2, +\infty)$

答案与解析

61、【答案】B

【解析】 依题意, $F_x(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{(x+\Delta x)^2 + y^2 - (x+\Delta x)y - x^2 - y^2 + xy}{\Delta x} \right] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x - y + \Delta x) = 2x - y$,

同理可求得 $F_y(x, y) = 2y - x$, 所以 $F_x(x, y) + F_y(x, y) = x + y$, 设 $z = x + y$,

则 $y = -x + z$, 由 $F(x, y) = x^2 + y^2 - xy = 1$,

得 $x^2 + (-x + z)^2 - x(-x + z) - 1 = 0$,

$3x^2 - 3zx + z^2 - 1 = 0$, 此方程有解, 所以 $\Delta = 9z^2 - 12(z^2 - 1) = -3z^2 + 12 \geq 0$,

$z^2 \leq 4$, $-2 \leq z \leq 2$, 故选: B

第 62 题

题目

【62】 已知正实数 C 满足: 对于任意 θ , 均存在 $i, j \in \mathbf{Z}$, $0 \leq i \leq j \leq 255$, 使得 $|\cos^2 \theta - \frac{i}{j}| \leq C$, 记 C 的最小值为 λ , 则 ()

A. $\frac{1}{2000} < \lambda < \frac{1}{1000}$ B. $\frac{1}{1000} < \lambda < \frac{1}{500}$

C. $\frac{1}{500} < \lambda < \frac{1}{200}$ D. $\frac{1}{200} < \lambda < \frac{1}{100}$

答案与解析

62、【答案】B

【解析】题设等价于对于任意 $x \in [0, 1]$, 均存在 $i, j \in \mathbf{Z}, 0 \leq i \leq j \leq 255$, 使得 $|x - \frac{i}{j}| \leq C$, 将 $\frac{i}{j}$ 在数轴上表示如下:

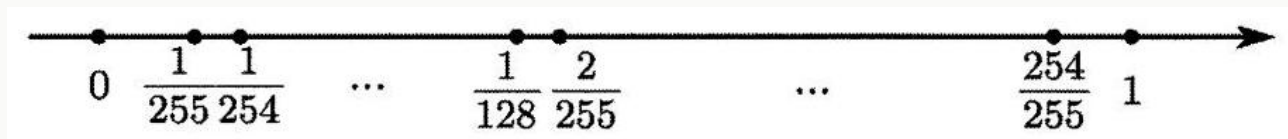


图 31: 54_350_918_913_97_0.jpg

当 x 与上述数轴上的点重合时, 易得存在 $i, j \in \mathbf{Z}, 0 \leq i \leq j \leq 255$ 使得 $x - \frac{i}{j} = 0$, 又 C 为正实数, 则 $|x - \frac{i}{j}| \leq C$ 成立;

当 x 与上述数轴上的点不重合时, 假设在相邻的两个点 $\frac{i_1}{j_1}, \frac{i_2}{j_2}$ 之间, 则 $|x - \frac{i_1}{j_1}| \leq \frac{1}{2} |\frac{i_2}{j_2} - \frac{i_1}{j_1}|$, 当且仅当 x 在相邻的两个点 $\frac{i_1}{j_1}, \frac{i_2}{j_2}$ 中点时取等,

要使对于任意 $x \in [0, 1]$, 均存在 $i, j \in \mathbf{Z}, 0 \leq i \leq j \leq 255$, 使得 $|x - \frac{i}{j}| \leq C$, 则有 $C \geq \frac{1}{2} |\frac{i_2}{j_2} - \frac{i_1}{j_1}|$,

又数轴上所有相邻的两个点之间距离最大为 $\frac{1}{255} - 0 = 1 - \frac{254}{255} = \frac{1}{255}$, 此时 x 在相邻的两个点 $0, \frac{1}{255}$ 或 $\frac{254}{255}, 1$ 中点, 则 $C \geq \frac{1}{2} \times \frac{1}{255} = \frac{1}{510}$.

以下说明数轴上所有相邻的两个点之间距离最大为 $\frac{1}{255}$, 易得数轴上 $\frac{k}{255}, \frac{k+1}{255} (k \in \mathbf{Z}, 0 \leq k \leq 254)$ 两点之间的距离为 $\frac{1}{255}$,

当 $k = 0$ 或 $k = 254, 0, \frac{1}{255}$ 和 $\frac{254}{255}, 1$ 为相邻的两点, 之间的距离为 $\frac{1}{255}$; 当 $1 \leq k \leq 253$ 时, 则 $\frac{k}{255} < \frac{k}{254} < \frac{k+1}{255}$,

即 $\frac{k}{255}, \frac{k+1}{255}$ 之间必存在点 $\frac{k}{254}$, 可得相邻的两点之间的距离小于 $\frac{1}{255}$, 综上可得数轴上所有相邻的两个点之间距离最大为 $\frac{1}{255}$.

故 $\lambda = \frac{1}{510}$, 故 $\frac{1}{1000} < \lambda < \frac{1}{500}$, 故选: B.

第 63 题

题目

【63】在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 1$, 点 D 在 $\triangle ABC$ 所在平面内, 对任意 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\overrightarrow{DC} - t \cdot \overrightarrow{DB}| \geq |\overrightarrow{BC}|$ 恒成立, 且 $|\overrightarrow{BD}| = |\overrightarrow{BC}|$, 则 $|\overrightarrow{AD}|$ 的最大值为 ()

A. $1 + \sqrt{2}$ B. $3 + 2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{4 - \sqrt{3}}$ D. $4 - \sqrt{3}$

答案与解析

63、【答案】A

【解析】如图, 因为 $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC}$,

由 $|\overrightarrow{DC} - t \cdot \overrightarrow{DB}| \geq |\overrightarrow{BC}|$ 可得 $|\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BC} - t \cdot \overrightarrow{DB}| \geq |\overrightarrow{BC}|$, 即 $|\overrightarrow{BC} + (1-t) \cdot \overrightarrow{DB}| \geq |\overrightarrow{BC}|$,

两边平方得 $\overrightarrow{BC}^2 + 2(1-t) \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DB} + (1-t)^2 \overrightarrow{DB}^2 \geq \overrightarrow{BC}^2$,

化简得 $2(1-t) \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DB} + (1-t)^2 \overrightarrow{DB}^2 \geq 0$,

又 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DB} = -\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BD} = -|\overrightarrow{BC}| \cdot |\overrightarrow{BD}| \cos \angle CBD = -\overrightarrow{BD}^2 \cos \angle CBL$, 令 $\cos \angle CBD = m$,

可得 $-2(1-t)m|\overrightarrow{BD}|^2 + (1-t)^2|\overrightarrow{DB}|^2 \geq 0$, 即 $-2(1-t)m + (1-t)^2 \geq 0$,

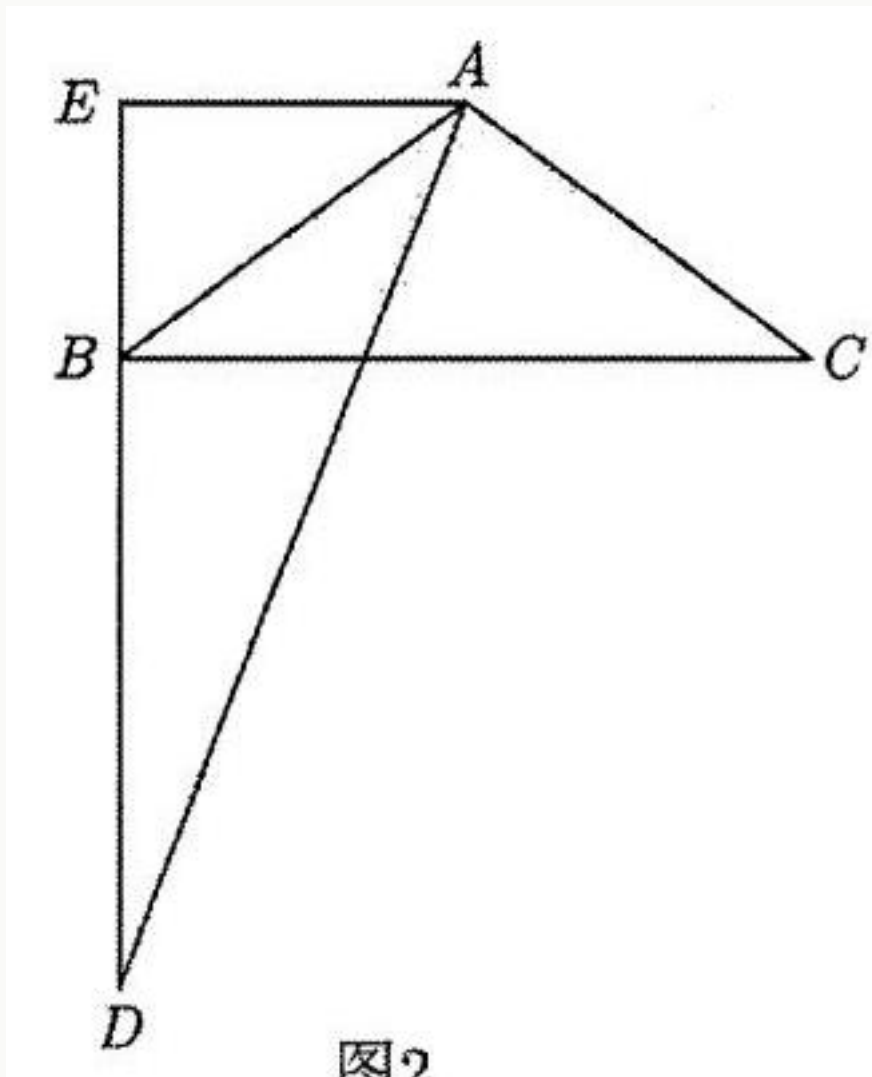


图 32: 55_1231_1083_328_402_0.jpg

整理得 $t^2 + (2m - 2)t + 1 - 2m \geq 0$ 对任意 $t \in R$ 恒成立,

图 1

故 $\Delta = (2m - 2)^2 - 4(1 - 2m) \leq 0$, 整理得 $m^2 \leq 0$,

即 $m = 0$, 即 $\cos \angle CBD = 0$, 故 $\angle CBD = \frac{\pi}{2}$,

要使 $|\overrightarrow{AD}|$ 最大, 显然 D 在 BC 下方,

如图 2 所示, 设 $\angle ABC = \theta, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$,

过 A 作 BD 的垂线交 BD 的延长线于 E , 由 $\angle EAB = \angle ABC = \theta$

可得 $AE = AB \cdot \cos \theta = \cos \theta, BE = AB \cdot \sin \theta = \sin \theta$,

又 $BD = BC = 2AE = 2 \cos \theta$, 故 $AD = \sqrt{(2 \cos \theta + \sin \theta)^2 + \cos^2 \theta} = \sqrt{4 \cos^2 \theta + 4 \sin \theta \cos \theta + 1}$

$= \sqrt{4 \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 4 \cdot \frac{\sin 2\theta}{2} + 1} = \sqrt{2 \cos 2\theta + 2 \sin 2\theta + 3} = \sqrt{2 \sin(2\theta + \frac{\pi}{4}) + 3}$, 又

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} < 2\theta + \frac{\pi}{4} < \frac{5\pi}{4}$,

可得当 $2\theta + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 即 $\theta = \frac{\pi}{8}$ 时, AD 有最大值, 最大值为 $\sqrt{2\sqrt{2} + 3} = \sqrt{(\sqrt{2} + 1)^2} = \sqrt{2} + 1$,

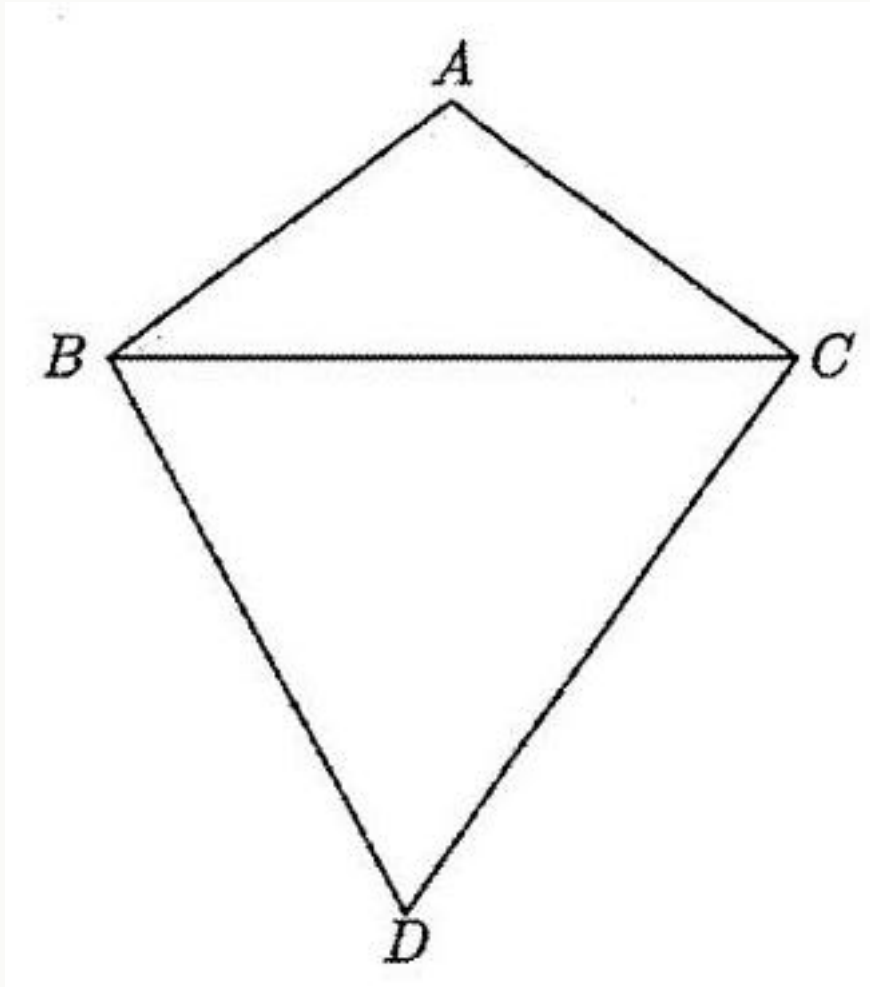


图 33: 55_876_1082_327_370_0.jpg

故 $|\overrightarrow{AD}|$ 的最大值为 $1 + \sqrt{2}$ ，故选:A.

第 64 题

题目

【64】设 $a_1, a_2, a_3, a_4 \in R$ ，且 $a_1 a_4 - a_2 a_3 = 1$ ，记 $f(a_1, a_2, a_3, a_4) = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_1 a_3 + a_2 a_4$ ，则 $f(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 的最小值为 ()

A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $2\sqrt{3}$

答案与解析

64、【答案】B

【解析】设 $\vec{m} = (a_1, a_2), \vec{n} = (a_3, a_4) \Rightarrow f = |\vec{m}|^2 + |\vec{n}|^2 + \vec{m} \cdot \vec{n}$ ，记 $\cos \theta = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}| |\vec{n}|}$ ，

则 $S_{\Delta} = \frac{1}{2} |\vec{m}| |\vec{n}| \sin \theta = \frac{1}{2} |\vec{m}| |\vec{n}| \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \dots = \frac{1}{2} a a_4 - a a_3 = \frac{1}{2} \Rightarrow$

$|\vec{m}| |\vec{n}| = \frac{1}{\sin \theta} \Rightarrow f \geq 2 |\vec{m}| |\vec{n}| + \vec{m} \cdot \vec{n} = \frac{2}{\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \geq \sqrt{3}$ (利用三角函数的有界性)

第 65 题

题目

【65】已知 α, β 为两个不重合的平面， m, n 为两条不重合的直线，且 $\alpha \cap \beta = m, n \subset \beta$ 。记直线 m 与直线 n 的夹角和二面角 $\alpha - m - \beta$ 均为 θ_1 ，直线 n 与平面 α 的夹角为 θ_2 ，则下列说法正确的是 ()

A. 若 $0 < \theta_1 < \frac{\pi}{6}$ ，则 $\theta_1 > 2\theta_2$ B. 若 $\frac{\pi}{6} < \theta_1 < \frac{\pi}{4}$ ，则 $\tan \theta_1 > 2 \tan \theta_2$

C. 若 $\frac{\pi}{4} < \theta_1 < \frac{\pi}{3}$ ，则 $\sin \theta_1 < \sin \theta_2$ D. 若 $\frac{\pi}{3} < \theta_1 < \frac{\pi}{2}$ ，则 $\cos \theta_1 > \frac{3}{4} \cos \theta_2$

答案与解析

65、【答案】A

【解析】如图所示：直线 BC 为 n ，点 B 在平面 α 的投影为 O ，

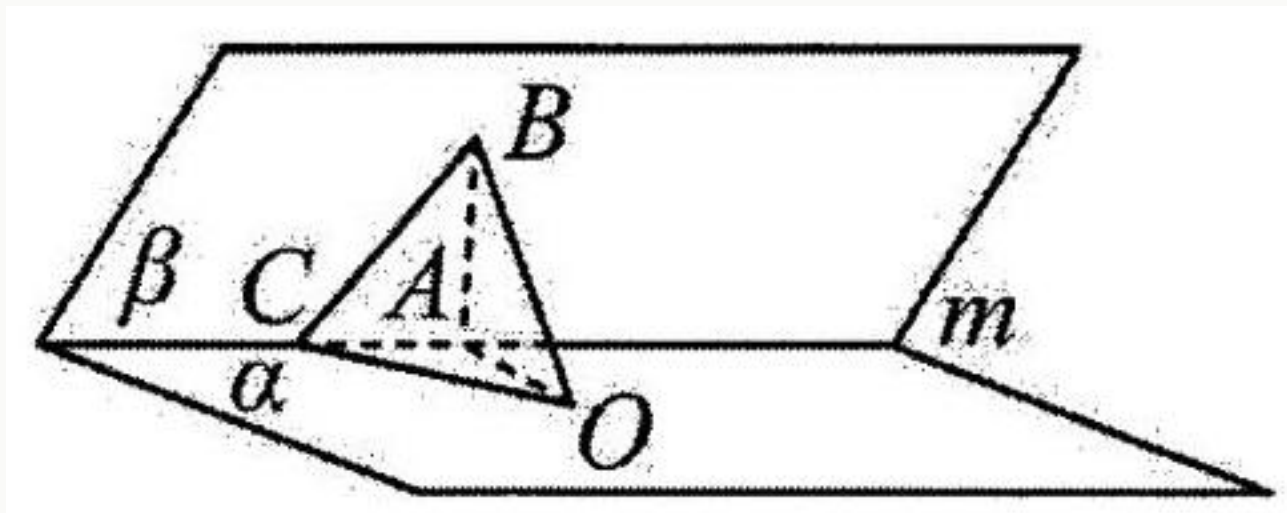


图 34: 56_925_806_483_192_0.jpg

作 $BA \perp m$ 于 A ，连接 OA, OC 。

则 $\angle BCA = \angle BAO = \theta_1, \angle BCO = \theta_2$ ，

设 $AB = a$ ，则 $BC = \frac{a}{\sin \theta_1}, BO = a \sin \theta_1$ 。

$$\sin \theta_2 = \frac{BO}{BC} = \frac{a \sin \theta_1}{\frac{a}{\sin \theta_1}}, \text{ 即 } \sin^2 \theta_1 = \sin \theta_2.$$

当 $0 < \theta_1 < \frac{\pi}{6}$ 时, 则 $\sin \theta_1 - \sin 2\theta_2 = \sin \theta_1 - 2 \sin \theta_2 \cos \theta_2 \geq \sin \theta_1 - 2 \sin^2 \theta_1$

$= \sin \theta_1 (1 - 2 \sin \theta_1) > 0$, 故 $\sin \theta_1 > \sin 2\theta_2$, 易知 $0 < \theta_2 < \theta_1 < \frac{\pi}{6}$, 故 $\theta_1 > 2\theta_2$, A 正确;

当 $\frac{\pi}{6} < \theta_1 < \frac{\pi}{4}$ 时, 要证 $\tan \theta_1 > 2 \tan \theta_2$, 即 $\frac{\sin^2 \theta_1}{1 - \sin^2 \theta_1} > \frac{4 \sin^4 \theta_2}{1 - \sin^4 \theta_2}$, 即 $\sin^2 \theta_1 < \frac{1}{3}$, 不恒成立, 故 B 错误;

当 $\frac{\pi}{4} < \theta_1 < \frac{\pi}{3}$ 时, 则 $\sin \theta_2 = \sin^2 \theta_1 < \sin \theta_1$, 故 C 错误;

当 $\frac{\pi}{3} < \theta_1 < \frac{\pi}{2}$ 时, 要证 $\cos \theta_1 > \frac{3}{4} \cos \theta_2$, 即 $1 - \sin^2 \theta_1 > \frac{9}{16} (1 - \sin^2 \theta_2)$, 即 $\sin^2 \theta_1 < \frac{7}{9}$, 不恒成立, 故 D 错误;

故选: A.

第 66 题

题目

【66】如图, 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, P 为第一象限内一点, 且满足 $|F_2P| = a$, $(\overrightarrow{F_1P} + \overrightarrow{F_1F_2}) \cdot \overrightarrow{F_2P} = 0$, 线段 F_2P 与双曲线 C 交于点 Q , 若 $|F_2P| = 5|F_2Q|$, 则双曲线 C 的渐近线方程为 ()

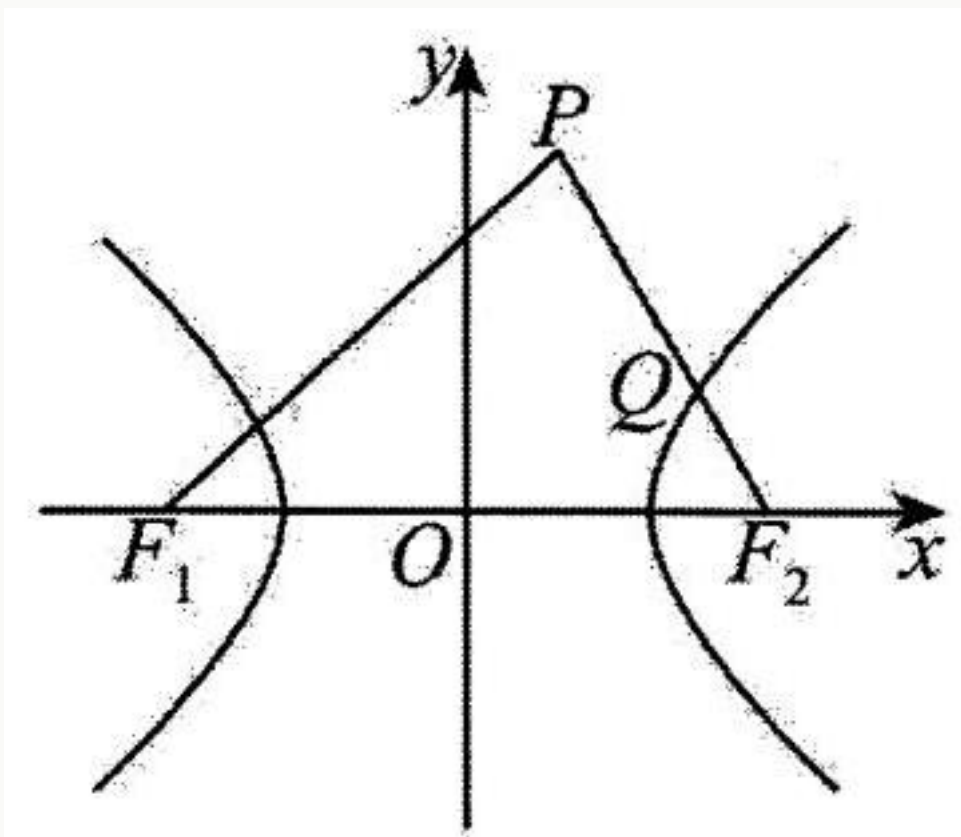


图 35: 25_1031_408_360_312_0.jpg

- A. $y = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}x$ B. $y = \pm \frac{1}{2}x$
C. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}x$ D. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$

答案与解析

66、【答案】B

【解析】取线段 F_2P 的中点 E , 连接 F_1E ,

因为 $(\overrightarrow{F_2F} + \overrightarrow{F_1F_2}) \cdot \overrightarrow{F_2F} = 0$, 所以 $F_1E \perp F_2P$,

故三角形 PF_1F_2 为等腰三角形, 且 $|F_1P| = |F_1F_2| = 2c$.

在 $\text{Rt}\triangle F_1EF_2$ 中, $\cos \angle F_1F_2E = \frac{|F_2E|}{|F_1F_2|} = \frac{\frac{a}{2}}{2c} = \frac{a}{4c}$,

连接 F_1Q , 又 $|F_2Q| = \frac{a}{5}$, 点 Q 在双曲线 C 上,

所以由双曲线的定义可得, $|QF_1| - |QF_2| = 2a$, 故 $|QF_1| = 2a + \frac{a}{5} = \frac{11a}{5}$.

在 $\triangle F_1QF_2$ 中, 由余弦定理得,

$$\cos \angle F_1F_2Q = \frac{|F_1F_2|^2 + |F_2Q|^2 - |F_1Q|^2}{2|F_1F_2| \cdot |F_2Q|} = \frac{(2c)^2 + (\frac{a}{5})^2 - (\frac{11a}{5})^2}{2 \times 2c \times \frac{a}{5}} = \frac{a}{4c}.$$

整理可得 $4c^2 = 5a^2$, 所以 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = \frac{5}{4} - 1 = \frac{1}{4}$,

故双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 故选: B

第 67 题

题目

【67】设 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbf{R}$). 已知关于 x 的方程 $f(x) = x$ 有纯虚数根, 则关于 x 的方程 $f(f(x)) = x$ 的解的情况, 下列描述正确的是 ()

- A. 方程只有虚根解, 其中两个是纯虚根
- B. 可能方程有四个实数根的解
- C. 可能有两个实数根, 两个纯虚数根
- D. 可能方程没有纯虚数根的解

答案与解析

67、【答案】A

【解析】 $a, b, c \in \mathbf{R}$, $f(x) = ax^2 + bx + c$, 关于 x 的方程 $f(x) = x$ 有纯虚数根, 设纯虚数根为 $x = mi$ ($m \in \mathbf{R}, m \neq 0$),

则有 $f(mi) = mi$, 即 $-am^2 + c + bmi = mi$, 即有 $c = am^2, b = 1, a \neq 0, f(x) = ax^2 + x + am^2$,

方程 $f(x) = x$ 化为 $x^2 + m^2 = 0$, 方程有两个纯虚数根为 $\pm mi$,

方程 $f(f(x)) = x$ 化为: $a^2x^4 + 2ax^3 + 2(a^2m^2 + 1)x^2 + 2am^2x + a^2m^4 + 2m^2 = 0$,

整理得 $(a^2x^2 + 2ax + a^2m^2 + 2)(x^2 + m^2) = 0$, 于是得 $x^2 + m^2 = 0$ 或 $a^2x^2 + 2ax + a^2m^2 + 2 = 0$,

因此方程 $f(f(x)) = x$ 有两个纯虚数根 $\pm mi$,

而方程 $a^2x^2 + 2ax + a^2m^2 + 2 = 0$ 中, $\Delta = 4a^2 - 4a^2(a^2m^2 + 2) = -4a^2(a^2m^2 + 1) < 0$,

因此方程 $a^2x^2 + 2ax + a^2m^2 + 2 = 0$ 无实数根, 有两个虚数根 $x = -\frac{1}{a} \pm \frac{\sqrt{a^2m^2 + 1}}{a}i$, 不是纯虚数根,

所以选项 A 正确, 选项 B, C, D 均不正确, 故选: A

第 68 题

题目

【68】已知实数 $\lambda > 0$, 记函数构成的集合 $A_\lambda = \{m(x) | \forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}, |m(x_2) - m(x_1)| < \lambda |x_2 - x_1|\}$. 已知实数 $\alpha, \beta > 0$, 若 $g(x) \in A_\alpha, h(x) \in A_\beta$, 则下列结论正确的是 ()

- A. $g(x) \cdot h(x) \in A_{\alpha\beta}$
- B. 若 $h(x) \neq 0$, 则 $\frac{g(x)}{h(x)} \in A_{\frac{\alpha}{\beta}}$

C. $g(x) - h(x) \in A_{\alpha-\beta}$ D. $g(x) + h(x) \in A_{\alpha+\beta}$

答案与解析

68、【答案】D

【解析】因为 $g(x) \in A_\alpha, h(x) \in A_\beta$, 设 $x_2 > x_1$,

则 $-\alpha(x_2 - x_1) < g(x_2) - g(x_1) < \alpha(x_2 - x_1), -\beta(x_2 - x_1) < h(x_2) - h(x_1) < \beta(x_2 - x_1)$,

即有 $-(\alpha + \beta)(x_2 - x_1) < g(x_2) + h(x_2) - [g(x_1) + h(x_1)] < (\alpha + \beta)(x_2 - x_1)$,

所以 $g(x) + h(x) \in A_{\alpha+\beta}$, 故 D 正确,

由于 $h(x) \in A_\beta$, 则 $-h(x) \in A_\beta$, 即 $-\beta(x_2 - x_1) < -[h(x_2) - h(x_1)] < \beta(x_2 - x_1)$,

所以 $-(\alpha + \beta)(x_2 - x_1) < g(x_2) - h(x_2) - [g(x_1) - h(x_1)] < (\alpha + \beta)(x_2 - x_1)$,

所以 $g(x) - h(x) \in A_{\alpha+\beta}$, 故 C 错误,

根据 $-\alpha(x_2 - x_1) < g(x_2) - g(x_1) < \alpha(x_2 - x_1), -\beta(x_2 - x_1) < h(x_2) - h(x_1) < \beta(x_2 - x_1)$,

无法得到 $-\alpha\beta(x_2 - x_1) < g(x_2)h(x_2) - g(x_1)h(x_1) < \alpha\beta(x_2 - x_1)$, 故 A 错误,

由于 $|h(x_2) - h(x_1)| < \beta(x_2 - x_1)$, 所以 $\frac{1}{|h(x_2) - h(x_1)|} > \frac{1}{\beta(x_2 - x_1)}$,

又 $|g(x_2) - g(x_1)| < \alpha(x_2 - x_1)$, 故无法得到 $\left| \frac{g(x_2)}{h(x_2)} - \frac{g(x_1)}{h(x_1)} \right| < \frac{\alpha}{\beta}(x_2 - x_1)$, 所以 B 错误,

故选: D

第 69 题

题目

【69】某市一个经济开发区的公路路线图如图所示, 粗线是大公路, 细线是小公路, 七个公司 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7$ 分布在大公路两侧, 有一些小公路与大公路相连. 现要在大公路上设一快递中转站, 中转站到各公司 (沿公路走) 的距离总和越小越好, 则这个中转站最好设在 ()

A. 路口 C B. 路口 D

C. 路口 E D. 路口 F

答案与解析

69、【答案】B

【解析】观察图形知, $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7$ 七个公司要到中转站,

先都必须沿小公路走到小公路与大公路的连接点,

令 A_1 到 B、 A_2 到 C、 A_3 到 D、 A_4 到 D、 A_5 到 E、 A_6 到 E、 A_7 到 F 的小公路距离总和为 d ,

$BC = d_1, CD = d_2, DE = d_3, EF = d_4$,

路口 C 为中转站时, 距离总和:

$S_C = d + d_1 + d_2 + d_2 + (d_3 + d_2) + (d_3 + d_2) + (d_4 + d_3 + d_2) = d + d_1 + 5d_2 + 3d_3 + d_4$,

路口 D 为中转站时, 距离总和: $S_D = d + (d_1 + d_2) + d_2 + d_3 + d_3 + (d_4 + d_3) = d + d_1 + 2d_2 + 3d_3 + d_4$,

路口 E 为中转站时, 距离总和: $S_E = d + (d_1 + d_2 + d_3) + (d_2 + d_3) + d_3 + d_3 + d_4 = d + d_1 + 2d_2 + 4d_3 + d_4$,

路口 F 为中转站时, 距离总和:

$S_F = d + (d_1 + d_2 + d_3 + d_4) + (d_2 + d_3 + d_4) + 2(d_3 + d_4) + 2d_4 = d + d_1 + 2d_2 + 4d_3 + 6d_4$,

显然 $S_C > S_D, S_F > S_E > S_D$, 所以这个中转站最好设在路口 D.

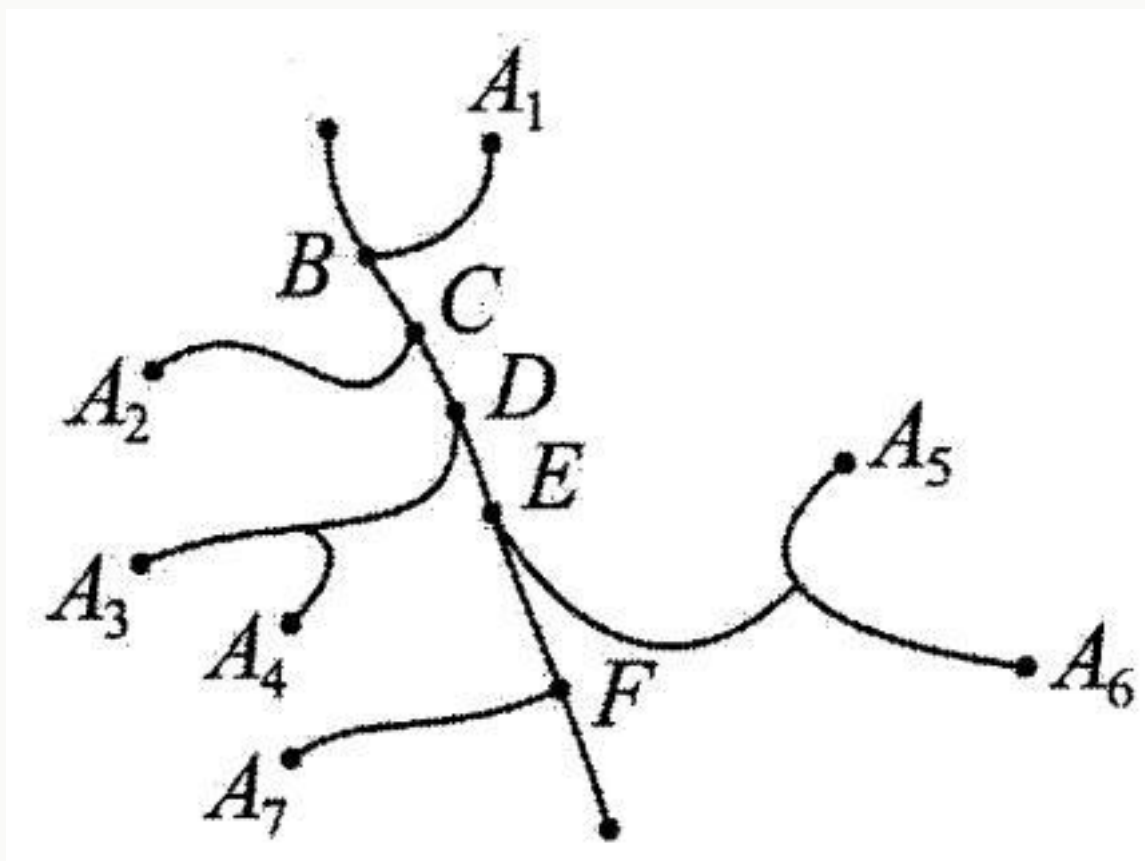


图 36: 25_1016_1744_429_321_0.jpg

故选: B

第 70 题

题目

【70】已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = a \cos x + b \cos 2x$ ($x \in \mathbf{R}$) 的最小值为 -1, 则 ()

- A. $a + b$ 的最小值为 1, 此时 $(a, b) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$
- B. $a + b$ 的最大值为 2, 此时 $(a, b) = (\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$
- C. $a + b$ 的最小值为 1, 此时 $(a, b) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$
- D. $a + b$ 的最大值为 2, 此时 $(a, b) = (\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$

答案与解析

70、【答案】B

【解析】根据题意, $\forall x \in \mathbf{R}, a \cos x + b \cos 2x \geq -1$.

令 $\cos x = \cos 2x$, 即 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 或 $\cos x = 1$, 可得 $-1 \leq a + b \leq 2$.

考虑到 $a \cos x + b \cos 2x + 1 = 2b \cos^2 x + a \cos x - b + 1$,

其关于 $\cos x$ 的一元二次方程的判别式 $\Delta = a^2 - 8b(1 - b)$.

将 $a + b = -1, a + b = 2$ 分别与 $\Delta = 0$ 联立,

可得当 $(a, b) = (-\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$ 时, $a + b = -1$;

当 $(a, b) = (\frac{4}{3}, \frac{2}{3})$ 时, $a + b = 2$,

因此 $a + b$ 的最小值为 -1 , 最大值为 2 , 故选: B.

第 71 题

题目

【71】已知函数 $f(x) = e^x + ax + b - 3 (a, b \in \mathbf{R})$ 在区间 $[1, 2]$ 上总存在零点, 则 $a^2 + (b - 4)^2$ 的最小值为 ()

A. $\frac{(e+1)^2}{2}$ B. $\frac{4}{13}$ C. $\frac{(e^2+1)^2}{5}$ D. $\frac{8}{e^4}$

答案与解析

71、【答案】A

【解析】设 t 为函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的零点,

因为函数 $f(x) = e^x + ax + b - 3 (a, b \in \mathbf{R})$ 在区间 $[1, 2]$ 上总存在零点,

所以 $e^t + at + b - 3 = 0$, 即 $ta + b + e^t - 3 = 0, t \in [1, 2]$,

则点 $P(a, b)$ 是直线 $tx + y + e^t - 3 = 0$ 上的点,

所以 $a^2 + (b - 4)^2 = \left(\frac{|t \times 0 + 4 + e^t - 3|}{\sqrt{t^2 + 1}} \right)^2 = \frac{(e^t + 1)^2}{t^2 + 1} (t \in [1, 2])$,

设 $g(t) = \frac{(e^t + 1)^2}{t^2 + 1} (t \in [1, 2])$,

则 $g'(t) = \frac{2e^t(e^t + 1)(t^2 + 1) - 2t(e^t + 1)^2}{(t^2 + 1)^2} = \frac{2(e^t + 1)(e^t t^2 - te^t + e^t - t)}{(t^2 + 1)^2}$

设 $h(t) = e^t t^2 - te^t + e^t - t, t \in [1, 2]$,

则 $h'(t) = e^t(t^2 + 2t) - e^t(t + 1) + e^t - 1 = e^t t^2 + te^t - 1, t \in [1, 2]$,

令 $\varphi(t) = e^t t^2 + te^t - 1, t \in [1, 2]$,

则 $\varphi'(t) = e^t(t^2 + 2t) + e^t(t + 1) = e^t(t^2 + 3t + 1)$,

当 $t \in [1, 2]$ 时, $\varphi'(t) > 0$, 所以 $\varphi(t)$ 在 $[1, 2]$ 上是严格增函数,

则 $\varphi(t) \geq \varphi(1) = 2e - 1 > 0$, 即当 $t \in [1, 2]$ 时, $h'(t) > 0$,

所以 $h(t)$ 在 $[1, 2]$ 是增函数, 则 $h(t) \geq h(1) = e - 1 > 0$,

即 $t \in [1, 2]$ 时, $g'(t) > 0$, 所以 $g(t)$ 在 $[1, 2]$ 上是严格增函数, 则 $g(t) \geq g(1) = \frac{(e+1)^2}{2}$,

综上: $a^2 + (b - 4)^2$ 的最小值为 $\frac{(e+1)^2}{2}$, 故选: A.

第 72 题

题目

【72】假设直线 L 与曲线 M 相切, 若切点唯一, 则称直线 L 与曲线 M 单切; 若切点有两个, 则称直线 L 与曲线 M 双切; 若 L 还与曲线 M 相交, 则称直线 L 与曲线 M 交切. 已知函数 $f(x) = |x^3 - 3x|$, 则对下列命题判断正确的是 ()

☐ 直线 $y = 2$ 与曲线 $y = f(x)$ 双切

☐ 存在唯一的直线, 与曲线 $y = f(x)$ 单切且交切

A、☐ 正确, ☐ 正确 B、☐ 错误, ☐ 正确

C、☐ 正确, ☐ 错误 D、☐ 错误, ☐ 错误

答案与解析

72、【答案】C

【解析】令 $y = x^3 - 3x$, 则 $y' = 3x^2 - 3$,

令 $y = 3x^2 - 3 > 0$, $\therefore x < -1$ 或 $x > 1$; 令 $y = 3x^2 - 3 < 0$, $\therefore -1 < x < 1$;

则 $y = x^3 - 3x$ 在 $(-\infty, -1), (1, +\infty)$ 上严格递增, 在 $(-1, 1)$ 上严格递减,

$y = x^3 - 3x$ 的极大值为 $(-1)^3 + 3 = 2$, 极小值为 $1^3 - 3 = -2$,

且 $x^3 - 3x = 0$ 时, $x = 0$ 或 $x = \pm\sqrt{3}$,

由此可得 $y = x^3 - 3x$ 的图象, 继而可作出 $f(x) = |x^3 - 3x|$ 的图象, 如图:

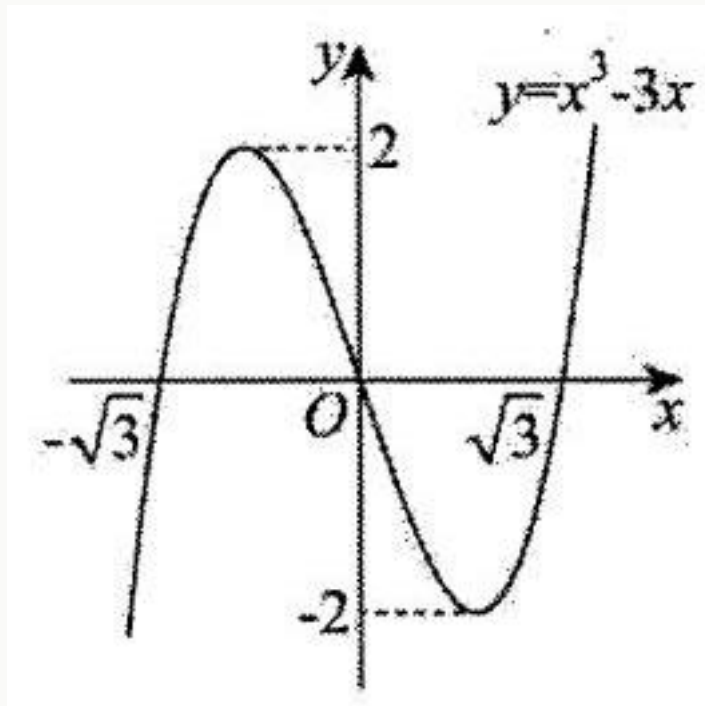


图 37: 60_504_1226_262_264_0.jpg

对于 $\square$, 直线 $y = 2$ 与曲线 $y = f(x)$ 相切, 切点为 $(-1, 2), (1, 2)$,

故直线 $y = 2$ 与曲线 $y = f(x)$ 双切, 同时 $y = 2$ 还与曲线 $y = f(x)$ 相交,

故直线 $y = 2$ 与曲线 $y = f(x)$ 交切, $\square$ 正确;

对于 $\square$, 由于 $f(x) = |x^3 - 3x|$ 定义域为 $\mathbf{R}$, 满足 $f(-x) = |-x^3 + 3x| = |x^3 - 3x| = f(x)$, 故 $f(x)$ 为偶函数, 其图象关于 y 轴对称,

故不存在唯一的直线, 与曲线 $y = f(x)$ 单切且交切,

否则若存在直线与曲线 $y = f(x)$ 单切且交切, 如图 l_1 , 则必存在关于 y 轴对称的直线 l_2 与曲线 $y = f(x)$ 单切且交切, $\square$ 错误,

故选: C

第 73 题

题目

【73】已知集合 $A = \left\{ \sum_{i=1}^m 2^{a_i} \mid 0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_m, q \in \mathbf{N} \right\}$, 定义: 当 $m = t$ 时, 把集合 A 中所有的数从小到大排列成数列 $b_n^{(t)}$, 数列 $b_n^{(t)}$ 的前 n 项和为 $S_n^{(t)}$. 例如: $t = 2$ 时,

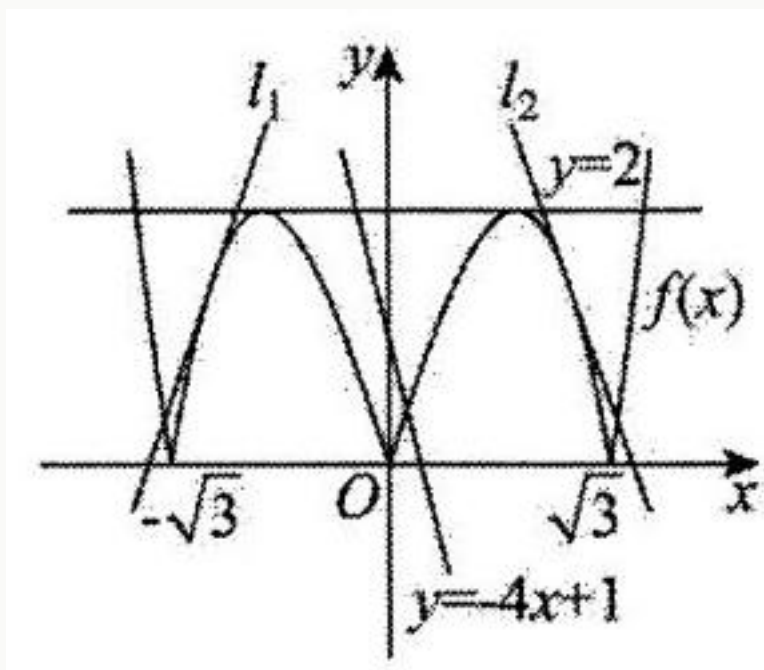


图 38: 60_819_1226_287_250_0.jpg

其中 $b_1^{(2)} = 2^0 + 2^1 = 3$, $b_2^{(2)} = 2^0 + 2^2 = 5$, $b_3^{(2)} = 2^1 + 2^2 = 6$, $b_4^{(2)} = 2^0 + 2^3 = 9$, ...,
且 $S_4^{(2)} = b_1^{(2)} + b_2^{(2)} + b_3^{(2)} + b_4^{(2)} = 23$ 。

(1) 写出 $b_5^{(2)}, b_6^{(2)}$, 并求 $S_{10}^{(2)}$;

(2) 判断 88 是否为数列 $b_n^{(3)}$ 中的项. 若是, 求出是第几项; 若不是, 请说明理由;

(3) 若 2024 是数列 $b_n^{(t)}$ 中的某一项 $b_{n_0}^{(t_0)}$, 求 t_0 , n_0 及 $S_{n_0}^{(t_0)}$ 的值。

答案与解析

73、【答案】(1) $b_5^{(2)} = 10, b_6^{(2)} = 12, S_{10}^{(2)} = 124$; (2) 88 是数列 $b_n^{(3)}$ 的第 30 项;

(3) $t_0 = 7, n_0 = 329, S_{n_0}^{(t_0)} = 427838$

【解析】(1) 因为 $m = 2$, 此时 $A = \{2^{a_1} + 2^{a_2} \mid 0 \leq a_1 < a_2, a_1, a_2 \in \mathbf{N}\}$,

$b_5^{(2)} = 2^3 + 2^1 = 10, b_6^{(2)} = 2^3 + 2^2 = 12$,

$\therefore S_{10}^{(2)} = 4(2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4) = 124$ 。

(2) 当 $m = 3$ 时, $A = \{2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} \mid 0 \leq a_1 < a_2 < a_3, a_1, a_2, a_3 \in \mathbf{N}\}$,

$\therefore 88 = 2^6 + 2^4 + 2^3$, $\therefore 88$ 是数列 $b_n^{(3)}$ 中的项,

比它小的项分别有 $2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3}, 0 \leq a_1 < a_2 < a_3 \leq 5, a_1, a_2, a_3 \in \mathbf{N}, C_6^3$ 个,

有 $2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^6, 0 \leq a_1 < a_2 \leq 3, a_1, a_2 \in \mathbf{N}, C_4^2$ 个,

有 $2^{a_1} + 2^4 + 2^6, 0 \leq a_1 \leq 2, a_1 \in \mathbf{N}, C_3^1$ 个,

所以比 88 小的项共有 $C_6^3 + C_4^2 + C_3^1 = 29$ 个, 故 88 是数列 $b_n^{(3)}$ 的第 30 项。

(3) $\because 2024 = 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^3$, $\therefore 2024$ 是数列 $b_n^{(7)}$ 中的项, 故 $t_0 = 7$,

则当 $m = 7$ 时, $A = \{2^{a_1} + 2^{a_2} + \dots + 2^{a_7} \mid 0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_7, a_1, a_2, \dots, a_7 \in \mathbf{N}\}$,

思路一: 比它小的项分别有以下 7 种情况:

$\square 2^{a_1} + 2^{a_2} + \dots + 2^{a_7}, 0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_7 \leq 9, a_1, a_2, \dots, a_7 \in \mathbf{N}, 10$ 个数字任取 7 个得 C_{10}^7 个,

- $\square 2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_6} + 2^{10}, 0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_6 \leq 8, a_1, a_2, \cdots, a_6 \in \mathbf{N}$, 得 C_9^6 个,
 $\square 2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_5} + 2^9 + 2^{10}, 0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_5 \leq 7, a_1, a_2, \cdots, a_5 \in \mathbf{N}$, 得 C_8^5 个,
 $\square 2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_4} + 2^8 + 2^9 + 2^{10}, 0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_4 \leq 6, a_1, a_2, \cdots, a_4 \in \mathbf{N}$, 得 C_7^4 个,
 $\square 2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^{10}, 0 \leq a_1 < a_2 < a_3 \leq 5, a_1, a_2, a_3 \in \mathbf{N}$, 得 C_6^3 个,
 $\square 2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^{10}, 0 \leq a_1 < a_2 \leq 4, a_1, a_2 \in \mathbf{N}$, 得 C_5^2 个,
 $\square 2^{a_1} + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^{10}, 0 \leq a_1 \leq 2, a_1 \in \mathbf{N}$, 得 C_3^1 个,

所以比 2024 小的项共有 $C_{10}^7 + C_9^6 + C_8^5 + C_7^4 + C_6^3 + C_5^2 + C_3^1$ 个,

$$\text{其中 } C_{10}^7 + C_9^6 + C_8^5 + C_7^4 + C_6^3 + C_5^2 + C_3^1 = C_{10}^3 + C_9^3 + C_8^3 + C_7^3 + C_6^3 + C_5^3 + 3$$

$$= C_{10}^3 + C_9^3 + C_8^3 + C_7^3 + C_6^3 + C_5^3 + C_5^4 + 3 - C_5^4$$

$$= C_{11}^4 - 2$$

$$= 328$$

故 2024 是数列 $b_n^{(7)}$ 的第 329 项, 即 $n_0 = 329$.

思路二: $A = \{2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_7} \mid 0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_7 \leq 10, a_1, a_2, \cdots, a_7 \in \mathbf{N}\}$ 共有元素 C_{11}^7 个, 最大的是 $2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4$, 其次为 $2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^3 = 2024$,

所以 2024 是数列 $b_n^{(7)}$ 的第 $C_{11}^7 - 1 = 329$ 项, 即 $n_0 = 329$.

在总共 $C_{11}^7 = 330$ 项中, 含有 2^0 的项共有 C_{10}^6 个, 同理 $2^1, 2^2, \cdots, 2^{10}$ 都各有 C_{10}^6 个, 所以

$$S_{330}^{(7)} = C_{10}^6 \cdot (2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{10}) = 210 \times 2047 = 429870, \text{ 则}$$

$$S_{n_0}^{(t_0)} = S_{329}^{(7)} = S_{330}^{(7)} - b_{330}^{(7)} = 429870 - 2032 = 427838.$$

第 74 题

题目

【74】对于数列 $A: a_1, a_2, a_3 (a_i \in \mathbf{N}, i = 1, 2, 3)$, 定义“ F 变换”: F 将数列 A 变换成数列 $B: b_1, b_2, b_3$, 其中 $b_i = |a_i - a_{i+1}| (i = 1, 2)$, 且 $b_3 = |a_3 - a_1|$. 这种“ F 变换”记作 $B = F(A)$, 继续对数列 B 进行“ F 变换”, 得到数列 $C: c_1, c_2, c_3$, 依此类推, 当得到的数列各项均为 0 时变换结束.

- (1) 写出数列 $A: 2, 5, 3$, 经过 6 次“ F 变换”后得到的数列;
- (2) 若 a_1, a_2, a_3 不全相等, 判断数列 $A: a_1, a_2, a_3$ 经过不断的“ F 变换”是否会结束, 并说明理由;
- (3) 设数列 $A: 185, 3, 188$ 经过 k 次“ F 变换”得到的数列各项之和最小, 求 k 的最小值.

答案与解析

74、【答案】(1) 0, 1, 1; (2) 不可能结束; (3) 64.

【解析】(1) 依题意, 6 次变换后得到的数列依次为

$$3, 2, 1; 1, 1, 2; 0, 1, 1; 1, 0, 1; 1, 1, 0; 0, 1, 1,$$

所以, 数列 $A: 2, 5, 3$, 经过 6 次“ F 变换”后得到的数列为 0, 1, 1.

(2) 数列 A 经过不断的“ F 变换”不可能结束. 设数列 $D: d_1, d_2, d_3, E: e_1, e_2, e_3, O: 0, 0, 0$, 且 $F(D) = E, F(E) = O$,

依题意 $|e_1 - e_2| = 0, |e_2 - e_3| = 0, |e_3 - e_1| = 0$, 所以 $e_1 = e_2 = e_3$,

即非零常数列才能通过“ F 变换”结束.

设 $e_1 = e_2 = e_3 = e (e \text{ 为非零自然数})$.

为变换得到数列 E 的前两项, 数列 D 只有四种可能

$$D: d_1, d_1 + e, d_1 + 2e; D: d_1, d_1 + e, d_1; D: d_1, d_1 - e, d_1; D: d_1, d_1 - e, d_1 - 2e.$$

而任何一种可能中, 数列 E 的第三项是 0 或 $2e$.

即不存在数列 D , 使得其经过“ F 变换”成为非零常数列,

由 $\square\square$ 得, 数列 A 经过不断的“ F 变换”不可能结束.

(3) 数列 A 经过一次“ F 变换”写得到数列 $B: 182, 185, 3$, 其结构为 $a, a+3, 3$.

数列 B 经过 6 次“ F 变换”得到的数列分别为:

$$3, a, a-3; a-3, 3, a-6; a-6, a-9, 3;$$

$$3, a-12, a-9; a-15, 3, a-12; a-18, a-15, 3 \text{ (当 } a \geq 18 \text{)}.$$

所以, 经过 6 次“ F 变换”后得到的数列也是形如“ $a, a+3, 3$ ”的数列,

变化的是, 除了 3 之外的两项均减小 18.

因为 $182 = 18 \times 10 + 2$, 所以, 数列 B 经过 $6 \times 10 = 60$ 次“ F 变换”后得到的数列为 $2, 5, 3$.

接下来经过“ F 变换”后得到的数列分别为:

$$3, 2, 1; 1, 1, 2; 0, 1, 1; 1, 0, 1; 1, 1, 0; 0, 1, 1; 1, 0, 1, \dots,$$

至此, 数列和的最小值为 2, 以后数列循环出现, 数列各项和不会更小,

所以经过 $1 + 60 + 3 = 64$ 次“ F 变换”得到的数列各项和达到最小,

即 k 的最小值为 64.

第 75 题

题目

【75】 马尔科夫链是概率统计中的一个重要模型, 也是机器学习和人工智能的基石, 在强化学习、自然语言处理、金融领域、天气预测等方面都有着极其广泛的应用. 其数学定义为: 假设我们的序列状态是 $\dots X_{t-2}, X_{t-1}, X_t, X_{t+1}, \dots$, 那么 X_{t+1} 时刻的状态的条件概率仅依赖前一状态 X_t , 即

$$P(X_{t+1} | \dots, X_{t-2}, X_{t-1}, X_t) = P(X_{t+1} | X_t).$$

现实生活中也存在着许多马尔科夫链, 例如著名的赌徒模型.

假如一名赌徒进入赌场参与一个赌博游戏, 每一局赌徒赌赢的概率为 50%, 且每局赌赢可以赢得 1 元, 每一局赌徒赌输的概率为 50%, 且赌输就要输掉 1 元. 赌徒会一直玩下去, 直到遇到如下两种情况才会结束赌博游戏: 记赌徒的本金为 A ($A \in \mathbb{N}^*$, $A < B$) 一种是赌金达到预期的 B 元, 赌徒停止赌博; 另一种是赌徒输光本金后, 赌徒可以向赌场借钱, 最多借 A 元, 再次输光后赌场不再借钱给赌徒. 赌博过程如图的数轴所示.

当赌徒手中有 n 元 ($-A \leq n \leq B, n \in \mathbb{Z}$) 时, 最终欠债 A 元 (可以记为该赌徒手中有 $-A$ 元) 概率为 $P(n)$, 请回答下列问题:

(1) 请直接写出 $P(-A)$ 与 $P(B)$ 的数值.

(2) 证明 $\{P(n)\}$ 是一个等差数列, 并写出公差 d .

(3) 当 $A = 100$ 时, 分别计算 $B = 300, B = 1500$ 时, $P(A)$ 的数值, 论述当 B 持续增大时, $P(A)$ 的统计含义.

答案与解析

75、【答案】(1) $P(-A) = 1, P(B) = 0$; (2) $d = -\frac{1}{A+B}$;

(3) 当 $B = 300$ 时, $P(A) = \frac{3}{5}$, 当 $B = 1500$ 时, $P(A) = \frac{7}{8}$.

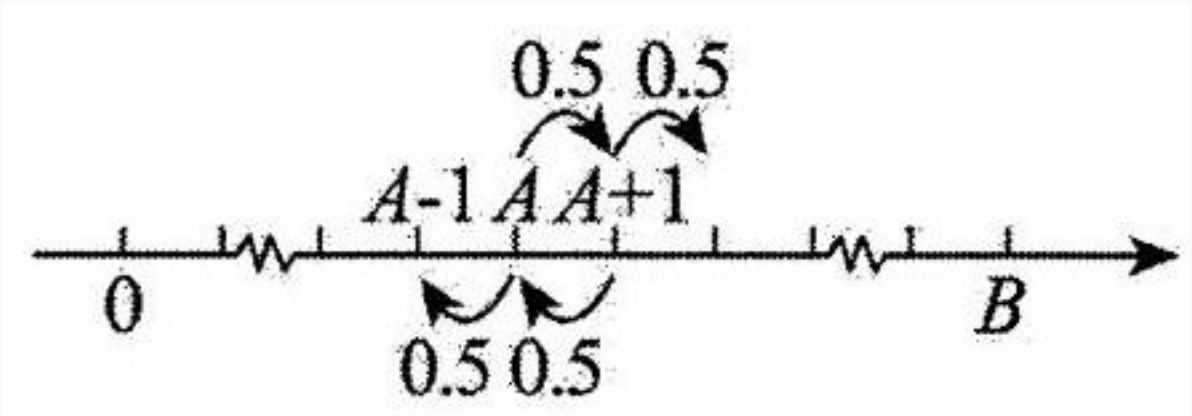


图 39: 29_582_958_445_155_0.jpg

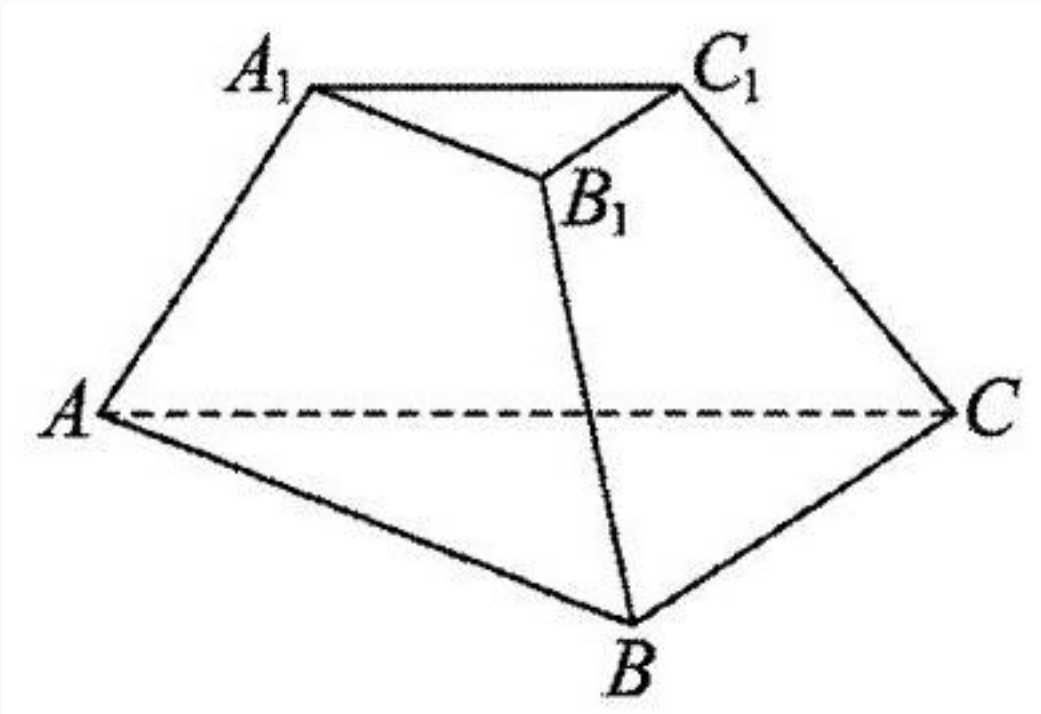


图 40: 30_1082_335_389_266_0.jpg

【解析】(1) 当 $n = -A$ 时, 赌徒已经欠债 $-A$ 元, 因此 $P(-A) = 1$.

当 $n = B$ 时, 赌徒到了终止赌博的条件, 不再赌了, 因此输光的概率 $P(B) = 0$;

(2) 记 M : 赌徒有 n 元最后输光的事件, N : 赌徒有 n 元上一场赢的事件,

$$P(M) = P(N)P(M|N) + P(\bar{N})P(M|\bar{N}), \text{ 即 } P(n) = \frac{1}{2}P(n-1) + \frac{1}{2}P(n+1),$$

$$\text{所以 } P(n) - P(n-1) = P(n+1) - P(n),$$

所以 $\{P(n)\}$ 是一个等差数列,

$$\text{设 } P(n) - P(n-1) = d, \text{ 则 } P(n-1) - P(n-2) = d, \dots, P(-A+1) - P(-A) = d,$$

$$\text{累加得 } P(n) - P(-A) = (n+A)d, \text{ 故 } P(B) - P(-A) = (A+B)d, \text{ 得 } d = -\frac{1}{A+B};$$

$$(3) A = 100, \text{ 由 (2) } P(n) - P(-A) = (n+A)d = -\frac{n+A}{A+B},$$

$$\text{代入 } n = A \text{ 可得 } P(A) - P(-A) = -\frac{2A}{A+B}, \text{ 即 } P(A) = 1 - \frac{2A}{A+B},$$

$$\text{当 } B = 300 \text{ 时, } P(A) = \frac{1}{2}, \text{ 当 } B = 1500 \text{ 时, } P(A) = \frac{7}{8},$$

当 B 增大时, $P(A)$ 也会增大, 即输光欠债的可能性越大, 因此可知久赌无赢家,

即便是一个这样看似公平的游戏, 只要赌徒一直玩下去就会 100% 的概率输光并负债.

第 76 题

题目

【76】如图, 已知三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{7\sqrt{3}}{12}$, 平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 BCC_1B_1 , $\triangle ABC$ 是以 B 为直角顶点的等腰直角三角形, 且 $AB = 2AA_1 = 2A_1B_1 = 2BB_1$,

(1) 证明: $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ;

(2) 求点 B 到面 ACC_1A_1 的距离;

(3) 在线段 CC_1 上是否存在点 F , 使得二面角 $F-AB-C$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$, 若存在, 求出 CF 的长, 若不存在, 请说明理由.

答案与解析

76、【答案】(1) 见解析; (2) $\frac{2\sqrt{21}}{7}$; (3) 存在, $CF = \frac{4\sqrt{2}}{5}$

【解析】(1) 连接 AB_1 , 在三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB \parallel A_1B_1$;

$$\because AB = 2AA_1 = 2A_1B_1 = 2BB_1, \therefore \text{四边形 } ABB_1A_1 \text{ 为等腰梯形且 } \angle ABB_1 = \angle BAA_1 = 60^\circ,$$

$$\text{设 } AB = 2x, \text{ 则 } BB_1 = x.$$

$$\text{由余弦定理得: } AB_1^2 = AB^2 + BB_1^2 - 2AB \cdot BB_1 \cos 60^\circ = 3x^2,$$

$$\therefore AB^2 = AB_1^2 + BB_1^2, \therefore AB_1 \perp BB_1;$$

$$\because \text{平面 } ABB_1A_1 \perp \text{平面 } BCC_1B_1, \text{平面 } ABB_1A_1 \cap \text{平面 } BCC_1B_1 = BB_1, AB_1 \subset \text{平面 } ABB_1A_1,$$

$$\therefore AB_1 \perp \text{平面 } BCC_1B_1, \text{又 } BC \subset \text{平面 } BCC_1B_1, \therefore AB_1 \perp BC;$$

$$\because \triangle ABC \text{ 是以 } B \text{ 为直角顶点的等腰直角三角形, } \therefore BC \perp AB,$$

$$\because AB \cap AB_1 = A, AB, AB_1 \subset \text{平面 } ABB_1A_1, \therefore BC \perp \text{平面 } ABB_1A_1.$$

(2) 由棱台性质知: 延长 AA_1, BB_1, CC_1 交于一点 P ,

$$\because A_1B_1 = \frac{1}{2}AB, \therefore S_{\triangle ABC} = 4S_{\triangle A_1B_1C_1}, \therefore V_{P-ABC} = 8V_{P-A_1B_1C_1},$$

$$\therefore V_{P-ABC} = \frac{8}{7}V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{8}{7} \times \frac{7\sqrt{3}}{12} = \frac{2\sqrt{3}}{3};$$

$$\therefore BC \perp \text{平面 } ABB_1A_1, \text{即 } BC \perp \text{平面 } PAB,$$

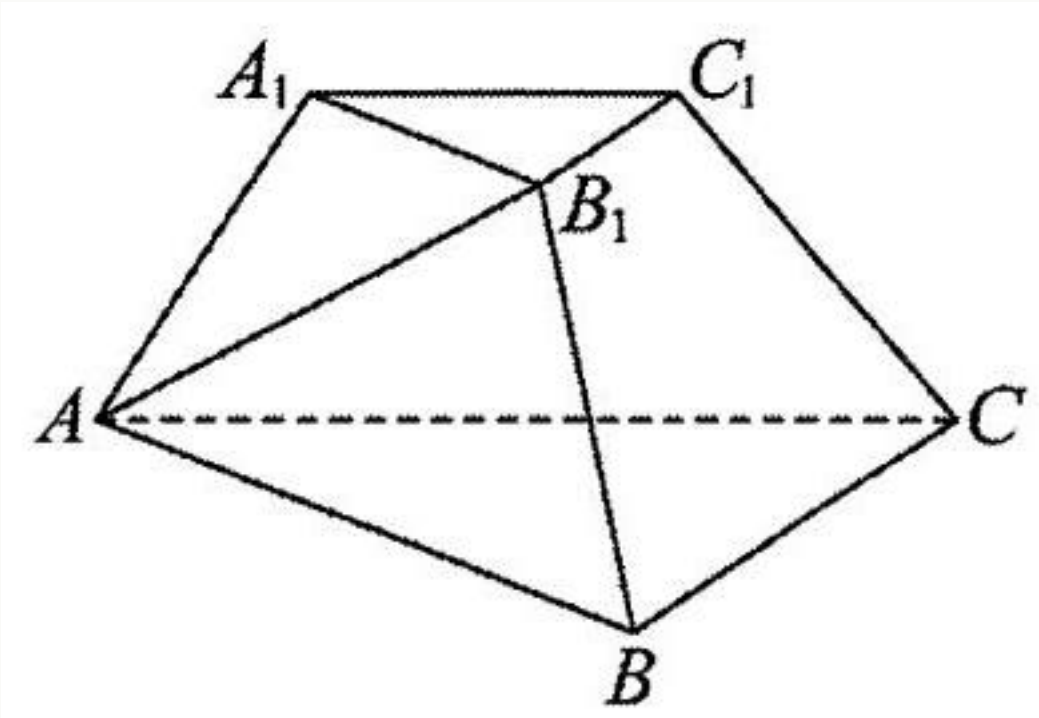


图 41: 64_1052_704_389_268_0.jpg

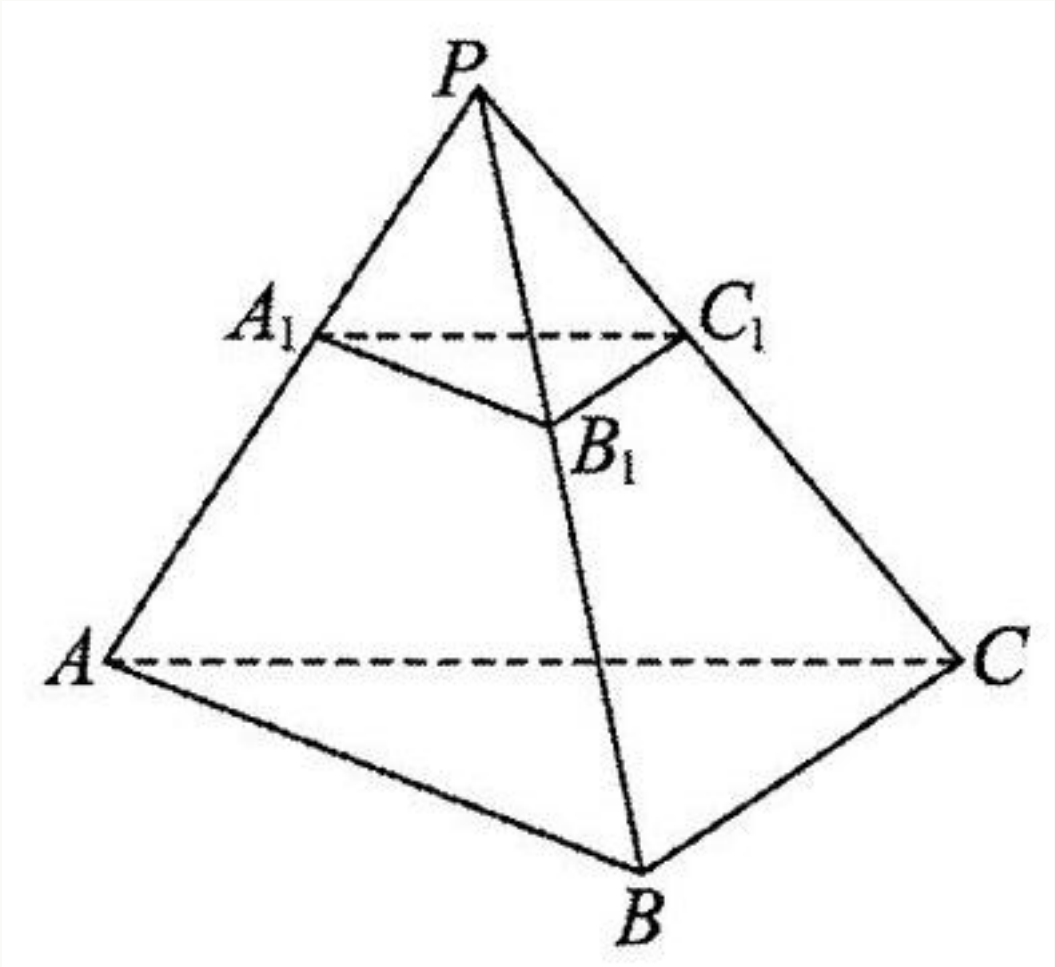


图 42: 64_1007_1378_394_362_0.jpg

$\therefore BC$ 即为三棱锥 $P-ABC$ 中, 点 B 到平面 PAB 的距离,

由 (1) 中所设: $AB = BC = 2x$, $\angle PAB = \angle PBA = 60^\circ$,

$\therefore \triangle PAB$ 为等边三角形, $\therefore PA = PB = AB = 2x$,

$\therefore V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle PAB} \cdot BC = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times (2x)^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2x = \frac{2\sqrt{3}}{3} x^3 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $\therefore x = 1$;

$\therefore AB = BC = PA = PB = 2$, $\therefore AC = PC = 2\sqrt{2}$,

$\therefore S_{\triangle PAC} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - 1^2} = \sqrt{7}$,

设所求点 B 到平面 ACC_1A_1 的距离为 d , 即为点 B 到面 PAC 的距离,

$\therefore V_{P-ABC} = V_{B-PAC}$, $\therefore \frac{1}{3} S_{\triangle PAC} \cdot d = \frac{\sqrt{7}}{3} d = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 解得: $d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$.

即点 B 到平面 ACC_1A_1 的距离为 $\frac{2\sqrt{21}}{7}$.

(3) $\therefore BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $BC \subset$ 平面 ABC , $\therefore$ 平面 $ABC \perp$ 平面 PAB ,

$\therefore$ 平面 $ABC \cap$ 平面 $PAB = AB$

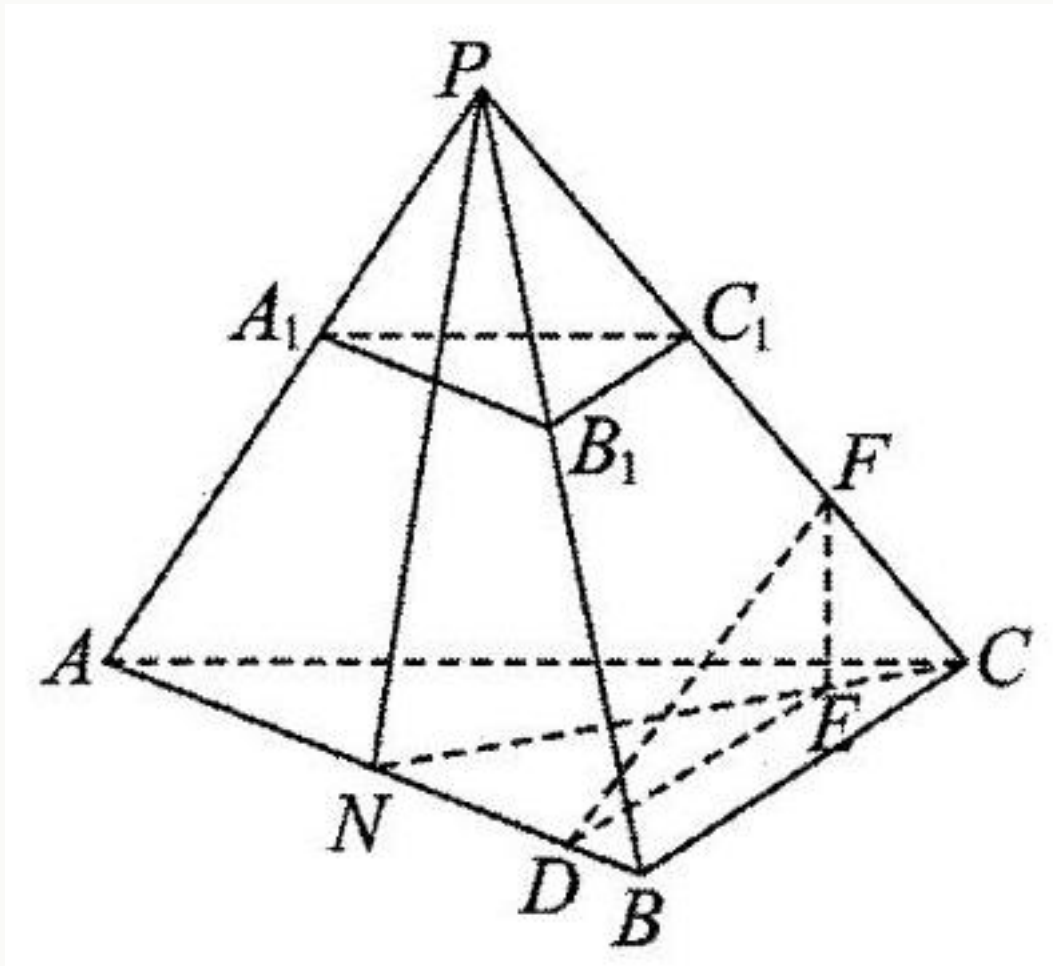


图 43: 65_1078_578_393_362_0.jpg

$\therefore$ 取 AB 中点 N , 在正 $\triangle PAB$ 中, $PN \perp AB$, $\therefore PN \perp$ 平面 ABC ,

又 $PN \subset$ 平面 PNC , $\therefore$ 平面 $PNC \perp$ 平面 ABC .

作 $FE \perp CN$, 平面 $PNC \cap$ 平面 $ABC = CN$, 则 $FE \perp$ 平面 ABC ,

作 $ED \perp AB$, 连接 FD , 则 ED 即 FD 在平面 ABC 上的射影,

$\therefore FE \perp$ 平面 ABC , $AB \subset$ 平面 ABC , $\therefore AB \perp FE$,

$\because DE \cap FE = E, DE, FE \subset \text{平面 } DEF, \therefore AB \perp \text{平面 } DEF,$

$\because FD \subset \text{平面 } DEF, \therefore AB \perp FD, \therefore \angle FDE$ 即二面角 $F-AB-C$ 的平面角.

设 $FE = \sqrt{3}t$, 在 $\triangle PCN$ 中, 作 $PO \perp CN$,

$\because FE \perp CN, \therefore PO \parallel FE$, 又 $FE \perp \text{平面 } ABC, \therefore PO \perp \text{平面 } ABC$,

$\therefore V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2PO = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 解得: $PO = \sqrt{3}$,

由 (2) 知: $AC = PC = 2\sqrt{2}, \therefore OC = \sqrt{PC^2 - PO^2} = \sqrt{5}$,

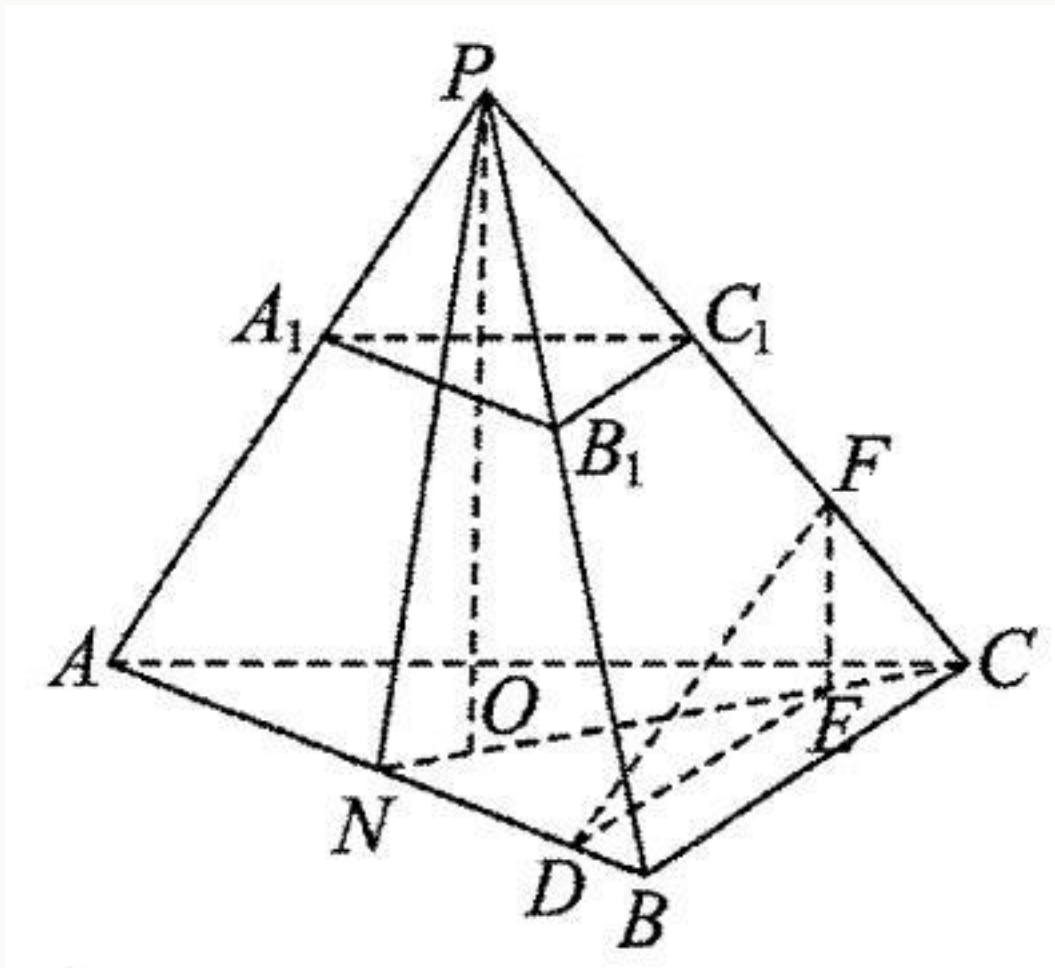


图 44: 65_1000_1328_395_362_0.jpg

$\because \frac{EF}{PO} = \frac{CE}{OC}, \therefore CE = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3}t = \sqrt{5}t$,

$\because CN = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}, \therefore EN = \sqrt{5} - \sqrt{5}t$,

$\because DE \parallel BC, \therefore DE = \frac{EN}{CN} \cdot BC = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{5}t}{\sqrt{5}} \times 2 = 2 - 2t$,

若存在 F 使得二面角 $F-AB-C$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$,

则 $\tan \angle FDE = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{FE}{DE} = \frac{\sqrt{3}t}{2-2t} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 解得: $t = \frac{2}{5}$,

$\therefore CF = \sqrt{CE^2 + EF^2} = 2\sqrt{2}t = \frac{4\sqrt{2}}{5} < CC_1 = \sqrt{2}$,

$\therefore$ 存在满足题意的点 $F, CF = \frac{4\sqrt{2}}{5}$.

第 77 题

题目

【77】如图, 已知等腰梯形 $ABCD$ 的外接圆圆心 O 在底边 AB 上, $AB \parallel CD$, $AB = 3AD = 9$, $CD = 7$, 点 P 是上半圆上的动点 (不包含 A, B 两点), 点 Q 是线段 PA 上的动点, 将半圆 APB 所在的平面沿直径 AB 折起, 使得平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$.

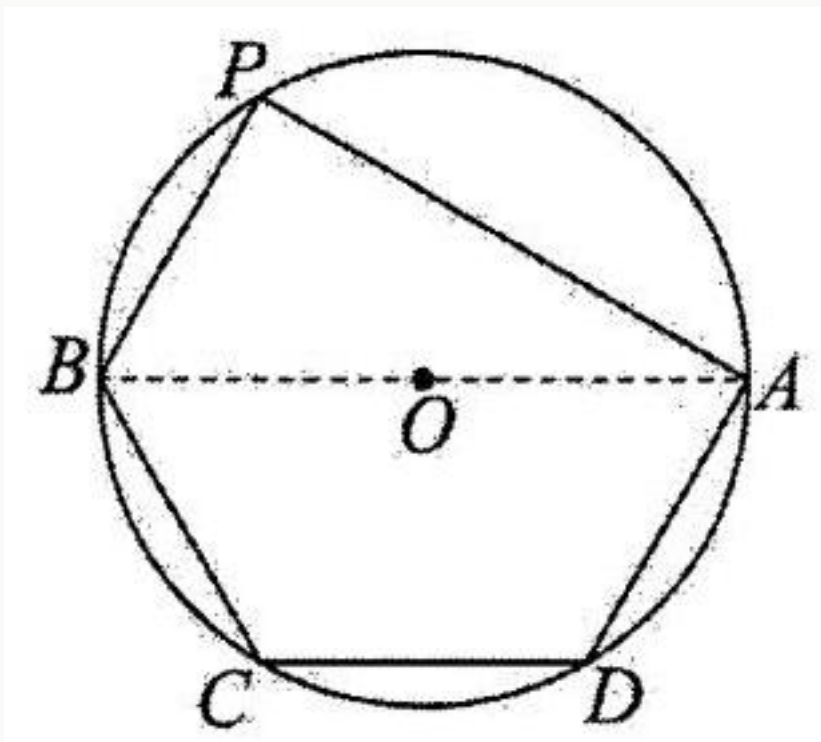


图 45: 31_471_447_308_277_0.jpg

- (1) 当 $PC \parallel$ 平面 QBD 时, 求 $\frac{|PQ|}{|QA|}$ 的值;
- (2) 证明: PB 不可能垂直 AD ;
- (3) 设 QB 与平面 ABD 所成的角为 α , 二面角 $Q-BD-A$ 的平面角为 β (其中 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$), 求 $\beta - \alpha$ 的最大值.

答案与解析

77、【答案】(1) $\frac{7}{9}$; (2) 见解析; (3) $\frac{\pi}{6}$

【解析】(1) 连接 AC 交 BD 于点 M , 连接 QM , 则平面 $PAC \cap$ 平面 $QBD = QM$,

依题意, $PC \parallel$ 平面 QBD , $PC \subset$ 平面 PAC , 所以 $PC \parallel QM$,

所以 $\frac{|PQ|}{|QA|} = \frac{|CM|}{|MA|}$,

等腰梯形 $ABCD$ 中, $\triangle MAB \sim \triangle MCD$, 所以 $\frac{|PQ|}{|QA|} = \frac{|CM|}{|MA|} = \frac{7}{9}$.

(2) 假设 $PB \perp AD$,

因为平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$. 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$.

作 $PN \perp AB$, 则 $PN \perp$ 平面 $ABCD$, 又 $AD \subset$ 平面 $ABCD$, 则 $PN \perp AD$,

$PN \cap PB = P$, $PN, PB \subset$ 平面 PAB , 则 $AD \perp$ 平面 PAB ,

这与在 $\text{Rt} \triangle ABD$ 中, $\cos \angle BAD = \frac{1}{3}$ 相矛盾.

所以 PB 不可能垂直 AD .

(3) 作 $QH \perp AB$ 垂足为 H , 连接 QB ,

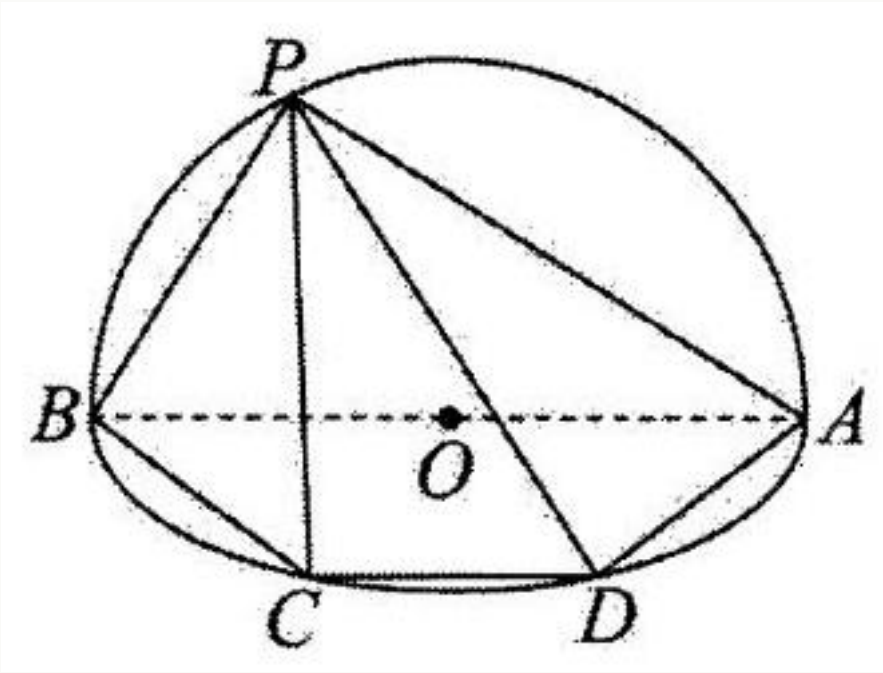


图 46: 31_815_461_330_251_0.jpg

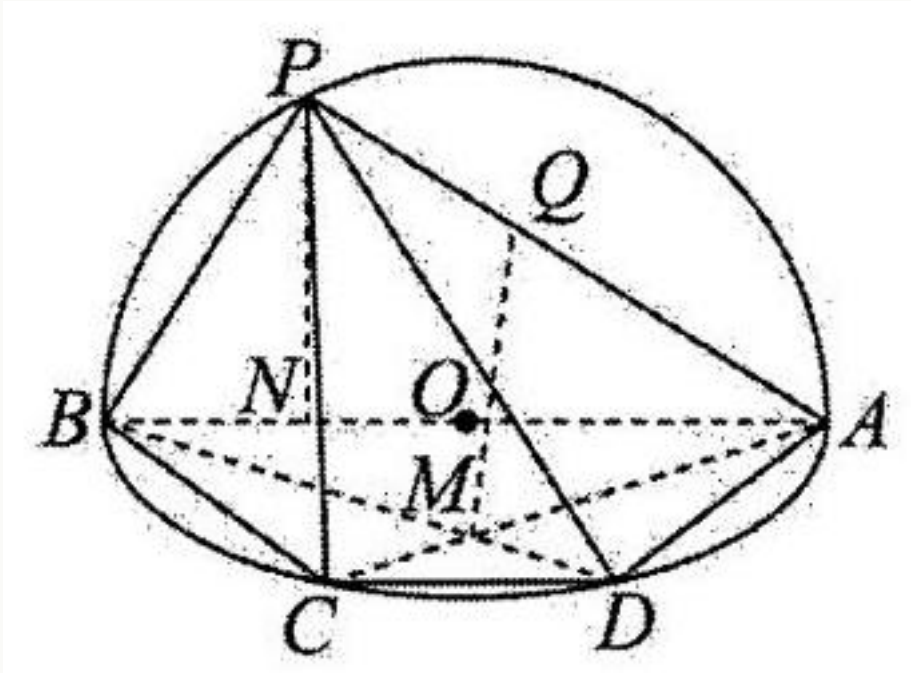


图 47: 66_1054_558_340_252_0.jpg

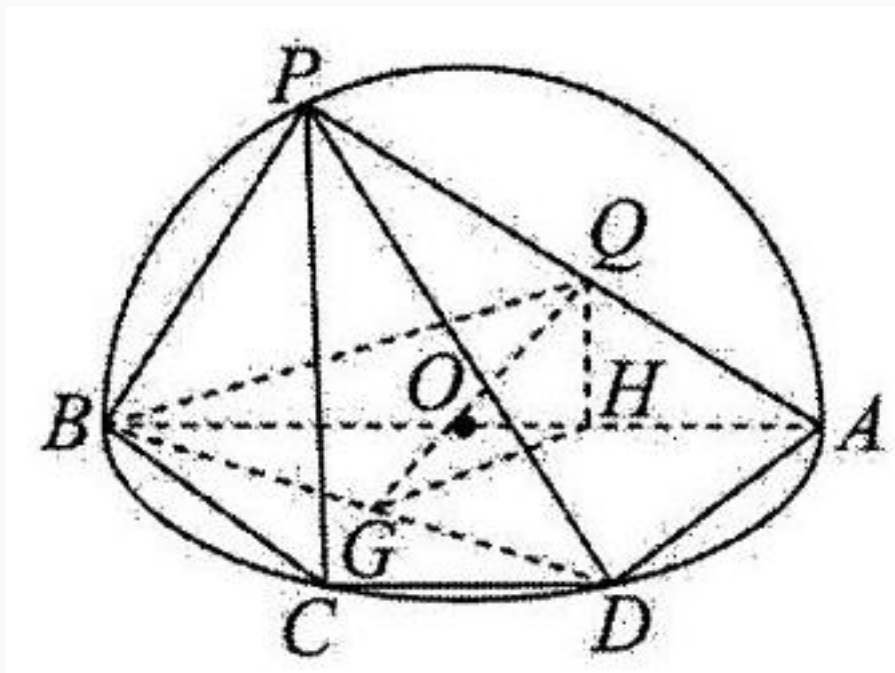


图 48: 66_1054_1020_334_250_0.jpg

平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAB \cap$ 平面 $ABCD = AB$

此时, $QH \perp$ 平面 $ABCD$, BH 是 BQ 在平面 ABD 的射影,

所以 $\angle QBH$ 即为 QB 与平面 ABD 所成的角 α , 则 $\tan \alpha = \frac{|QH|}{|BH|}$,

过 H 作 $GH \perp BD$ 垂足为 G , 连结 QG ,

又 $QH \perp BD$, $GH \cap QH = H$, $GH, QH \subset$ 平面 QHG ,

所以 $BD \perp$ 平面 QHG , $QG \subset$ 平面 QHG , $BD \perp QG$.

所以 $\angle QGH$ 即为二面角 $Q - BD - A$ 的平面角 β .

$\tan \beta = \frac{|QH|}{|GH|}$, 所以 $\frac{\tan \beta}{\tan \alpha} = \frac{\frac{|QH|}{|GH|}}{\frac{|QH|}{|BH|}} = \frac{|BH|}{|GH|} = 3$, 即 $\tan \beta = 3 \tan \alpha$.

所以 $\tan(\beta - \alpha) = \frac{\tan \beta - \tan \alpha}{1 + \tan \beta \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 + 3 \tan^2 \alpha} \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$, 等号取得当且仅当 $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\alpha = \frac{\pi}{6}$ 时,

所以 $\beta - \alpha$ 的最大值为 $\frac{\pi}{6}$.

第 78 题

题目

【78】 如图所示, 用一个不平行于圆柱底面的平面, 截该圆柱所得的截面为椭圆面, 得到的几何体称之为“斜截圆柱”. 图一与图二是完全相同的“斜截圆柱”, AB 是底面圆 O 的直径, $AB = 2BC = 2$, 椭圆所在平面垂直于平面 $ABCD$, 且与底面所成二面角为 45° , 图一中, 点 P 是椭圆上的动点, 点 P 在底面上的投影为点 P_1 , 图二中, 椭圆上的点 E_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$) 在底面上的投影分别为 F_i , 且 F_i 均在直径 AB 的同一侧.

图一

图二

(1) 当 $\angle AOP_1 = \frac{2\pi}{3}$ 时, 求 PP_1 的长度;

(2)(i) 当 $n = 6$ 时, 若图二中, 点 $F_1, F_2, \dots, F_6$ 将半圆均分成 7 等份, 求 $(E_1F_1 - 2) \cdot (E_2F_2 - 2) \cdot (E_3F_3 - 2)$;

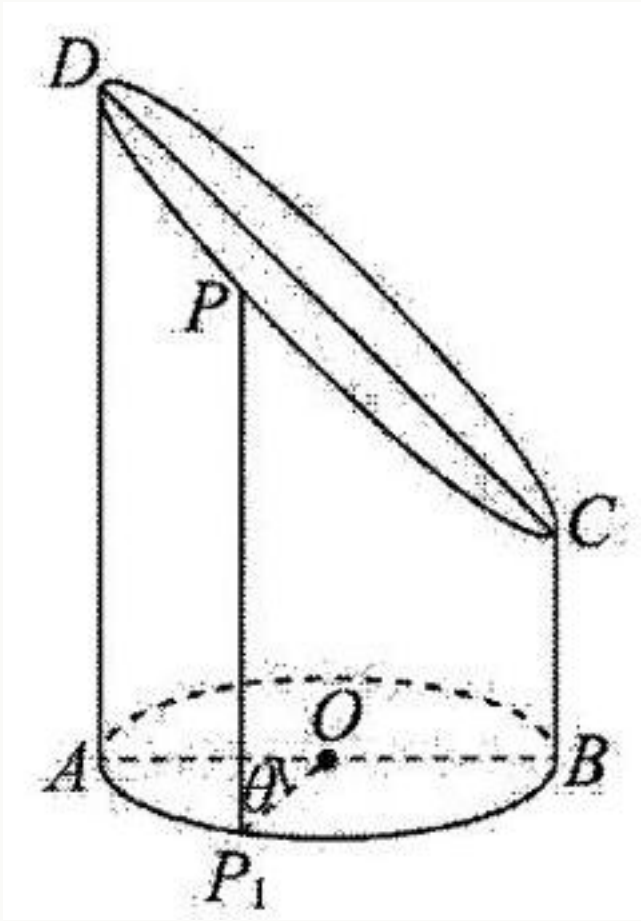


图 49: 32_574_527_239_344_0.jpg

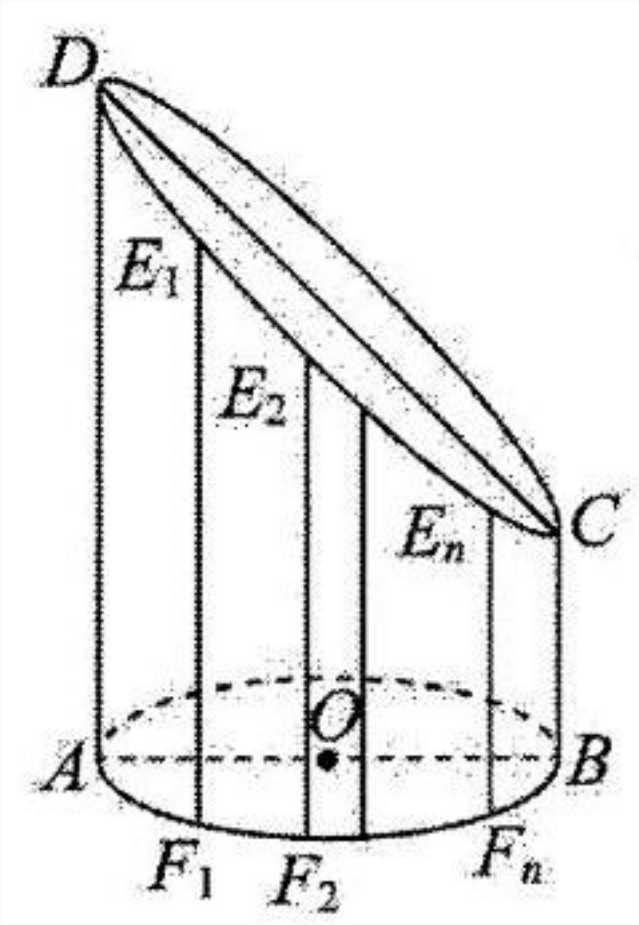


图 50: 32_817_527_238_345_0.jpg

(ii) 证明: $\widehat{AF_1} \cdot E_1F_1 + F_1F_2 \cdot E_2F_2 + \cdots + F_{n-1}F_n \cdot E_nF_n + F_nB \cdot BC < 2\pi$.

答案与解析

78、【答案】(1) $\frac{3}{2}$; (2)(i) $\frac{1}{8}$; (ii) 见解析

【解析】(1) 如图, 取 CD 中点 M , 过 M 作与该斜截圆柱的底面平行的平面, 交 DA 于点 G , 交 BC 延长线于点 H , 与 PP_1 交于点 I ,

因 $MH = MG = 1$, $\angle CMH = \angle DMG = 45^\circ$, 则 $DG = HC = 1$, $AG = 2$,

过 M 作 GH 的垂线, 交圆 M 于 J 、 K 两点.

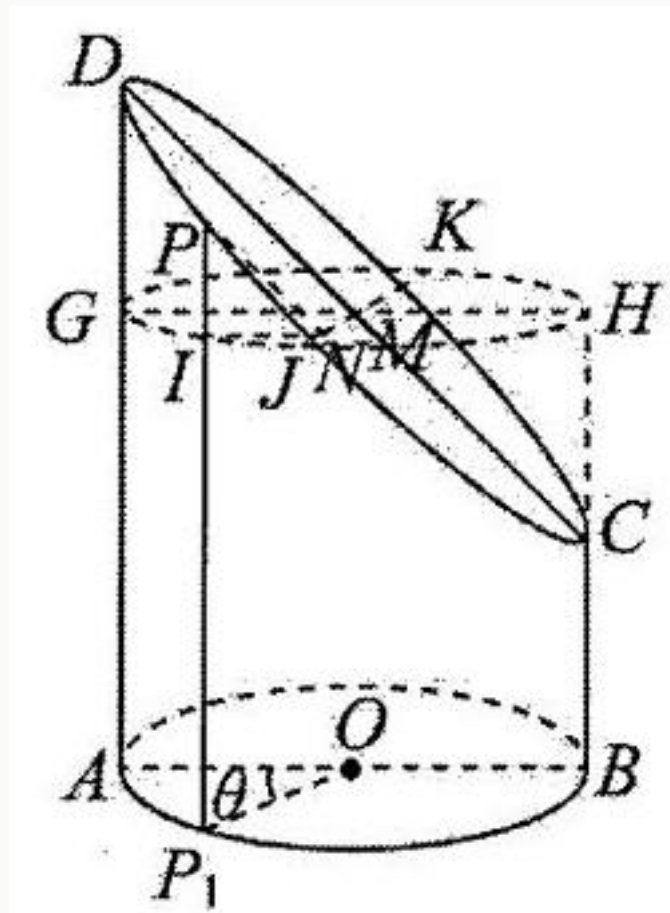


图 51: 67_899_533_250_341_0.jpg

过 I 作 $IN \perp JK$ 交 JK 于点 N ,

又由 $PI \perp$ 圆 M , 因 $JK \subset$ 圆 M , 则 $PI \perp JK$,

又因 $PI \cap IN = I$, 故 $JK \perp$ 平面 PIN ,

因 $PN \subset$ 平面 PIN , 故 $PN \perp JK$,

所以 $\angle PNI$ 为椭圆面与圆 M 所在平面的夹角, 也即椭圆面与底面所成角,

所以 $\angle PNI = 45^\circ$. 则 $\triangle PNI$ 为等腰直角三角形, $PI = IN$.

设 $\angle AOP_1 = \theta$, 如图作圆 M 所在平面的俯视图, 则 $\angle GMI = \theta$,

由 $GH \perp JK$, $IN \perp JK$, 所以 $GH \parallel IN$, 则有 $\angle NIM = \angle GMI = \theta$, 所以 $IN = MI \cos \theta = \cos \theta$,

所以 $PP_1 = IP_1 + PI = IP_1 + IN = 2 + \cos \theta$, 当 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 时, $PP_1 = 2 + \cos \frac{2\pi}{3} = \frac{3}{2}$;

(2)(i) $n = 6$ 时, $\theta = \frac{\pi}{7}$,

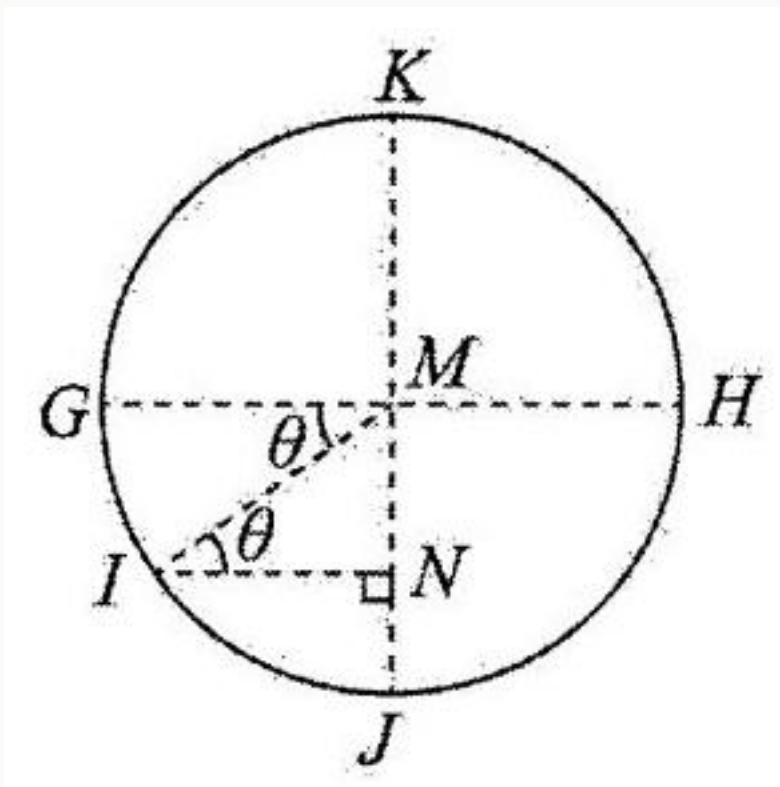


图 52: 67_1187_581_292_293_0.jpg

所以 $E_1F_1 = 2 + \cos \frac{\pi}{7}, E_2F_2 = 2 + \cos \frac{2\pi}{7}, E_3F_3 = 2 + \cos \frac{3\pi}{7}, \dots$

所以 $(E_1F_1 - 2) \cdot (E_2F_2 - 2) \cdot (E_3F_3 - 2) = \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{3\pi}{7}$

$$= \frac{\sin \frac{2\pi}{7}}{2 \sin \frac{\pi}{7}} \times \frac{\sin \frac{4\pi}{7}}{2 \sin \frac{2\pi}{7}} \times \frac{\sin \frac{6\pi}{7}}{2 \sin \frac{3\pi}{7}} = \frac{\sin \frac{2\pi}{7}}{2 \sin \frac{\pi}{7}} \times \frac{\sin \frac{3\pi}{7}}{2 \sin \frac{2\pi}{7}} \times \frac{\sin \frac{\pi}{7}}{2 \sin \frac{3\pi}{7}} = \frac{1}{8}.$$

(ii) 证明: 由 (1) 知 $PP_1 = 2 + \cos \theta$, 也即 PP_1 是关于 θ 的函数,

也即将斜截圆柱的侧面沿着 AD 展开, 其椭圆面的轮廓线即为函数 $y = 2 + \cos x$ 的图象,

如图, 将 $E_1F_1, E_2F_2, \dots, E_nF_n, BC$ 绘制于函数 $y = 2 + \cos x$ 图象上,

并以 $E_iF_i, F_{i-1}F_i, (i = 2, 3, \dots, n)$ 为边作矩形, 则矩形的面积即为 $F_{i-1}F_i \cdot E_iF_i$,

所以 $\widehat{AF_1} \cdot E_1F_1 + F_1F_2 \cdot E_2F_2 + \dots + F_{n-1}F_n \cdot E_nF_n + F_nBC$ 即为这些矩形的面积之和.

而两个该斜截圆柱可拼成一个底面半径为 1, 高为 4 的圆柱,

因此该斜截圆柱的侧面积为 $\frac{1}{2} \times 2\pi \times 4 = 4\pi$,

所以函数 $y = 2 + \cos x (0 \leq x \leq \pi)$ 与坐标轴围成的面积为 $\frac{1}{2} \times 4\pi = 2\pi$,

又因为无论点 $F_i (i = 1, 2, 3, \dots, n-1)$ 是否均匀分布在半圆弧 AB 上,

这些矩形的面积之和都小于函数 $y = 2 + \cos x (0 \leq x \leq \pi)$ 与坐标轴围成的面积.

所以 $\widehat{AF_1} \cdot E_1F_1 + F_1F_2 \cdot E_2F_2 + \dots + F_{n-1}F_n \cdot E_nF_n + F_nB \cdot BC < 2\pi$, 得证.

第 79 题

题目

【79】如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, PD 与底面所成的角为 45° , E 为 PD 的中点.

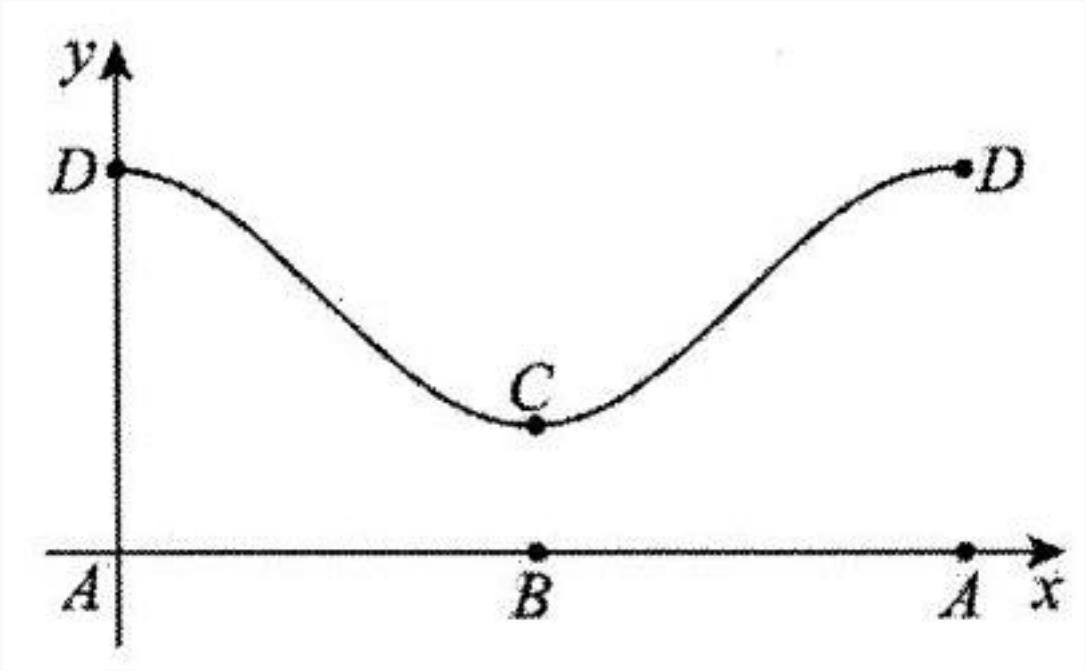


图 53: 68_407_777_405_250_0.jpg

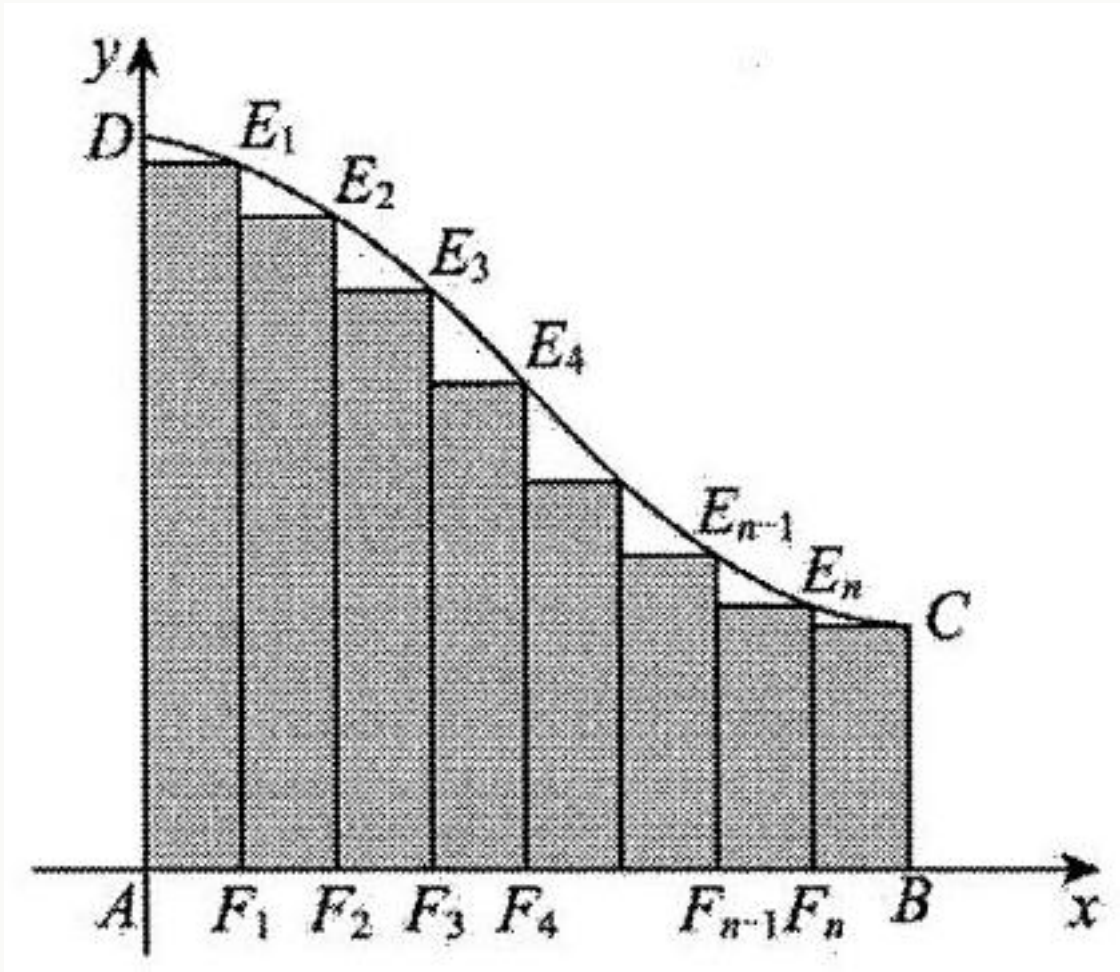


图 54: 68_837_661_418_363_0.jpg

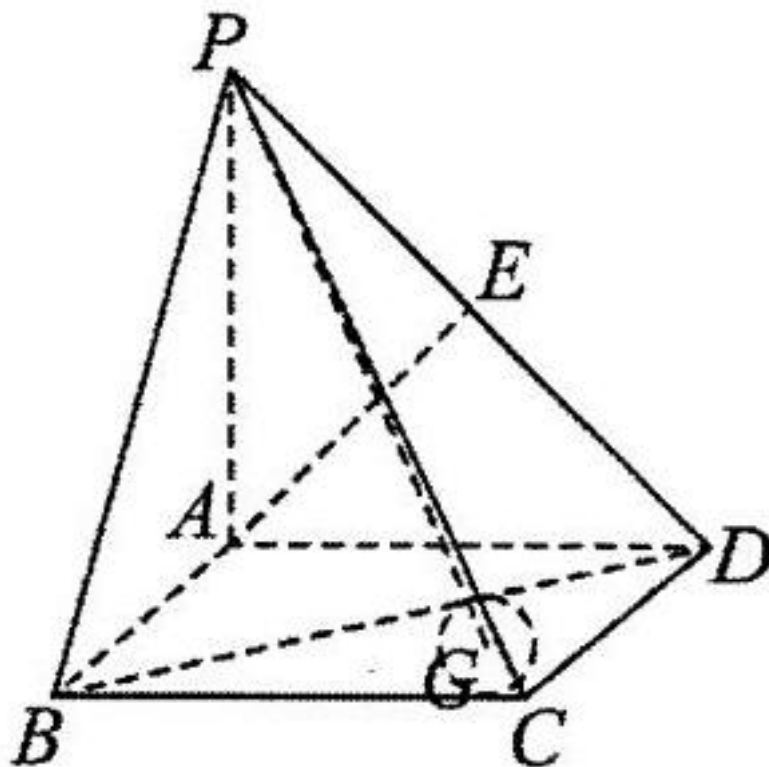


图 55: 33_1165_337_309_305_0.jpg

(1) 求证: $AE \perp$ 平面 PCD ;

(2) 若 $AB = 2$, G 为 $\triangle BCD$ 的内心, 求直线 PG 与平面 PCD 所成角的正弦值.

答案与解析

79、【答案】(1) 见解析; (2) $\frac{2-\sqrt{2}}{4}$

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $CD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp CD$,
 因为 PD 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45° , $PA \perp$ 平面 $ABCD$,
 所以 $\angle PDA = 45^\circ$, 且 $\angle PDA = \angle APD = 45^\circ$, 所以 $PA = AD$,
 又 E 为 PD 的中点, 所以 $AE \perp PD$,
 因为四边形 $ABCD$ 为正方形, 所以 $CD \perp AD$,
 又 $CD \perp PA$, $PA \cap AD = A$, $PA, AD \subset$ 平面 PAD ,
 所以 $CD \perp$ 平面 PAD ,
 因为 $AE \subset$ 平面 PAD , 所以 $CD \perp AE$,
 因为 $PD \cap CD = D$, $PD, CD \subset$ 平面 PCD ,
 所以 $AE \perp$ 平面 PCD .

(2) 因为底面 $ABCD$ 为正方形, G 为 $\triangle BCD$ 的内心, 所以 G 在对角线 AC 上.

如图, 设正方形的对角线的交点为 O ,

所以 $OG = GF$, $CG = \sqrt{2}OG$,

所以 $CO = CG + OG = (\sqrt{2} + 1)OG$, $AC = 2CO = 2(\sqrt{2} + 1)OG$,

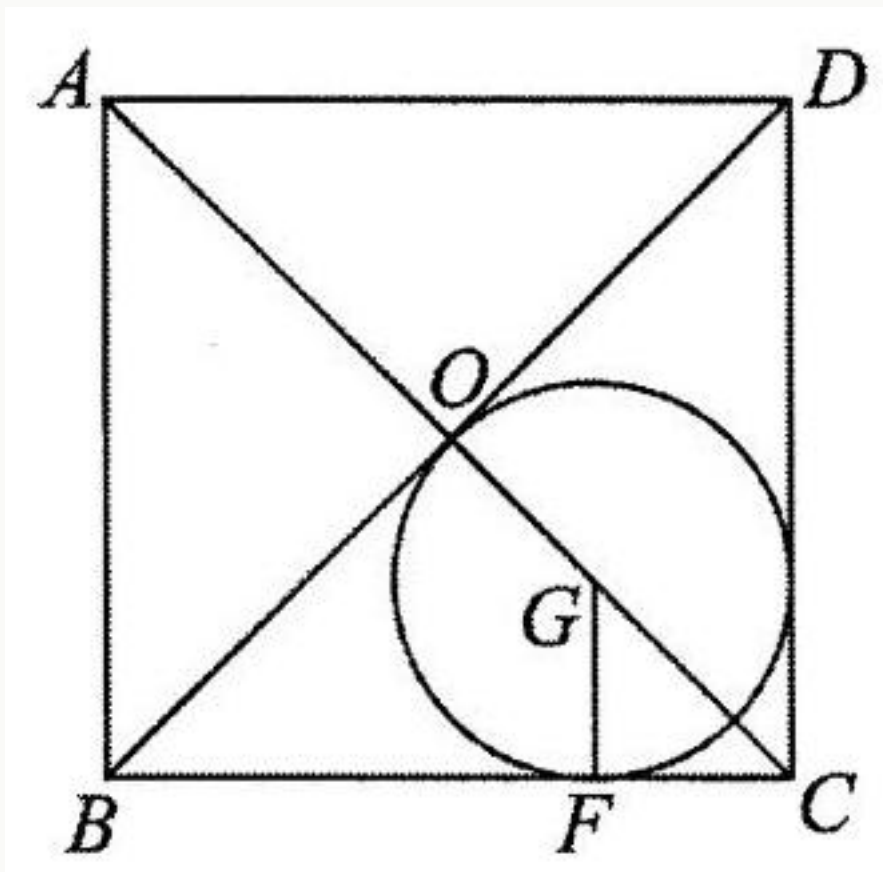


图 56: 68_1022_1402_331_326_0.jpg

所以 $AG = AO + OG = CO + OG = \sqrt{2}(1 + \sqrt{2})OG$,

所以 $AG = \frac{\sqrt{2}}{2}AC$, 又因为 $AB = 2$, 所以 $AG = 2$.

由题意知 AB, AD, AP 两两垂直, 以 AB, AD, AP 所在的直线分别为 x 轴, y 轴, z 轴建立如图所示的空间直角坐标系 $A - xyz$.

所以 $G(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$, 由 (1) 知 $AP = AD$,

所以 $P(0, 0, 2), D(0, 2, 0), E(0, 1, 1)$,

所以 $\overrightarrow{PG} = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, -2)$.

又因为 $AE \perp$ 平面 PCD , 所以平面 PCD 的一个法向量为 $\overrightarrow{AE} = (0, 1, 1)$.

设直线 PG 与平面 PCD 所成角为 θ ,

$$\text{则 } \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{PG} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{PG}|}{|\overrightarrow{AE}| \cdot |\overrightarrow{PG}|} = \frac{|(0, 1, 1) \cdot (\sqrt{2}, \sqrt{2}, -2)|}{\sqrt{2} \times \sqrt{8}} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}.$$

第 80 题

题目

【80】如图, 在三棱锥 $P - ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB = 2, BC = 2\sqrt{2}, PB = PC = \sqrt{6}$, BP, AP, BC 的中点分别为 D, E, O , $AD = \sqrt{5}DO$, 点 F 在 AC 上, $BF \perp AO$.

(1) 证明: $EF \parallel$ 平面 ADO ;

(2) 证明: 平面 $ADO \perp$ 平面 BEF ;

(3) 求二面角 $D - AO - C$ 的正弦值.

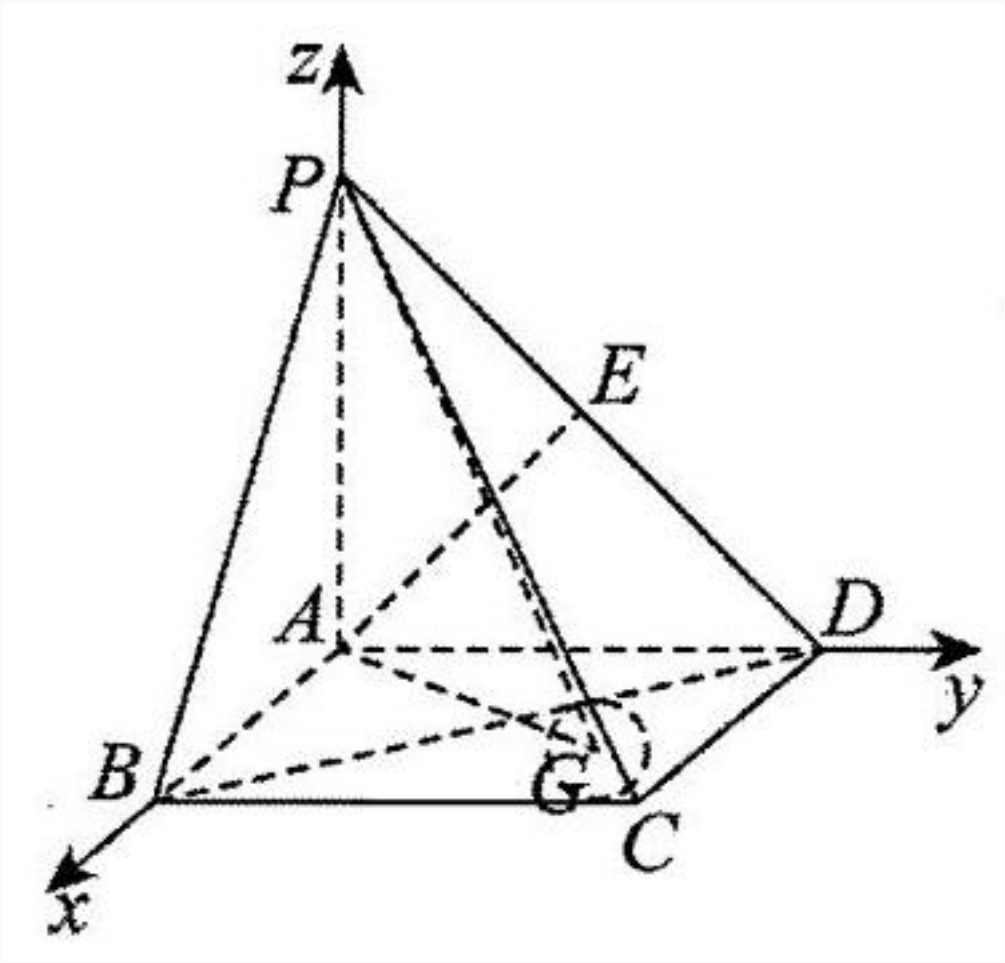


图 57: 69_1075_498_375_359_0.jpg

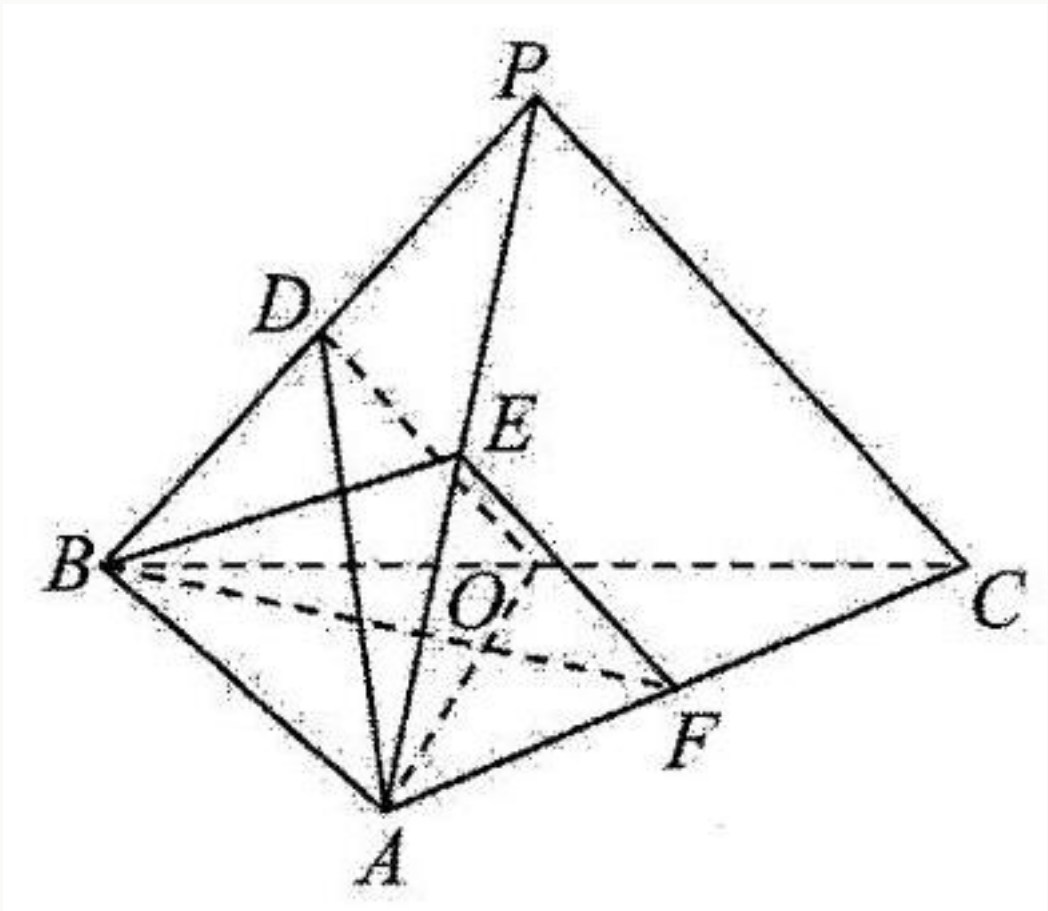


图 58: 34_1066_383_391_340_0.jpg

81~100 题

答案与解析

80、【答案】(1) 见解析；(2) 见解析；(3) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

【解析】(1) 连接 DE, OF , 设 $AF = tAC$,

则 $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AF} = (1-t)\overrightarrow{BA} + t\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AO} = -\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$, $BF \perp AO$,

则 $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{AO} = [(1-t)\overrightarrow{BA} + t\overrightarrow{BC}] \cdot (-\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}) = (t-1)\overrightarrow{BA}^2 + \frac{1}{2}t\overrightarrow{BC}^2 = 4(t-1) + 4t = 0$,

解得 $t = \frac{1}{2}$, 则 F 为 AC 的中点,

由 D, E, O, F 分别为 PB, PA, BC, AC 的中点,

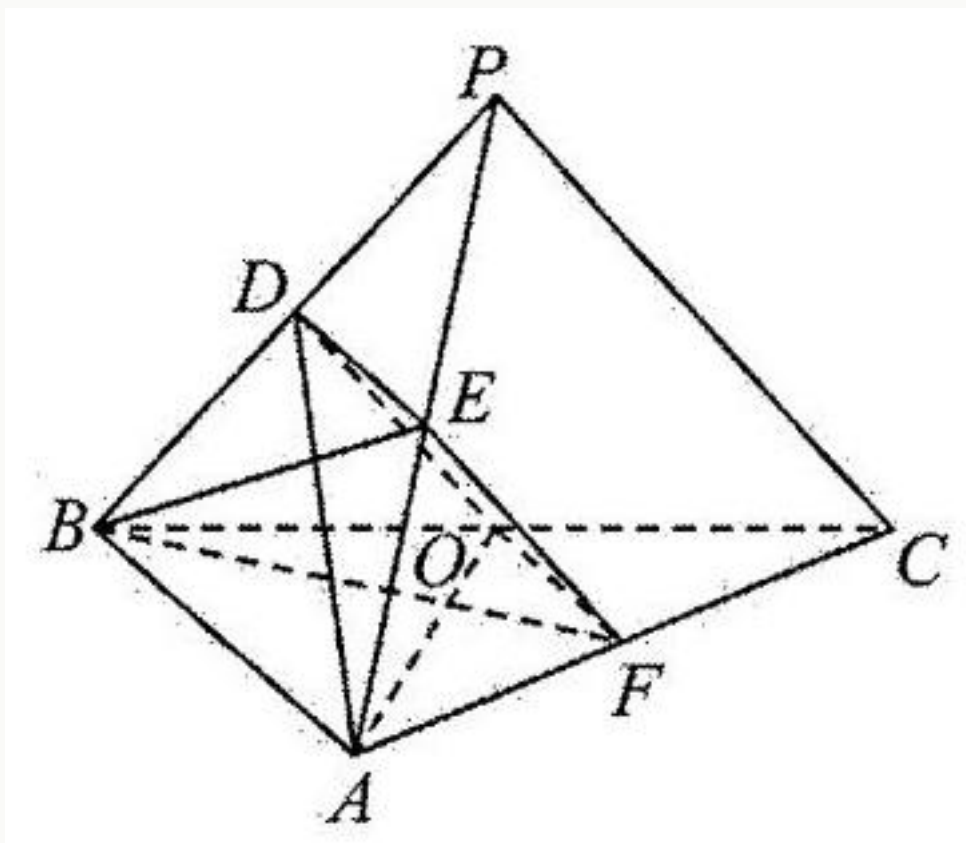


图 59: 69_1061_1586_361_314_0.jpg

于是 $DE \parallel AB, DE = \frac{1}{2}AB, OF \parallel AB, OF = \frac{1}{2}AB$,

即 $DE \parallel OF, DE = OF$, 则四边形 $ODEF$ 为平行四边形,

$EF \parallel DO, EF = DO$, 又 $EF \not\subset$ 平面 $ADO, DO \subset$ 平面 ADO ,

所以 $EF \parallel$ 平面 ADO .

(2) 思路一: 由 (1) 可知 $EF \parallel OD$,

则 $AO = \sqrt{6}, DO = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 得 $AD = \sqrt{5}DO = \frac{\sqrt{30}}{2}$,

因此 $OD^2 + AO^2 = AD^2 = \frac{15}{2}$, 则 $OD \perp AO$, 有 $EF \perp AO$,

又 $AO \perp BF, BF \cap EF = F, BF, EF \subset$ 平面 BEF ,

则有 $AO \perp$ 平面 BEF , 又 $AO \subset$ 平面 ADO , 所以平面 $ADO \perp$ 平面 BEF .

思路二: 因为 $AB \perp BC$, 过点 B 作 z 轴 $\perp$ 平面 BAC , 建立如图所示的空间直角坐标系,

$$A(2, 0, 0), B(0, 0, 0), C(0, 2\sqrt{2}, 0),$$

$$\text{在 } \triangle BDA \text{ 中, } \cos \angle PBA = \frac{DB^2 + AB^2 - DA^2}{2DB \cdot AB} = \frac{\frac{3}{2} + 4 - \frac{15}{2}}{2 \times 2 \times \frac{\sqrt{6}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{6}},$$

$$\text{在 } \triangle PBA \text{ 中, } PA^2 = PB^2 + AB^2 - 2PB \cdot AB \cos \angle PBA = 6 + 4 - 2\sqrt{6} \times 2 \times \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = 14,$$

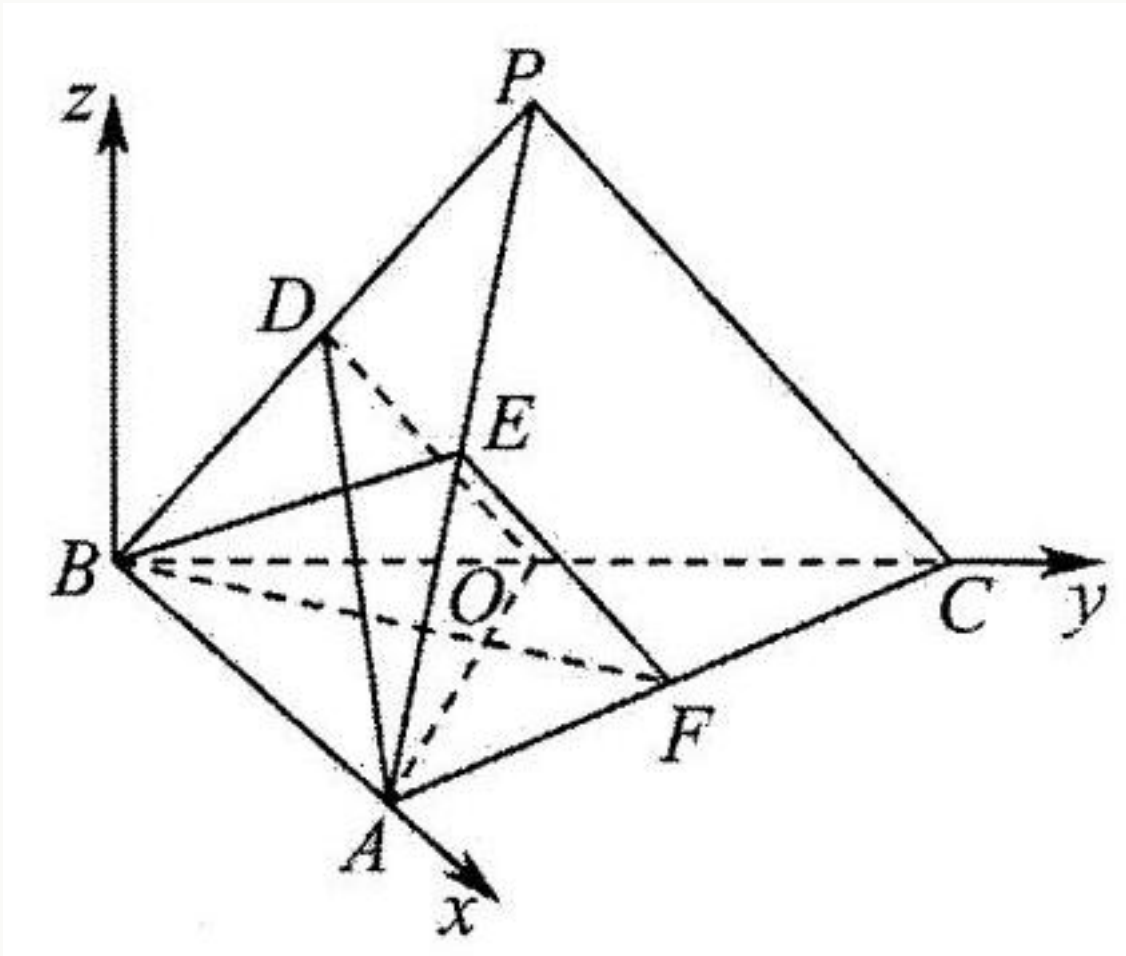


图 60: 70_1031_811_421_358_0.jpg

$$\text{设 } P(x, y, z), \text{ 所以由 } \begin{cases} PA = \sqrt{14} \\ PB = \sqrt{6} \\ PC = \sqrt{6} \end{cases} \text{ 可得: } \begin{cases} (x-2)^2 + y^2 + z^2 = 14 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x^2 + (y-2\sqrt{2})^2 + z^2 = 6 \end{cases},$$

$$\text{可得: } x = -1, y = \sqrt{2}, z = \sqrt{3}, \text{ 所以 } P(-1, \sqrt{2}, \sqrt{3}),$$

$$\text{则 } D\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \text{ 所以 } E\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), F(1, \sqrt{2}, 0),$$

$$\overrightarrow{AO} = (-2, \sqrt{2}, 0), \overrightarrow{AD} = \left(-\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\text{设平面 } ADO \text{ 的法向量为 } \vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1), \text{ 则 } \begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AO} = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \end{cases}, \text{ 得 } \begin{cases} -2x_1 + \sqrt{2}y_1 = 0 \\ -\frac{5}{2}x_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}y_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}z_1 = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } x_1 = 1, \text{ 则 } y_1 = \sqrt{2}, z_1 = \sqrt{3}, \text{ 所以 } \vec{n}_1 = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3}),$$

$$\overrightarrow{BE} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \overrightarrow{BF} = (1, \sqrt{2}, 0)$$

$$\text{设平面 } BEF \text{ 的法向量为 } \vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2),$$

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \vec{BE} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \vec{BF} = 0 \end{cases}, \text{ 得 } \begin{cases} \frac{1}{2}x_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}y_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}z_2 = 0 \\ x_2 + \sqrt{2}y_2 = 0 \end{cases},$$

令 $x_2 = 2$, 则 $y_2 = -\sqrt{2}$, $z_2 = 0$, 所以 $\vec{n}_2 = (2, -\sqrt{2}, 0)$,

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 \times 1 + \sqrt{2} \times (-\sqrt{2}) + 0 = 0,$$

所以平面 $ADO \perp$ 平面 BEF ;

(3) 思路一: 过点 O 作 $OH \parallel BF$ 交 AC 于点 H , 设 $AD \cap BE = G$,

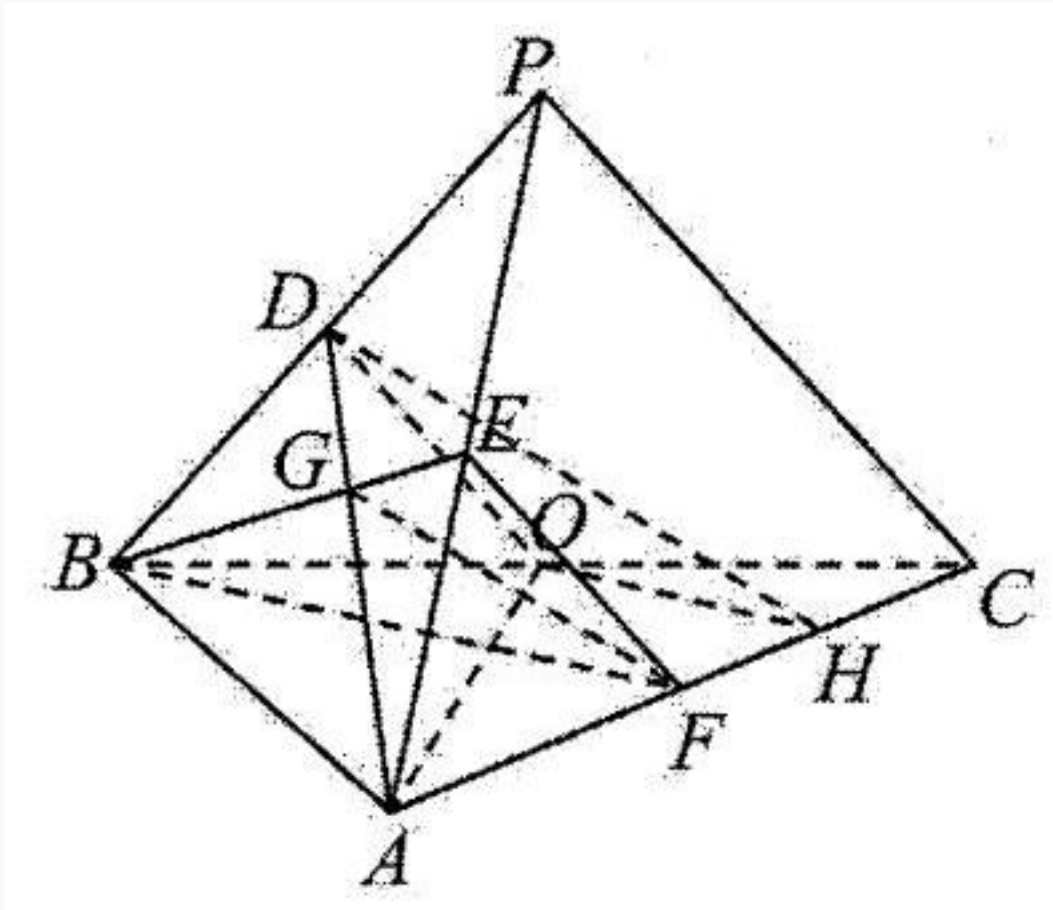


图 61: 71_1080_353_394_341_0.jpg

由 $AO \perp BF$, 得 $HO \perp AO$, 且 $FH = \frac{1}{3}AH$,

又由 (2) 知, $OD \perp AO$, 则 $\angle DOH$ 为二面角 $D-AO-C$ 的平面角,

因为 D, E 分别为 PB, PA 的中点, 因此 G 为 $\triangle PAB$ 的重心,

即有 $DG = \frac{1}{3}AD$, $GE = \frac{1}{3}BE$, 又 $FH = \frac{1}{3}AH$, 即有 $DH = \frac{3}{2}GF$,

$$\cos \angle ABD = \frac{4 + \frac{3}{2} - \frac{15}{2}}{2 \times 2 \times \frac{\sqrt{6}}{2}} = \frac{4 + 6 - PA^2}{2 \times 2 \times \sqrt{6}}, \text{ 解得 } PA = \sqrt{14}, \text{ 同理得 } BE = \frac{\sqrt{6}}{2},$$

于是 $BE^2 + EF^2 = BF^2 = 3$, 即有 $BE \perp EF$, 则 $GF^2 = \left(\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 = \frac{5}{3}$,

从而 $GF = \frac{\sqrt{15}}{3}$, $DH = \frac{3}{2} \times \frac{\sqrt{15}}{3} = \frac{\sqrt{15}}{2}$,

在 $\triangle DOH$ 中, $OH = \frac{1}{2}BF = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $OD = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $DH = \frac{\sqrt{15}}{2}$,

$$\text{于是 } \cos \angle DOH = \frac{\frac{6}{4} + \frac{3}{4} - \frac{15}{4}}{2 \times \frac{\sqrt{6}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \angle DOH = \sqrt{1 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以二面角 $D-AO-C$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

思路二: 平面 ADO 的法向量为 $\vec{n}_1 = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$,

平面 ACO 的法向量为 $\vec{n}_3 = (0, 0, 1)$,

所以 $\cos \vec{n}_1, \vec{n}_3 = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_3}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_3|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{1+2+3}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

因为 $\vec{n}_1, \vec{n}_3 \in [0, \pi]$, 所以 $\sin \vec{n}_1, \vec{n}_3 = \sqrt{1 - \cos^2 \vec{n}_1, \vec{n}_3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

故二面角 $D-AO-C$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

81~100 题

第 81 题

题目

【81】记 $N_m^* = \{1, 2, 3, \dots, m\} (m \in \mathbb{N}^*)$, A_k 表示 k 个元素的有限集, $S(E)$ 表示非空数集 E 中所有元素的和, 若集合 $M_{m,k} = \{S(A_k) \mid A_k \subseteq N_m^*\}$, 若 $S(M_{m,2}) \geq 817$, 则 m 的最小值为 ____.

答案与解析

81、【答案】21

【解析】由题意知 $M_{m,2} = \{3, 4, 5, \dots, 2m-1\}$,

故由 $S(M_{m,2}) \geq 817$ 可得 $\frac{(2m-1-2)(3+2m-1)}{2} \geq 817$, 即 $(2m-3)(m+1) \geq 817$,

解得 $m \geq \frac{1+\sqrt{6561}}{4} = 21$ 或 $m \leq \frac{1-\sqrt{6561}}{4}$ (舍去),

结合 $m \in \mathbb{N}^*$, 故 m 的最小值为 21.

第 82 题

题目

【82】“0,1 数列”在通信技术中有着重要应用, 它是指各项的值都等于 0 或 1 的数列. 设 A 是一个有限“0,1 数列”, $f(A)$ 表示把 A 中每个 0 都变为 1,0,1, 每个 1 都变为 0,1,0, 所得到的新的“0,1 数列”. 例如 $A = \{1, 0\}$, 则 $f(A) = \{0, 1, 0, 1, 0, 1\}$. 设 A_1 是一个有限“0,1 数列”, 定义 $A_{k+1} = f(A_k)$, $k = 1, 2, 3, \dots$. 若有限“0,1 数列” $A_1 = \{0, 1, 0\}$, 则数列 A_{2024} 的所有项之和为 ____.

答案与解析

82、【答案】 $\frac{1}{2}(3^{2024} + 1)$

【解析】 $A_1 = \{0, 1, 0\}$, 依题意, $A_2 = \{1, 0, 1, 0, 1, 0, 1\}$,

$A_3 = \{0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0\}$.

显然, A_1 中有 3 项, 其中 2 项为 0, 1 项为 1, 由于每个 0 都变为 1,0,1, 每个 1 都变为 0,1,0, 则 A_2 中有 9 项, 其中 4 项为 0, 5 项为 1,

同理可得 A_3 有 27 项, 其中有 14 项为 0, 13 项为 1.

由此可得 A_n 中有 3^n 项, 其中 0 的项数与 1 的项数差的绝对值是 1,

当 n 为奇数时, 0 的项数为偶数, 比 1 的项数多 1 项;

当 n 为偶数时, 0 的项数为偶数, 比 1 的项数少 1 项.

因此数列 A_{2024} 有 3^{2024} 项, 0 的项数比 1 的项数少 1 项,

所以数列 A_{2024} 的所有项之和为 $\frac{1}{2}(3^{2024} - 1) \times 0 + \frac{1}{2}(3^{2024} + 1) \times 1 = \frac{1}{2}(3^{2024} + 1)$.

第 83 题

题目

【83】“冰天雪地也是金山银山”，2023-2024 年雪季，东北各地冰雪旅游呈现出一片欣欣向荣的景象，为东北经济发展增添了新动能. 某市以“冰雪童话”为主题打造——圆形“梦幻冰雪大世界”，其中共设“森林姑娘”“扣像墙”“古堡滑梯”等 16 处打卡景观. 若这 16 处景观分别用 $A_1, A_2, \dots, A_{16}$ 表示，某游客按照箭头所示方向 (不可逆行) 可以任意选择一条路径走向其它景观，并且每个景观至多经过一次，那么他从入口出发，按图中所示方向到达 A_6 有 种不同的打卡路线；若该游客按上述规则从入口出发到达景观 A_i 的不同路线有 a_i 条，其中 $1 \leq i \leq 16, i \in \mathbb{N}$ ，记 $a_{2n+1} = m (1 \leq n \leq 7, n \in \mathbb{N})$ ，则 $\sum_{i=1}^n a_{2i} =$ (结果用 m 表示).

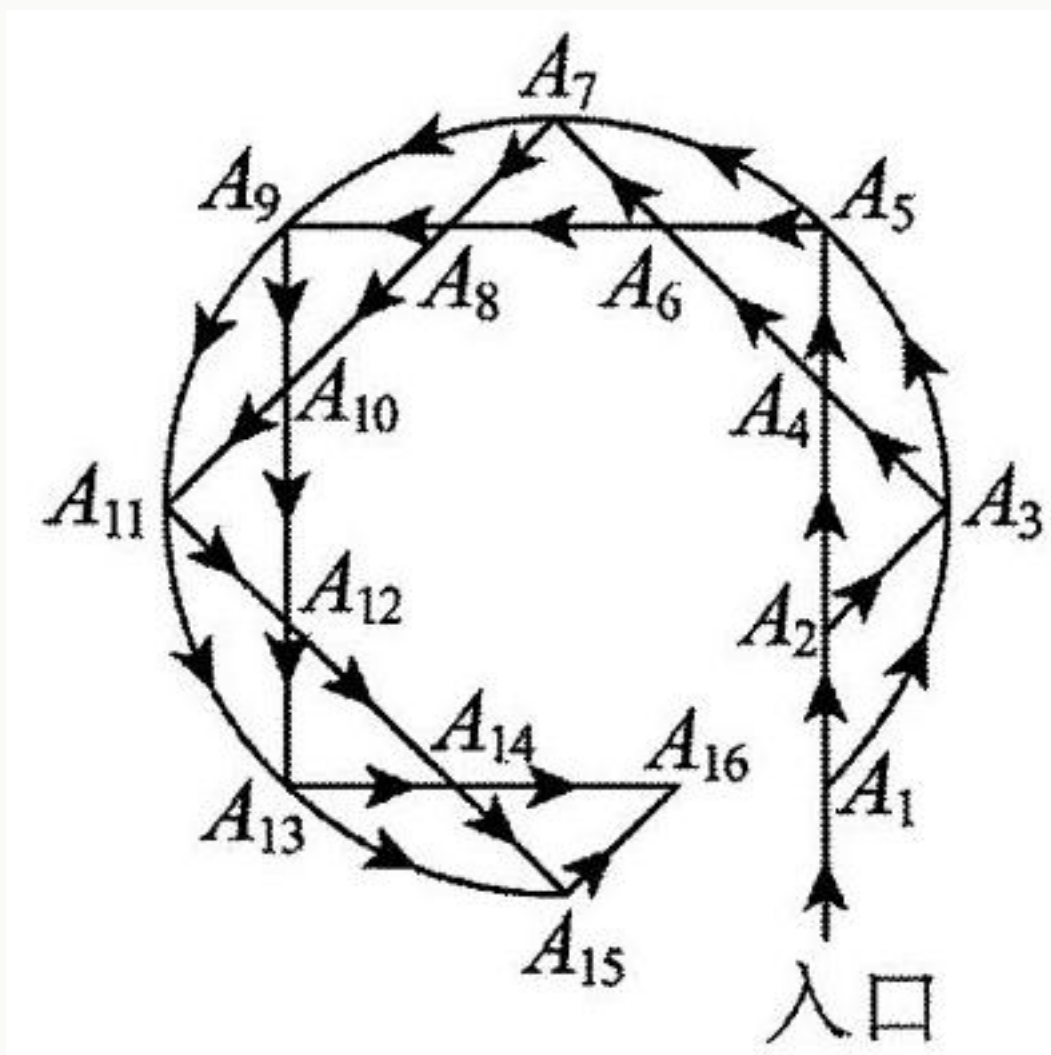


图 62: 35_1043_1196_395_394_0.jpg

答案与解析

83、【答案】8; $m - 1$

【解析】由题意知，到达 A_2 点共有 1 种走法，

到达 A_3 点共有 $1 + 1 = 2$ 种走法 (一种是经过 A_2 点到达 A_3 ，一种是直接到达 A_3)，

到达 A_4 点共有 $1 + 2 = 3$ 种走法 (一种是经过 A_2 ，一种是经过 A_3 ，所以到达 A_4 将 A_2 、 A_3 的走法加起来)，到达 A_5 点共有 $3 + 2 = 5$ 种走法 (一种是经过 A_2 和 A_4 ，一种是经过 A_3 ，所以到达 A_5 将 A_4 、 A_3 的走法加起来)，

到达 A_6 点共有 $3+5=8$ 种走法 (一种是经过 A_2 和 A_4 , 一种是经过 A_3 和 A_5 , 所以到达 A_6 将 A_4 、 A_5 的走法加起来),

故按图中所示方向到达 A_6 有 8 种不同的打卡路线.

由题意知, $a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = a_1 + a_2 = 2, a_4 = a_2 + a_3 = 3, a_5 = a_3 + a_4 = 5, \dots, a_n + a_{n+1} = a_{n+2} (1 \leq n \leq 14 \text{ 且 } n \in \mathbf{N}^*)$,

因为 $a_n + a_{n+1} = a_{n+2} (1 \leq n \leq 14 \text{ 且 } n \in \mathbf{N}^*)$,

所以 $a_1 + a_2 = a_3, a_3 + a_4 = a_5, a_5 + a_6 = a_7, \dots, a_{2n-1} + a_{2n} = a_{2n+1}, (1 \leq n \leq 7 \text{ 且 } n \in \mathbf{N}^*)$,

将上式累加可得 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + \dots + a_{2n+1} + a_{2n} = a_3 + a_5 + a_7 + \dots + a_{2n+1}, (1 \leq n \leq 7 \text{ 且 } n \in \mathbf{N}^*)$,

整理可得 $a_1 + a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{2n} = a_{2n+1}$, 又 $a_1 = 1, a_{2n+1} = m$,

所以 $a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{2n} = a_{2n+1} - a_1 = m - 1$, 即 $\sum_{i=1}^n a_{2i} = m - 1$.

第 84 题

题目

【84】已知无穷数列 $\{a_n\}, a_1 = 1$. 性质 $s: \forall m, n \in \mathbf{N}^*, a_{m+n} > a_m + a_n$; 性质 $t: \forall m, n \in \mathbf{N}^*, 2 \leq m < n, a_{m-1} + a_{n+1} > a_m + a_n$, 下列说法中正确的有 ____

- ☐ 若 $a_n = 3 - 2n$, 则 $\{a_n\}$ 具有性质 s ;
- ☐ 若 $a_n = n^2$, 则 $\{a_n\}$ 具有性质 t ;
- ☐ 若 $\{a_n\}$ 具有性质 s , 则 $a_n \geq n$; ____;
- ☐ 若等比数列 $\{a_n\}$ 既满足性质 s 又满足性质 t , 则其公比的取值范围为 $(2, +\infty)$

答案与解析

84、【答案】☐☐☐

【解析】对于 ☐, 因为 $a_n = 3 - 2n$, 对 $\forall m, n \in \mathbf{N}^*, a_{m+n} - a_m - a_n = 3 - 2(m+n) - (3 - 2m) - (3 - 2n) = -3 < 0$, 即 $a_{m+n} < a_m + a_n$, 所以 $\{a_n\}$ 不具有性质 s , 故 ☐ 错误;

对于 ☐, $a_n = n^2$, 对 $\forall m, n \in \mathbf{N}^*, 2 \leq m < n$,

$$a_{m-1} + a_{n+1} - a_m - a_n = (m-1)^2 + (n+1)^2 - m^2 - n^2 = 2(n-m) + 2 > 0,$$

$\therefore a_{m-1} + a_{n+1} > a_m + a_n$, 故 ☐ 正确;

对于 ☐, 若 $\{a_n\}$ 具有性质 s , 令 $m = 1$, 则 $a_{n+1} > a_1 + a_n = 1 + a_n$,

即 $a_n - a_{n-1} > 1, n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*$,

$$\therefore a_n = (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \dots + (a_2 - a_1) + a_1 > 1 + \dots + 1 = n, \text{ 又 } a_1 = 1,$$

所以 $a_n \geq n, n \in \mathbf{N}^*$, 故 ☐ 正确;

对于 ☐, $\{a_n\}$ 是等比数列, 设其公比为 q , 又 $a_1 = 1, \therefore a_n = q^{n-1}$,

若 $\{a_n\}$ 满足性质 s , 由选项 C 得 $a_n \geq n$, 即 $q^{n-1} \geq n, n \in \mathbf{N}^*, \therefore q > 1$,

由 $\forall m, n \in \mathbf{N}^*, a_{m+n} > a_m + a_n$, 得 $q^{m+n} > q^m + q^n$,

当 $m = n$ 时, 得 $q^{2n} > 2q^n$, 即 $q^n > 2$, 对 $\forall n \in \mathbf{N}^*$, 又 $q^n \geq q, \therefore q > 2$,

当 $m \neq n$ 时, 不妨设 $n > m \geq 1$, 则 $q^n > q^m \geq q$,

$$\therefore q^{m+n} > q^m + q^n > 2q^m, \text{ 解得 } q^n > 2, \therefore q \geq 2,$$

综上, 若 $\{a_n\}$ 满足性质 s , 则 $q > 2$.

若 $\{a_n\}$ 满足性质 t , 对 $\forall m, n \in \mathbb{N}^*, 2 \leq m < n, a_{m-1} + a_{n+1} > a_m + a_n$,

可得 $q^{m-2} + q^n > q^{m-1} + q^{n-1}$, 即 $q^n - q^{n-1} > q^{m-1} - q^{m-2}$, 令 $f(x) = q^x - q^{x-1}$, 则 $f(n) > f(m-1)$,

又 $n > m-1$, 所以函数 $f(x) = q^x - q^{x-1}$ 在 $x \in \mathbb{N}^*$ 上单调递增, 又由 $\{a_n\}$ 满足性质 $s, q > 2$,

$\therefore f'(x) = q^x \ln q - q^{x-1} \ln q = q^{x-1} \cdot \ln q \cdot (q-1) > 0$ 成立,

所以等比数列 $\{a_n\}$ 既满足性质 s 又满足性质 t , 则其公比的取值范围为 $(2, +\infty)$, 故 $\square$ 正确.

故答案为: $\square\square\square$.

第 85 题

题目

【85】牛顿法求函数 $y = f(x)$ 零点的操作过程是: 先在 x 轴找初始点 $P_1(x_1, 0)$, 然后作 $y = f(x)$ 在点 $Q_1(x_1, f(x_1))$ 处切线, 切线与 x 轴交于点 $P_2(x_2, 0)$, 再作 $y = f(x)$ 在点 $Q_2(x_2, f(x_2))$ 处切线, 切线与 x 轴交于点 $P_3(x_3, 0)$, 再作 $y = f(x)$ 在点 $Q_3(x_3, f(x_3))$ 处切线, 依次类推, 直到求得满足精度的零点近似解为止. 设函数 $f(x) = 2^x$, 初始点为 $P_1(0, 0)$, 若按上述过程操作, 则所得的第 n 个三角形 $\triangle P_n Q_n P_{n+1}$ 的面积为 _____. (用含有 n 的代数式表示)

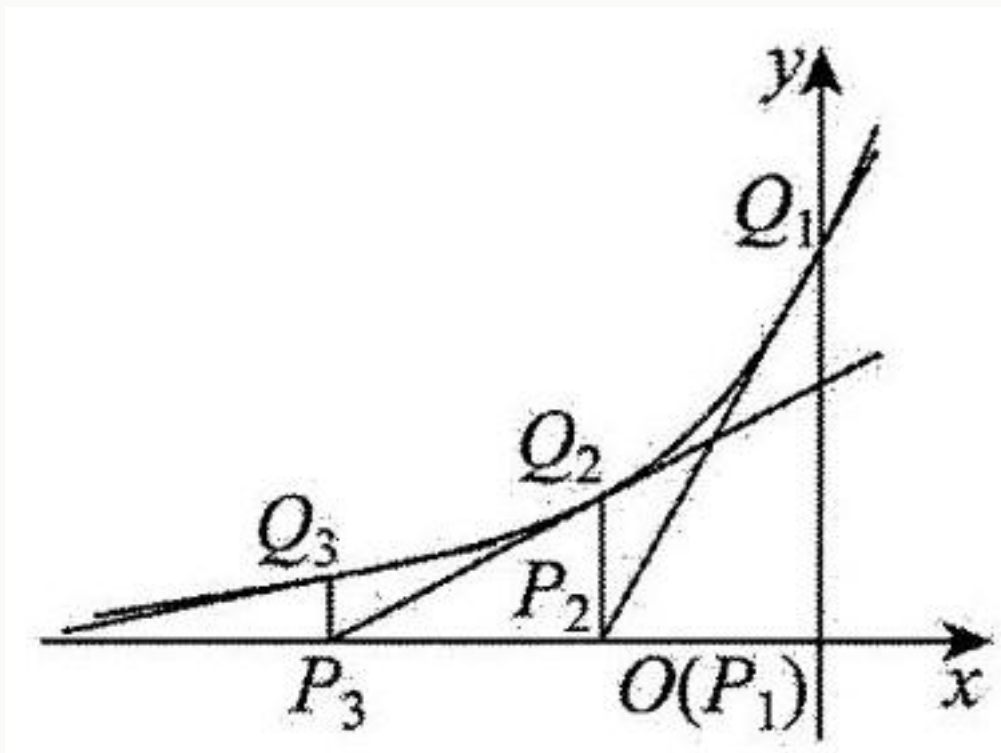


图 63: 36_1107_435_375_281_0.jpg

答案与解析

85、【答案】 $\frac{\log_4 e}{e^{n-1}}$

【解析】 设 $P_n(x_n, 0)$, 则 $Q_n(x_n, f(x_n))$,

因为 $f(x) = 2^x$, 所以 $f'(x) = 2^x \ln 2$,

则 $Q_n(x_n, f(x_n))$ 处切线为 $y = 2^{x_n} \ln 2 (x - x_n) + 2^{x_n}$,

切线与 x 轴相交得 $P_{n+1}(x_{n+1}, 0)$,

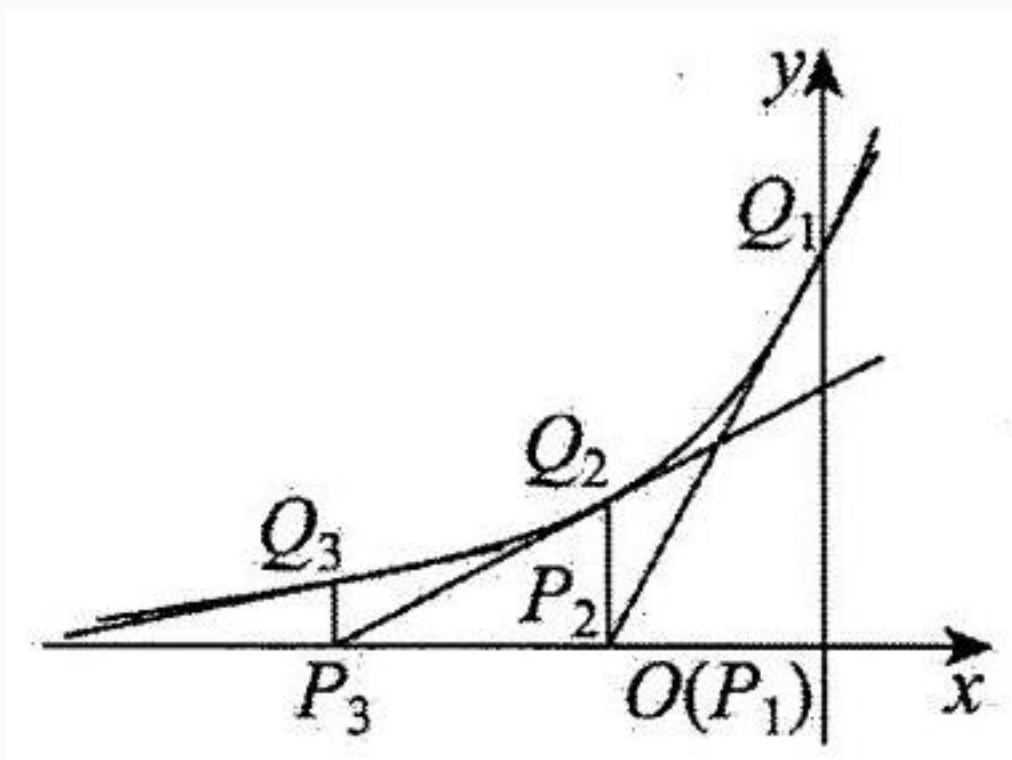


图 64: 74_934_1095_380_283_0.jpg

则 $x_{n+1} - x_n = -\frac{1}{\ln 2}$, 因为 $x_1 = 0$ 得 $x_n = -\frac{n-1}{\ln 2}$,

所以 $P_1P_2 = P_2P_3 = \cdots = P_nP_{n+1} = \frac{1}{\ln 2}$,

$f(x_n) = 2^{-\frac{n-1}{\ln 2}} = (2^{-\log_2 e})^{n-1} = \frac{1}{e^{n-1}}$,

所以 $S_{\triangle P_n Q_n P_{n+1}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\ln 2} \times \frac{1}{e^{n-1}} = \frac{\log_4 e}{e^{n-1}}$.

第 86 题

题目

【86】已知数列 $1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, \dots$, 其中第一项是 2^0 , 接下来的两项是 $2^0, 2^1$, 再接下来的三项是 $2^0, 2^1, 2^2$, 依此类推, 若该数列的前 n 项和为 S_n , 若 $\log_2(S_n) \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*$, 则称 $(n, \log_2(S_n))$ 为“好数对”, 如 $\log_2(S_1) = \log_2 2^0 = 0, \log_2(S_2) = \log_2 2^1 = 1$, 则 $(1, 0), (2, 1)$ 都是“好数对”, 当 $n \geq 66$ 时, 第一次出现的“好数对”是 ____.

答案与解析

86、【答案】(95,14)

【解析】若 $\log_2(S_n) \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*$, 则 S_n 为 2 的整数幂, 将数列排成如下形式: 第 k 行为 $2^0, 2^1, \dots, 2^{k-1}$, 第 k 行的和为 $\frac{1 \times (1-2^k)}{1-2} = 2^k - 1$,

1

1,2

1, 2, 4

1, 2, 4, 8

该数列前 $1+2+3+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2}$ 项的和为 $\frac{S_{k(k+1)}}{2} = (2^1 - 1) + (2^2 - 1) + \dots + (2^k - 1) = 2^{k+1} - k - 2$

,

令 $\frac{k(k+1)}{2} \geq 66$, 则 $k \geq 11$, 此时 $2^{k+1} - k - 2$ 可用以 2 为底的整数幂表示,

当 $1 + 2 - k - 2 = 0$ 时, 有 $k = 1$, 此时共有 $\frac{1 \times (1+1)}{2} + 2 = 3$ 项, 不满足总项数 $n \geq 66$;

当 $1 + 2 + 4 - k - 2 = 0$ 时, 有 $k = 5$, 此时共有 $\frac{5 \times (1+5)}{2} + 3 = 18$ 项, 不满足总项数 $n \geq 66$;

当 $1 + 2 + 4 + 8 - k - 2 = 0$ 时, 有 $k = 13$, 此时共有 $\frac{13 \times (1+13)}{2} + 4 = 95$ 项, 满足总项数 $n \geq 66$;

所以 n 的最小值为 $\frac{(1+13) \times 13}{2} + 4 = 95$, 此时 $S_{95} = 2^{14}$, $\log_2(S_{95}) = 14$,

所以当 $n \geq 66$ 时, 第一次出现的“好数对”是 $(95, 14)$.

第 87 题

题目

【87】已知首项为 $\frac{1}{2}$ 的正项数列满足 $\{a_n\}$ 满足 $a_n^{n+1} = a_{n+1}^n$, 若存在 $n \in \mathbf{N}^*$, 使得不等式 $(m - (-1)^n a_n)(m + (-1)^n a_{n+3}) < 0$ 成立, 则 m 的取值范围为 ____.

答案与解析

87、【答案】 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$

【解析】因为 $a_n^{n+1} = a_{n+1}^n (a_n > 0)$,

所以 $(n+1) \ln a_n = n \ln a_{n+1} \Rightarrow \frac{\ln a_{n+1}}{\ln a_n} = \frac{n+1}{n}$,

当 $n \geq 2$ 时, $\frac{\ln a_n}{\ln a_{n-1}} \cdot \frac{\ln a_{n-1}}{\ln a_{n-2}} \cdots \frac{\ln a_2}{\ln a_1} = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n-2} \cdots \frac{2}{1}$,

所以 $\frac{\ln a_n}{\ln a_1} = n (n \geq 2)$, 又 $a_1 = \frac{1}{2}$, 所以 $a_n = (\frac{1}{2})^n (n \geq 2)$, $n = 1$ 时也成立,

所以 $a_n = (\frac{1}{2})^n$,

因为 $(m - (-1)^n a_n)(m + (-1)^n a_{n+3}) < 0$,

当 n 为奇数时, 上式变为 $(m + a_n)(m - a_{n+3}) < 0$,

所以 $-a_n < m < a_{n+3}$, 因为 $\{a_n\}$ 为严格递减数列, 所以解得 $-\frac{1}{2} < m < \frac{1}{16}$;

当 n 为偶数时, 上式变为 $(m - a_n)(m + a_{n+3}) < 0$,

所以 $-a_{n+3} < m < a_n$, 解得 $-\frac{1}{32} < m < \frac{1}{4}$;

综上, m 的取值范围为 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$.

第 88 题

题目

【88】若数列 $\{a_n\}$ 满足对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, 数列 $\{a_n\}$ 的前 n^2 项至少有 n 项大于 n , 且 $a_n \geq 0$, 则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 M^2 . 若存在具有性质 M^2 的数列 $\{a_n\}$, 使得其前 n 项和 $S_n \leq \lambda n$ 恒成立, 则整数 λ 的最小值是 ____.

答案与解析

88、【答案】2

【解析】因为 $\{a_n\}$ 为 M^2 的数列, 故 $\{a_n\}$ 的前 1 项至少有 1 项大于 1, 即 $a_1 > 1$,

所以 $S_1 \leq \lambda \times 1$, 故 $\lambda > 1$ 即 $\lambda \geq 2$.

构造如下数列: $a_1 = 1 + \frac{1}{2}$,

对于任意 $n \geq 2$, $a_{n^2} = 2n - 1 + \frac{1}{2^{2n-1}}$, $a_{n^2-1} = 2n - 2 + \frac{1}{2^{2n-2}}$, $a_k = 0$,

其中 $(n-1)^2 < k \leq n^2 - 2$,

则数列 $\{a_n\}$ 的前 n^2 项比 n 大的有 $n + \frac{1}{2^n}, n+1 + \frac{1}{2^{n+1}}, \dots, 2n-1 + \frac{1}{2^{2n-1}}$, 共 n 个, 满足题设条件.

下证: $\{a_k\}$ 满足 $S_k \leq 2k$ 恒成立.

证明: 对任意 $k \in \mathbf{N}^*$, 存在 $n \in \mathbf{N}$, 使得 $n^2 < k \leq (n+1)^2$,

当 $n \geq 1$ 时, 若 $k = (n+1)^2$,

$$\text{则 } S_{(n+1)^2} = 1 + 2 + 3 + \dots + 2n + 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{2n+1}}$$

$$= (n+1)(2n+1) + 1 - \frac{1}{2^{2n+1}} < 2n^2 + 3n + 2 \leq 2(n+1)^2,$$

$$\text{若 } k = (n+1)^2 - 1, \text{ 则 } S_{(n+1)^2-1} = S_{n^2+2n} = 1 + 2 + 3 + \dots + 2n + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{2n}}$$

$$= n(2n+1) + 1 - \frac{1}{2^{2n}} < 2n^2 + n + 1 < 2n^2 + 4n,$$

$$\text{当 } n^2 < k \leq (n+1)^2 - 2, S_k = S_{n^2} = 1 + 2 + 3 + \dots + 2n - 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{2n-1}}$$

$$= n(2n-1) + 1 - \frac{1}{2^{2n-1}} < 2n^2 < 2k.$$

所以 $S_k \leq 2k$ 恒成立,

综上, λ 的最小值为 2.

第 89 题

题目

【89】当 $n \in \mathbf{N}^*$ 时, 定义函数 $N(n)$ 表示 n 的最大奇因数. 如 $N(1) = 1, N(2) = 1, N(3) = 3, N(4) = 1, N(5) = 5, N(10) = 5$, 记 $S(n) = N(1) + N(2) + N(3) + \dots + N(2^n) (n \in \mathbf{N})$, 则 $S(n) = \underline{\hspace{1cm}}$.

答案与解析

89、【答案】 $\frac{4^{n+2}}{3}$

【解析】 $S(n) - S(n-1) = N(2^{n-1} + 1) + N(2^{n-1} + 2) + \dots + N(2^n)$

其中奇数项的最大奇因数为其本身, 而偶数项的最大奇因数和为 $S(n-1) - S(n-2) (n \geq 3)$

$$S(n) - S(n-1) = [S(n-1) - S(n-2)] + (2^{n-1} + 1 + 2^{n-1} + 3 + \dots + 2^n - 1),$$

$$S(n) - S(n-1) = [S(n-1) - S(n-2)] + \frac{3}{16} \cdot 4^n,$$

$$S(3) - S(2) = [S(2) - S(1)] + 12,$$

$$S(2) - S(1) = 4,$$

$$\text{累加得: } S(n) - S(n-1) = 4 + 12 + \dots + \frac{3}{16} \cdot 4^n = 4^{n-1},$$

...

$$S(3) - S(2) = 16,$$

$$S(2) - S(1) = 4,$$

$$\text{累加得 } S(n) - 2 = 4 + 16 + \dots + 4^{n-1} = \frac{4(1-4^{n-1})}{1-4}$$

$$\text{故 } S(n) = \frac{4^{n+2}}{3}$$

第 90 题

题目

【90】如图, 球 O 内切于圆柱 O_1O_2 , 圆柱的高为 2, EF 为底面圆 O_1 的一条直径, D 为圆 O_2 上任意一点, 则平面 DEF 截球 O 所得截面面积最小值为 $\underline{\hspace{1cm}}$; 若 M 为球面和圆柱侧面交线上的一点, 则 $\triangle MEF$

周长的取值范围为 _.

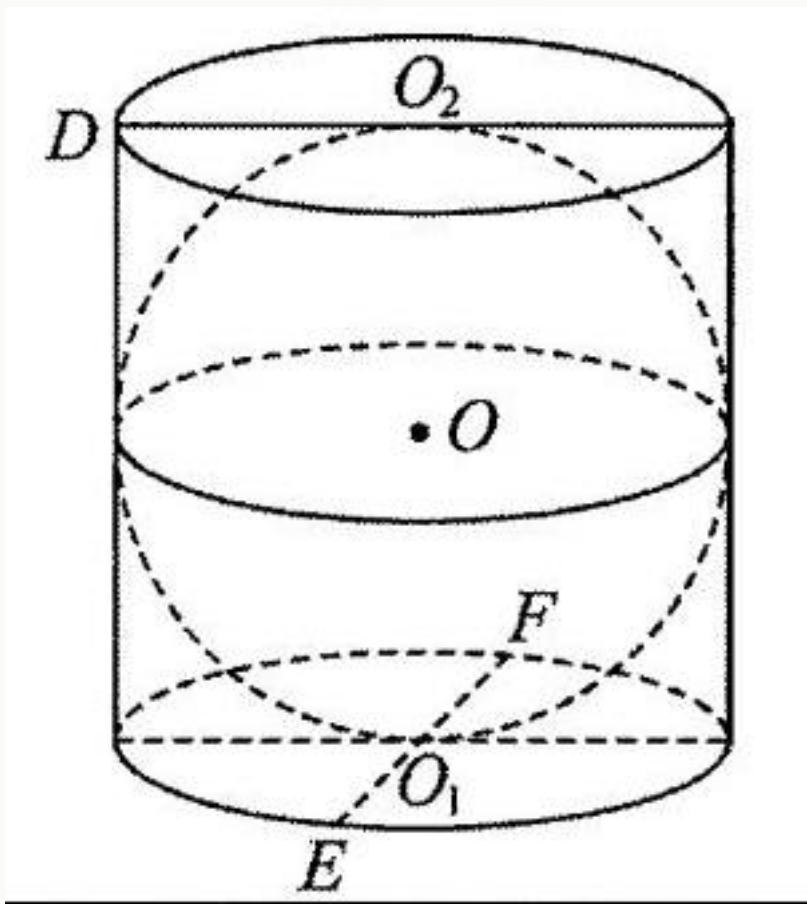


图 65: 36_1137_1810_303_337_0.jpg

答案与解析

90、【答案】 $\frac{4}{5}\pi; [\sqrt{5}+3, 2\sqrt{3}+2]$

【解析】过点 O 在平面 $ABCD$ 内作 $OG \perp DO_1$, 垂足为 G , 如图易知 $O_1O_2 \perp CD$, $O_1O_2 = 2$, $O_2D = 1$,

由勾股定理可得 $O_1D = \sqrt{O_1O_2^2 + O_2D^2} = \sqrt{5}$,

则由题可得 $OG = \frac{1}{2} \times \frac{O_1O_2 \cdot O_2D}{O_1D} = \frac{1}{2} \times \frac{2 \times 1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$,

设 O 到平面 DEF 的距离为 d_1 , 平面 DEF 截得球的截面圆的半径为 r_1 , 因为 $O_1D \subset$ 平面 DEF ,

当 $OG \perp$ 平面 DEF , d_1 取最大值 OG , 即 $d_1 \leq OG = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 所以 $r_1 = \sqrt{1 - d_1^2} \geq \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{5}\sqrt{5}$,

所以平面 DEF 截得球的截面面积最小值为 $\pi \times (\frac{2}{5}\sqrt{5})^2 = \frac{4}{5}\pi$.

由题可知, 点 M 在过球心与圆柱的底面平行的截面圆上, 设 P 在底面射影为 M' ,

如图: 则 $MM' = 1$, $ME = \sqrt{1 + M'E^2}$, $MF = \sqrt{1 + M'F^2}$,

由勾股定理可得 $M'E^2 + M'F^2 = 4$,

令 $M'F^2 = 2 - t$, 则 $M'E^2 = 2 + t$, 其中 $-2 \leq t \leq 2$,

所以 $ME + MF = \sqrt{3+t} + \sqrt{3-t}$,

所以 $(ME + MF)^2 = (\sqrt{3+t} + \sqrt{3-t})^2 = 6 + 2\sqrt{9-t} \in [6 + 2\sqrt{5}, 12]$, 因此 $ME + MF \in [\sqrt{5}+1, 2\sqrt{3}]$, 所以 $\triangle MEF$ 周长的取值范围为 $[\sqrt{5}+3, 2\sqrt{3}+2]$.

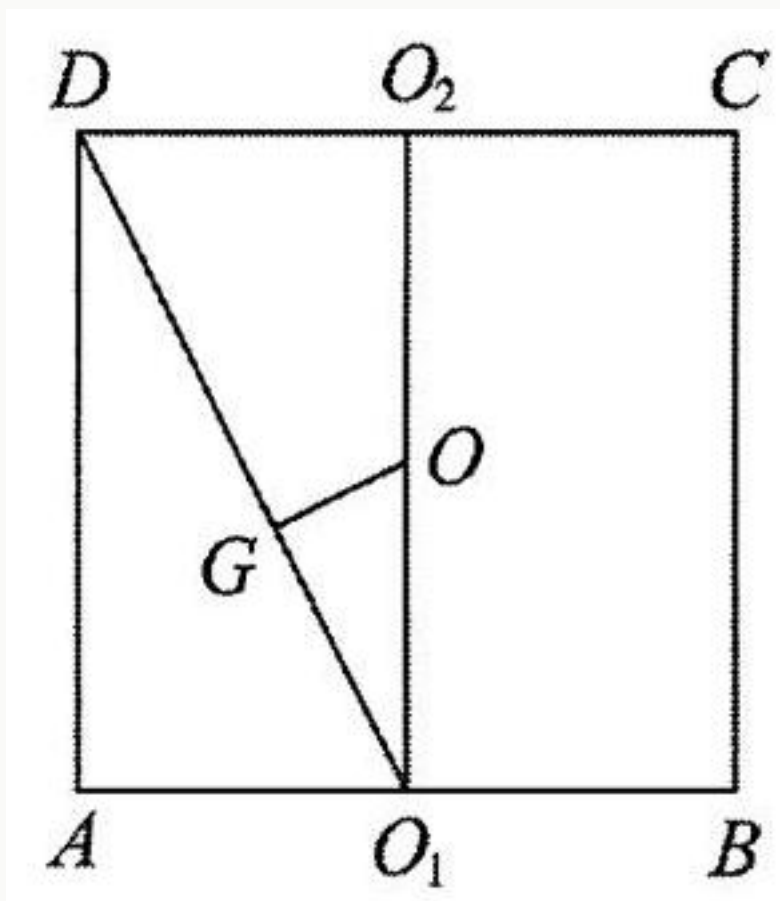


图 66: 77_1129_1109_293_336_0.jpg

第 91 题

题目

【91】如图, 某正方体的顶点 A 在平面 α 内, 三条棱 AB, AC, AD 都在平面 α 的同侧, 若顶点 B, C, D 到平面 α 的距离分别为 $\sqrt{3}, 2, 3$, 则该正方体外接球的表面积为 ____.

答案与解析

91、【答案】 48π

【解析】设正方体的棱长为 a , 取 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}\}$ 作为空间向量的一组基底,

设单位向量 $\vec{n}$ 是平面 α 的一个方向向上的法向量, 根据空间向量基本定理,

存在唯一的有序数组 (x, y, z) , 使得 $\vec{n} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC} + z\overrightarrow{AD}$.

由题意: $\overrightarrow{AB}$ 在 $\vec{n}$ 上的投影长度为 $\sqrt{3}$,

所以 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = \sqrt{3} \Rightarrow (x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC} + z\overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AB} = \sqrt{3} \Rightarrow xa^2 = \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{a^2}$

同理: $y = \frac{2}{a^2}, z = \frac{3}{a^2}$.

所以 $|\vec{n}| = \frac{\sqrt{3+4+6}}{a} = \frac{4}{a}$, 又 $|\vec{n}| = 1$, 所以 $a = 4$.

所以正方体外接球半径为: $r = \frac{\sqrt{3}}{2}a = 2\sqrt{3}$.

所以外接球表面积为: $S = 4\pi r^2 = 4\pi \times (2\sqrt{3})^2 = 48\pi$.

第 92 题

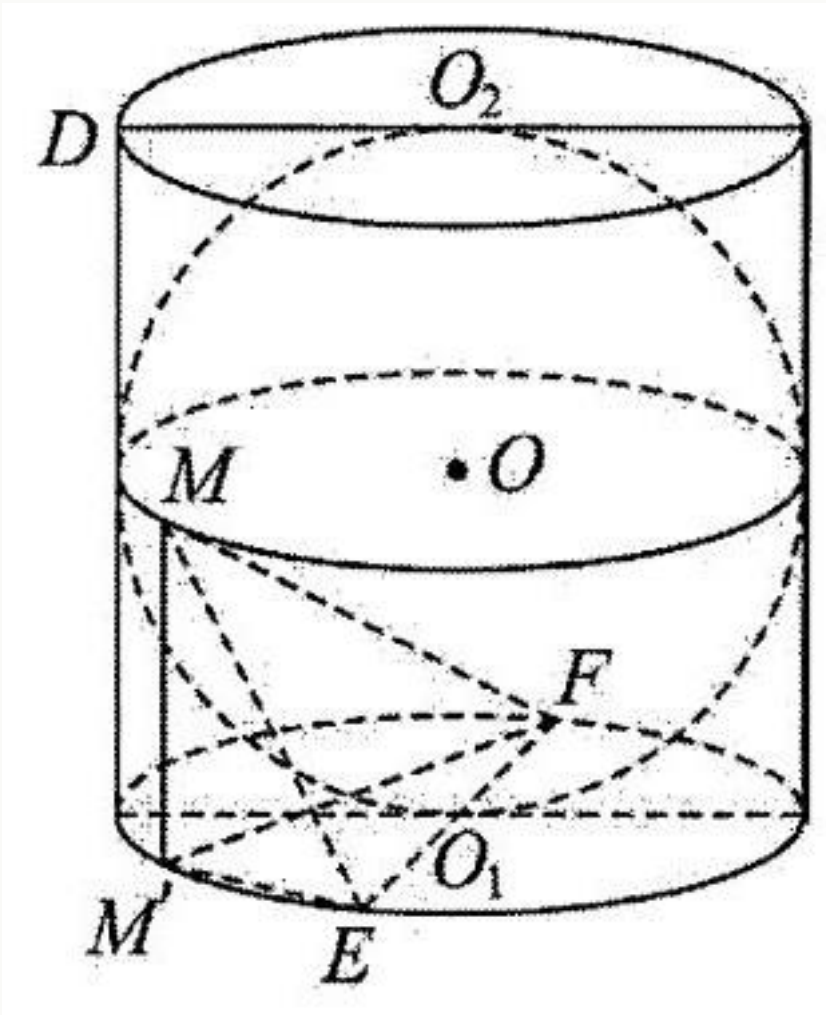


图 67: 77_1179_1752_309_379_0.jpg

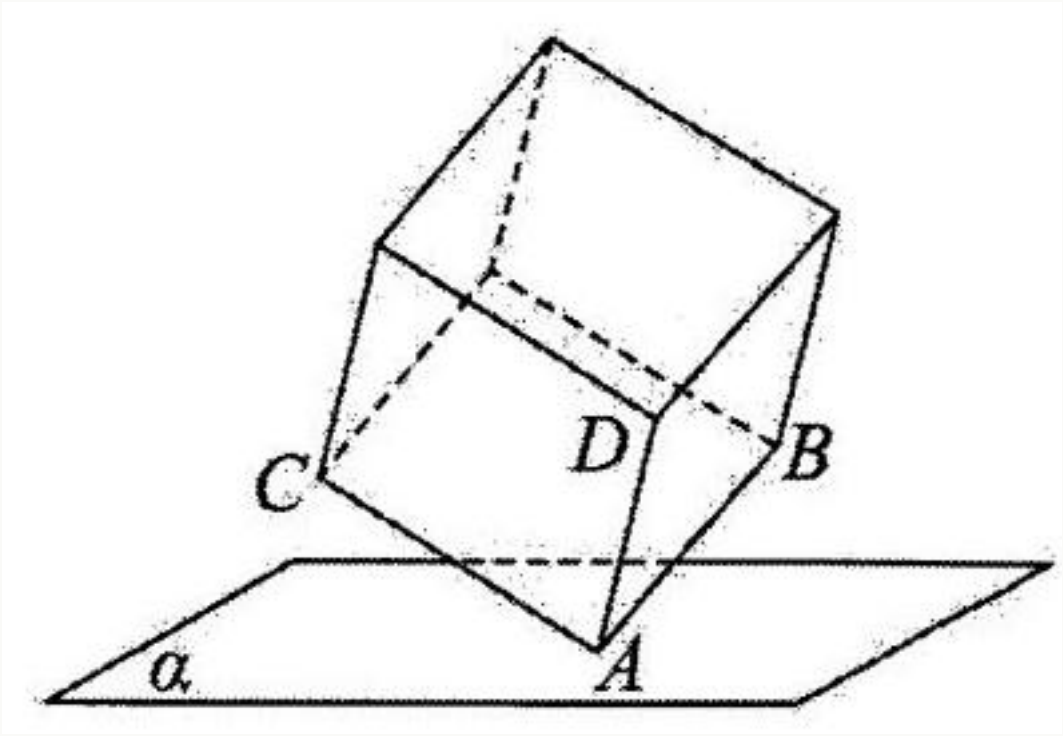


图 68: 37_1109_307_397_274_0.jpg

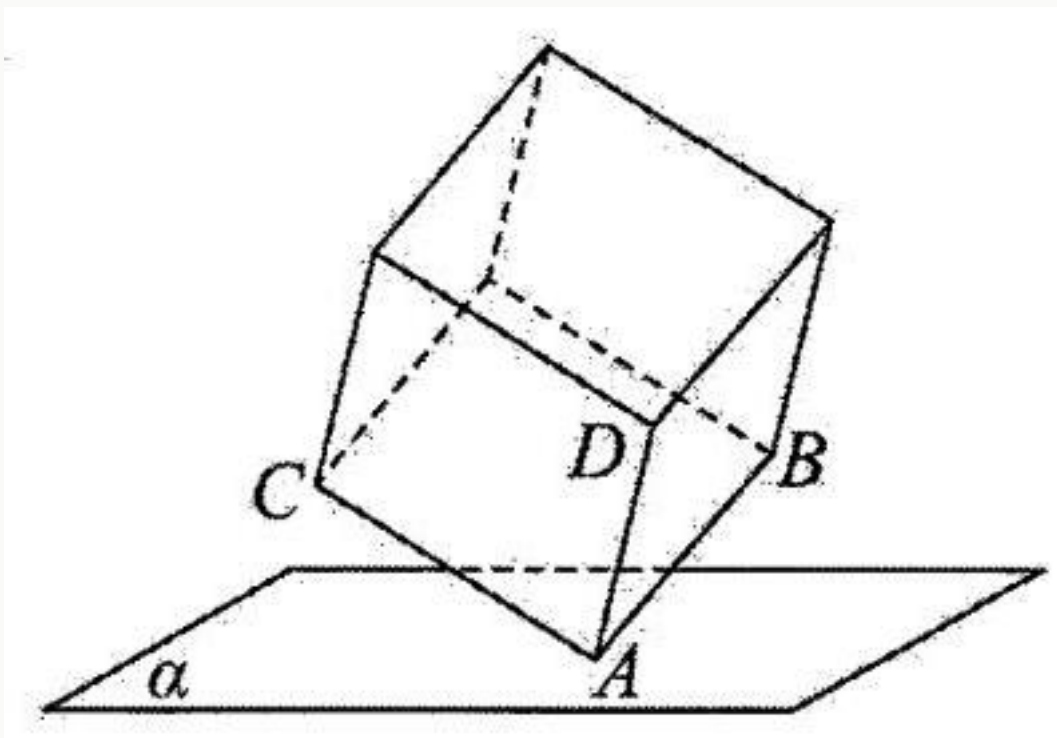


图 69: 78_1097_624_396_275_0.jpg

题目

【92】已知函数 $f(x) = x^3 - ax + 1$ ($a \in \mathbf{R}$) 的两个极值点为 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 记 $A(x_1, f(x_1)), C(x_2, f(x_2))$. 点 B, D 在 $f(x)$ 的图象上, 满足 AB, CD 均垂直于 y 轴. 若四边形 $ABCD$ 为菱形, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$.

答案与解析

92、【答案】 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

【解析】函数 $f(x) = x^3 - ax + 1$ ($a \in \mathbf{R}$), $f'(x) = 3x^2 - a$,

若 $a \leq 0$, $f'(x) \geq 0$ 恒成立, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 不合题意,

$a > 0$ 时, $f'(x) = 3x^2 - a = 0$, 得 $x_1 = -\sqrt{\frac{a}{3}}, x_2 = \sqrt{\frac{a}{3}}$,

则 $f(x_1) = 1 + \frac{2a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}}, f(x_2) = 1 - \frac{2a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}}$,

四边形 $ABCD$ 为菱形, 则 $AC \perp BD$,

$k_{AC} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{2a}{3}$, 故 $k_{BD} = \frac{3}{2a} = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_B - x_D}$, $x_B - x_D = \frac{8a^2}{9}\sqrt{\frac{a}{3}}$,

$\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{x_B + x_D}{2} = 0$, 则 $x_B = \frac{4a^2}{9}\sqrt{\frac{a}{3}}, x_D = -\frac{4a^2}{9}\sqrt{\frac{a}{3}}$,

由 $f(x_B) = f(x_1)$, 化简得 $\frac{64a^6}{729} - \frac{4a^2}{3} - 2 = 0$, 令 $t = \frac{4a^2}{9} > 0$, 则 $t^3 - 3t - 2 = 0$,

即 $(t - 2)(t + 1)^2 = 0$, 解得 $t = 2$, 故 $\frac{4a^2}{9} = 2$, $a = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

第 93 题

题目

【93】如图, 四边形 $ABCD$ 是圆柱底面的内接四边形, AC 是圆柱的底面直径, PC 是圆柱的母线, E 是 AC 与 BD 的交点, $AB = AD$, $\angle BAD = 60^\circ$.

(1) 记圆柱的体积为 V_1 , 四棱锥 $P - ABCD$ 的体积为 V_2 , 求 $\frac{V_1}{V_2}$;

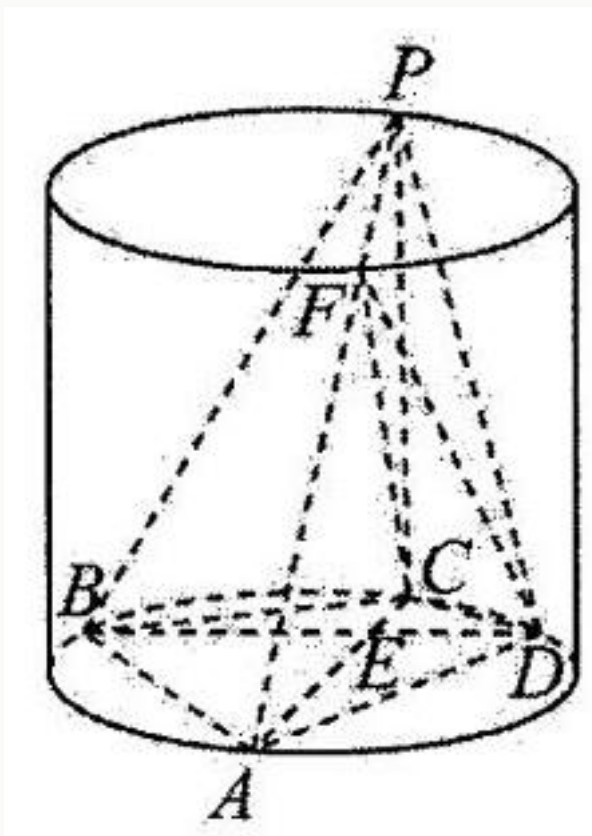


图 70: 37_1253_913_222_312_0.jpg

(2) 设点 F 在线段 AP 上, $PA = 4PF$, $PC = 4CE$, 求二面角 $F - CD - P$ 的余弦值.

答案与解析

93、【答案】(1) $\sqrt{3}\pi$; (2) $\frac{2\sqrt{39}}{13}$

【解析】(1) 因为 $\angle ABD$ 与 $\angle ACD$ 是底面圆弧 AD 所对的圆周角,

所以 $\angle ABD = \angle ACD$,

因为 $AB = AD$, 所以在等腰 $\triangle ABD$ 中, $\angle ABD = \angle ADE$,

所以 $\angle ADE = \angle ACD$,

因为 AC 是圆柱的底面直径, 所以 $\angle ADC = 90^\circ$, 则 $\angle CAD + \angle ACD = 90^\circ$,

所以 $\angle CAD + \angle ADE = 90^\circ$, 则 $\angle AED = 90^\circ$, 即 $AC \perp BD$,

所以在等腰 $\triangle ABD$, $BE = DE$, AC 平分 $\angle BAD$, 则 $\angle CAD = \frac{1}{2}\angle BAD = 30^\circ$,

所以 $\angle ADE = 60^\circ$, 则 $\angle CDE = 30^\circ$,

故在 $\text{Rt} \triangle CED$ 中, $CD = 2EC$, $DE = \sqrt{3}EC$, 则 $BD = 2DE = 2\sqrt{3}EC$,

在 $\text{Rt} \triangle ACD$ 中, $AC = 2CD = 4EC$,

因为 PC 是圆柱的母线, 所以 $PC \perp$ 面 $ABCD$,

所以 $V_1 = \pi \cdot \left(\frac{1}{2}AC\right)^2 \cdot CP = \pi \cdot (2EC)^2 \cdot PC = 4\pi \cdot EC^2 \cdot PC$,

$V_2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}AC \cdot BD \cdot PC = \frac{1}{6} \times 4EC \times 2\sqrt{3}EC \cdot PC = \frac{4\sqrt{3}}{3}EC^2 \cdot PC$,

所以 $\frac{V_1}{V_2} = \sqrt{3}\pi$.

(2) 以 C 为坐标原点, $\overrightarrow{CA}$ 的方向为 x 轴正方向, 建立如图所示的空间直角坐标系 $C-xyz$, 不妨设 $|\overrightarrow{CE}| = 1$, 则 $AC = 4EC = 4, DE = \sqrt{3}EC = \sqrt{3}, PC = 4CE = 4$,

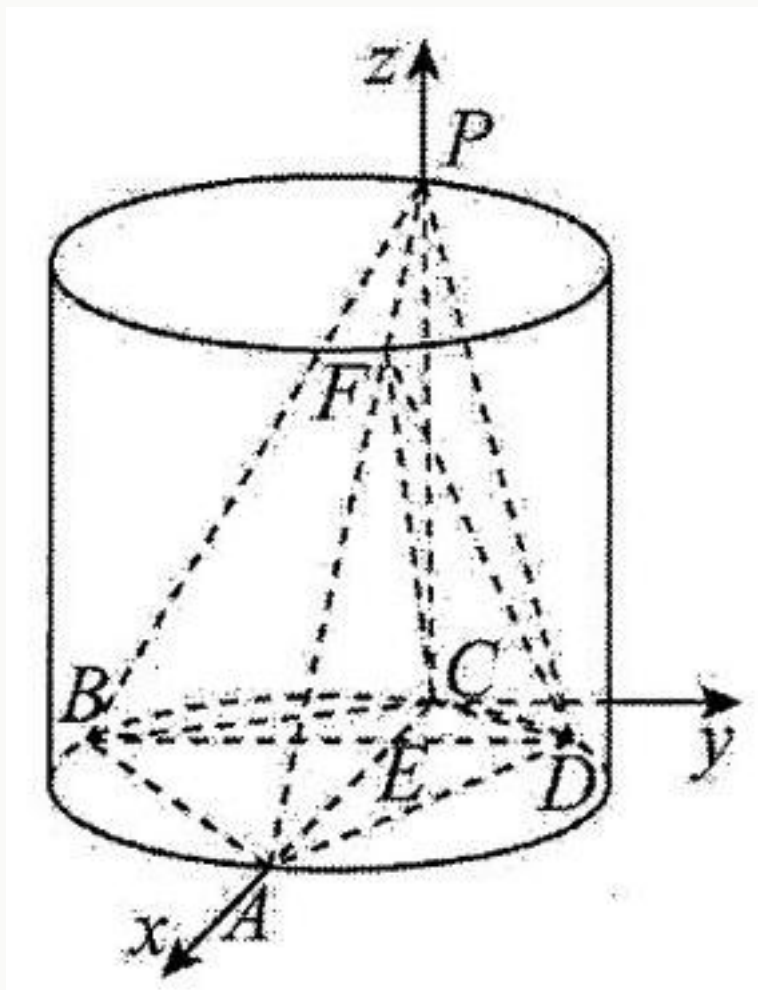


图 71: 79_1111_1481_283_370_0.jpg

则 $C(0,0,0), A(4,0,0), D(1,\sqrt{3},0), P(0,0,4)$,

所以 $\overrightarrow{CD} = (1, \sqrt{3}, 0), \overrightarrow{CP} = (0, 0, 4), \overrightarrow{PA} = (4, 0, -4)$,

因为 $PA = 4PF$, 所以 $\overrightarrow{PF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{PA} = (1, 0, -1)$,

则 $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CP} + \overrightarrow{PF} = (0, 0, 4) + (1, 0, -1) = (1, 0, 3)$,

设平面 FCD 的法向量 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{CF} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} x + 3z = 0 \\ x + \sqrt{3}y = 0 \end{cases}$,

令 $x = -3$, 则 $y = \sqrt{3}, z = 1$, 故 $\vec{n} = (-3, \sqrt{3}, 1)$,

设平面 PCD 的法向量 $\vec{m} = (p, q, r)$, 则 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{CP} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 4r = 0 \\ p + \sqrt{3}q = 0 \end{cases}$,

令 $p = -3$, 则 $q = \sqrt{3}, r = 0$, 故 $\vec{m} = (-3, \sqrt{3}, 0)$,

设二面角 $F-CD-P$ 的平面角为 θ , 易知 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$,

所以 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{n}, \vec{m} \rangle| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{9+3}{\sqrt{9+3+1} \times \sqrt{9+3}} = \frac{2\sqrt{39}}{13}$,

因此二面角 $F-CD-P$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{39}}{13}$.

第 94 题

题目

【94】如图, 在圆台 OO_1 中, A_1B_1 , AB 分别为上、下底面直径, 且 $A_1B_1 \parallel AB$, $AB = 2A_1B_1$, CC_1 为异于 AA_1 , BB_1 的一条母线.

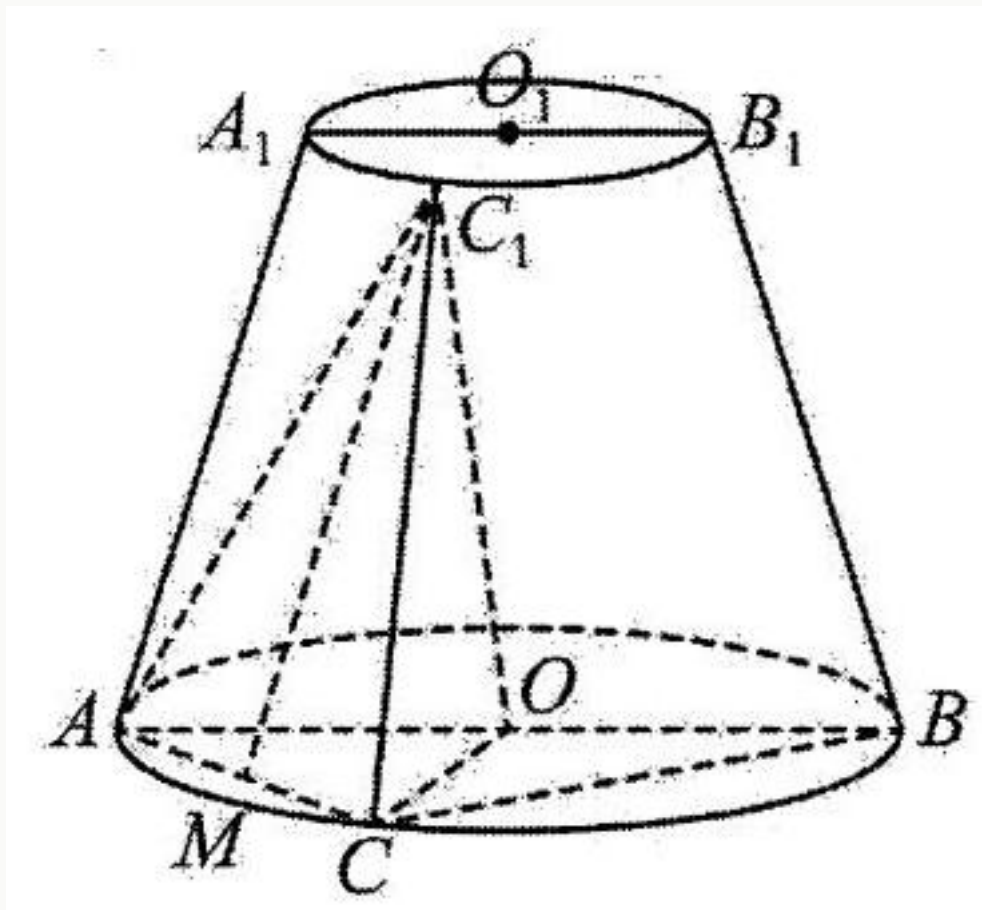


图 72: 38_1109_345_367_340_0.jpg

- (1) 若 M 为 AC 的中点, 证明: $C_1M \parallel$ 平面 ABB_1A_1 ;
 (2) 若 $OO_1 = 3$, $AB = 4$, $\angle ABC = 30^\circ$, 求二面角 $A - C_1C - O$ 的正弦值.

答案与解析

94、【答案】(1) 见解析; (2) $\frac{\sqrt{130}}{13}$

【解析】(1) 如图, 连接 A_1C_1 .

因为在圆台 OO_1 中, 上、下底面直径分别为 A_1B_1 , AB , 且 $A_1B_1 \parallel AB$,

所以 AA_1 , BB_1 , C_1C 为圆台母线且交于一点 P , 所以 A, A_1, C_1, C 四点共面.

在圆台 OO_1 中, 平面 $ABC \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1$,

由平面 $AA_1C_1C \cap$ 平面 $ABC = AC$, 平面 $AA_1C_1C \cap$ 平面 $A_1B_1C_1 = A_1C_1$, 得 $A_1C_1 \parallel AC$.

又 $A_1B_1 \parallel AB$, $AB = 2A_1B_1$, 所以 $\frac{PA_1}{PA} = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{1}{2}$,

所以 $\frac{PC_1}{PC} = \frac{PA_1}{PA} = \frac{1}{2}$, 即 C_1 为 PC 中点.

在 $\triangle PAC$ 中, 又 M 为 AC 的中点, 所以 $C_1M \parallel AA_1$.

因为 $AA_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 , $C_1M \not\subset$ 平面 ABB_1A_1 ,

所以 $C_1M \parallel$ 平面 ABB_1A_1 ;

(2) 以 O 为坐标原点, OB, OO_1 分别为 y, z 轴, 过 O 且垂直于平面 ABB_1A_1 的直线为 x 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$.

因为 $\angle ABC = 30^\circ$, 所以 $\angle AOC = 60^\circ$.

则 $A(0, -2, 0), C(\sqrt{3}, -1, 0), Q(0, 0, 3)$.

因为 $\overrightarrow{OC} = (\sqrt{3}, -1, 0)$, 所以 $\overrightarrow{O_1C_1} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$.

所以 $C_1(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 3)$, 所以 $\overrightarrow{C_1C} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, -3)$.

设平面 OCC_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{OC} = 0 \\ \vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{C_1C} = 0 \end{cases}, \text{ 所以 } \begin{cases} \sqrt{3}x_1 - y_1 = 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}x_1 - \frac{1}{2}y_1 - 3z_1 = 0 \end{cases},$$

令 $x_1 = 1$, 则 $y_1 = \sqrt{3}, z_1 = 0$, 所以 $\vec{n}_1 = (1, \sqrt{3}, 0)$, 又 $\overrightarrow{AC} = (\sqrt{3}, 1, 0)$, 设平面 ACC_1 的法向量为 $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \vec{n}_2 \cdot \overrightarrow{C_1C} = 0 \end{cases}, \text{ 所以 } \begin{cases} \sqrt{3}x_2 + y_2 = 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2}x_2 - \frac{1}{2}y_2 - 3z_2 = 0 \end{cases},$$

令 $x_2 = 1$, 则 $y_2 = -\sqrt{3}, z_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以 $\vec{n}_2 = (1, -\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$,

$$\text{所以 } \cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{1 \times 1 + \sqrt{3} \times (-\sqrt{3}) + 0 \times \frac{\sqrt{3}}{3}}{\sqrt{1+3} \times \sqrt{1+3+\frac{1}{3}}} = -\frac{\sqrt{39}}{13}.$$

设二面角 $M-C_1C-O$ 的大小为 θ , 则 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{\sqrt{39}}{13}$,

所以 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{\sqrt{130}}{13}$.

所以二面角 $M-C_1C-O$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{130}}{13}$.

第 95 题

题目

【95】已知点 $A(-\sqrt{3}, 0), B(\sqrt{3}, 0)$, 动点 V 满足直线 VA 与直线 VB 的斜率之积为 $\frac{1}{3}$, 动点 V 的轨迹为曲线 C .

(1) 求曲线 C 的方程:

(2) 直线 PQ 与曲线 C 交于 P, Q 两点, 且 $BP \perp BQ, BM \perp PQ$ 交 PQ 于点 M , 求定点 N 的坐标, 使 $|MN|$ 为定值;

(3) 过 (2) 中的点 N 作直线交曲线 C 于 G, H 两点, 且两点均在 y 轴的右侧, 直线 AG, BH 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $\frac{k_1}{k_2}$ 的值.

答案与解析

95、【答案】(1) $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1 (y \neq 0)$; (2) $N(\frac{3\sqrt{3}}{2}, 0)$; (3) $-\frac{1}{5}$

【解析】(1) 设 $V(x, y)$ 是曲线 C 上的任意一点,

因为点 $A(-\sqrt{3}, 0), B(\sqrt{3}, 0)$, 且动点 V 满足直线 VA 与直线 VB 的斜率之积为 $\frac{1}{3}$,

可得 $\frac{y}{x+\sqrt{3}} \cdot \frac{y}{x-\sqrt{3}} = \frac{1}{3}$, 整理得 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, 其中 $y \neq 0$.

所以曲线 C 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1 (y \neq 0)$.

(2) □ 当直线 PQ 斜率存在时, 设 l 的方程为 $y = kx + t$, 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$,

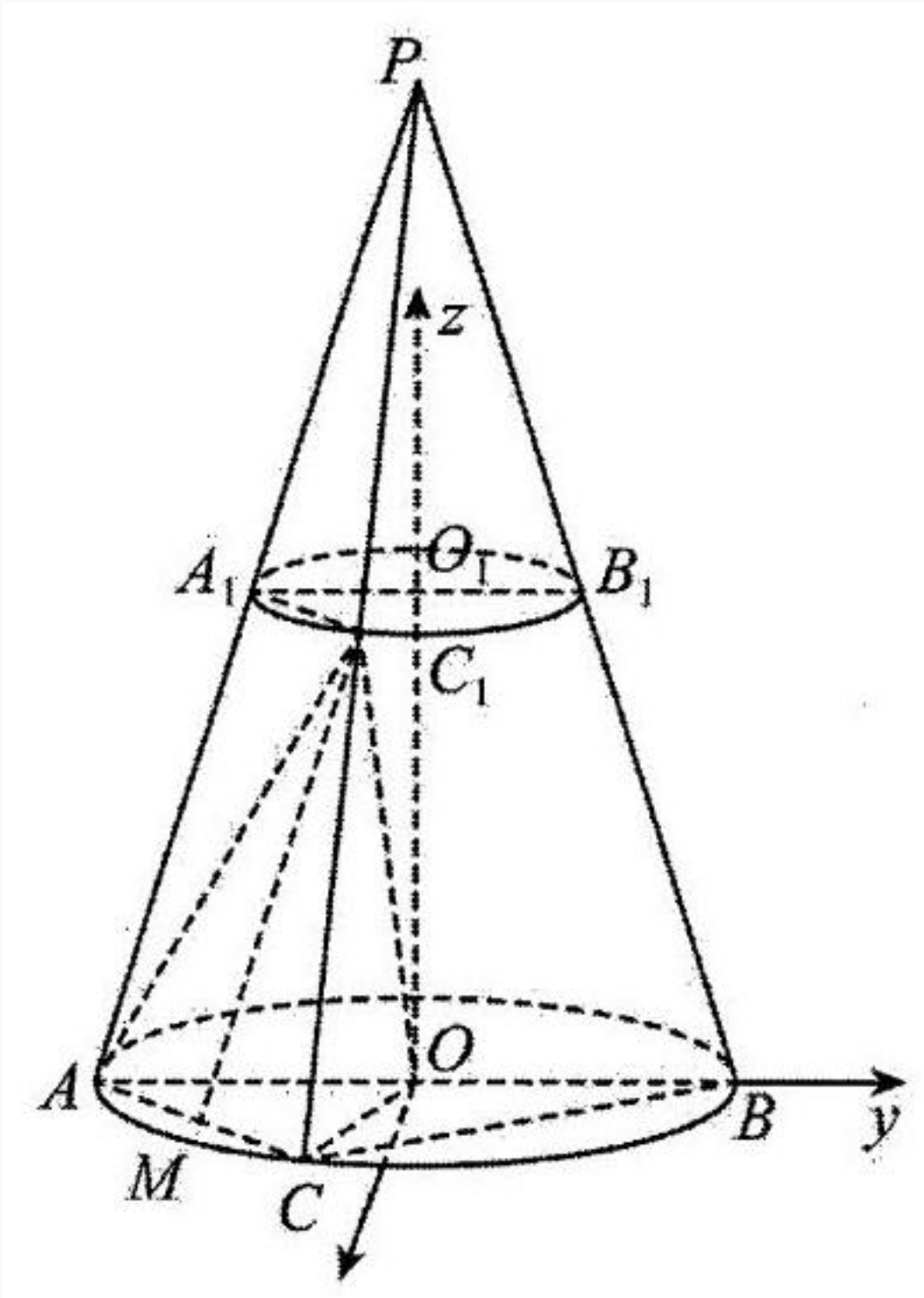


图 73: 81_1045_300_396_557_0.jpg

联立方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \\ y = kx + t \end{cases}$, 整理得 $(3k^2 - 1)x^2 + 6ktx + 3(t^2 + 1) = 0$,

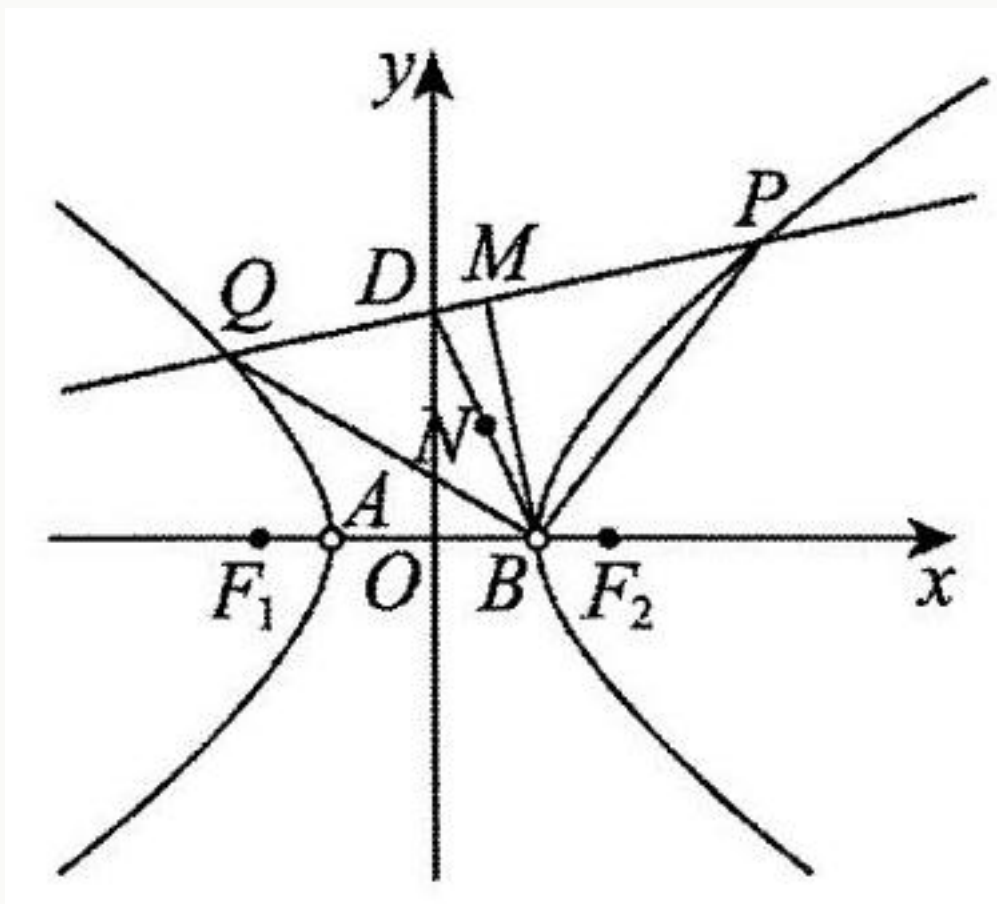


图 74: 82_1005_410_373_337_0.jpg

则 $\Delta = (6kt)^2 - 4(3t^2 + 3)(3k^2 - 1) > 0$, 即 $3k^2 - t^2 - 1 < 0$,

且 $x_1 + x_2 = -\frac{6kt}{3k^2 - 1}$, $x_1x_2 = \frac{3t^2 + 3}{3k^2 - 1}$

所以 $y_1y_2 = (kx_1 + t)(kx_2 + t) = k^2x_1x_2 + kt(x_1 + x_2) + t^2$,

因为 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ} = (x_1 - \sqrt{3})(x_2 - \sqrt{3}) + y_1y_2 = 0$,

所以 $(k^2 + 1) \cdot x_1x_2 + (kt - \sqrt{3}) \cdot (x_1 + x_2) + t^2 + 3 = 0$,

所以 $(k^2 + 1) \cdot \frac{3t^2 + 3}{3k^2 - 1} + (kt - \sqrt{3}) \cdot \frac{-6kt}{3k^2 - 1} + t^2 + 3 = 0$,

化简得 $t^2 + 3\sqrt{3}kt + 6k^2 = 0$, 即 $(t + \sqrt{3}k)(t + 2\sqrt{3}k) = 0$,

所以 $t_1 = -\sqrt{3}k$, $t_2 = -2\sqrt{3}k$, 且均满足 $3k^2 - t^2 - 1 < 0$,

当 $t_1 = -\sqrt{3}k$ 时, 直线 PQ 的方程为 $y = k(x - \sqrt{3})$, 直线过定点 $(\sqrt{3}, 0)$, 与已知矛盾,

当 $t_2 = -2\sqrt{3}k$ 时, 直线 PQ 的方程为 $y = k(x - 2\sqrt{3})$, 过定点 $(2\sqrt{3}, 0)$, 记为点 D .

□ 当直线 PQ 的斜率不存在时, 由对称性不妨设直线 $BP: y = x - \sqrt{3}$,

联立方程组 $\begin{cases} \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \\ y = x - \sqrt{3} \end{cases}$, 解得 $x_P = x_Q = 2\sqrt{3}$, 此时直线 PQ 也过点 $D(2\sqrt{3}, 0)$,

综上, 直线 PQ 过定点 $D(2\sqrt{3}, 0)$.

又由 $BM \perp PQ$, 所以点 M 在以 BD 为直径的圆上,

故当 N 为该圆圆心, 即点 N 为 BD 的中点时, $|MN|$ 为该圆半径, 即 $|MN| = \frac{1}{2} |BD|$,
所以存在定点 $N\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 使 $|MN|$ 为定值 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(3) 设 $G(x_3, y_3)$, $H(x_4, y_4)$, 易得直线 GH 的斜率不为 0, 可设直线 $GH: x = ny + \frac{3\sqrt{3}}{2}$

$$\text{联立方程组 } \begin{cases} \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \\ x = ny + \frac{3\sqrt{3}}{2} \end{cases}, \text{ 整理得 } (n^2 - 3)y^2 + 3\sqrt{3}ny + \frac{15}{4} = 0,$$

$$\text{则 } \Delta = (3\sqrt{3}n)^2 - 4(n^2 - 3) \times \frac{15}{4} > 0, \text{ 且 } y_3 + y_4 = -\frac{3\sqrt{3}n}{n^2 - 3}, y_3y_4 = \frac{15}{n^2 - 3},$$

$$\text{则 } ny_3 \cdot y_4 = -\frac{5\sqrt{3}}{12}(y_3 + y_4),$$

$$\text{所以 } \frac{k_1}{k_2} = \frac{\frac{y_3}{x_3 + \sqrt{3}}}{\frac{y_4}{x_4 - \sqrt{3}}} = \frac{y_3(ny_4 + \frac{\sqrt{3}}{2})}{y_4(ny_3 + \frac{5\sqrt{3}}{2})} = \frac{ny_3y_4 + \frac{\sqrt{3}}{2}y_4}{ny_3y_4 + \frac{5\sqrt{3}}{2}y_4} = \frac{-\frac{5\sqrt{3}}{12}(y_3 + y_4) + \frac{\sqrt{3}}{2}y_4}{-\frac{5\sqrt{3}}{12}(y_3 + y_4) + \frac{5\sqrt{3}}{2}y_4}$$

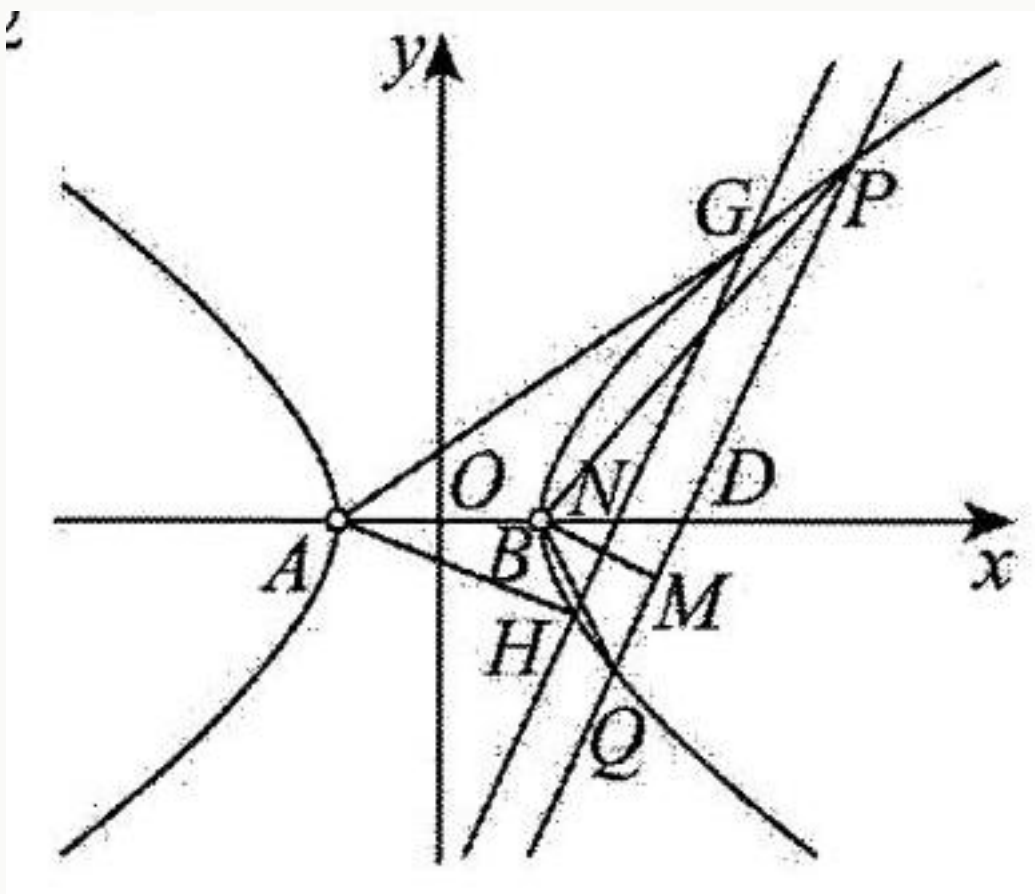


图 75: 83_1095_630_388_331_0.jpg

$$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{12}y_3 - \frac{5\sqrt{3}}{12}y_4}{-\frac{5\sqrt{3}}{12}y_3 + \frac{25\sqrt{3}}{12}y_4} = -\frac{1}{5}.$$

第 96 题

题目

【96】已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 经过点 $(1, \frac{3}{2})$, 且离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 不过右焦点 F_2 且与 x 轴垂直的直线交椭圆 C 于 A, M 两个不同的点, 连接 AF_2 交椭圆 C 于点 B .

(i) 求证: 直线 MB 过定点;

(ii) 若过左焦点 F_1 的直线交椭圆 C 于 D, G 两个不同的点, 且 $AB \perp DG$, 求四边形 $ADBG$ 面积的最

小值.

答案与解析

96、【答案】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$; (2)(i) 见解析; (ii) $\frac{288}{49}$

【解析】(1) 由题意知 $\begin{cases} \frac{1}{a^2} + \frac{9}{4b^2} = 1 \\ a^2 = b^2 + c^2 \\ \frac{c}{a} = \frac{1}{2} \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a = 2 \\ b = \sqrt{3} \\ c = 1 \end{cases}$,

故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$;

(2)(i) 由题意知 AB 斜率存在, 设其方程为 $y = k(x-1)$ ($k \neq 0$),

$A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $M(x_1, -y_1)$,

由 $\begin{cases} y = k(x-1) \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}$, 得 $(4k^2 + 3)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$,

由于直线 AB 过椭圆焦点, 则必有 $\Delta > 0$,

则 $x_1 + x_2 = \frac{8k^2}{4k^2+3}$, $x_1x_2 = \frac{4k^2-12}{4k^2+3}$,

直线 MB 的方程为 $y + y_1 = \frac{y_2+y_1}{x_2-x_1}(x - x_1)$,

不妨设直线 MB 交 x 轴于点 N ,

令 $y = 0$, 可得 $x_N = \frac{x_2-x_1}{y_2+y_1}y_1 + x_1 - \frac{k(x_2-x_1)(x_1-1)}{k(x_1+x_2-2)} + x_1 = \frac{2x_1x_2-(x_1+x_2)}{x_2+x_2-2} = \frac{2 \times \frac{4k^2-12}{4k^2+3} - \frac{8k^2}{4k^2+3}}{\frac{8k^2}{4k^2+3} - 2} = 4$, 即

直线 MB 过定点 $N(4, 0)$;

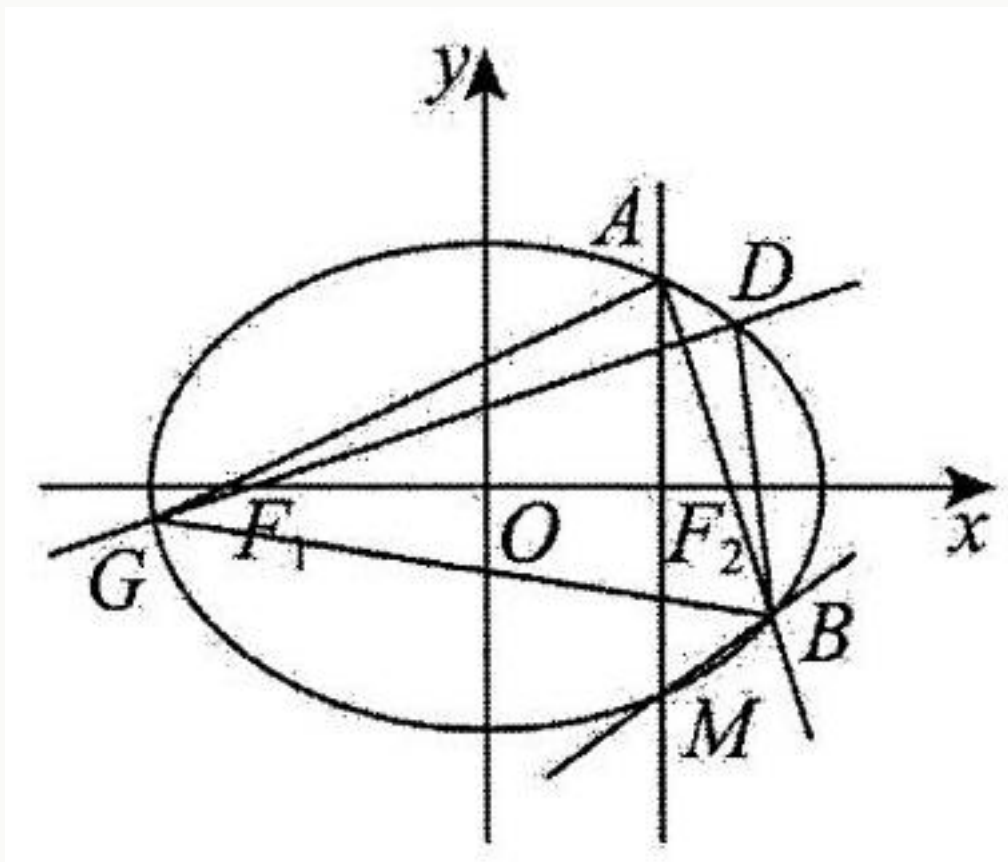


图 76: 84_1030_426_379_322_0.jpg

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad |AB| &= \sqrt{1+k^2} |x_2 - x_1| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_2 + x_1)^2 - 4x_1x_2} \\ &= \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{\left(\frac{8k^2}{4k^2+3}\right)^2 - 4 \times \frac{4k^2-12}{4k^2+3}} = \frac{12(k^2+1)}{4k^2+3}, \end{aligned}$$

因为 $AB \perp DG$, 所以 $k_{DG} = -\frac{1}{k}$, 同理可得 $|DG| = \frac{12(k^2+1)}{3k^2+4}$,

$$\begin{aligned} \text{又 } AB \perp DG, \text{ 则 } S_{\text{四边形} ADBG} &= \frac{1}{2} |AB| |DG| = \frac{1}{2} \times \frac{12(k^2+1)}{4k^2+3} \cdot \frac{12(k^2+1)}{3k^2+4} \\ &= \frac{72(k^2+1)^2}{(4k^2+3)(3k^2+4)} \geq \frac{72(k^2+1)^2}{\left(\frac{4k^2+3+3k^2+4}{2}\right)^2} = \frac{288}{49}, \end{aligned}$$

当且仅当 $4k^2+3=3k^2+4$, 即 $k=\pm 1$ 时等号成立,

即四边形 $ADBG$ 的面的最小值为 $\frac{288}{49}$.

第 97 题

题目

【97】已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的实轴长为 $2\sqrt{3}$, 右焦点 F_2 到一条渐近线的距离为 1.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过 C 上一点 $P_1(3, \sqrt{2})$ 作 C 的切线 l_1 , l_1 与 C 的两条渐近线分别交于 R, S 两点, P_2 为点 P_1 关于坐标原点的对称点, 过 P_2 作 C 的切线 l_2 , l_2 与 C 的两条渐近线分别交于 M, N 两点, 求四边形 $RSMN$ 的面积.

(3) 过 C 上一点 Q 向 C 的两条渐近线作垂线, 垂足分别为 H_1, H_2 , 是否存在点 Q , 满足 $|QH_1| + |QH_2| = 2$, 若存在, 求出点 Q 坐标; 若不存在, 请说明理由.

答案与解析

97. 【答案】(1) $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$; (2) $4\sqrt{3}$; (3) $Q(2, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 或 $Q(-2, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 或 $Q(2, -\frac{\sqrt{3}}{3})$ 或 $Q(-2, -\frac{\sqrt{3}}{3})$

【解析】(1) 因为双曲线实轴长为 $2\sqrt{3}$, 故 $2a = 2\sqrt{3}$, $a = \sqrt{3}$, C 的一条渐近线方程为 $y = \frac{b}{a}x$,

则 $d = \frac{\frac{b}{a}}{\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}} = b = 1$, 故双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$.

(2) 由题意可知四边形 $MNRS$ 为平行四边形, 其面积 $S_{\square MNRS} = 4S_{\triangle ORS}$,

由题意可得直线 l_1 的斜率存在, 设直线 $l_1: y = kx + t, t = \sqrt{2} - 3k$, 且 $k \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$,

联立 $\begin{cases} y = kx + t \\ \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \end{cases}$, 消去 y 并整理得 $(1-3k^2)x^2 - 6ktx - 3t^2 - 3 = 0$,

因为直线 l_1 与双曲线相切, 故 $\begin{cases} 1-3k^2 \neq 0 \\ \Delta = 36k^2t^2 + 4(1-3k^2)(3t^2+3) = 0 \end{cases}$,

得 $3k^2 = t^2 + 1$, 即 $2k^2 - 2\sqrt{2}k + 1 = 0$, 所以 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 直线 l_1 方程为 $x - \sqrt{2}y - 1 = 0$.

设直线 l_1 与 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的交点为 R , 与 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的交点为 S ,

联立 $\begin{cases} x - \sqrt{2}y - 1 = 0 \\ y = \frac{\sqrt{3}}{3}x \end{cases}$, 得 $x_R = 3 + \sqrt{6}$, 同理得 $x_S = 3 - \sqrt{6}$,

则 $|RS| = \sqrt{1+k^2} |x_R - x_S| = \sqrt{1+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} \cdot k_R - x_S = 6$,

因为原点 O 到直线 l_1 的距离 $d = \frac{1}{\sqrt{1+2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

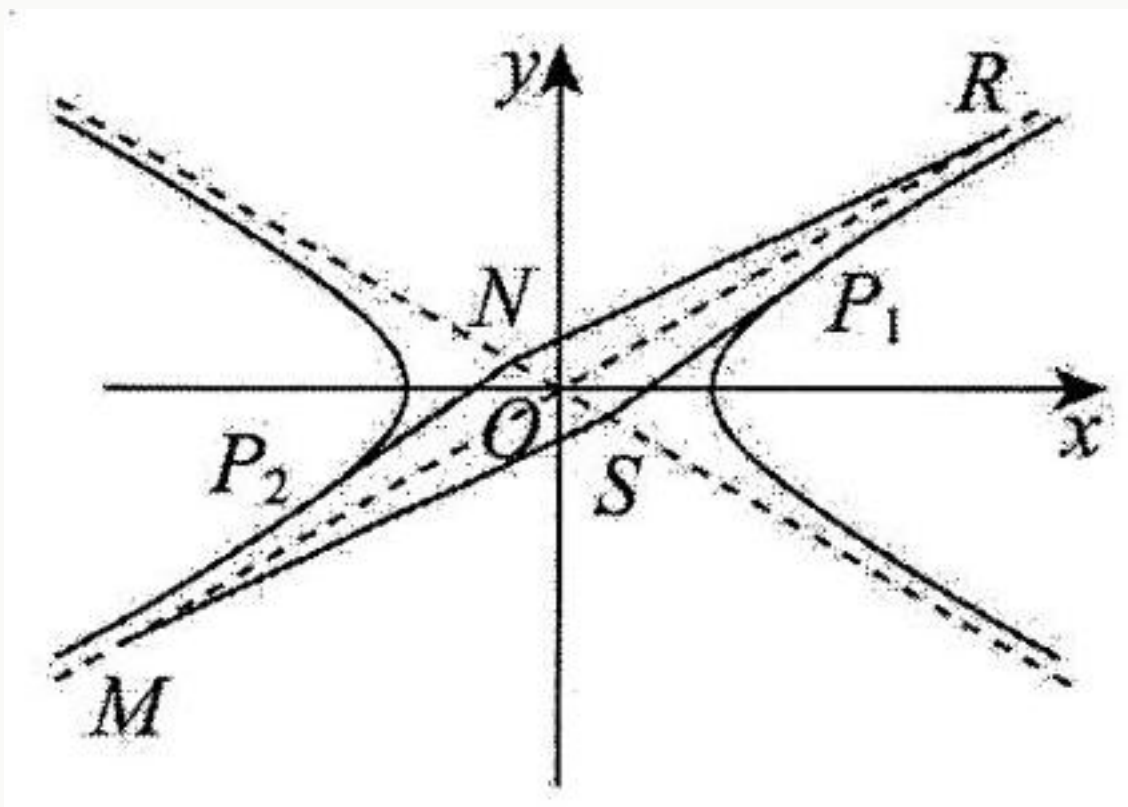


图 77: 85_1014_311_422_300_0.jpg

所以 $S_{\triangle ORS} = \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$, 所以 $S_{\triangle MNRs} = 4S_{\triangle ORS} = 4\sqrt{3}$.

(3) 设 $Q(x_0, y_0)$, 则 $\frac{x_0^2}{3} - y_0^2 = 1$, 不妨设 Q 到直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的距离为:

$$|QH_1| = \frac{|\frac{\sqrt{3}}{3}x_0 - y_0|}{\sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{3})^2 + 1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \left| \frac{\sqrt{3}}{3}x_0 - y_0 \right|, \text{ 同理 } |QH_2| = \frac{\sqrt{3}}{2} \left| \frac{\sqrt{3}}{3}x_0 + y_0 \right|,$$

$$\text{所以 } |QH_1| \cdot |QH_2| = \frac{3}{4} \left| \frac{x_0^2}{3} - y_0^2 \right| = \frac{3}{4} \square$$

$$\text{又因为 } |QH_1| + |QH_2| = 2 \square,$$

$$\text{由 } \square \square \text{ 解得 } |QH_1| = \frac{1}{2}, |QH_2| = \frac{3}{2} \text{ 或 } |QH_1| = \frac{3}{2}, |QH_2| = \frac{1}{2},$$

$$\text{当 } |QH_1| = \frac{|\frac{\sqrt{3}}{3}x_0 - y_0|}{\sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{3})^2 + 1}} = \frac{1}{2} \text{ 时, 解得 } \frac{\sqrt{3}}{3}x_0 - y_0 = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\text{又 } \frac{x_0^2}{3} - y_0^2 = 1, \text{ 则 } \frac{\sqrt{3}}{3}x_0 + y_0 = \sqrt{3}, \text{ 解得 } \begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases},$$

$$\text{同理有 } \begin{cases} x_0 = -2 \\ y_0 = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x_0 = -2 \\ y_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases},$$

所以存在点 $Q(2, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 或 $Q(-2, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 或 $Q(2, -\frac{\sqrt{3}}{3})$ 或 $Q(-2, -\frac{\sqrt{3}}{3})$ 满足 $|QH_1| + |QH_2| = 2$.

第 98 题

题目

【98】在平面直角坐标系 xOy 中, 动点 A 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上, 动点 B 在直线 $x = -2$ 上, 过点 B 作垂直于 $x = -2$ 的直线与线段 AB 的垂直平分线交于点 M , 且 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OM}$, 记 M 的轨迹为曲线 C .

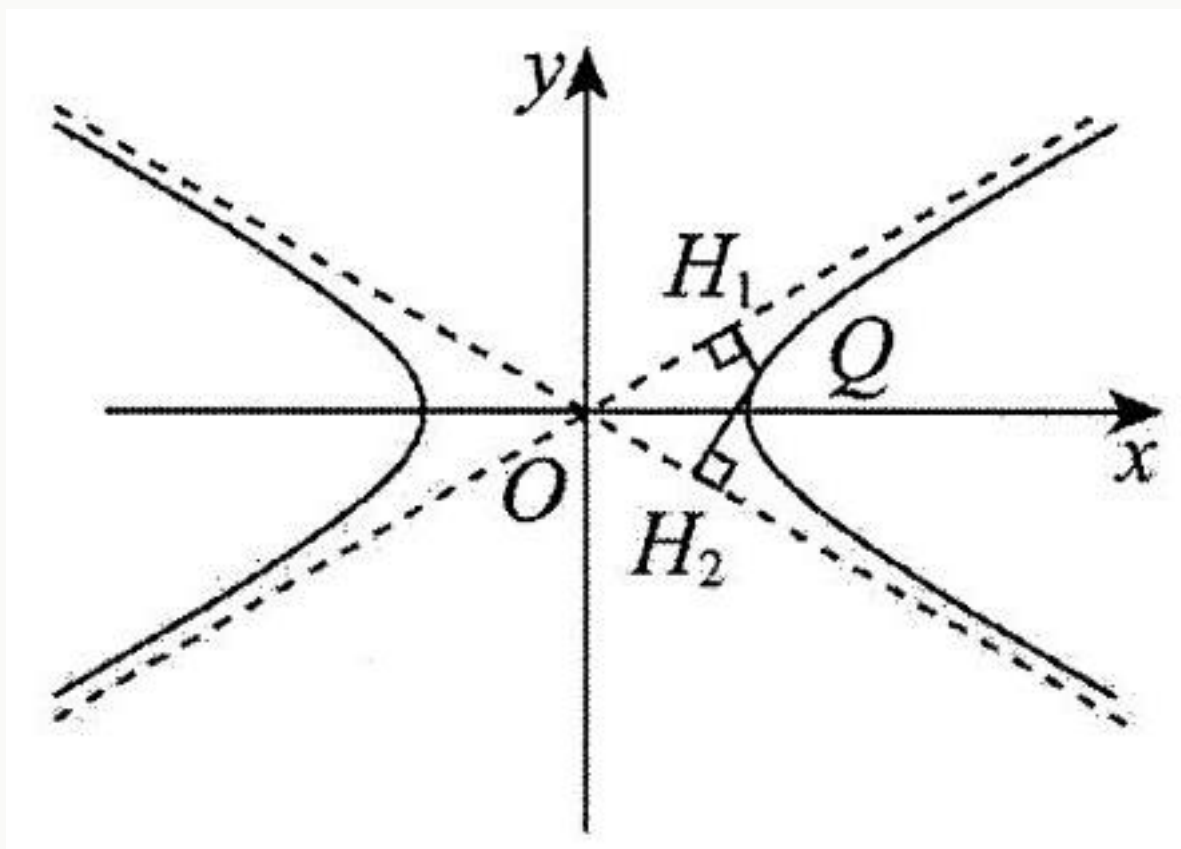


图 78: 85_981_1152_441_316_0.jpg

(1) 求曲线 C 的方程.

(2) 若直线 $l_1: x - y - m = 0$ 与曲线 C 交于 D, E 两点, $l_2: x - y - n = 0$ 与曲线 C 交于 P, Q 两点, 其中 $m < n$, 且 $\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{PQ}$ 同向, 直线 DP, QE 交于点 G .

(i) 证明: 点 G 在一条确定的直线上, 并求出该直线的方程;

(ii) 当 $\triangle DEG$ 的面积等于 $n - m$ 时, 试把 n 表示成 m 的函数.

答案与解析

98、【答案】(1) $y^2 = 4x (x \neq 0)$; (2)(i) 见解析, $y = 2$; (ii) $n = [2(1 + m) + \sqrt{1 + m}]^2 - 1, m > -1$

【解析】(1) 由题意得, $|MB| = |MA| = \sqrt{|OA|^2 + |OM|^2}$,

设 $M(x, y)$, 则 $|x + 2|^2 = 4 + x^2 + y^2$, 化简整理得 $y^2 = 4x$,

所以动点 M 的轨迹 C 的方程为 $y^2 = 4x (x \neq 0)$;

(2)(i) 设 $D(x_1, y_1), E(x_2, y_2), P(x_3, y_3), Q(x_4, y_4)$,

$$\text{联立} \begin{cases} x - y - m = 0 \\ y^2 = 4x \end{cases}, \text{整理得 } y^2 - 4y - 4m = 0,$$

则 $\Delta = 16 + 16m > 0$, 得 $m > -1$,

且 $y_1 + y_2 = 4, y_1 y_2 = -4m$, 同理 $y_3 + y_4 = 4, y_3 y_4 = -4n$,

设 DE, PQ 的中点分别为 K, T , 则 $y_K = y_T = 2$,

由题意可知存在实数 λ , 使 $\overrightarrow{GK} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{GD} + \overrightarrow{GE}) = \frac{1}{2}(\lambda \overrightarrow{GP} + \lambda \overrightarrow{GQ}) = \lambda \overrightarrow{GT}$,

所以 G, K, T 三点共线, 即点 G 在定直线 $y = 2$ 上;

$$\begin{aligned} \text{(ii) 由 (i) 得, } |DE| &= \sqrt{2} \cdot |y_1 - y_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} \\ &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{16 + 16m} = 4\sqrt{2 + 2m}, \end{aligned}$$

同理 $|PQ| = 4\sqrt{2 + 2n}$, 设 $\triangle DEG$ 的底边 DE 上的高为 h , 梯形 $DEQP$ 的高为 h_1 ,

$$\text{则由相似比得 } \frac{h}{h+h_1} = \frac{|DE|}{|PQ|} = \frac{4\sqrt{2+2m}}{4\sqrt{2+2n}} = \frac{\sqrt{1+m}}{\sqrt{1+n}},$$

$$\text{解得 } h = \frac{h_1\sqrt{1+m}}{\sqrt{1+n}-\sqrt{1+m}} = \frac{\sqrt{1+m}}{\sqrt{1+n}-\sqrt{1+m}} \cdot \frac{n-m}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{1+m}}{\sqrt{1+n}-\sqrt{1+m}} \cdot \frac{1+n-(1+m)}{\sqrt{2}}$$

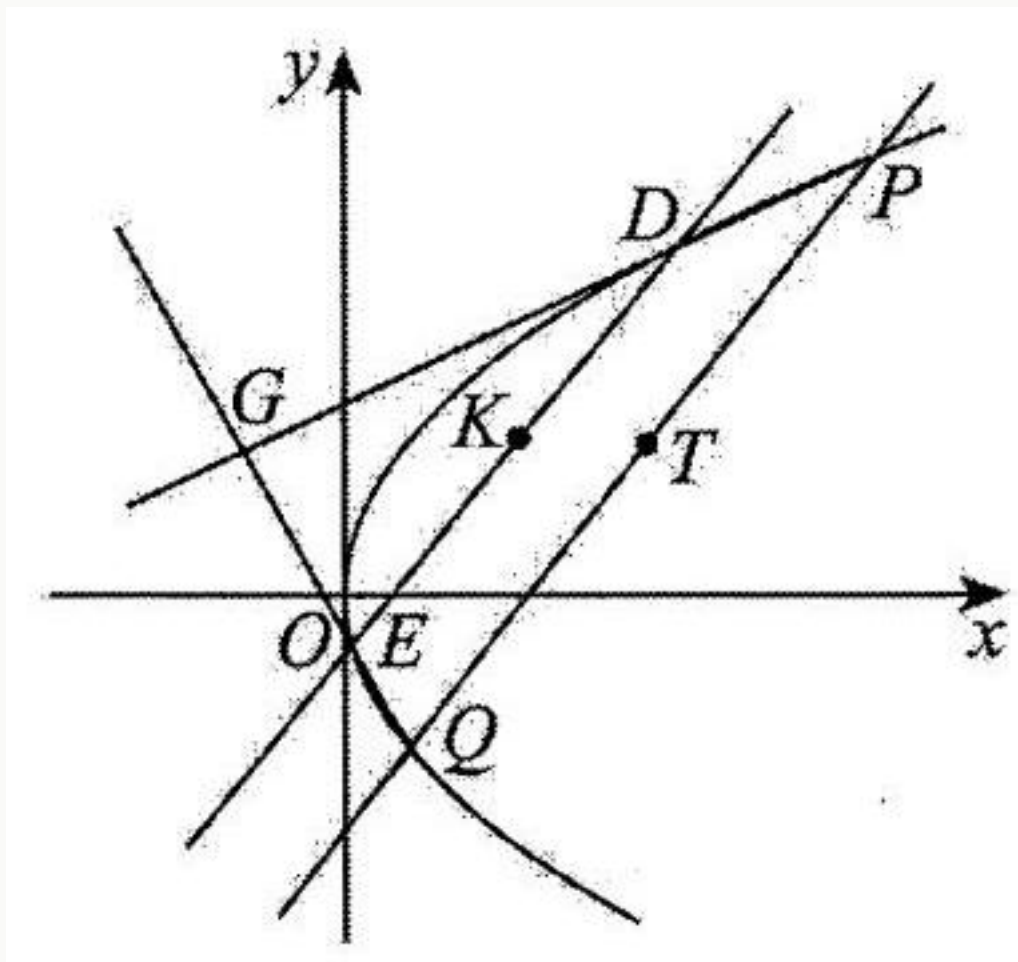


图 79: 86_1080_1701_382_359_0.jpg

$$= \frac{\sqrt{1+m}(\sqrt{1+n}+\sqrt{1+m})}{\sqrt{2}},$$

$$\text{所以 } \triangle DEG \text{ 的面积 } S_{\triangle DEG} = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2+2m} \cdot \frac{\sqrt{1+m}(\sqrt{1+n}+\sqrt{1+m})}{\sqrt{2}}$$

$$= 2(1+m)(\sqrt{1+n}+\sqrt{1+m}),$$

$$\text{又 } S_{\triangle DEG} = n-m, \text{ 所以 } 2(1+m)(\sqrt{1+n}+\sqrt{1+m}) = n-m = 1+n-(1+m)$$

$$= (\sqrt{1+n}+\sqrt{1+m})(\sqrt{1+n}-\sqrt{1+m}),$$

$$\text{整理得 } 2(1+m) = \sqrt{1+n}-\sqrt{1+m}, \text{ 所以 } \sqrt{1+n} = 2(1+m) + \sqrt{1+m},$$

$$\text{即 } n = f(m) = [2(1+m) + \sqrt{1+m}]^2 - 1, m > -1.$$

第 99 题

题目

【99】已知点 $A(1,0)$, $B(0,1)$, $C(1,1)$ 和动点 $P(x,y)$ 满足 y^2 是 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的等差中项.

(1) 求 P 点的轨迹方程;

(2) 设 P 点的轨迹为曲线 C_1 按向量 $\vec{a} = (-\frac{3}{4}, \frac{1}{16})$ 平移后得到曲线 C_2 , 曲线 C_2 上不同的两点 M, N 的连线交 y 轴于点 $Q(0,b)$, 如果 $\angle MON$ (O 为坐标原点) 为锐角, 求实数 b 的取值范围;

(3) 在 (2) 的条件下, 如果 $b=2$ 时, 曲线 C_2 在点 M 和 N 处的切线的交点为 R , 求证: R 在一条定直线上.

答案与解析

99、【答案】(1) $y = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$; (2) $b < 0$ 或 $b > 1$; (3) 见解析.

【解析】(1) 由题意可得 $\overrightarrow{PA} = (1-x, -y)$, $\overrightarrow{PB} = (-x, 1-y)$, $\overrightarrow{PC} = (1-x, 1-y)$,

$$\text{则 } \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (1-x) \cdot (-x) + (-y) \cdot (1-y) = x^2 + y^2 - x - y,$$

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} = (1-x) \cdot (1-x) + (-y) \cdot (1-y) = x^2 + y^2 - 2x - y + 1,$$

又 $\because y^2$ 是 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的等差中项,

$$\therefore (x^2 + y^2 - x - y) + (x^2 + y^2 - 2x - y + 1) = 2y^2,$$

$$\text{整理得点 } P(x,y) \text{ 的轨迹方程为 } y = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}.$$

(2) 由 (1) 知 $C_1: y = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$,

$$\text{又 } \because \vec{a} = (-\frac{3}{4}, \frac{1}{16}), \therefore \text{平移公式为 } \begin{cases} x' = x - \frac{3}{4} \\ y' = y + \frac{1}{16} \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} x = x' + \frac{3}{4} \\ y = y' - \frac{1}{16} \end{cases},$$

$$\text{代入曲线 } C_1 \text{ 的方程得到曲线 } C_2 \text{ 的方程为: } y' - \frac{1}{16} = (x' + \frac{3}{4})^2 - \frac{3}{2}(x' + \frac{3}{4}) + \frac{1}{2},$$

$$\text{即 } y = x^2. \text{ 曲线 } C_2 \text{ 的方程为 } y = x^2.$$

如图由题意可设 M, N 所在的直线方程为 $y = kx + b$,

$$\text{由 } \begin{cases} y = x^2 \\ y = kx + b \end{cases} \text{ 消去 } y \text{ 得 } x^2 - kx - b = 0,$$

$$\text{令 } M(x_1, y_1), N(x_2, y_2) (x_1 \neq x_2), \text{ 则 } \begin{cases} x_1 + x_2 = k \\ x_1 x_2 = -b \end{cases},$$

$$\therefore \overrightarrow{OM} = (x_1, y_1) = (x_1, x_1^2), \overrightarrow{ON} = (x_2, y_2) = (x_2, x_2^2),$$

$$\text{又 } \because \angle MON \text{ 为锐角}, \therefore \cos \angle MON = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}}{|\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{ON}|} > 0, \text{ 即 } \frac{x_1 x_2 + x_1^2 x_2^2}{|\overrightarrow{OM}| \cdot |\overrightarrow{ON}|} > 0,$$

$$\therefore x_1 x_2 + x_1^2 x_2^2 > 0, \text{ 又 } x_1 x_2 = -b,$$

$$\therefore -b + (-b)^2 > 0, \text{ 得 } b < 0 \text{ 或 } b > 1.$$

$$(3) \text{ 当 } b=2 \text{ 时, 由 (2) 可得 } \begin{cases} x_1 + x_2 = k \\ x_1 x_2 = -b = -2 \end{cases}, \text{ 对 } y = x^2 \text{ 求导可得 } y' = 2x,$$

$\therefore$ 抛物线 C_2 在点,

$$\therefore M(x_1, x_1^2), N(x_2, x_2^2) \text{ 处的切线的斜率分别为 } k_M = 2x_1,$$

$$k_N = 2x_2,$$

$$\therefore \text{在点 } M, N \text{ 处的切线方程分别为 } l_M: y - x_1^2 = 2x_1(x - x_1), l_N: y - x_2^2 = 2x_2(x - x_2),$$

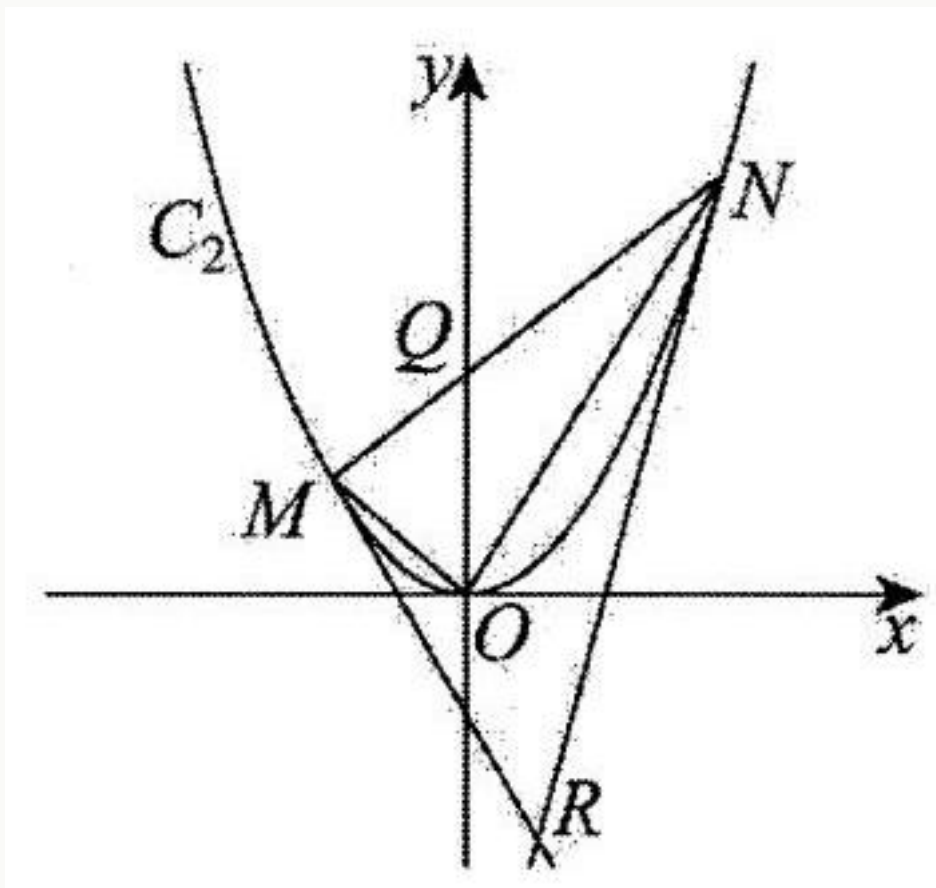


图 80: 87_992_1548_351_331_0.jpg

由 $\begin{cases} y - x_1^2 = 2x_1(x - x_1) \\ y - x_2^2 = 2x_2(x - x_2) \end{cases} \quad (x_1 \neq x_2)$, 解得交点 R 的坐标 (x, y) .

满足 $\begin{cases} x = \frac{x_1 + x_2}{2} \\ y = x_1 \cdot x_2 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x = \frac{k}{2} \\ y = -2 \end{cases}$, $\therefore R$ 点在定直线 $y = -2$ 上.

第 100 题

题目

【100】已知平面直角坐标系 xOy 中, 有真命题: 函数 $y = mx + \frac{n}{x} (m \geq 0, n > 0)$ 的图象是双曲线, 其渐近线分别为直线 $y = mx$ 和 y 轴. 例如双曲线 $y = \frac{4}{x}$ 的渐近线分别为 x 轴和 y 轴, 可将其图象绕原点 O 顺时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到双曲线 $x^2 - y^2 = 8$ 的图象.

(1) 求双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 的离心率;

(2) 已知曲线 $E: x^2 - y^2 = 2$, 过 E 上一点 P 作切线分别交两条渐近线于 A, B 两点, 试探究 $\triangle AOB$ 面积是否为定值, 若是, 则求出该定值; 若不是, 则说明理由;

(3) 已知函数 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2x}$ 的图象为 Γ , 直线 $l: x + \sqrt{3}y - 3 = 0$, 过 $F(1, \sqrt{3})$ 的直线与 Γ 在第一象限交于 M, N 两点, 过 M, N 作 l 的垂线, 垂足分别为 C, D , 直线 MD, NC 交于点 H , 求 $\triangle MNH$ 面积的最小值.

101~129 题

答案与解析

100、【答案】(1) $\sqrt{2}$; (2) 是定值 2; (3) $\frac{\sqrt{3}}{12}$

【解析】(1) 设双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 的实轴长为 $2a > 0$, 虚轴长为 $2b > 0$,

因为双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 的两条渐近线为 x 轴和 y 轴,

所以两渐近线之间的夹角为 $\frac{\pi}{2}$, 所以 $a = b$,

所以 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}} = \sqrt{2}$.

(2) 不妨设 $P(m, n)$ 是双曲线 $E: x^2 - y^2 = 2$ 在第一象限的点, 则 $m > n > \sqrt{2}$, $m^2 - n^2 = 2$, $n = \sqrt{m^2 - 2}$, $y' = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 2}}$

则过点 P 的切线方程为: $y - n = \frac{m}{\sqrt{m^2 - 2}}(x - m) = \frac{m}{n}(x - m)$, 即 $y = \frac{m}{n}x - \frac{m^2}{n} + n$,

与双曲线渐近线 $y = \pm x$ 联立, 即 $\begin{cases} y = \frac{m}{n}x - \frac{m^2}{n} + n \\ y = x \end{cases}$, $\begin{cases} y = \frac{m}{n}x - \frac{m^2}{n} + n \\ y = -x \end{cases}$,

解得 $x = \frac{2}{m-n}$ 或 $x = \frac{2}{m+n}$,

设 $A(\frac{2}{m-n}, \frac{2}{m-n})$, $B(\frac{2}{m+n}, -\frac{2}{m+n})$, 则

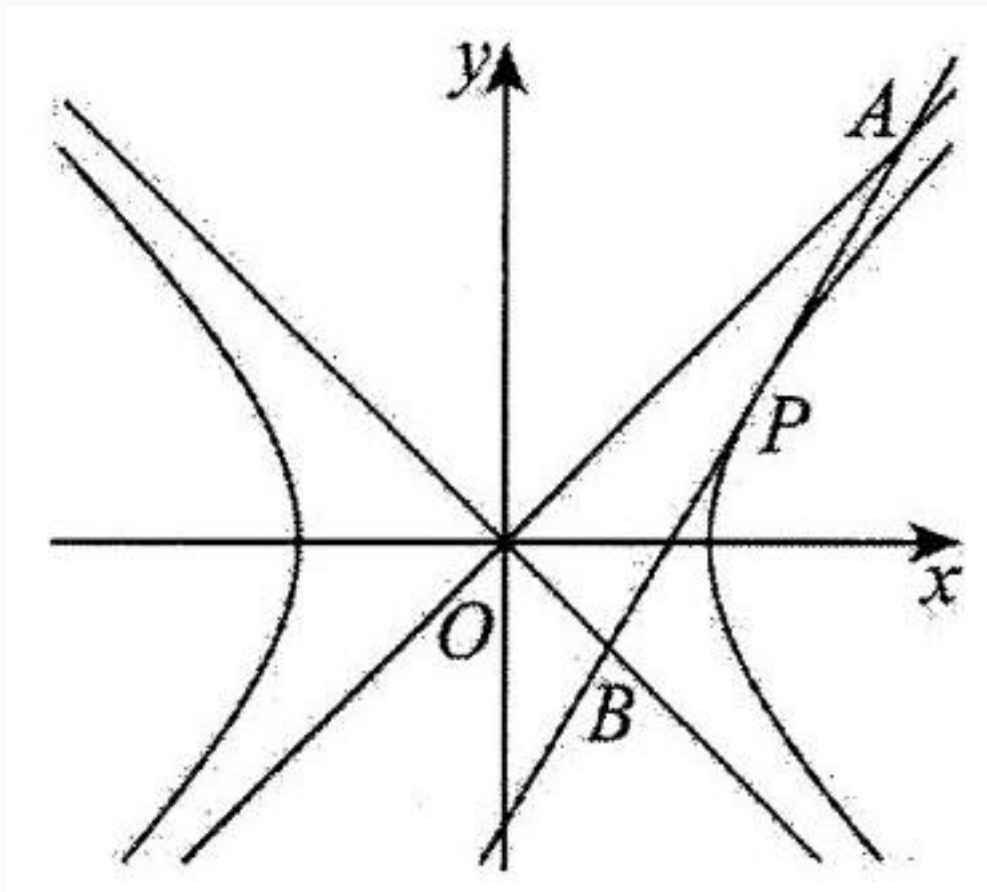


图 81: 89_1113_300_369_333_0.jpg

$$|OA| = \sqrt{\left(\frac{2}{m-n}\right)^2 + \left(\frac{2}{m-n}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{m-n}, |OB| = \sqrt{\left(\frac{2}{m+n}\right)^2 + \left(-\frac{2}{m+n}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{m+n},$$

因为 $OA \perp OB$,

$$\text{所以 } S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |OA| \cdot |OB| = \frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{2}}{m-n} \times \frac{2\sqrt{2}}{m+n} = \frac{4}{m^2 - n^2} = 2,$$

所以 $\triangle AOB$ 面积是定值 2.

(3) 由 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2x}$ 的图象是双曲线, 渐近线为 y 轴与直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$,

则两渐近线的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 故 $\frac{b}{a} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 两渐近线夹角的平分线所在直线方程为 $y = \sqrt{3}x$,

联立 $\begin{cases} y = \sqrt{3}x \\ y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2x} \end{cases}$ 得, $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ y = \frac{3}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ y = -\frac{3}{2} \end{cases}$, 则双曲线的 $a = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$,

所以 $b = 1$, 则将 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2x}$ 图象绕原点 O 顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 得到双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的图象,

直线 $l: x + \sqrt{3}y - 3 = 0$ 与 x 轴夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 故直线 l 的图象绕原点 O 顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 得到直线 $l': x = \frac{3}{2}$,

同理可得点 $F(1, \sqrt{3}), M, N, C, D, H$ 绕原点 O 顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 得到 $F'(2, 0), M', N', C', D', H'$,

且点 M', N' 为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 右支上的点,

设 $M'(x_1, y_1), N'(x_2, y_2)$, 则 $C'(\frac{3}{2}, y_1), D'(\frac{3}{2}, y_2)$,

由题知, 过 $F'(2, 0)$ 的直线斜率不为 0, 设该直线 $M'N'$ 方程 $x = my + 2$,

因为点 M', N' 为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 右支上的点, 所以 $k_{MN'} > \frac{\sqrt{3}}{3}$ 且 $k_{MN'} < -\frac{\sqrt{3}}{3}$,

所以 $-\sqrt{3} < m < \sqrt{3}$,

由 $\begin{cases} x = my + 2 \\ \frac{x^2}{3} - y^2 = 1 \end{cases}$ 得, $(m^2 - 3)y^2 + 4my + 1 = 0, \Delta = 12(m^2 + 1) > 0$,

$y_1 + y_2 = \frac{-4m}{m^2 - 3}, y_1 y_2 = \frac{1}{m^2 - 3}$,

则 $\frac{y_1 + y_2}{y_1 y_2} = -4m$, 即 $\frac{y_1 + y_2}{4} = -m y_1 y_2$,

因为由图象知直线 $M'D'$ 的斜率存在, 所以 $k_{MD'} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - \frac{3}{2}}$,

故直线 $M'D'$ 的方程为: $y - y_2 = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - \frac{3}{2}}(x - \frac{3}{2})$,

令 $y = 0, x = \frac{-y_2(x_1 - \frac{3}{2})}{y_1 - y_2} + \frac{3}{2} = \frac{-y_2(my_1 + \frac{1}{2})}{y_1 - y_2} + \frac{3}{2} = \frac{-my_1 y_2 - \frac{1}{2}y_2}{y_1 - y_2} + \frac{3}{2}$,

由 $-my_1 y_2 = \frac{y_1 + y_2}{4}$ 得, $x = \frac{\frac{y_1 + y_2}{4} - \frac{1}{2}y_2}{y_1 - y_2} + \frac{3}{2} = \frac{\frac{y_1 - y_2}{4} + \frac{3}{2}}{y_1 - y_2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{7}{4}$,

所以直线 $M'D'$ 过定点 $(\frac{7}{4}, 0)$,

同理可得直线 $N'C'$ 也过定点 $(\frac{7}{4}, 0)$,

所以直线 $M'D'$ 与 $N'C'$ 的交点为 $H'(\frac{7}{4}, 0)$,

则 $S_{\triangle MNH'} = \frac{1}{2} \times |H'F'| \times |y_1 - y_2| = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2}$

$= \frac{1}{8} \sqrt{\left(\frac{-4m}{m^2 - 3}\right)^2 - \frac{4}{m^2 - 3}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \sqrt{\frac{m^2 + 1}{(m^2 - 3)^2}}$, 令 $m^2 + 1 = t, 1 \leq t < 4$

则 $\frac{m^2 + 1}{(m^2 - 3)^2} = \frac{t}{(t - 4)^2} = \frac{1}{t + \frac{16}{t} - 8}$,

因为函数 $y = t + \frac{16}{t} - 8$ 在 $[1, 4)$ 上单调递减, $y \in (0, 9]$, 则 $\frac{1}{t + \frac{16}{t} - 8} \geq \frac{1}{9}$, 即 $\frac{m^2 + 1}{(m^2 - 3)^2} \geq \frac{1}{9}$ 所以

$S_{\triangle MNH'} \geq \frac{\sqrt{3}}{4} \times \sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{\sqrt{3}}{12}$, 故 $\triangle MNH$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{12}$.

101~129 题

第 101 题

题目

【101】已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是边长为 1 的正方体, 点 M 为正方体棱上的一动点, 则使得 $|MB| + |MD_1| = \frac{12}{5}$ 的点 M 有 ____ 个. (用数字作答)

答案与解析

101、【答案】18

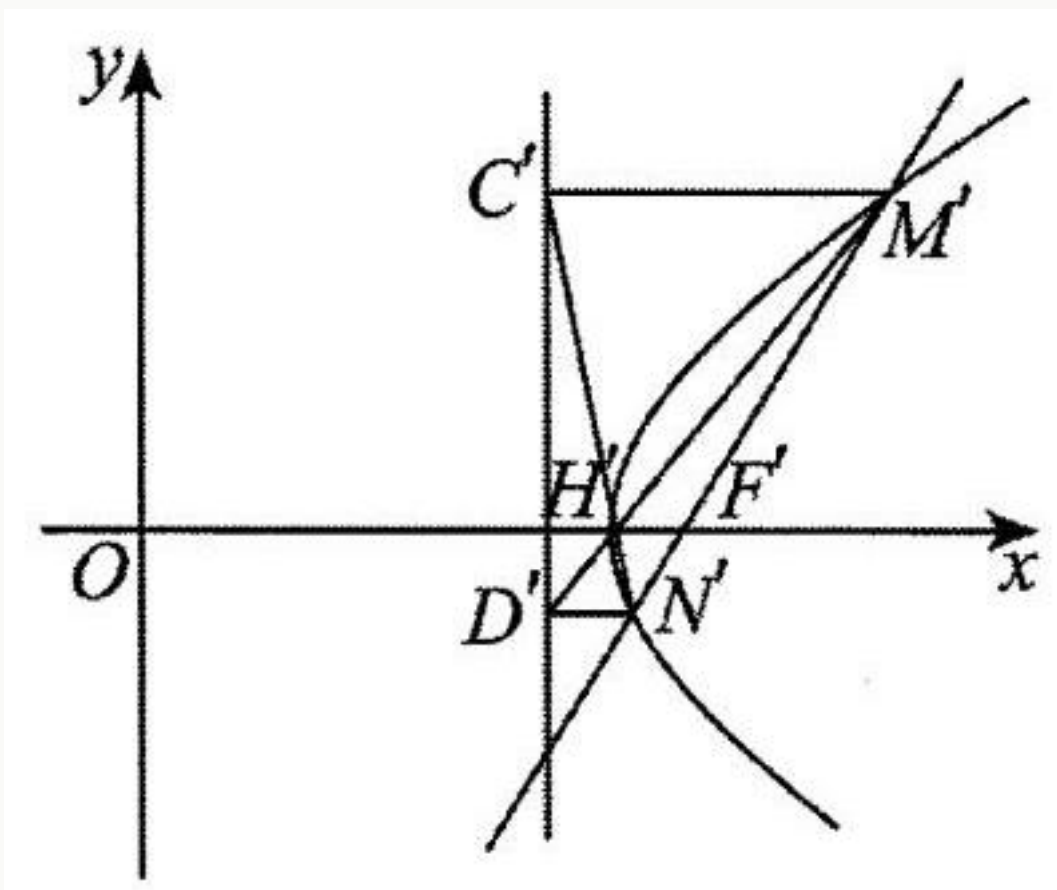


图 82: 90_1016_668_396_331_0.jpg

【解析】正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 则 $|BD_1| = \sqrt{3}$, 显然 $|MB| + |MD_1| = \frac{12}{5} > \sqrt{3} = |BD_1|$, 因此, 在过直线 BD_1 的某一平面内, 点 M 的轨迹是以 B, D_1 为二焦点, 长轴长 $2a = \frac{12}{5}$ 的椭圆, 半焦距 $c = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 短半轴长 $b, b^2 = a^2 - c^2 = 1.44 - 0.75 = 0.69$,

在空间, 点 M 的轨迹是上述椭圆绕直线 BD_1 旋转半周形成的几何体, 不妨称此几何体为椭球, 显然点 B, D_1 都在此椭球内, 连接 B_1D_1 , 由 $BB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1, B_1D_1 \subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$, 得 $BB_1 \perp B_1D_1$, 点 B_1 到直线 BD_1 的距离 $h = \frac{|B_1D_1| \cdot |BB_1|}{|BD_1|} = \frac{\sqrt{2}}{3}$,

令椭球被平面 BB_1D_1 所截边界曲线方程为 $\frac{x^2}{1.44} + \frac{y^2}{0.69} = 1$, 令点 B_1 的横坐标为 t , 而 $|OB_1| = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

则 $t^2 = |OB_1|^2 - h^2 = \frac{1}{12}$, 过点 B_1 垂直于 BD_1 的直线与椭圆交点坐标为 (t, s) ,

于是 $\frac{s^2}{0.69} = 1 - \frac{t^2}{1.44} = 1 - \frac{1}{12 \times 1.44} = \frac{407}{432}, s^2 = \frac{9361}{14400}, s^2 - h^2 = \frac{9361}{14400} - \frac{2}{3} = -\frac{717}{43200} < 0$,

即点 B_1 在椭圆外, 因此正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 B, D_1 在椭球内, 其余顶点都在椭球外,

则棱 $BA, BC, BB_1, D_1A_1, D_1C_1, D_1D$ 与椭球各有一个公共点,

取棱 B_1C_1 中点 E , 连接 D_1E, BE , 则 $|D_1E| = |BE| = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 显然 $EO \perp BD_1, |EO| = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$|EO|^2 < b^2$, 则点 E 在椭球被平面 BED_1 所截边界椭圆内, 即点 E 在椭球内, 棱 B_1C_1 与椭球有 2 个公共点, 同理棱 $AA_1, CC_1, AD, CD, A_1B_1$ 与椭球都各有 2 个公共点, 所以椭球与此正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的所有棱的公共点个数为 $1 \times 6 + 2 \times 6 = 18$, 即符合条件的点 M 有 18 个.

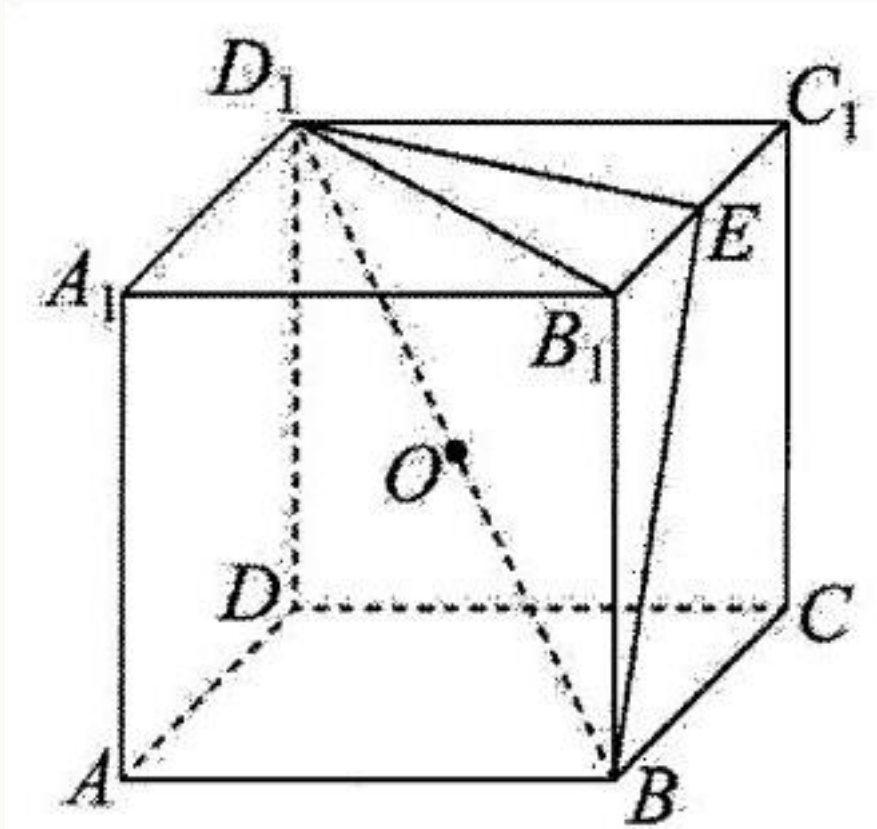


图 83: 91_482_368_331_310_0.jpg

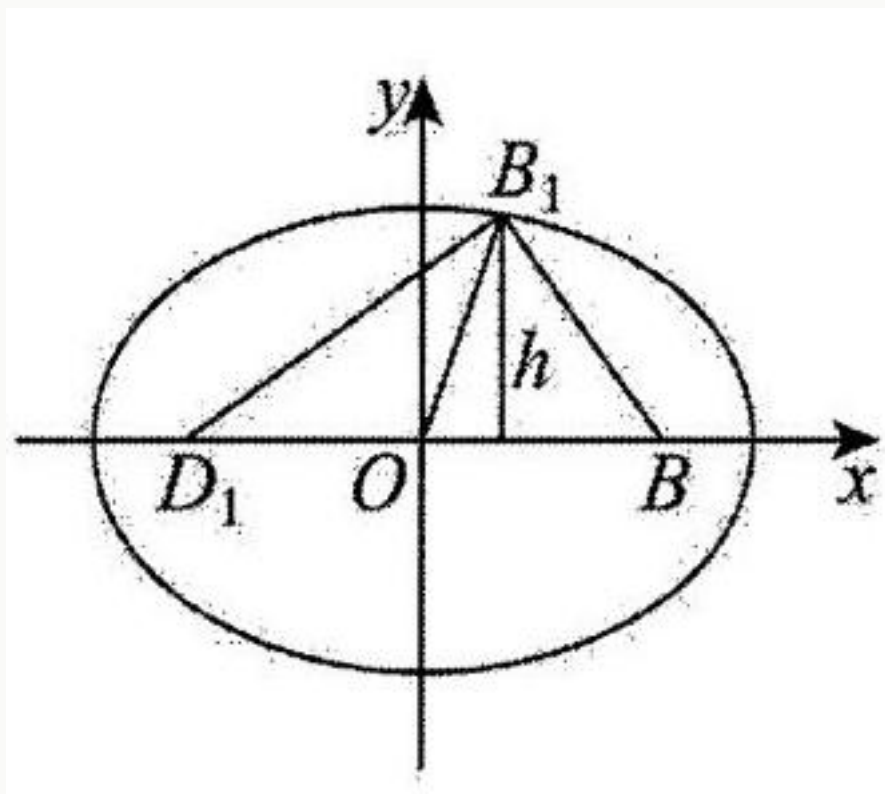


图 84: 91_818_381_334_296_0.jpg

题目

【102】在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(1, 3), B(4, 3)$, 动点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|} = \frac{1}{2}$, 记动点 P 的轨迹为曲线 Γ , 点 Q 在抛物线 $C: x^2 = 8y$ 上运动, 过点 Q 作曲线 Γ 的切线, 切点分别为 M, N , 则 $|MN|$ 的最小值为 ____.

答案与解析

102、【答案】 $\frac{4\sqrt{5}}{3}$

【解析】设 $P(x, y)$, 已知 $A(1, 3), B(4, 3)$, 则 $\frac{|PA|}{|PB|} = \frac{\sqrt{(x-1)^2 + (y-3)^2}}{\sqrt{(x-4)^2 + (y-3)^2}} = \frac{1}{2}$,

整理得 $x^2 + (y-3)^2 = 4$, 所以点 P 的轨迹是以点 $(0, 3)$ 为圆心, 2 为半径的圆,

所以 $\Gamma: x^2 + (y-3)^2 = 4$.

如图所示, 设 $T(0, 3)$, 连接 MT, NT , 根据题意可知 $QM \perp MT, QN \perp NT$,

且 $|MT| = |NT| = 2, |QM| = |QN|$,

连接 QT , 可得四边形 $MQNT$ 的面积为直角 $\triangle QMT$ 面积的 2 倍, 且 $QT \perp MN$,

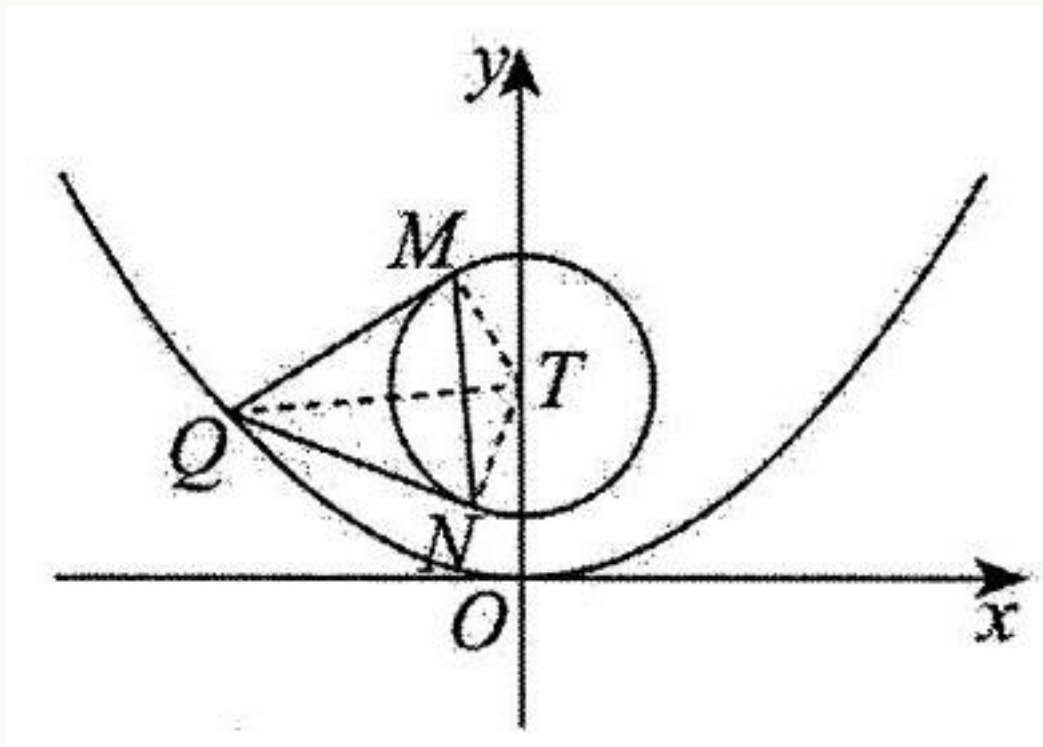


图 85: 92_1019_264_391_278_0.jpg

所以 $\frac{1}{2} |QT| |MN| = 2 \times \frac{1}{2} |QM| |MT|$,

可得 $|MN| = \frac{2|QM||MT|}{|QT|} = \frac{4\sqrt{|QT|^2 - 4}}{|QT|} = 4\sqrt{1 - \frac{4}{|QT|^2}}$.

设 $Q(t, \frac{t^2}{8})$, 则 $|QT| = \sqrt{t^2 + (\frac{t^2}{8} - 3)^2} = \sqrt{\frac{t^4}{64} + \frac{t^2}{4} + 9}$,

当 $t = 0$, 即 Q 与坐标原点重合时, $|QT|$ 取得最小值 3, 故 $|MN|$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{5}}{3}$.

第 103 题

题目

【103】已知 e 是自然对数的底数, 则 $D = \sqrt{(m-n)^2 + (e^m - 2\sqrt{n})^2} + n + 1$ 的最小值为 ____.

答案与解析

103、【答案】2

【解析】易知表达式 $\sqrt{(m-n)^2 + (e^m - 2\sqrt{n})^2}$ 可以看成点 (m, e^m) 和点 $(n, 2\sqrt{n})$ 之间的距离, 即表示曲线 $y = e^x$ 上的点 $M(m, e^m)$ 和曲线 $y = 2\sqrt{x}$ 上的点 $N(n, 2\sqrt{n})$ 之间的距离 $|MN|$, 而 $n + 1$ 可以看成抛物线 $y^2 = 4x (y \geq 0)$ 上的点 $N(n, 2\sqrt{n})$ 到定直线 $x = -1$ 的距离 $|NP|$,

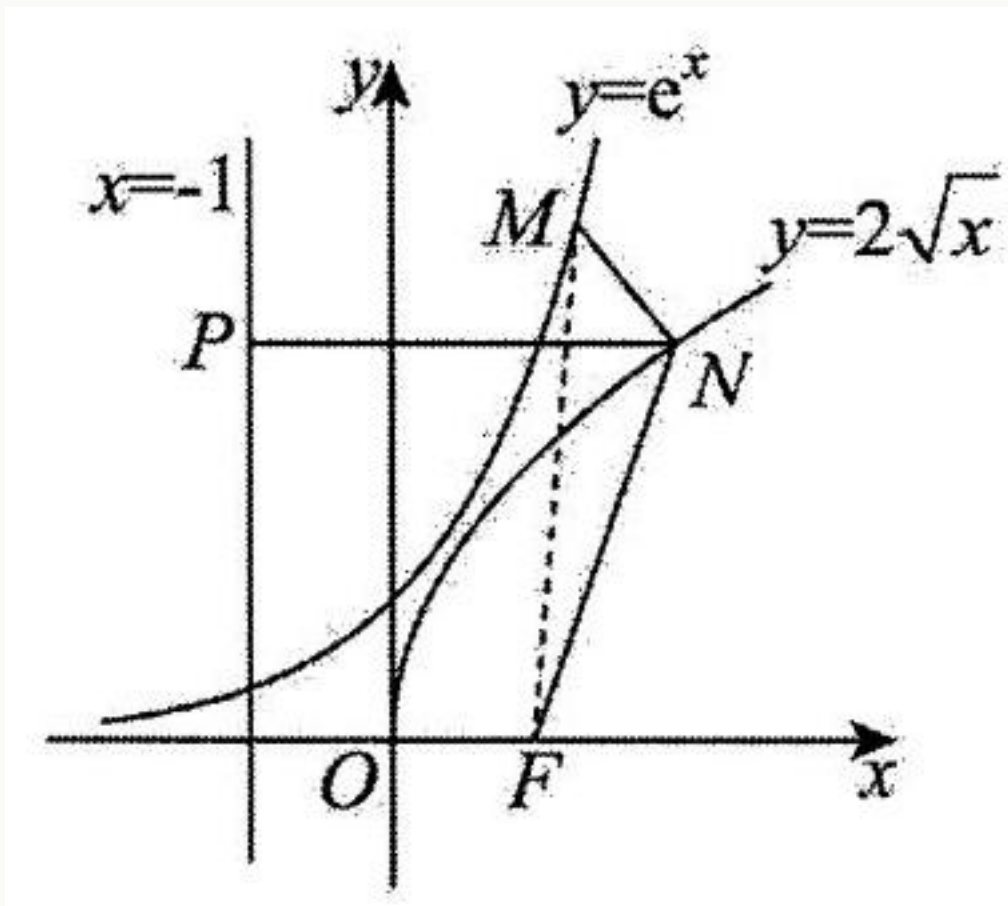


图 86: 92_1090_991_379_339_0.jpg

如下图所示:

易知抛物线 $y^2 = 4x (y \geq 0)$ 的焦点为 $F(1, 0)$, 准线方程为 $x = -1$, 利用抛物线定义可得 $|NP| = |NF|$;

所以 $D = \sqrt{(m-n)^2 + (e^m - 2\sqrt{n})^2} + n + 1 = |MN| + |NP| \neq |MN| + |NF| \neq |MF|$, 即求出 $|MF|$ 的最小值即可,

由 $M(m, e^m)$ 和 $F(1, 0)$ 可得 $|MF|^2 = (m-1)^2 + (e^m - 0)^2 = e^{2m} + (m-1)^2$,

令 $f(x) = e^{2x} + (x-1)^2$, 则 $f'(x) = 2e^{2x} + 2(x-1) = 2(e^{2x} + x - 1)$,

令 $g(x) = e^{2x} + x - 1$, 则 $g'(x) = 2e^{2x} + 1 > 0$ 恒成立,

因此 $g(x)$ 为严格递增函数, 即 $f'(x)$ 为严格递增函数, 又 $f'(0) = 0$,

所以 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) < f'(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递减,

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > f'(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增,

因此 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值, 也是最小值, 即 $f(x)_{\min} = f(0) = e^0 + (0-1)^2 = 2$;

即可得 $D = \sqrt{(m-n)^2 + (e^m - 2\sqrt{n})^2} + n + 1$ 的最小值为 2.

第 104 题

题目

【104】已知 $P(x, y)$ 是曲线 $y^2 - 16x^2 = 1 (y > 0)$ 上的动点, 则 $\frac{2x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 的取值范围是 ____.

答案与解析

104、【答案】 $\left(\frac{2\sqrt{17}}{17}, \frac{6\sqrt{17}}{17}\right)$

【解析】如图, 直线 l 为 $2x + y = 0$, 作 $PH \perp l$ 于 H , 则 $PH = \frac{|2x+y|}{\sqrt{5}}$,

$P(x, y)$ 是双曲线 $y^2 - 16x^2 = 1 (y > 0)$ 上的动点, 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm 4x$,

所以 $y^2 - 16x^2 = 1 (y > 0)$ 的图象在直线 l 图象的上方, 得到 $PH = \frac{|2x+y|}{\sqrt{5}} = \frac{2x+y}{\sqrt{5}}$,

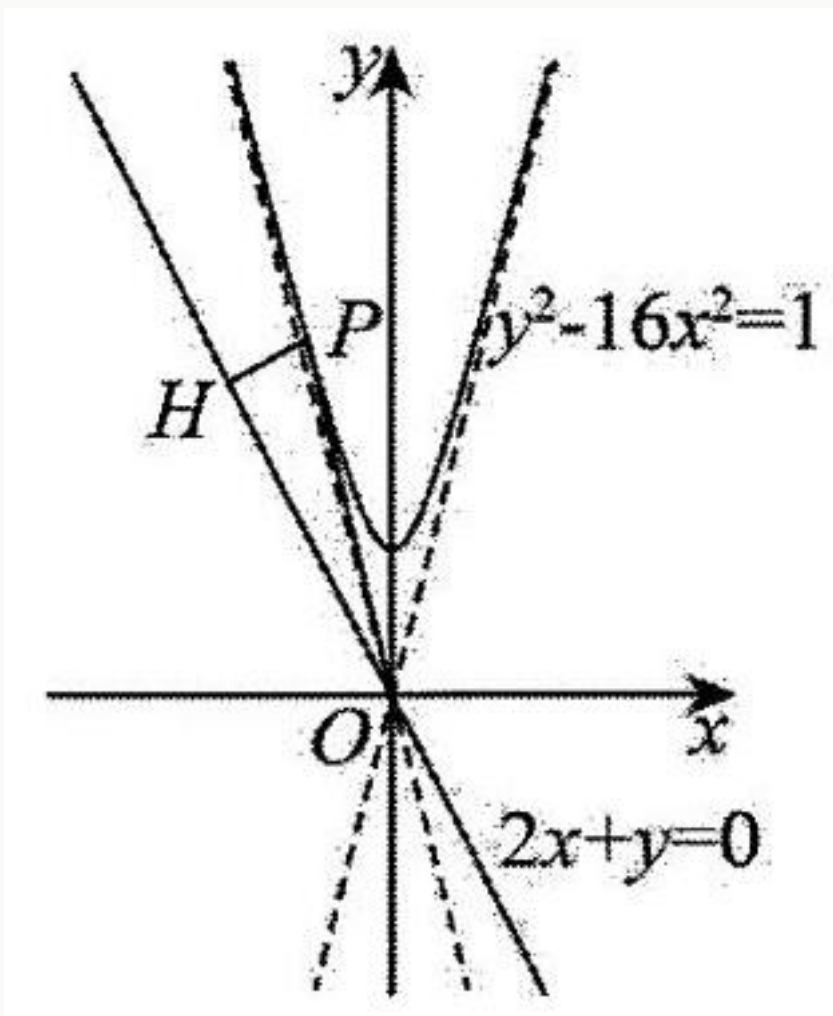


图 87: 93_1145_661_312_379_0.jpg

又 $|PO| = \sqrt{x^2 + y^2}$, 所以 $\frac{2x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\sqrt{5}|PH|}{|PO|} = \sqrt{5} \sin \angle POH$,

设直线 $y = -4x$ 与 $y = -2x$ 的倾斜角分别为 α, β , 易知 $\tan \alpha = -4, \tan \beta = -2$,

则 $\tan(\beta - \alpha) = \frac{-2+4}{1+8} = \frac{2}{9}$, 所以 $\sin(\beta - \alpha) = \frac{2}{\sqrt{85}}$,

设直线 $y = 4x$ 的倾斜角分别为 θ , 易知 $\tan \theta = 4$,

则 $\tan(\beta - \theta) = \frac{-2-4}{1-8} = \frac{6}{7}$, 所以 $\sin(\beta - \theta) = \frac{6}{\sqrt{85}}$,

所以 $\frac{2x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 的取值范围是 $(\frac{2\sqrt{17}}{17}, \frac{6\sqrt{17}}{17})$.

第 105 题

题目

【105】从 $1, 2, 3, \dots, n$ 这 n 个数中随机抽一个数记为 X , 再从 $1, 2, \dots, X$ 中随机抽一个数记为 Y , 则 $E(Y) = \underline{\hspace{1cm}}$.

答案与解析

105、【答案】 $\frac{n+3}{4}$

【解析】依题意 $P(X = k) = \frac{1}{n}, k = 1, 2, 3, \dots, n$,

由全概率公式可得

$$P(Y = r) = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r+1} + \dots + \frac{1}{n} \right), \quad r = 1, 2, \dots, n.$$

因此

$$E(Y) = \sum_{r=1}^n rP(Y = r) = \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n \left(1 + \frac{r}{r+1} + \dots + \frac{r}{n} \right) = \frac{n+3}{4}.$$

第 106 题

题目

【106】用 1-9 这九个正整数组成无重复数字且任意相邻的三个数字之和是 3 的倍数的九位数, 这样的九位数有 $\underline{\hspace{1cm}}$ 个 (用数学作答)

答案与解析

106、【答案】1296

【解析】若任意相邻的三个数字之和是 3 的倍数,

因此第三个数与第 $3+a$ 个数的余数也必然相同, 故第一, 四, 七个数和第二, 五, 八个数第三, 六, 九个数必为 $(1, 4, 7), (2, 5, 8), (3, 6, 9)$, 因此有 $P_3^3 P_3^3 P_3^3 = 1296$ 个.

第 107 题

题目

【107】已知函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 中心对称, 也关于点 $(0, -1)$ 中心对称, 则 $f(1), f(2), f(3), \dots, f(2024)$ 的中位数为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

答案与解析

107、【答案】 $\frac{2023}{2}$

【解析】由对称性可得 $f(x) + f(2-x) = 0$, $f(x) + f(-x) = -2$.

两式相减得 $f(x+2) - f(x) = 2$. 再由 $x = 1$ 得 $f(1) = 0$, 于是 $f(1), f(2), \dots, f(2024)$ 是首项为 0、公差为 1 的等差数列.

因此中位数为 $\frac{f(1012)+f(1013)}{2} = \frac{2023}{2}$.

第 108 题

题目

【108】我国南宋数学家杨辉 1261 年所著的《详解九章算法》一书里出现了如图所示的表，即杨辉三角，这是数学史上的一个伟大成就. 在“杨辉三角”中，若去除所有为 1 的项，依次构成数列 2, 3, 3, 4, 6, 4, 5, 10, 10, 5, $\dots$ ，记作数列 $\{a_n\}$ ，若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，则 $S_{56} = \underline{\hspace{2cm}}$.

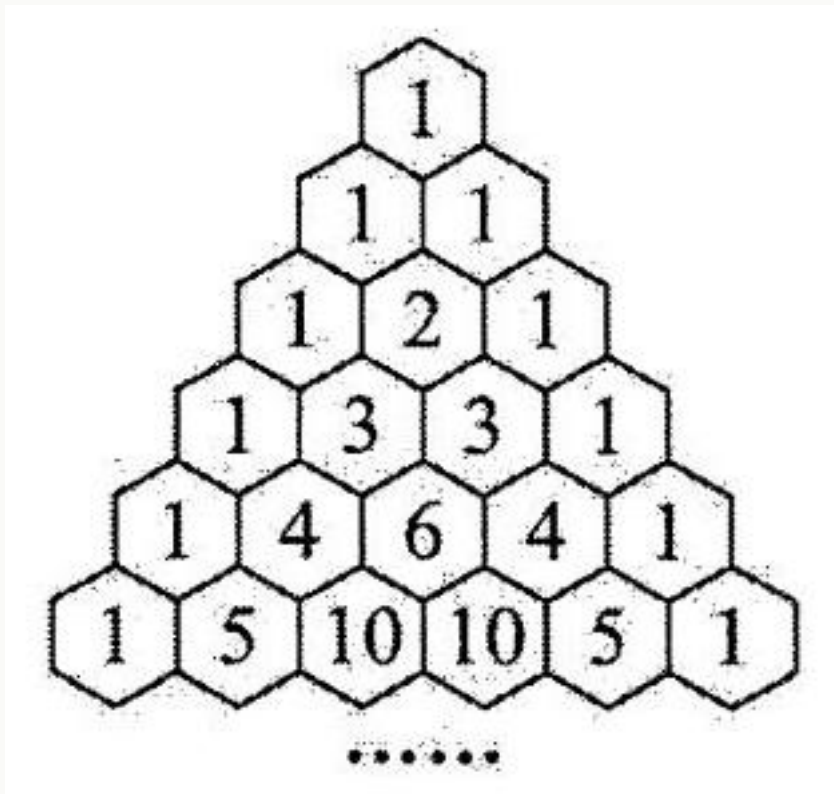


图 88: 45_1124_1839_313_297_0.jpg

答案与解析

108、【答案】4084

【解析】根据题意，2 为杨辉三角的第三行中去除 1 后的数，共 1 个，

3, 3 为杨辉三角的第四行去除 1 后的数，共 2 个，

4, 6, 4 为杨辉三角第五行去除 1 后的数，共 3 个， $\dots$ ，

故可设去除 1 后，杨辉三角从第 n ($n \geq 3, n \in \mathbf{N}_+$) 行开始，

共有 $n - 2$ 个数在数列 $\{a_n\}$ 中，

则前 n 行共有 $1 + 2 + 3 + \dots + (n - 2) = \frac{(n-2)(n-1)}{2}$ 个数，

又当 $n = 12$ 时， $\frac{(12-2)(12-1)}{2} = 55 < 56$ ， $n = 13$ 时， $\frac{(13-2)(13-1)}{2} = 66 > 56$ ，

故 S_{56} 中包括了杨辉三角从第 3 行开始至第 12 行去除 1 后所有的数，以及第 13 行去除 1 后的第一个数，

故

$$S_{56} = (2^2 - 2) + (2^3 - 2) + \dots + (2^{11} - 2) + 12 = (2^2 + 2^3 + \dots + 2^{11}) - 2 \times 10 + 12 = 2^{12} - 12 = 4084.$$

第 109 题

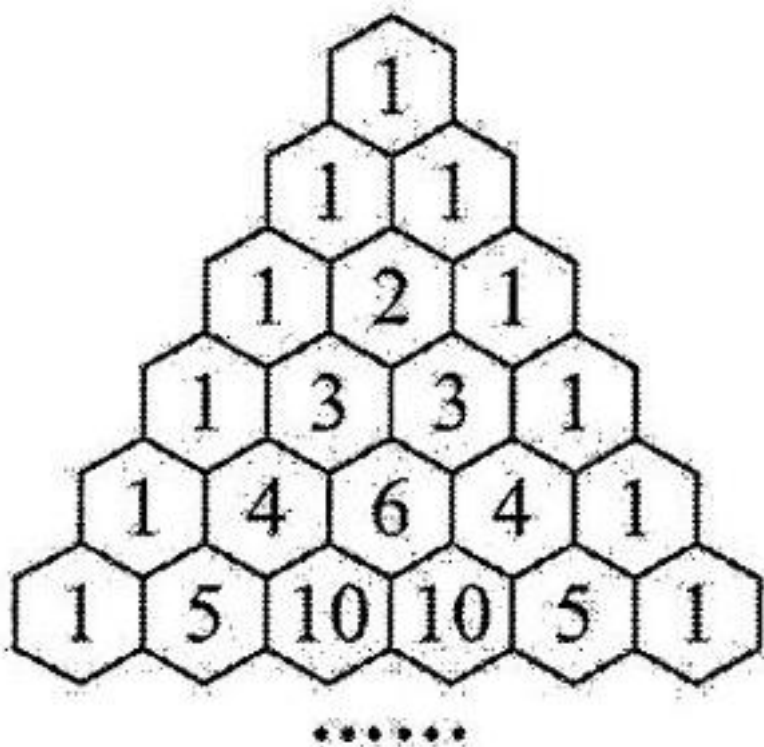


图 89: 95_1103_435_309_295_0.jpg

题目

【109】对于定义在非空集 D 上的函数 $f(x)$, 若对任意的 $x_1, x_2 \in D$, 当 $x_1 < x_2$, 有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 为“准单调递增函数”, 若函数 $y = f(x)$ 的定义域 $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 值域 $A \subseteq \{7, 8, 9\}$, 则在满足这样条件的所有函数中, $y = f(x)$ 为“准单调递增函数”的概率是 ____.

答案与解析

109、【答案】 $\frac{28}{729}$

【解析】若函数的值域为 $\{7\}$, 则有 1 个函数, 所以值域为单元素的函数有 3 个,

若值域为 $\{7, 8\}$, 将定义域中的元素分组为 3, 3, 则有 $\frac{C_6^3}{P_2^2} \cdot P_2^2 = 20$ 个函数,

将定义域中的元素分组为 2, 4, 则有 $C_6^2 P_2^2 = 30$ 个函数,

将定义域中的元素分组为 1, 5, 则有 $C_6^1 P_2^2 = 12$ 个函数,

则共有 $20 + 30 + 12 = 62$ 个函数, 所以值域为双元素的函数共有 $62 C_3^2 = 186$ 个函数;

若值域为 $\{7, 8, 9\}$, 将定义域中的元素分组为 1, 2, 3, 则有 $C_6^1 C_5^2 P_3^3 = 360$ 个函数,

将定义域中的元素分组为 2, 2, 2, 则有 $C_6^2 C_4^2 C_2^2 = 90$ 个函数, 将定义域中的元素分组为 1, 1, 4, 则有 $\frac{C_6^1 C_5^1}{P_2^2} P_3^3 = 90$ 个函数,

则共有 $360 + 90 + 90 = 540$ 个函数,

综上所述, 共有 $3 + 186 + 540 = 729$ 个函数,

其中, 若函数为增函数, 当值域为单元素集合, 有 3 个函数, 满足条件,

当值域有 2 个元素, 将元素 1, 2, 3, 4, 5, 6 中间隔 1 块板, 有 5 种方法, 则有 $5 C_3^2 = 15$ 个函数,

若值域有 3 个元素, 则将元素 1, 2, 3, 4, 5, 6 中间隔 2 块板, 有 $C_5^2 = 10$ 种方法, 即有 10 个函数,

综上所述, $y = f(x)$ 为增函数的函数有 $3 + 15 + 10 = 28$ 个函数, 所以 $y = f(x)$ 为增函数的概率

$$P = \frac{28}{729}.$$

第 110 题

题目

【110】随机数表是人们根据需要编制出来的, 由 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 这 10 个数字组成, 表中每一个数都是用随机方法产生的, 随机数的产生方法主要有抽签法、抛掷骰子法和计算机生成法. 现有甲、乙、丙三位同学合作在一个正二十面体 (如图) 的各面写上 0~9 这 10 个数字 (相对的两个面上的数字相同), 这样就得到一个产生 0~9 的随机数的骰子. 依次投掷这个骰子, 并逐个记下朝上一面的数字, 就能按顺序排成一个随机数表, 若甲、乙、丙依次投掷一次, 按顺序记下三个数, 三个数恰好构成等差数列的概率为 ____.

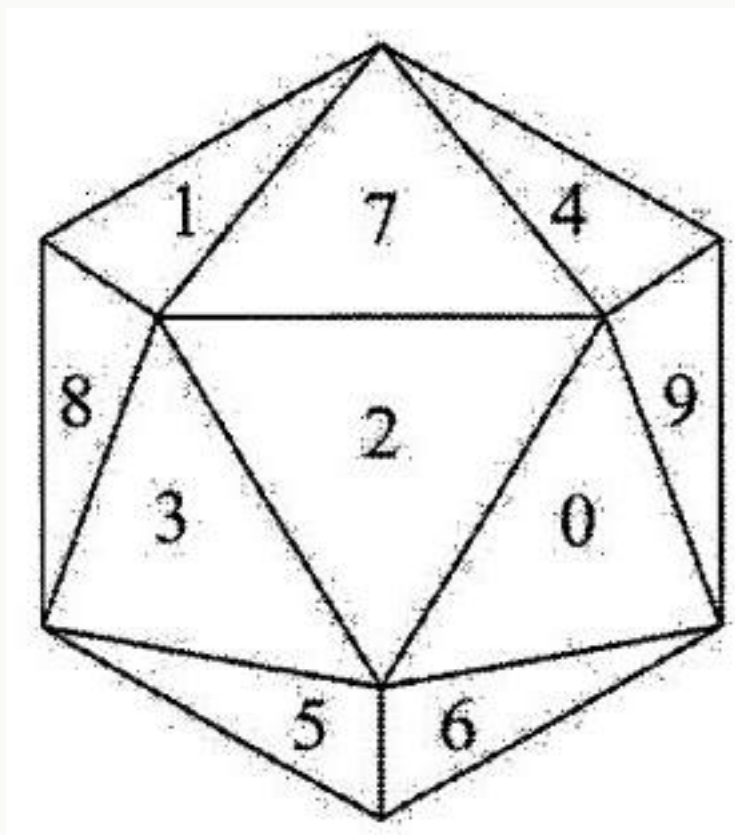


图 90: 46_1204_704_275_311_0.jpg

答案与解析

110、【答案】 $\frac{1}{20}$

【解析】甲投 1 次, 记下数字有 10 种可能, 乙投 1 次也有 10 种可能; 丙投 1 次也有 10 种可能, 所以甲、乙、丙依次投掷 1 次, 记下数字有 $10 \times 10 \times 10 = 1000$ 种情况,

0~9 这 10 个数字中选 3 个, 能构成等差数列的情况如下:

公差为 0 的等差数列有: 0, 0, 0; 1, 1, 1; 2, 2, 2; ...; 9, 9, 9 共 10 种情况;

公差为 1 的等差数列有: 0, 1, 2; 1, 2, 3; 2, 3, 4; 3, 4, 5; 4, 5, 6; 5, 6, 7; 6, 7, 8; 7, 8, 9 共 8 种情况;

公差为 2 的等差数列有: 0, 2, 4; 1, 3, 5; 2, 4, 6; 3, 5, 7; 4, 6, 8; 5, 7, 9 共 6 种情况;

公差为 3 的等差数列有: 0, 3, 6; 1, 4, 7; 2, 5, 8; 3, 6, 9 共 4 种情况;

公差为 4 的等差数列有: 0, 4, 8; 1, 5, 9 共 2 种情况;

公差为 1, 2, 3, 4 的等差数列中的第 1 项和第 3 项的数字交换, 分别构成公差为 -1, -2, -3, -4 的等差数

列,

所以构成等差数列的可能情况有 $10 + 2 \times (8 + 6 + 4 + 2) = 50$ 种,

所以若甲、乙、丙依次投掷一次, 按顺序记下三个数, 三个数恰好构成等差数列的概率为 $\frac{50}{1000} = \frac{1}{20}$.

第 111 题

题目

【111】小王一次买了两串冰糖葫芦, 其中一串有两颗冰糖葫芦, 另一串有三颗冰糖葫芦. 若小王每次随机从其中一串吃一颗, 则只有两颗冰糖葫芦的这串先吃完的概率为 ____.

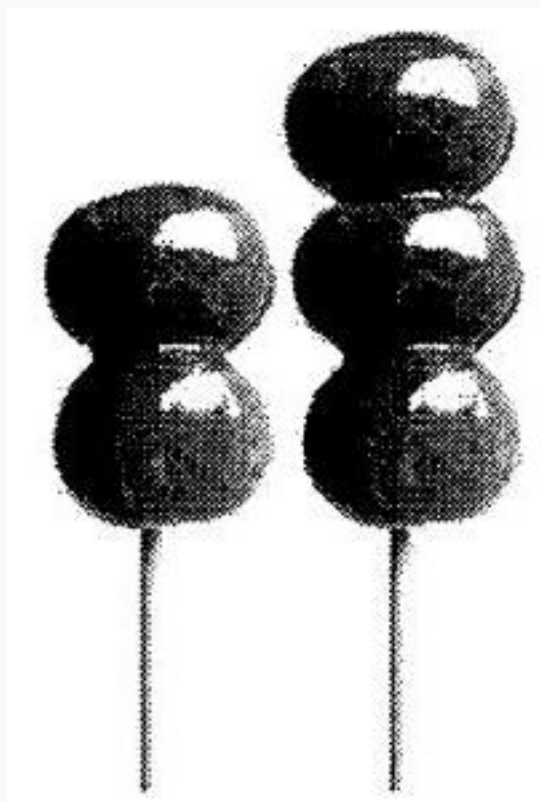


图 91: 46_1262_1152_202_300_0.jpg

答案与解析

111、【答案】 $\frac{11}{16}$

【解析】将串在一起的两颗冰糖葫芦编号为 1,2 (最下面那颗), 串在一起的三颗冰糖葫芦编号为 3,4,5 (最下面那颗), 符合要求的顺序及对应的概率可以为以下几种:

按照 $1 \rightarrow 2$ 的顺序, 概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$;

按照 $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 或 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ 的顺序, 概率为 $2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$;

按照 $3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ 或 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ 或 $3 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 的顺序, 概率为 $3 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$;

所以符合题意得概率为 $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3}{16} = \frac{11}{16}$.

第 112 题

题目

【112】一个平台的俯视图为一个 3×3 的方格表, 初始时在中心的方格 O 处有一只电子瓢虫, 每过一秒钟, 该瓢虫都会随机选择平行于平台边界的四个方向之一移动一个单位. 如果瓢虫跌落平台就会“死亡”,

那么在 2023 秒后, 该瓢虫仍然“存活”的概率是 ____.

答案与解析

112、【答案】 $\frac{1}{2^{1011}}$

【解析】设第 n 秒后瓢虫在角的概率为 j_n , 在中心的概率 z_n , 在边中间的概率为 b_n ,

则 $j_n = \frac{1}{2}b_{n-1}$, $z_n = \frac{1}{4}b_{n-1}$, $b_n = z_{n-1} + \frac{1}{2}j_{n-1}$,

n

b_n

z_n

其中 $j_1 = 0$, $z_1 = 0$, $b_1 = 1$, 所以 $j_2 = \frac{1}{2}$, $z_2 = \frac{1}{4}$, $b_2 = 0$,

又 $b_{n+1} = z_n + \frac{1}{2}j_n = \frac{1}{2}b_{n-1}$, $b_{2023} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2023-1}{2}} = \frac{1}{2^{1011}}$,

而 $b_{2022} = \frac{1}{2}b_{2020} = \frac{1}{2^2}b_{2018} = \cdots = \frac{1}{2^{1010}}b_2 = 0$,

故 $j_{2023} = z_{2023} = 0$,

故在 2023 秒后, 该瓢虫仍然“存活”的概率为 $j_{2023} + z_{2023} + b_{2023} = \frac{1}{2^{1011}}$.

第 113 题

题目

【113】我们称 n ($n \in \mathbf{N}^*$) 元有序实数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 n 维向量, $|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$ 为该向量的范数. 已知 n 维向量 $\vec{a} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 其中 $x_i \in \{-1, 0, 1\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 记范数为奇数的 $\vec{a}$ 的个数为 A_n , 则 $A_{2n} =$ (用含 n 的式子表示, $n \in \mathbf{N}^*$).

答案与解析

113、【答案】 $\frac{3^{2n}-1}{2}$

【解析】在 $2n$ 维向量 $\vec{a} = (x_1, x_2, \dots, x_{2n})$ 中, 范数为奇数, 则 $x_i = 0$ 的个数为奇数,

即 0 的个数为 1、3、5、 $\dots$ 、 $2n-1$,

根据乘法原理和加法原理得到 $A_{2n} = C_{2n}^1 \cdot 2^{2n-1} + C_{2n}^3 \cdot 2^{2n-3} + \cdots + C_{2n}^{2n-1} \cdot 2$,

$3^{2n} = (2+1)^{2n} = C_{2n}^0 \cdot 2^{2n} + C_{2n}^1 \cdot 2^{2n-1} + \cdots + C_{2n}^{2n-1} \cdot 2 + C_{2n}^{2n}$,

$1 = (2-1)^{2n} = C_{2n}^0 \cdot 2^{2n} - C_{2n}^1 \cdot 2^{2n-1} + \cdots - C_{2n}^{2n-1} \cdot 2 + C_{2n}^{2n}$,

两式相减得到 $A_{2n} = \frac{3^{2n}-1}{2}$.

第 114 题

题目

【114】已知正整数 m, n 满足 $m < n \leq 24$, 若关于 x 的方程 $\frac{1}{2-\sin(mx)} + \frac{1}{2-\sin(nx)} = 2$ 有实数解, 则符合条件的 (m, n) 共有 ____ 对.

答案与解析

114、【答案】37

【解析】因为 $\sin(mx) \in [-1, 1]$, 所以 $\frac{1}{2-\sin(mx)} \in [\frac{1}{3}, 1]$, 同理可得 $\frac{1}{2-\sin(nx)} \in [\frac{1}{3}, 1]$,

又 $\frac{1}{2-\sin(mx)} + \frac{1}{2-\sin(nx)} = 2$, 所以 $\sin(mx) = \sin(nx) = 1$,

所以 $mx = (2k_1 + \frac{1}{2})\pi, nx = (2k_2 + \frac{1}{2})\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$,

从而 $m(4k_2 + 1) = n(4k_1 + 1)$, 即 $m \equiv n \pmod{4}$.

□ 若 $m \equiv 1 \pmod{4}, n \equiv 1 \pmod{4}$,

取 $k_2 = \frac{n-1}{4}, k_1 = \frac{m-1}{4}$, 则 $x = \pi$ 即为方程的解,

此时 (m, n) 共有 $C_6^2 = 15$ 种;

□ 若 $m \equiv 3 \pmod{4}, n \equiv 3 \pmod{4}$,

设取 $k_2 = \frac{n^2-1}{4}, k_1 = \frac{mn-1}{4}$, 则 $x = \frac{\pi}{4}$ 即为方程的解,

此时 (m, n) 共有 $C_6^2 = 30$ 种;

□ 若 m, n 模 4 余 2,

则 $m, n \in \{2, 6, 10, 14, 18, 22\}$, 从而 $\frac{m}{2}, \frac{n}{2} \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$,

由 □□ 可知此时 (m, n) 共有 $2 \times C_3^2 = 6$ 种;

□ 若 m, n 模 4 余 0, 则 $m, n \in \{4, 8, 12, 16, 20, 24\}$, 从而 $\frac{m}{4}, \frac{n}{4} \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

模 4 余 1 的是 $(1, 5)$, 由 □ 知可以; 模 4 余 2 的是 $(2, 6)$, 由 □ 不可以,

故此时 (m, n) 共有 1 种;

综上所述符合条件的 (m, n) 共有 $30 + 6 + 1 = 37$ 对.

第 115 题

题目

【115】对于 $n \in \mathbf{N}^*$, 将 n 表示为 $n = a_0 \times 2^k + a_1 \times 2^{k-1} + a_2 \times 2^{k-2} + \cdots + a_{k-1} \times 2^1 + a_k \times 2^0$, 当 $i = 0$ 时, $a_i = 1$. 当 $1 \leq i \leq k$ 时, a_i 为 0 或 1. 记 $I(n)$ 为上述表示中 a_i 为 0 的个数, (列如 $1 = 1 \times 2^0, 4 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$, 故 $I(1) = 0, I(4) = 2$) 若 $\sum_{n=1}^i a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_i$, 则

$$\sum_{n=1}^{127} 2^{I(n)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案与解析

115、【答案】1093

【解析】 $127 = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$,

设 $64 \leq n \leq 126$, 且 n 为整数,

则 $n = 1 \times 2^6 + a_1 \times 2^5 + a_2 \times 2^4 + a_3 \times 2^3 + a_4 \times 2^2 + a_5 \times 2^1 + a_6 \times 2^0$,

$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 中 6 个数都为 0 或 1,

其中没有一个为 1 时, 有 C_6^0 种情况, 即有 C_6^0 个 $I(n) = 6$;

其中有一个为 1 时, 有 C_6^1 种情况, 即有 C_6^1 个 $I(n) = 5$;

其中有 2 个为 1 时, 有 C_6^2 种情况, 即有 C_6^2 个 $I(n) = 4$;

...

故 $\sum_{n=64}^{127} 2^{I(n)} = C_6^0 \times 2^6 + C_6^1 \times 2^5 + C_6^2 \times 2^4 + C_6^3 \times 2^3 + C_6^4 \times 2^2 + C_6^5 \times 2^1 + 1 = (2+1)^6 = 3^6$, 同理

可得: $\sum_{n=32}^{63} 2^{I(n)} = 3^5$,

...

$$\sum_{n=2}^3 2^{I(n)} = 3^1$$

$$2^{I(1)} = 1$$

$$\text{则 } \sum_{n=1}^{127} 2^{I(n)} = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^6 = \frac{3^7-1}{3-1} = 1093.$$

第 116 题

题目

【116】如图两个同心球，球心均为点 O ，其中大球与小球的表面积之比为 $3:1$ ，线段 AB 与 CD 是夹在两个球体之间的内弦，其中 A 、 C 两点在小球上， B 、 D 两点在大球上，两内弦均不穿过小球内部。当四面体 $ABCD$ 的体积达到最大值时，此时异面直线 AD 与 BC 的夹角为 θ ，则 $\sin \frac{\theta}{2} = ()$

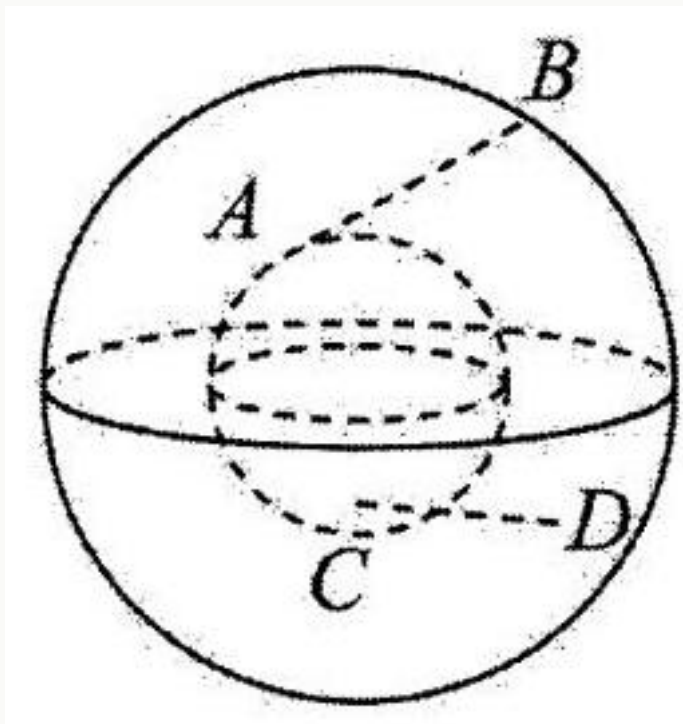


图 92: 47_1150_766_255_270_0.jpg

- A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$
C. $\frac{\sqrt{30}}{6}$ D. $\frac{2\sqrt{6}}{33}$

答案与解析

116、【答案】A

【解析】设正方体的边长为 2，则其内切球半径为 1，

外接球的半径为 $\frac{\sqrt{2^2+2^2+2^2}}{2} = \sqrt{3}$ ，所以内切球和外接球的表面积之比为 $1:3$ ，符合题意中的小球和大球的比例。

依题意 CD, AB 最长为 $\sqrt{(\sqrt{3})^2 - 1^2} = \sqrt{2}$ ， AC 最长为小球的直径 2。

由于三角形的面积 $S = \frac{1}{2} \cdot ab \cdot \sin C$ ，

若 a, b 为定值，则 $C = \frac{\pi}{2}$ 时面积取得最大值。画出图像如下图所示，

其中 A, C 分别是所在正方形的中心， O 是正方体内切球与外接球的球心。 $CD \parallel AD_1, CD =$

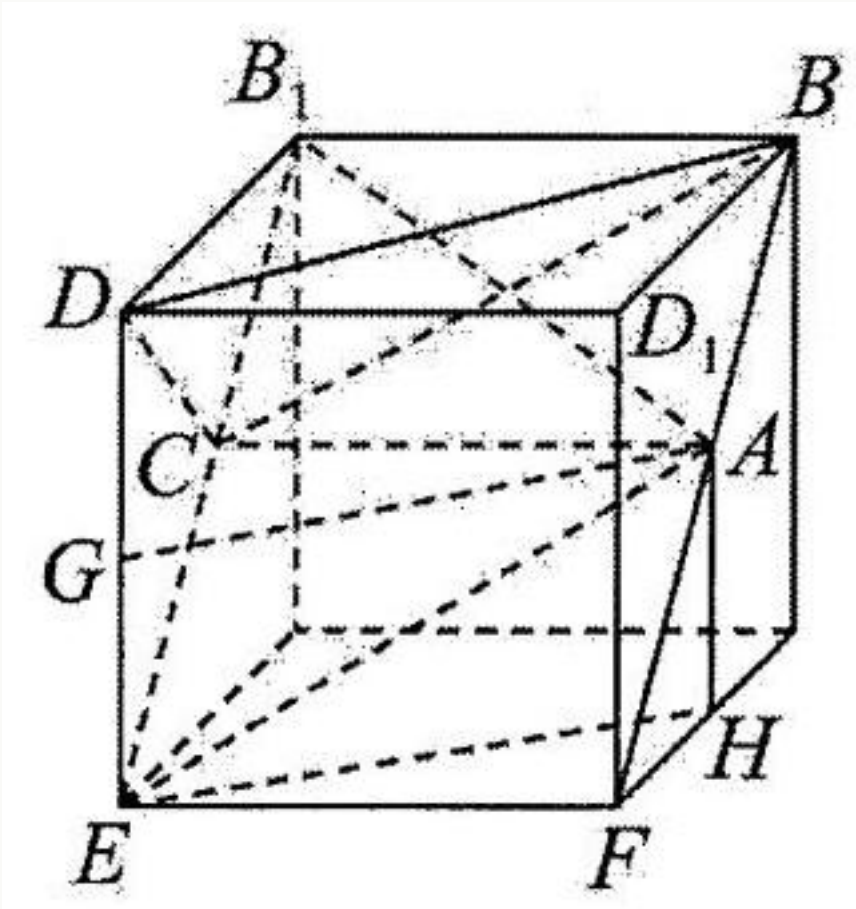


图 93: 99_1134_1007_320_340_0.jpg

$AD_1, CB_1 // AB, CB_1 = AB$. 由于 $V_{A-BCD} = \frac{1}{3}V_{ABD_1-CB_1D_1} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABD_1} \cdot AC$, 故此时四面体 $A-BCD$ 的体积最大.

由于 $CE // AB, CE = AB$, 所以四边形 $ABCE$ 为平行四边形, 所以 $BC // AC$, 所以 $\angle ADE$ 是异面直线 BC 和 AD 所成的角. 所以 $\angle ADE = \theta$ 由于 $AD = AE$, 设 G 是 DE 的中点, 则 $AG \perp DE$, 所以 $\frac{\theta}{2} = \angle GAE$,

所以 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{GE}{AE} = \frac{1}{\sqrt{2^2+1^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$, 故选: A

第 117 题

题目

【117】如图, 在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 上底面边长为 4, 下底面边长为 8, 高为 5, 点 M, N 分别在 A_1B_1, D_1C_1 上, 且 $A_1M = D_1N = 1$. 过点 M, N 的平面 α 与此四棱台的下底面会相交, 则平面 α 与四棱台的面的交线所围成图形的面积的最大值为 ()

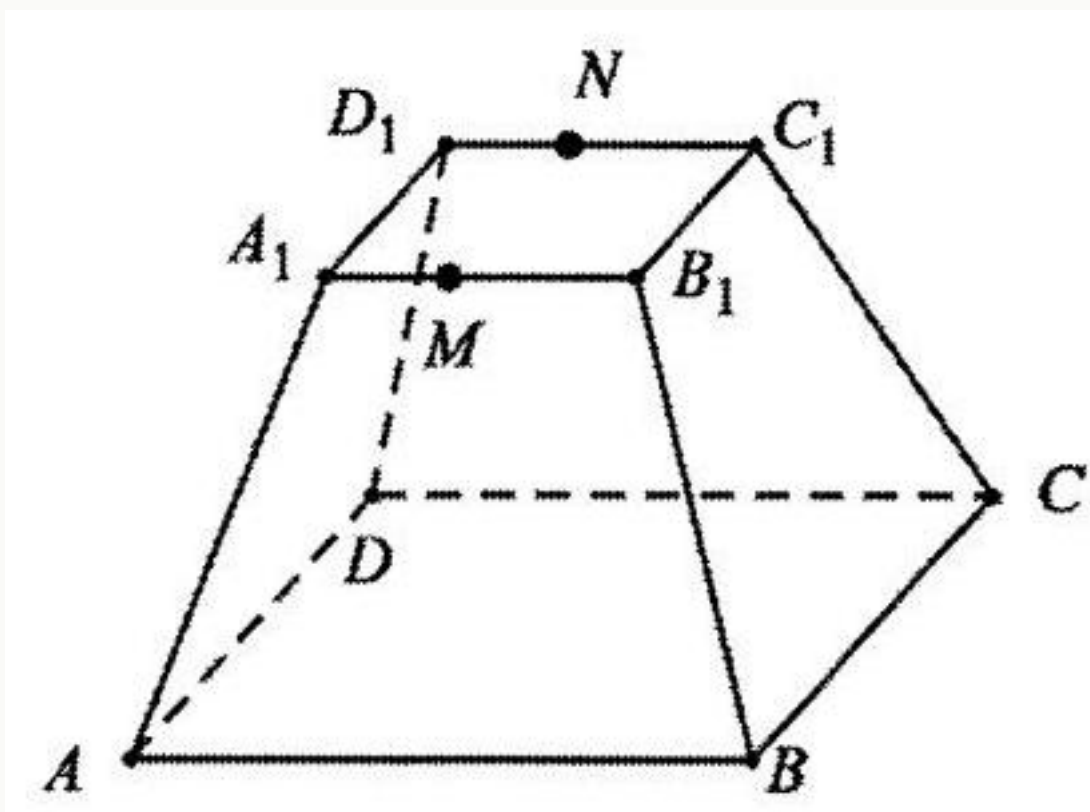


图 94: 47_1041_1222_409_302_0.jpg

A. $18\sqrt{7}$ B. $30\sqrt{2}$

C. $6\sqrt{61}$ D. $36\sqrt{3}$

答案与解析

117、【答案】B

【解析】当斜面 α 经过点 $BCNM$ 时与四棱台的面的交线围成的图形的面积最大, 此时 α 为等腰梯形, 上底为 $MN = 4$, 下底为 $BC = 8$,

此时作正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 俯视图如下:

则 MN 中点在底面的投影到 BC 的距离为 $8 - 2 - 1 = 5$

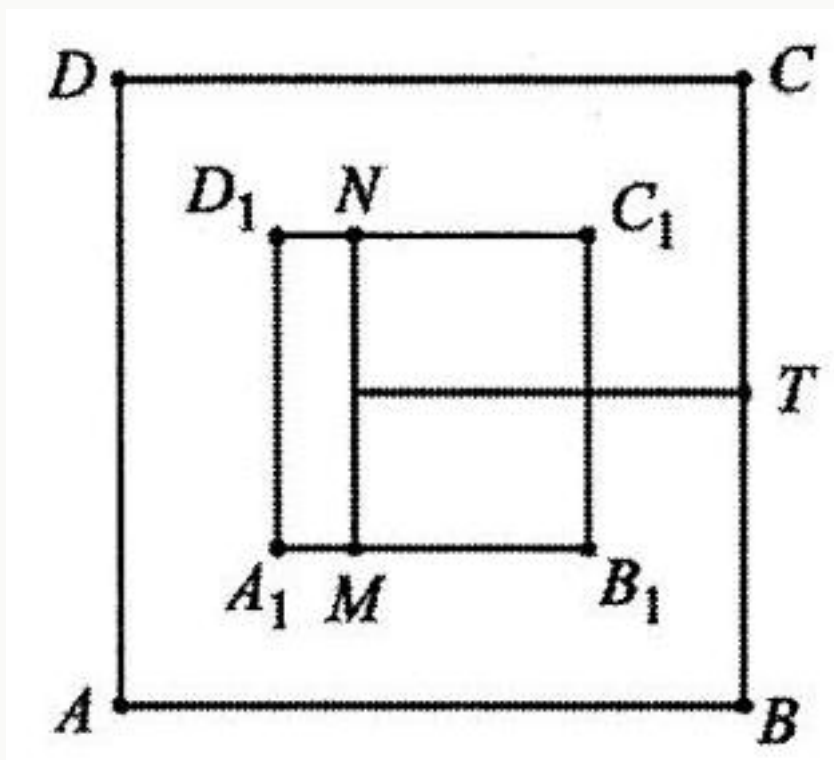


图 95: 100_1009_276_312_283_0.jpg

因为正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高为 5,

所以截面等腰梯形的高为 $\sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$

所以截面面积的最大值为 $S = \frac{1}{2} \times (4 + 8) \times 5\sqrt{2} = 30\sqrt{2}$, 所以选 B

第 118 题

题目

【118】如图, 已知正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的上、下底面边长分别为 4 和 6, 侧棱长为 2, 点 P 在侧面 BCC_1B_1 内运动 (包含边界), 且 AP 与平面 BCC_1B_1 所成角的正切值为 $\sqrt{6}$, 则所有满足条件的动点 P 形成的轨迹长度为 ()

A. $\frac{4\pi}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}\pi}{3}$

C. $\frac{\sqrt{7}\pi}{3}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

答案与解析

118、【答案】A

【解析】依题意, 延长正三棱台侧棱相交于点 O , 取 B_1C_1 中点 D ,

BC 中点 E , 连接 AD, DE, AE , 则有 $OA = OB = OC$,

所以 DE 的延长线必过点 O 且 $DE \perp B_1C_1, DE \perp BC$,

过点 D 作 $DF \parallel C_1C, DG \parallel B_1B$, 则四边形 $DFCC_1$ 是边长为 2 的菱形,

如图所示:

在 $\triangle OBC$ 中, $\frac{B_1C_1}{BC} = \frac{OC_1}{OC} = \frac{OC_1}{OC_1 + C_1C}$, 即 $\frac{2}{3} = \frac{OC_1}{OC_1 + 2}$,

解得 $OC_1 = 4$, 所以 $OC = OC_1 + C_1C = 4 + 2 = 6$,

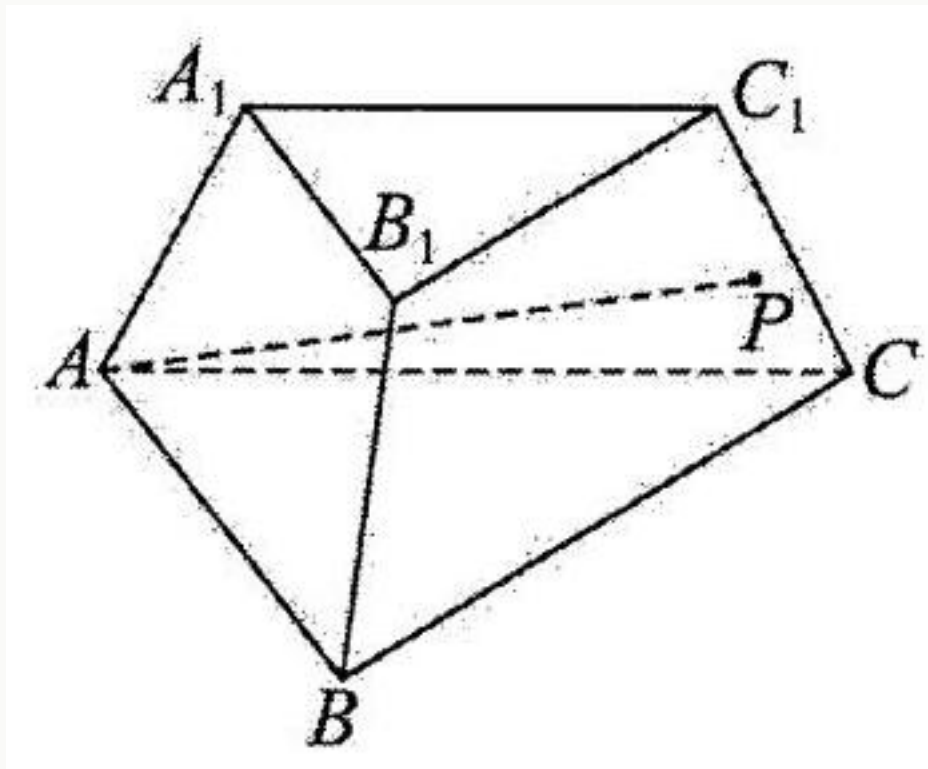


图 96: 47_1046_1705_347_287_0.jpg

所以 $\triangle OBC$ 为边长为 6 等边三角形,

所以 $\angle DFE = \angle FDC_1 = \angle OCB = \frac{\pi}{3}, OE = 3\sqrt{3}$,

所以 $DE = DF \times \sin \frac{\pi}{3} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$,

因为 $\triangle ABC$ 是边长为 3 的等边三角形且 E 为 BC 中点,

所以 $AE = 3\sqrt{3}, BC \perp AE$,

在 $\triangle OAE$ 中, 由余弦定理变形得, $\cos \angle OEA = \frac{OE^2 + AE^2 - OA^2}{2 \times OE \times AE} = \frac{(3\sqrt{3})^2 + (3\sqrt{3})^2 - 6^2}{2 \times 3\sqrt{3} \times 3\sqrt{3}} = \frac{1}{3}$,

在 $\triangle ADE$ 中, 由余弦定理变形得,

$$\cos \angle DEA = \frac{DE^2 + AE^2 - AD^2}{2 \times DE \times AE} = \frac{(\sqrt{3})^2 + (3\sqrt{3})^2 - AD^2}{2 \times \sqrt{3} \times 3\sqrt{3}} = \frac{1}{3},$$

解得 $AD = 2\sqrt{6}$, 所以 $AE^2 = DE^2 + AD^2$, 所以 $AD \perp DE$,

由 $BC \perp AE, BC \perp OE, AE \cap OE = E, AE, OE \subset$ 平面 AOE ,

可得 $BC \perp$ 平面 AOE ,

又 $AD \subset$ 平面 AOE , 所以 $BC \perp AD$,

由 $BC \perp AD, AD \perp DE, BC \cap DE = E, BC, DE \subset$ 平面 BCC_1B_1 ,

可得 $AD \perp$ 平面 BCC_1B_1 ,

因为 AP 与平面 BCC_1B_1 所成角的正切值为 $\sqrt{6}$,

所以 $\frac{AD}{DP} = \sqrt{6}$, 解得 $DP = 2, AP = \sqrt{AD^2 + DP^2} = \sqrt{24 + 4} = 2\sqrt{7}$,

所以点 P 在平面 BCC_1B_1 的轨迹为以 D 为原点的圆被四边形 BCC_1B_1 所截的弧 C_1F, B_1G ,

设 C_1F 的长度为 l , 则 $l = |\angle FDC_1| \times |DP| = \frac{\pi}{3} \times 2 = \frac{2\pi}{3}$,

所以所有满足条件的动点 P 形成的轨迹长度为 $\frac{4\pi}{3}$, 故选: A.

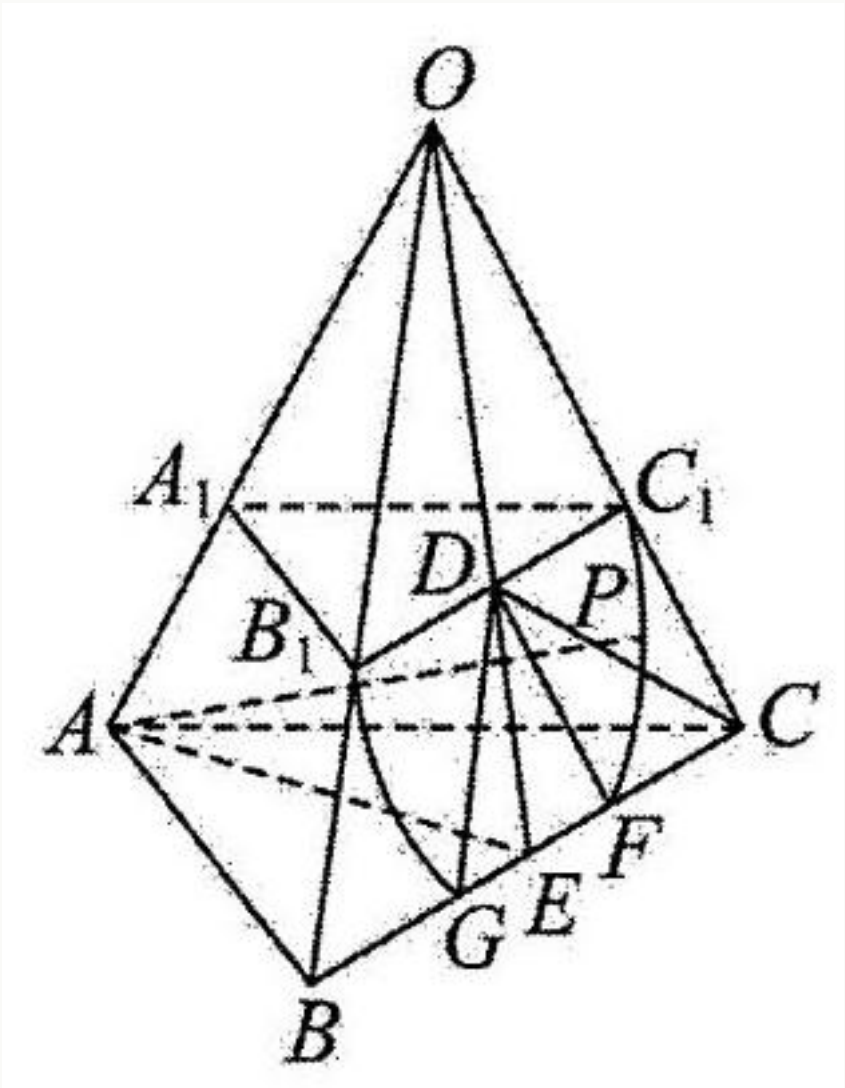


图 97: 100_1125_739_315_407_0.jpg

第 119 题

题目

【119】已知点 A 在曲线 $P: y = x^2 (x > 0)$ 上, $\odot A$ 过原点 O , 且与 y 轴的另一个交点为 M , 若线段 OM , $\odot A$ 和曲线 P 上分别存在点 B 、点 C 和点 D , 使得四边形 $ABCD$ (点 A, B, C, D 顺时针排列) 是正方形, 则称点 A 为曲线 P 的“完美点”. 那么下列结论中正确的是 ().

- A. 曲线 P 上不存在“完美点”
- B. 曲线 P 上只存在一个“完美点”, 其横坐标大于 1
- C. 曲线 P 上只存在一个“完美点”, 其横坐标大于 $\frac{1}{2}$ 且小于 1
- D. 曲线 P 上存在两个“完美点”, 其横坐标均大于 $\frac{1}{2}$

答案与解析

119、【答案】B

【解析】如图 1, 如果点 A 为“完美点”则有 $AB = AD = \frac{\sqrt{2}}{2} AC = \frac{\sqrt{2}}{2} OA$,

以 A 为圆心, $\frac{\sqrt{2}}{2} OA$ 为半径作圆 (如图 2 中虚线圆) 交 y 轴于 B, B' (可重合), 交抛物线于点 D, D' , 当且仅当 $AB \perp AD$ 时, 在圆 A 上总存在点 C , 使得 AC 为 $\angle BAD$ 的角平分线, 即 $\angle BAC = \angle DAC = 45^\circ$, 利用余弦定理可求得此时 $BC = CD = \frac{\sqrt{2}}{2} OA$,

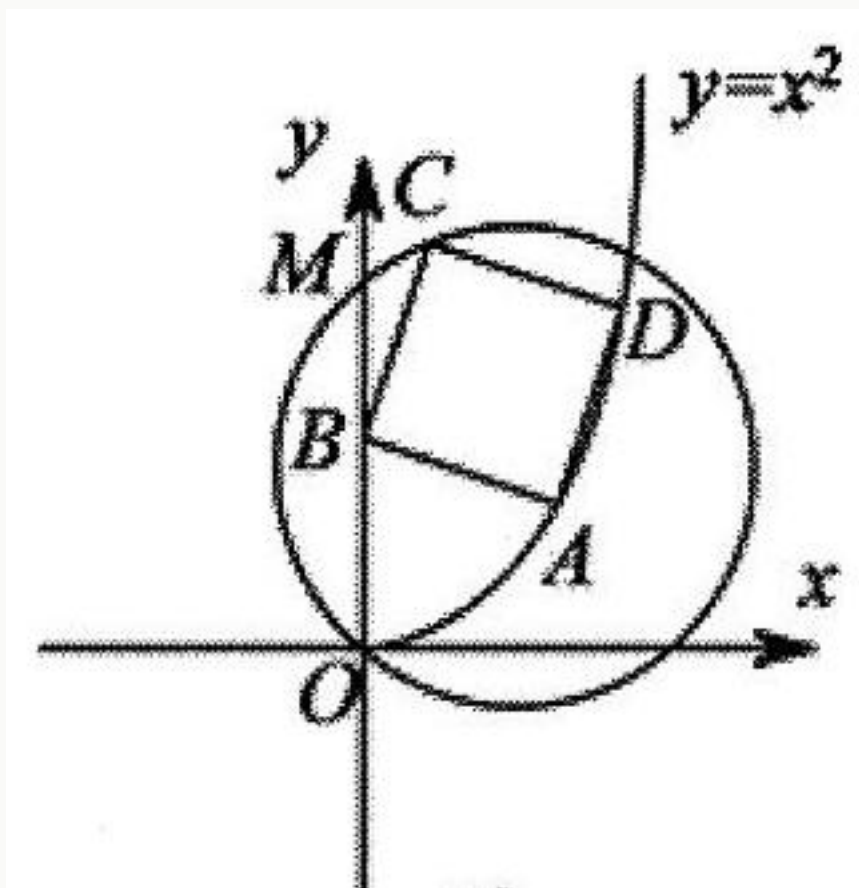


图 98: 101_1078_1283_323_331_0.jpg

图 1

即四边形 $ABCD$ 是正方形, 即点 A 为“完美点”, 如图, 结合图象可知, 点 B 一定是上方的交点,

否则在抛物线上不存在 D 使得 $AB \perp AD$, D 也一定是上方的点,
 否则, A, B, C, D 不是顺时针,
 再考虑当点 A 横坐标越来越大时, $\angle BAD$ 的变化情况:

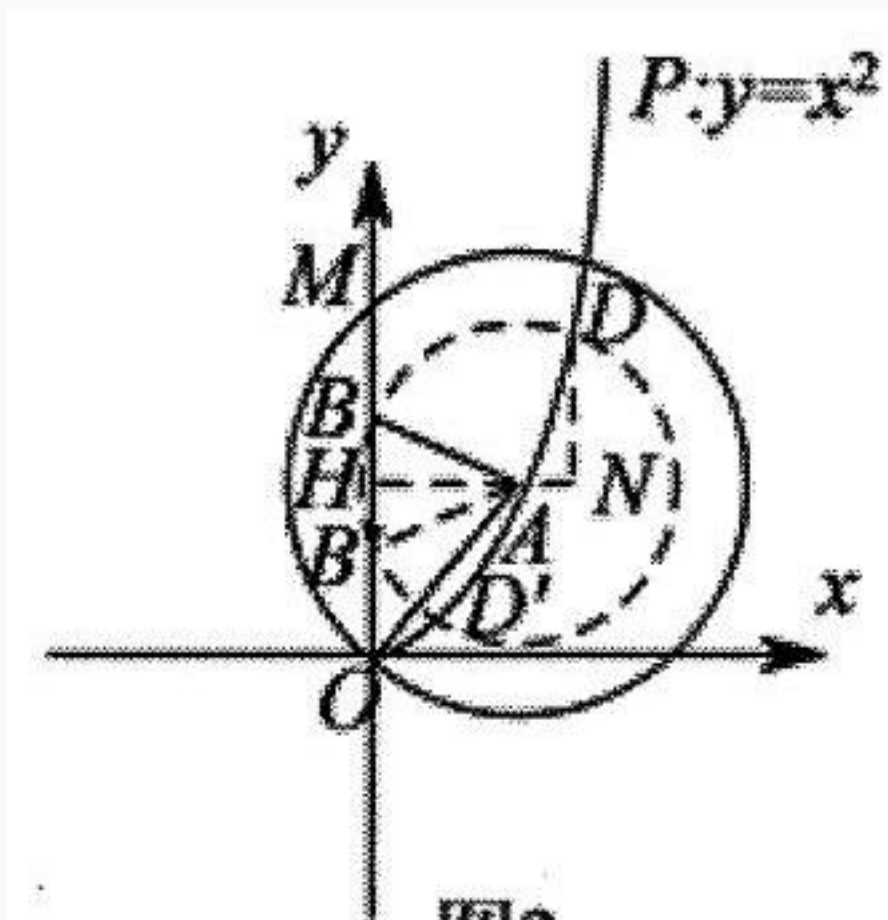


图 99: 101_1096_1679_333_342_0.jpg

图 2

设 $A(m, m^2)$, 当 $m < 1$ 时, $\angle AOy > 45^\circ$, 此时圆与 y 轴相离,
 此时点 A 不是“完美点”, 故只需要考虑 $m \geq 1$,
 当 m 增加时, $\angle BAD$ 越来越小, 且趋近于 0° ,
 而当 $m = 1$ 时, $\angle BAD > 90^\circ$;
 故曲线 P 上存在唯一一个“完美点”其横坐标大于 1. 故选 B.

第 120 题

题目

【120】已知数列 $\{a_n\}$ 的通项为 a_n , 前 n 项和为 S_n , 则下列选项中不正确的是 ()

- A. 如果 $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists M > 0$, 使得 $|S_n| < M$
- B. 如果 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\forall M > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $|S_{n_0}| > M$
- C. 如果 $a_n = \sin \frac{1}{n}$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists M > 0$, 使得 $|S_n| < M$
- D. 如果 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists M_1 > 0$, 使得 $|S_n| < M_1$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists M_2 > 0$, 使得 $|a_n| < M_2$

答案与解析

120、【答案】C

$$\text{【解析】A 选项, 可以得到 } a_n = \begin{cases} 1, n = 4k + 1, k \in \mathbf{N} \\ 0, n = 4k + 2, k \in \mathbf{N} \\ -1, n = 4k + 3, k \in \mathbf{N} \\ 0, n = 4k + 4, k \in \mathbf{N} \end{cases},$$

故 $S_n = 1$ 或 0 , 故令 $M = 2$, 则有 $\forall n \in \mathbf{N}^*, \exists M > 0$, 使得 $|S_n| < M$, A 正确;

B 选项, $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{n}$,

故 $S_{2^m} = 1 + \frac{1}{2} + (\frac{1}{3} + \frac{1}{4}) + (\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}) + \cdots + (\frac{1}{2^{m-1}+1} + \frac{1}{2^{m-1}+2} \cdots + \frac{1}{2^m}) > \frac{m}{2} + 1$,

则 $\forall M > 0$, 取 $m = [2M]$, $\exists n_0 = 2^m$, 使得 $|S_{n_0}| \geq \frac{[2M]}{2} + 1 > M$, B 正确;

C 选项, 下证 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

令 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $f'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi}$ 在 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减,

因为 $f'(0) = 1 - \frac{2}{\pi} > 0, f'(\frac{\pi}{2}) = \cos \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi} = -\frac{2}{\pi} < 0$,

故存在 $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使得 $f'(x_0) = 0$,

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in (x_0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f'(x) < 0$,

故 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$ 在 $x \in (0, x_0)$ 上严格递增, 在 $x \in (x_0, \frac{\pi}{2})$ 上严格递减,

又 $f(0) = f(\frac{\pi}{2}) = 0$, 故 $f(x) \geq 0$ 在 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 恒成立,

即 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

$0 < \frac{1}{n} < \frac{\pi}{2}$, 则有 $\sin \frac{1}{n} \geq \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n}$,

又 B 选项可知, 当 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\forall M > 0, \exists n_0 \in \mathbf{N}^*$, 使得 $|S_{n_0}| > M$,

同理当 $b_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n}$, 则 $\forall M > 0, \exists n_1 \in \mathbf{N}^*$, 使得 $|S_{n_1}| > M$,

故当 $c_n = \sin \frac{1}{n}$, 则 $\forall M > 0, \exists n_2 \in \mathbf{N}^*$, 使得 $|S_{n_2}| > M$, C 错误;

D 选项, 如果 $\forall n \in \mathbf{N}^*, \exists M_1 > 0$, 使得 $|S_n| < M_1$,

则 $|a_n| = |S_n - S_{n-1}| < |S_n| + |S_{n-1}| < 2M_1$,

故对于 $\forall n \in \mathbf{N}^*, \exists M_2 = 2M_1 > 0$, 使得 $|a_n| < M_2$, D 正确.

故选: C

第 121 题

题目

【121】已知 $x_1, x_2 (x_1 > x_2)$ 是方程 $x^2 - 2px - 1 = 0 (p \in \mathbf{N}^*)$ 的两根, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2, a_2 = 2p, a_n = 2pa_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 3)$. $\{b_n\}$ 满足 $b_n = f(x_1^n)$, 其中 $f(x) = x \sin(\frac{\pi}{2}x)$. 则下列判断不正确的是 ()

A. $a_3 = 4p^2 + 2$

B. $f(a_{n+1} - x_2^n) = b_n$

C. 存在实数 r , 使得对任意的正整数 n , 都有 $b_n < r$

D. 不存在实数 r , 使得对任意的正整数 n , 都有 $b_n > r$

答案与解析

121、【答案】D

【解析】由于 x_1, x_2 ($x_1 > x_2$) 是方程 $x^2 - 2px - 1 = 0$ 的两根, 故 $x_1 + x_2 = 2p, x_1x_2 = -1$.

并可解出 $x_1 = p + \sqrt{p^2 + 1}, x_2 = p - \sqrt{p^2 + 1}$.

用数学归纳法证明: 对任意的正整数 n , 有 $a_n = x_1^{n-1} + x_2^{n-1}$.

当 $n = 1$ 时, 由 $x_1x_2 = -1$ 知 $x_1, x_2 \neq 0$, 故 $a_1 = 2 = 1 + 1 = x_1^0 + x_2^0$, 结论成立;

当 $n = 2$ 时, 有 $a_2 = 2p = x_1 + x_2 = x_1^1 + x_2^1$, 结论成立;

假设当 $n = k-2$, 以及 $n = k-1$ 时结论都成立, 这里 $k \geq 3$, 则 $a_{k-2} = x_1^{k-3} + x_2^{k-3}, a_{k-1} = x_1^{k-2} + x_2^{k-2}$.

此时有 $a_k = 2pa_{k-1} + a_{k-2}$

$$= 2p(x_1^{k-2} + x_2^{k-2}) + (x_1^{k-3} + x_2^{k-3})$$

$$= 2p(x_1^{k-2} + x_2^{k-2}) - (-1)(x_1^{k-3} + x_2^{k-3})$$

$$= (x_1 + x_2)(x_1^{k-2} + x_2^{k-2}) - x_1x_2(x_1^{k-3} + x_2^{k-3})$$

$$= x_1^{k-1} + x_1^{k-2}x_2 + x_1x_2^{k-2} + x_2^{k-1} - x_1x_2^{k-2} - x_1^{k-2}x_2$$

$$= x_1^{k-1} + x_2^{k-1}$$

故结论对 $n = k$ 也成立.

综上, 对任意的正整数 n , 有 $a_n = x_1^{n-1} + x_2^{n-1}$.

由于 $a_1 = 2$ 是偶数, 且由 $p \in \mathbf{N}^*$ 知 $a_2 = 2p$ 是偶数,

且 $a_n = 2pa_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 3$), 可知每个 a_n 都是偶数.

$$\text{所以 } b_n = f(x_1^n) = x_1^n \sin\left(\frac{\pi}{2}x_1^n\right) = x_1^n \sin\left[\frac{\pi}{2}(x_1^n + x_2^n - x_2^n)\right] = x_1^n \sin\left[\frac{\pi}{2}(a_{n+1} - x_2^n)\right]$$

$$= x_1^n \sin\left(\pi \cdot \frac{a_{n+1}}{2} - \frac{\pi}{2}x_2^n\right) = x_1^n \cdot (-1)^{\frac{a_{n+1}}{2}} \sin\left(-\frac{\pi}{2}x_2^n\right),$$

$$\text{故 } |b_n| = |x_1|^n \cdot \left|\sin\left(\frac{\pi}{2}x_2^n\right)\right|.$$

而 $x_1 = p + \sqrt{p^2 + 1} > 0$, 故 $|x_1|^n = x_1^n$.

$$\text{又因为 } |x_2| = \left|p - \sqrt{p^2 + 1}\right| = \sqrt{p^2 + 1} - p = \frac{1}{\sqrt{p^2 + 1} + p} \leq \frac{1}{\sqrt{2} + 1} < 1,$$

$$\text{故 } -1 < x_2^n < 1, \text{ 从而 } \left|\sin\left(\frac{\pi}{2}x_2^n\right)\right| = \sin\left(\frac{\pi}{2}|x_2|^n\right) = \sin\left[\frac{\pi}{2}(\sqrt{p^2 + 1} - p)^n\right] = \sin\left(\frac{\pi}{x_1^n}\right).$$

$$\text{所以 } |b_n| = x_1^n \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2x_1^n}\right).$$

构建 $f(x) = x - \sin x, 0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则 $f'(x) = 1 - \cos x > 0$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内恒成立,

则 $f(x) > f(0) = 0$, 可得 $x > \sin x, 0 < x < \frac{\pi}{2}$ 成立.

由于 $x_1 = p + \sqrt{p^2 + 1} \geq 1 + \sqrt{2} > 1$, 知 $x_1 > 1, 0 < \frac{\pi}{2x_1^n} < \frac{\pi}{2}$.

$$\text{故 } |b_n| = x_1^n \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2x_1^n}\right) \leq x_1^n \cdot \frac{\pi}{2x_1^n} = \frac{\pi}{2} < 2, \text{ 即 } -2 < b_n < 2.$$

对于 A, 有 $a_3 = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 4p^2 + 2$, 故 A 正确;

对于 B, 有 $f(a_{n+1} - x_2^n) = f(x_1^n + x_2^n - x_2^n) = f(x_1^n) = b_n$, 故 B 正确;

对于 C, 由于 $b_n < 2$, 故存在实数 $r = 2$, 使得对任意的正整数 n , 都有 $b_n < r$, 故 C 正确; 对于 D, 由于 $b_n > -2$, 故存在实数 $r = -2$, 使得对任意的正整数 n , 都有 $b_n > r$, 故 D 错误. 故选: D.

第 122 题

题目

【122】日常生活中植物寿命的统计规律常体现出分布的无记忆性. 假设在一定的培养环境下, 一种植物的寿命是取值为正整数的随机变量 X , 根据统计数据, 它近似满足如下规律: 对任意正整数 n , 寿命恰好为 n 的植物在所有寿命不小于 n 的植物中的占比为 10%. 记“一株植物的寿命为 n ”为事件 A_n , “一株植物的寿命不小于 n ”为事件 B_n . 则下列判断正确的是 ()

☐ $P(A_2) = 0.01$

☐ 设 $a_n = P(A_{n+1} | B_2)$, 则 $\{a_n\}$ 为等比数列

A、☐ 是真命题, ☐ 是真命题 B、☐ 是真命题, ☐ 是假命题

C、☐ 是假命题, ☐ 是真命题 D、☐ 是假命题, ☐ 是假命题

答案与解析

122、【答案】C

【解析】设植物总数为 M , 寿命为 i 年的植物数为 m_i ,

由题意, $P(A_i) = \frac{m_i}{M - (m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1})} = \frac{1}{10}$,

则 $m_i = \frac{1}{10} [M - (m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1})] \Rightarrow 10m_i + m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1} = M$

$10m_{i+1} + m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1} + m_i = M$

☐ - ☐ 得, $10m_{i+1} = 9m_i \Rightarrow P(A_{i+1}) = \frac{9}{10}P(A_i) \Rightarrow P(A_i) = \frac{1}{10}(\frac{9}{10})^{i-1}$,

即 $P(A_n) = \frac{1}{10}(\frac{9}{10})^{n-1}$, 故 $P(A_2) = \frac{1}{10} \times (\frac{9}{10})^{2-1} = 0.09$, 故命题 ☐ 错误;

由 $m_i = \frac{1}{10} [M - (m_1 + m_2 + \cdots + m_{i-1})] \Rightarrow P(A_i) = \frac{1}{10}P(B_i)$, 故 $P(B_n) = 10P(A_n) = (\frac{9}{10})^{n-1}$,

由 $a_n = P(A_{n+1} | B_2) = \frac{P(A_{n+1}B_2)}{P(B_2)} = \frac{P(A_{n+1})}{P(B_2)} = \frac{\frac{1}{10}(\frac{9}{10})^n}{\frac{9}{10}} = \frac{1}{10}(\frac{9}{10})^{n-1}$,

故 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{9}{10}$, 即 $\{a_n\}$ 为等比数列, 故命题 ☐ 正确;

故选: C

第 123 题

题目

【123】已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{n+1}^2 = a_n + 2, n \in \mathbb{N}^*$, 则以下判断正确的是 ()

☐ 若 $a_1 \in (2, +\infty)$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 严格递增

☐ 若 $a_1 = 1$, 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 则 $S_n \leq 2n - 1 (n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*)$

A、☐ 是真命题, ☐ 是真命题 B、☐ 是真命题, ☐ 是假命题

C、☐ 是假命题, ☐ 是真命题 D、☐ 是假命题, ☐ 是假命题

答案与解析

123、【答案】C

【解析】由已知 $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$, 所以 $\frac{a_{n+1}-2}{a_n-2} = \frac{\sqrt{a_n+2}-2}{a_n-2} = \frac{1}{\sqrt{a_n+2}+2} > 0$,

故 $a_{n+1} - 2$ 与 $a_n - 2$ 同号, 即 $a_n - 2$ 与 $a_1 - 2$ 同号,

若 $a_1 \in (2, +\infty)$ 时, 可知 $a_n > 2$, 可得 $a_{n+1} < a_n$, 数列为严格递减数列, ☐ 错误;

若 $a = 1$, 则 $a_n < 2$, $\frac{a_{n+1}-2}{a_n-2} = \frac{\sqrt{a_n+2}-2}{a_n-2} = \frac{1}{\sqrt{a_n+2}+2} > \frac{1}{4}$, 故 $a_{n+1} - 2 < \frac{1}{4}(a_n - 2)$,

则 $n \geq 2$ 时 $a_n - 2 < \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} (a_1 - 2) = -\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$, 故 $a_n < 2 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$,

$S_n = a_1 + \cdots + a_n < 2n - \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \frac{1}{4}} = 2n - \frac{4}{3} + \frac{4}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n < 2n - \frac{4}{3} + \frac{4}{3}\left(\frac{1}{4}\right) = 2n - 1$, $\square$ 正确.

故选: C

第 124 题

题目

【124】点 P 是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上 (左、右端点除外) 的一个动点, $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$ 分别是 E 的左、右焦点.

(1) 设点 P 到直线 $l: x = \frac{a^2}{c}$ 的距离为 d , 证明 $\frac{|PF_2|}{d}$ 为定值, 并求出这个定值;

(2) $\triangle PF_1F_2$ 的重心与内心 (内切圆的圆心) 分别为 G, I , 已知直线 IG 垂直于 x 轴.

(i) 求椭圆 E 的离心率;

(ii) 若椭圆 E 的长轴长为 6, 求 $\triangle PF_1F_2$ 被直线 IG 分成两个部分的图形面积之比的取值范围.

答案与解析

124、【答案】(1) 定值为 $\frac{c}{a}$; (2) (i) $\frac{1}{3}$; (ii) $\left[\frac{4}{5}, \frac{5}{4}\right]$

【解析】(1) 依题意, $b^2 + c^2 = a^2$.

设 $P(x_0, y_0)$, 则 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1, -a < x_0 < a$,

所以 $|PF_2| = \sqrt{(x_0 - c)^2 + y_0^2} = \sqrt{(x_0 - c)^2 + b^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right)} = \sqrt{\left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)x_0^2 - 2cx_0 + b^2 + c^2}$,

所以 $|PF_2| = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}x_0^2 - 2cx_0 + a^2} = \left|\frac{c}{a}x_0 - a\right|$,

又 $a > c$, 所以 $a > \frac{c}{a}x_0, \frac{a^2}{c} > x_0$, 所以 $|PF_2| = a - \frac{c}{a}x_0, d = \frac{a^2}{c} - x_0$

所以 $\frac{|PF_2|}{d} = \frac{a - \frac{c}{a}x_0}{\frac{a^2}{c} - x_0} = \frac{c}{a}$, 即 $\frac{|PF_2|}{d}$ 为定值, 且这个定值为 $\frac{c}{a}$.

(2)(i) 思路一: 依题意, $G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$,

设直线 IG 与 x 轴交于点 C , 因为 $IG \perp x$ 轴, 所以 $C\left(\frac{x_0}{3}, 0\right)$,

所以 $|F_1C| - |F_2C| = \left(\frac{x_0}{3} + c\right) - \left(c - \frac{x_0}{3}\right) = \frac{2}{3}x_0$,

因为 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆与 x 轴切于点 C ,

所以 $|PF_1| - |PF_2| = |F_1C| - |F_2C| = \frac{2}{3}x_0$,

又因为 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$, 解得 $|PF_2| = a - \frac{x_0}{3}$

由 (1) 得 $|PF_2| = a - \frac{c}{a}x_0$, 所以 $a - \frac{c}{a}x_0 = a - \frac{x_0}{3}$,

所以椭圆 E 的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$.

思路二: 依题意, $G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$,

设直线 IG 与 x 轴交于点 C , 因为 $IG \perp x$ 轴, 所以 $C\left(\frac{x_0}{3}, 0\right)$,

所以 $|F_1C| - |F_2C| = \left(\frac{x_0}{3} + c\right) - \left(c - \frac{x_0}{3}\right) = \frac{2}{3}x_0$,

因为 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆与 x 轴切于点 C ,

所以 $|PF_1| - |PF_2| = |F_1C| - |F_2C| = \frac{2}{3}x_0$,

又因为 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$, 得 $\begin{cases} |PF_1| = a + \frac{x_0}{3}, \\ |PF_2| = a - \frac{x_0}{3}, \end{cases}$

所以 $\begin{cases} \sqrt{(x_0+c)^2+y_0^2}=a+\frac{x_0}{3}, \\ \sqrt{(x_0-c)^2+y_0^2}=a-\frac{x_0}{3}, \end{cases}$ 两式平方后作差, 得 $4cx_0=\frac{4}{3}ax_0$ 对任意 x_0 成立,

所以椭圆 E 的离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{3}$.

思路三: 依题意, $G(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3})$, 因为 $IG \perp x$ 轴, 设点 I 坐标为 $(\frac{x_0}{3}, t)$,

可求直线 PF_1 方程为 $y=\frac{y_0}{x_0+c}(x+c)$,

则点 I 到直线 PF_1 的距离 $\frac{|y_0(\frac{x_0}{3}+c)-t(x_0+c)|}{\sqrt{y_0^2+(x_0+c)^2}}=|t|$,

即 $(y_0(\frac{x_0}{3}+c)-t(x_0+c))^2=t^2(y_0^2+(x_0+c)^2)$,

化简得 $y_0t^2+2t(\frac{x_0}{3}+c)(x_0+c)-y_0(\frac{x_0}{3}+c)^2=0$, $\square$

同理, 由点 I 到直线 PF_2 的距离等于 $|t|$, 可得 $y_0t^2+2t(\frac{x_0}{3}-c)(x_0-c)-y_0(\frac{x_0}{3}-c)^2=0$, $\square$

将式 $\square-\square$, 得 $2t \cdot \frac{8}{3}cx_0=y_0 \cdot \frac{4}{3}cx_0$, 则 $t=\frac{y_0}{4}$.

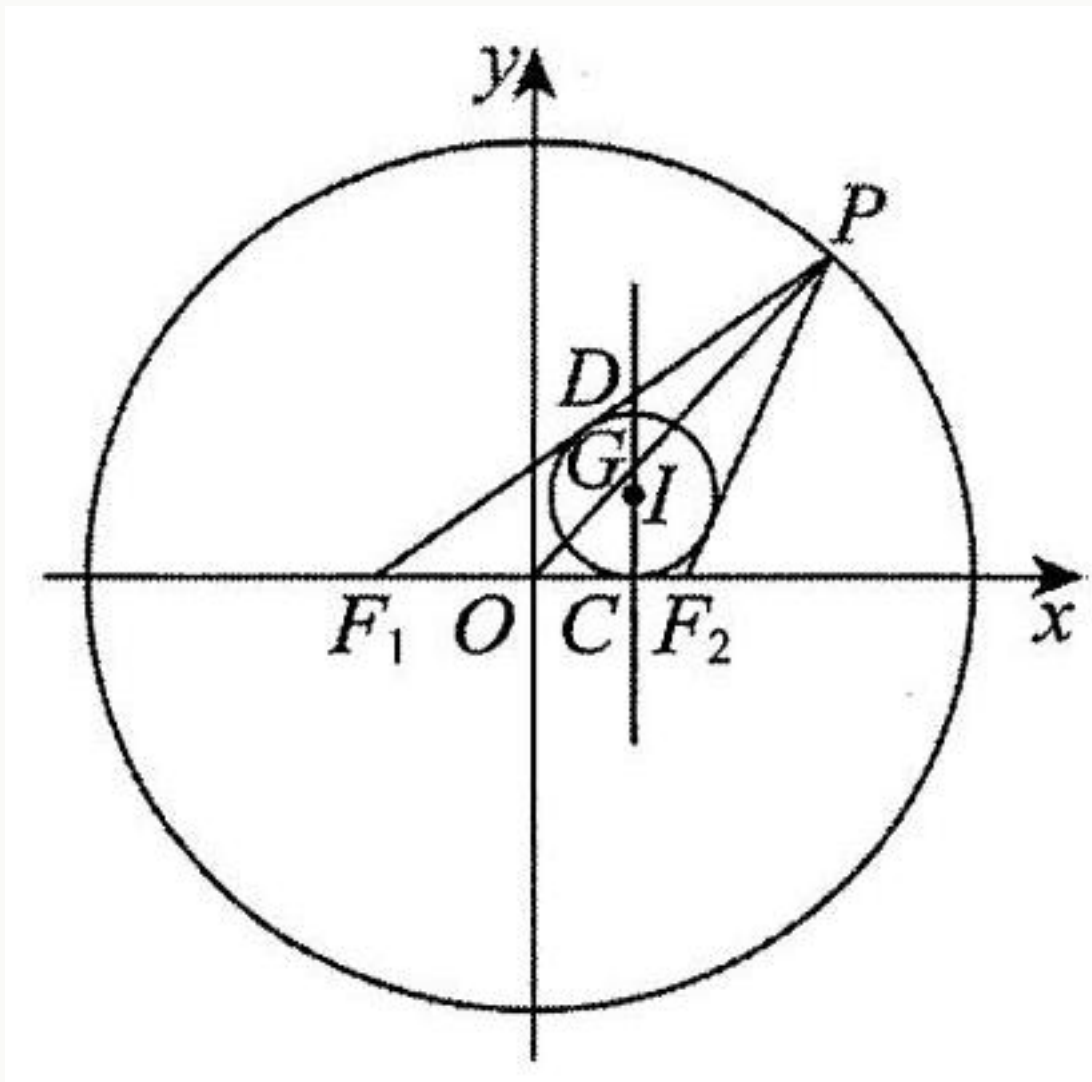


图 100: 107_1023_1052_410_405_0.jpg

将 $t=\frac{y_0}{4}$ 代入式 $\square$, 得 $\frac{y_0^2}{16}+\frac{1}{2}(\frac{x_0}{3}+c)(x_0+c)-(\frac{x_0}{3}+c)^2=0$,

化简得 $\frac{x_0^2}{9c^2}+\frac{y_0^2}{8c^2}=1$, 得 $9c^2=a^2$,

所以椭圆 E 的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$.

(ii) 由 $2a = 6$, 得 $a = 3$, 又 $\frac{c}{a} = \frac{1}{3}$, 所以 $c = 1, b^2 = a^2 - c^2 = 8$, 所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$.

根据椭圆对称性, 不妨设点 P 在第一象限或 y 轴正半轴上, 即 $0 \leq x_0 < 3, 0 < y_0 \leq 2\sqrt{2}$,

又 $F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$,

所以直线 PF_1 的方程为 $y = \frac{y_0}{x_0+1}(x+1)$,

设直线 IG 与 PF_1 交于点 D , 因为 $x_D = \frac{x_0}{3}$, 所以 $y_D = \frac{y_0(x_0+3)}{3(x_0+1)}$,

$\triangle F_1CD$ 的面积 S_1 与 $\triangle PF_1F_2$ 的面积 S 之比为 $\frac{S_1}{S} = \frac{\frac{1}{2}(\frac{x_0}{3}+1) \times \frac{y_0(x_0+3)}{3(x_0+1)}}{\frac{1}{2} \times 2 \times y_0} = \frac{(x_0+3)^2}{18(x_0+1)}$,

令 $f(x) = \frac{(x+3)^2}{18(x+1)} (0 \leq x < 3)$, 则 $f'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{18(x+1)^2}$,

当 $x \in [0, 1), f'(x) < 0$, 当 $x \in (1, 3), f'(x) > 0$,

所以函数 $f(x)$ 在 $[0, 1)$ 严格递减, 在 $(1, 3)$ 严格递增.

又因为 $f(0) = \frac{1}{2}, f(1) = \frac{4}{9}, f(3) = \frac{1}{2}$,

所以 $f(x)$ 的值域是 $[\frac{4}{9}, \frac{1}{2}]$, 所以 $\frac{4}{9} \leq \frac{S_1}{S} \leq \frac{1}{2}$,

所以 $\frac{4}{5} \leq \frac{S_1}{S-S_1} \leq 1$,

根据对称性, $\triangle PF_1F_2$ 被直线 IG 分成两个部分的图形面积之比的取值范围是 $[\frac{4}{5}, \frac{5}{4}]$.

第 125 题

题目

【125】设离散型随机变量 X 和 Y 的分布列分别为 $P(X = a_k) = x_k, P(Y = a_k) = y_k, x_k > 0, y_k > 0, k = 0, 1, 2, \dots, n, \sum_{k=0}^n x_k = \sum_{k=0}^n y_k = 1$. 定义 $D(X \| Y) = \sum_{k=0}^n x_k \ln \frac{x_k}{y_k}$, 用来刻画 X 和 Y 的相似程度, 设 $X \sim B(n, p), 0 < p < 1$.

(1) 若 $n = 3, p = \frac{1}{3}, Y \sim B(3, \frac{2}{3})$, 求 $D(X \| Y)$;

(2) 若 $n = 2$, 且 Y 的分布列为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$

求 $D(X \| Y)$ 的最小值;

(3) 对任意与 X 有相同可能取值的随机变量 Y , 证明: $D(X \| Y)$ 的值不可能为负数.

答案与解析

125、【答案】(1) $\ln 2$; (2) $\frac{1}{2} \ln \frac{9}{8}$; (3) 见解析.

【解析】(1) 因为 $X \sim B(3, \frac{1}{3})$, 所以 $x_k = P(X = k) = C_3^k (\frac{1}{3})^k (\frac{2}{3})^{3-k} = C_3^k \frac{2^{3-k}}{27} (k = 0, 1, 2, 3)$,

因为 $Y \sim B(3, \frac{2}{3})$, 所以 $y_k = P(Y = k) = C_3^k (\frac{2}{3})^k (\frac{1}{3})^{3-k} = C_3^k \frac{2^k}{27} (k = 0, 1, 2, 3)$,

所以 $\frac{x_k}{y_k} = \frac{C_3^k \frac{2^{3-k}}{27}}{C_3^k \frac{2^k}{27}} = 2^{3-2k} (k = 0, 1, 2, 3)$,

所以 $D(X \| Y) = \sum_{k=0}^3 x_k \ln \frac{x_k}{y_k} = C_3^0 \times \frac{2^3}{27} \times \ln 2^3 + C_3^1 \times \frac{2^2}{27} \times \ln 2 + C_3^2 \times \frac{2^1}{27} \times \ln 2^1 + C_3^3 \times \frac{2^0}{27} \times \ln 2^3 = \ln 2$.

(2) 因为 $x_k = P(X = k) = C_2^k p^k (1-p)^{2-k} (k = 0, 1, 2), y_1 = P(Y = 1) = \frac{1}{6}, y_2 = P(Y = 2) = \frac{2}{3}, y_0 = P(Y = 0) = \frac{1}{6}$,

$$\text{所以 } D(X \| Y) = \sum_{k=0}^2 x_k \ln \frac{x_k}{y_k} = x_0 \ln \frac{x_0}{y_0} + x_1 \ln \frac{x_1}{y_1} + x_2 \ln \frac{x_2}{y_2}$$

$$= (1-p)^2 \ln [6(1-p)^2] + 2p(1-p) \ln [3p(1-p)] + p^2 \ln (6p^2).$$

$$\text{令 } f(p) = (1-p)^2 \ln [6(1-p)^2] + 2p(1-p) \ln [3p(1-p)] + p^2 \ln (6p^2),$$

$$\text{则 } f'(p) = -2(1-p) \ln [6(1-p)^2] - 2(1-p) + (2-4p) \ln [3p(1-p)] + 2-4p + 2p \ln (6p^2) + 2p \\ = (-2+4p) \ln 6 - 2 \ln (1-p) + 2 \ln p + (2-4p) \ln 3 = 2 \ln p - 2 \ln (1-p) + (4p-2) \ln 2,$$

$$\text{令 } g(p) = 2 \ln p - 2 \ln (1-p) + (4p-2) \ln 2, \text{ 则 } g'(p) = \frac{2}{p} + \frac{2}{1-p} + 4 \ln 2,$$

因为 $0 < p < 1$, 所以 $g'(p) > 0$, 故 $g(p)$ 在 $(0, 1)$ 上严格递增,

又 $g(\frac{1}{2}) = 0$, 所以当 $0 < p < \frac{1}{2}$ 时, $g(p) < 0$, 即 $f'(p) < 0$, 当 $\frac{1}{2} < p < 1$ 时, $g(p) > 0$, 即 $f'(p) > 0$, 所以 $f(p)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上单调递减, 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 上严格递增,

$$\text{所以 } f(p)_{\min} = f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \ln \frac{9}{8}.$$

(3) 令 $\varphi(x) = \ln x - x + 1$, 则 $\varphi'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$. 易得当 $x \in (0, 1)$ 时, $\varphi'(x) > 0$,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $\varphi'(x) < 0$, 故 $\varphi(x)$ 在 $(0, 1)$ 上严格递增, 在 $(1, +\infty)$ 上严格递减,

所以 $\forall x \in (0, +\infty), \varphi(x) \leq \varphi(1) = 0$, 所以 $\ln x \leq x - 1$, 所以 $\ln \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x} - 1$,

所以 $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$,

$$\text{所以, } D(X \| Y) = \sum_{k=1}^n x_k \ln \frac{x_k}{y_k} \geq \sum_{k=1}^n x_k \left(1 - \frac{y_k}{x_k}\right) = \sum_{k=1}^n (x_k - y_k) = \sum_{k=1}^n x_k - \sum_{k=1}^n y_k = 1 - 1 = 0$$

即 $D(X \| Y)$ 的值不可能为负.

第 126 题

题目

【126】从甲、乙、丙、丁 4 人中随机抽取 3 个人去做传球训练. 训练规则是确定一人第一次将球传出, 每次传球时, 传球者都等可能地将球传给另外两个人中的任何一人, 每次必须将球传出.

(1) 记甲乙丙三人中被抽到的人数为随机变量 X , 求 X 的分布列;

(2) 若刚好抽到甲乙丙三个人相互做传球训练, 且第 1 次由甲将球传出, 记 n 次传球后球在甲手中的概率为 $p_n, n = 1, 2, 3, \dots$.

□ 直接写出 p_1, p_2, p_3 的值;

□ 求 p_{n+1} 与 p_n 的关系式 ($n \in \mathbb{N}^*$), 并求 p_n ($n \in \mathbb{N}^*$).

答案与解析

126、【答案】(1) 见解析; (2) □ $p_1 = 0, p_2 = \frac{1}{2}, p_3 = \frac{1}{4}$; □ $p_{n+1} = \frac{1}{2}(1 - p_n), n = 1, 2, 3$; $p_n = \frac{1}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$

【解析】(1) X 的可能取值为 2 和 3,

$$\text{则 } P(X=2) = \frac{C_3^2}{C_4^3} = \frac{3}{4}, P(X=3) = \frac{C_3^3}{C_4^3} = \frac{1}{4}.$$

所以随机变量 X 的分布列为 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$.

(2) □ 若刚好抽到甲乙丙三个人相互做传球训练, 且第 1 次由甲将球传出, 则 $p_1 = 0, p_2 = \frac{1}{2}, p_3 = \frac{1}{4}$.

□ 记 A_n 表示“经过 n 次传球后, 球在甲手中”, 则

$$p_{n+1} = P(A_{n+1}) = \frac{1}{2}(1 - p_n),$$

所以

$$p_{n+1} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}\left(p_n - \frac{1}{3}\right).$$

由 $p_1 = 0$ 得

$$p_n = \frac{1}{3}\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right).$$

第 127 题

题目

【127】某商场周年庆进行大型促销活动, 为吸引消费者, 特别推出“玩游戏, 送礼券”的活动, 活动期间在商场消费达到一定金额的人可以参加游戏, 游戏规则如下: 在一个盒子里放着六枚硬币, 其中有三枚正常的硬币, 一面印着字, 一面印着花; 另外三枚硬币是特制的, 有两枚双面都印着字, 一枚双面都印着花, 规定印着字的面为正面, 印着花的面为反面. 游戏者蒙着眼睛随机从盒子中抽取一枚硬币并连续投掷两次, 由工作人员告知投掷的结果, 若两次投掷向上的面都是正面, 则进入最终挑战, 否则游戏结束. 最终挑战的方式是进行第三次投掷, 有两个方案可供选择: 方案一: 继续投掷之前抽取的那枚硬币; 方案二, 不使用之前抽取的硬币, 从盒子里剩余的五枚硬币中随机抽取一枚投掷. 不管选择方案一还是方案二, 如果掷出正面向上, 则获奖

(1) 求第一次投掷后, 向上的面为正面的概率;

(2) 若已知某顾客进入了最终挑战, 求他抽到的硬币是正常硬币的概率;

(3) 在已知某顾客进入了最终挑战环节的条件下, 试分别计算他选择两种抽奖方案最终获奖的概率, 并以此判断应该选择哪种抽奖方案更合适.

答案与解析

127、【答案】(1) $\frac{7}{12}$; (2) $\frac{3}{11}$

(3) 选择方案一的概率为 $\frac{19}{22}$, 选择方案二的概率为 $\frac{29}{55}$, 选择方案一获奖概率更高更合适.

【解析】(1) 设第一次抽到正常硬币为事件 A , 抽到双面都印着字的硬币为事件 B ,

抽到双面都印着花的硬币为事件 C ,

第一次投掷出正面向上为事件 M_1 ,

第二次投掷出正面向上为事件 M_2 ,

选择方案一进行第三次投掷并正面向上事件 M_3 ,

选择方案二进行第三次投掷并证明向上为事件 N_3 ,

由全概率公式可得, $P(M_1) = P(M_1 | A) \cdot P(A) + P(M_1 | B) \cdot P(B) + P(M_1 | C) \cdot P(C)$,

$$P(M_1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{6} \times 0 = \frac{7}{12},$$

(2) 由题意知: 连续两次都是正面的概率为:

$$P(M_1 M_2) = P(M_1 M_2 | A) P(A) + P(M_1 M_2 | B) P(B) + P(M_1 M_2 | C) P(C),$$

$$\text{所以 } P(M_1 M_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{6} \times 0 = \frac{11}{24},$$

$$\text{所以 } P(A | M_1 M_2) = \frac{P(M_1 M_2 | A)}{P(M_1 M_2)} = \frac{P(M_1 M_2 | A)}{P(M_1 M_2)} = \frac{3}{11};$$

(3) 若选择方案一, 设第三次投掷后最终获得的礼券为 X 元,

第三次投掷出正面向上为事件 S ,

$$\begin{aligned} P(M_3 | M_1 M_2) &= \frac{P(M_1 M_2 M_3)}{P(M_1 M_2)} \\ &= \frac{P(M_1 M_2 M_3 | A)P(A) + P(M_1 M_2 M_3 | B)P(B) + P(M_1 M_2 M_3 | C)P(C)}{P(M_1 M_2)}, \\ &= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{6} \times 0}{\frac{11}{24}} = \frac{19}{22}, P(S) = \frac{19}{22}, \end{aligned}$$

如选择方案二, 设第三次投掷后最终获得礼券为 Y 元,

第三次投掷出正面向上为事件 T ,

□ 如果第一次抽到的是正常硬币, 设第二次抽到正常硬币为事件 H_A ,

第二次抽到两面都是字的硬币为事件 H_B , 第二次抽到两面都是花的硬币为事件 H_C ,

$$P_1 = P(M_1 M_2 | A) P(A) [P(N_3 | H_A) | P(H_A) + P(N_3 | H_B) | P(H_B) + P(N_3 | H_C) | P(H_C)] = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times (\frac{2}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{2}{5} \times 1 + \frac{1}{5} \times 0) = \frac{3}{40};$$

□ 如果第一次抽到的两面都是字的硬币, 设第二次抽到正常硬币为事件 K_A ,

第二次抽到两面都是字的硬币为事件 K_B , 第二次抽到两面都是花的硬币为事件 K_C ,

$$P_2 = P(M_1 M_2 | B) P(B) [P(N_3 | K_A) | P(K_A) + P(N_3 | K_B) | P(K_B) + P(N_3 | K_C) | P(K_C)] = \frac{1}{6};$$

$$\text{所以 } P(M_1 M_2 N_3) = P_1 + P_2 = \frac{29}{120}, P(N_3 | M_1 M_2) = \frac{P(M_1 M_2 N_3)}{P(M_1 M_2)} = \frac{29}{55},$$

$$P(T) = \frac{29}{55}$$

综上 (一)(二) 可得, $P(S) > P(T)$, 所以选择方案一的获奖概率更高更适合.

第 128 题

题目

【128】某自然保护区经过几十年的发展, 某种濒临灭绝动物数量有大幅度的增加. 已知这种动物 P 拥有两个亚种 (分别记为 A 种和 B 种). 为了调查该区域中这两个亚种的数目, 某动物研究小组计划在该区域中捕捉 100 个动物 P , 统计其中 A 种的数目后, 将捕获的动物全部放回, 作为一次试验结果. 重复进行这个试验共 20 次, 记第 i 次试验中 A 种的数目为随机变量 X_i ($i = 1, 2, \dots, 20$). 设该区域中 A 种的数目为 M , B 种的数目为 N (M, N 均大于 100), 每一次试验均相互独立.

(1) 求 X_1 的分布列;

(2) 记随机变量 $\bar{X} = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} X_i$, 已知 $E(X_i + X_j) = E(X_i) + E(X_j)$, $D(X_i + X_j) = D(X_i) + D(X_j)$

(i) 证明: $E(\bar{X}) = E(X_1)$, $D(\bar{X}) = \frac{1}{20} D(X_1)$;

(ii) 该小组完成所有试验后, 得到 X_i 的实际取值分别为 x_i ($i = 1, 2, \dots, 20$). 数据 x_i ($i = 1, 2, \dots, 20$) 的平均值 $\bar{x} = 30$, 方差 $s^2 = 1$. 采用 $\bar{x}$ 和 s^2 分别代替 $E(\bar{X})$ 和 $D(\bar{X})$, 给出 M, N 的估计值.

(已知随机变量 x 服从超几何分布记为: $x \sim H(P, n, Q)$ (其中 P 为总数, Q 为某类元素的个数, n 为抽取的个数), 则 $D(x) = n \frac{Q}{P} (1 - \frac{Q}{P}) (\frac{P-n}{P-1})$)

答案与解析

128、【答案】(1) 见解析; (2)(i) 见解析; (ii) $M = 624$, $N = 1456$

【解析】(1) 依题意, X_i ($i = 1, 2, \dots, 20$) 均服从完全相同的超几何分布,

且 M, N 均大于 100, 故 X_1 的分布为

$$P(X_1 = k) = \frac{C_M^k C_N^{100-k}}{C_{M+N}^{100}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, 100.$$

(2)(i) $X_i (i = 1, 2, \dots, 20)$ 均服从完全相同的超几何分布, 故 $E(X_i) = E(X_1)$

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} X_i\right) = \frac{1}{20} E\left(\sum_{i=1}^{20} X_i\right) = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} E(X_i) = \frac{1}{20} \times 20 E(X) = E(X),$$

$$D(\bar{X}) = D\left(\frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} X_i\right) = \frac{1}{20^2} D\left(\sum_{i=1}^{20} X_i\right) = \frac{1}{20^2} \sum_{i=1}^{20} D(X_i) = \frac{1}{20^2} \times 20 D(X) = \frac{1}{20} D(X),$$

故 $E(\bar{X}) = E(X_1)$, $D(\bar{X}) = \frac{1}{20} D(X_1)$

(ii) 由 (i) 可知 $\bar{X}$ 的均值

$$E(\bar{X}) = E(X_1) = \frac{100M}{M+N}.$$

利用公式 $D(x) = n \frac{Q}{P} \left(1 - \frac{Q}{P}\right) \left(\frac{P-n}{P-1}\right)$ 计算 X_1 的方差,

$$D(X_1) = \frac{100MN(M+N-100)}{(M+N)^2(M+N-1)},$$

$$\text{所以 } D(\bar{X}) = \frac{1}{20} D(X_1) = \frac{5MN(M+N-100)}{(M+N)^2(M+N-1)}.$$

依题意有

$$\begin{cases} \frac{100M}{M+N} = 30, \\ \frac{5MN(M+N-100)}{(M+N)^2(M+N-1)} = 1. \end{cases}$$

解得 $M = 624, N = 1456$.

所以可以估计 $M = 624, N = 1456$.

第 129 题

题目

【129】在某抽奖活动中, 初始时的袋子中有 3 个除颜色外其余都相同的小球, 颜色为 2 白 1 红. 每次随机抽取一个小球后放回. 抽奖规则如下: 设定抽中红球为中奖, 抽中白球为未中奖; 若抽到白球, 放回后把袋中的一个白色小球替换为红色; 若抽到红球, 放回后把三个球的颜色重新变为 2 白 1 红的初始状态. 记第 n 次抽奖中奖的概率为 P_n .

(1) 求 P_2, P_3 ;

(2) 若存在实数 a, b, c , 对任意的不小于 4 的正整数 n , 都有 $P_n = aP_{n-1} + bP_{n-2} + cP_{n-3}$, 试确定 a, b, c 的值, 并证明上述递推公式;

(3) 若累计中奖 4 次及以上可以获得一枚优胜者勋章, 则从初始状态下连抽 9 次获得至少一枚勋章的概率为多少?

答案与解析

129、【答案】(1) $P_2 = \frac{5}{9}, P_3 = \frac{5}{9}$; (2) $a = \frac{1}{3}, b = \frac{4}{9}, c = \frac{2}{9}$; (3) $\frac{1979}{2187}$

【解析】(1) $P_2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{9}$,

$$P_3 = P_2 \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{9}$$

(2) 因为每次中奖后袋中的球会回到初始状态, 从初始状态开始, 若第一次中奖, 此时第 n 次抽奖中奖的概率为 $\frac{1}{3}P_{n-1}$,

从初始状态开始, 若第一次未中奖而第二次中奖, 此时第 n 次抽奖中奖的概率为 $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times P_{n-2} = \frac{4}{9}P_{n-2}$,

从初始状态开始, 若前两次均未中奖, 则第三次必中奖,

此时第 n 次抽奖中奖的概率为 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times 1 \times P_{n-3} = \frac{2}{9}P_{n-3}$,

综上所述, 对任意的 $n \geq 4$, $P_n = \frac{1}{3}P_{n-1} + \frac{4}{9}P_{n-2} + \frac{2}{9}P_{n-3}$,

又 $P_n = aP_{n-1} + bP_{n-2} + cP_{n-3}$, 所以 $a = \frac{1}{3}, b = \frac{4}{9}, c = \frac{2}{9}$;

(3) 由题意知每抽三次至少有一次中奖,

故连抽 9 次至少中奖 3 次,

所以只需排除 3 次中奖的情况即可获得一枚优胜者勋章,

另外, 每两次中奖的间隔不能超过三次, 每次中奖后袋中的球会回到初始状态,

从初始状态开始, 抽一次中奖的概率为 $Q_1 = \frac{1}{3}$,

从初始状态开始抽两次, 第一次未中奖而第二次中奖的概率为 $Q_2 = \frac{4}{9}$,

从初始状态开始抽三次, 前两次均未中奖而第三次中奖的概率为 $Q_3 = \frac{2}{9}$,

用 (i, j, k) 表示第 i 次, 第 j 次, 第 k 次中奖, 其余未中奖,

则三次中奖的所有情况如下: $(1, 4, 7), (2, 4, 7), (2, 5, 7), (2, 5, 8), (3, 4, 7), (3, 5, 7),$

$(3, 5, 8), (3, 6, 7), (3, 6, 8), (3, 6, 9),$

故仅三次中奖的概率为: $Q_1 \times Q_2^2 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times 3 + Q_2^2 \times Q_3 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times 3 + Q_2 \times Q_3^2 \times \frac{2}{3} \times 3 + Q_3^3 = \frac{208}{2187}$,

所以从初始状态下连抽 9 次获得至少一枚勋章的概率为 $1 - \frac{208}{2187} = \frac{1979}{2187}$.